

苏联十年制学校数学教材

代数

六年级

人民教育出版社



(限国内发行)

书号 13012·0190
定价 0.62 元

苏联十年制学校数学课本

代 数

六 年 级

刘远图 何绍庚 译

人 民 教 育 出 版 社

1978 · 北京

内 容 提 要

本书根据苏联十年制学校数学课本《代数（六年级）》（A·И·马尔库雪维奇主编）1977年版译出。全书共分五章：基本概念，函数，方程组，自然数指数幂，多项式。

本书对于我们了解国外中学数学教学改革的情况，有一定参考价值。但对于内容中渗透的修正主义的思想意识，应当注意分析和批判。

苏联十年制学校数学课本

代 数

六 年 级

刘远图 何绍庚 译

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京印刷二厂印装

*

1978年4月第1版 1978年11月第1次印刷

书号 13012·0190 定价 0.62 元

目 录

第一章 基本概念	1
§ 1. 式和式的数值	1
1. 数式	1
2. 含有变量的式	4
§ 2. 含有变量的语句	10
3. 含有变量的命题和语句	10
4. 一元方程	14
5. 一元不等式, 数区间	18
§ 3. 关系	22
6. 关系的概念	22
7. 数和数之间的关系的图象	29
第一章补充习题	32
第二章 函数	44
§ 4. 函数的概念, 函数的表示法	44
8. 什么是函数?	44
9. 用列数对的方法给出函数	48
10. 用式给出函数	50
11. 用图象给出函数	53
§ 5. 正比例函数	60
12. 正比例关系的概念	60
13. 正比例函数的性质	65
14. 把一个数分成和几个已知数成比例的几部分	68
15. 正比例函数的图象	69
§ 6. 反比例函数	75
16. 反比例函数的概念	75
17. 反比例函数的性质	78
18. 反比例函数的图象	81

§ 7. 线性函数	86
19. 线性函数的性质	86
20. 线性函数的图象	88
21. 直线的斜率	92
第二章补充习题	95
第三章 方程组	114
§ 8. 二元方程组的概念	114
22. 二元方程	114
23. 二元方程给出的关系的图象	117
24. 二元线性方程	120
25. 二元方程组的概念, 用作图法解二元方程组	123
§ 9. 线性方程组	126
26. 由两个二元线性方程组成的方程组解的个数	126
27. 线性方程组的特殊情形	130
28. 加减消元法	132
29. 列方程组解应用题	139
第三章补充习题	143
第四章 自然数指数幂	152
§ 10. 幂的定义和性质	152
30. 自然数指数幂	152
31. 幂的基本性质	156
32. 幂的乘方	158
33. 积的乘方	160
34. 同底数的幂的商	162
§ 11. 分式化简, 两个分式的积和商	165
35. 分式化简	165
36. 两个分式的积	167
37. 两个分式的商	169
38. 分式的乘方	170
§ 12. 式 $y=ax^2$ 和 $y=ax^3$ 给出的函数	172
39. 式 $y=ax^2$ 给出的函数及其图象	172

40. 式 $y = ar^3$ 给出的函数及其图象	180
第四章补充习题	183
第五章 多项式	193
§ 13. 单项式和多项式	193
41. 关系的一些性质	193
42. 恒等式的概念	197
43. 单项式的概念	200
44. 多项式的概念	201
§ 14. 把多项式的和与差变换成标准形式多项式	204
45. 去括号	204
46. 添括号	209
§ 15. 单项式和多项式的乘积	211
47. 单项式和多项式的乘积化成标准形式的多项式	211
48. 提出公因式	215
49. 用因式分解法解方程	221
§ 16. 多项式的积	224
50. 把两个多项式的积变换成标准形式的多项式	224
51. 用分组法分解多项式的因式	229
§ 17. 简化乘法的恒等式	233
52. 两个单项式的和与差的积	233
53. 两个式子的平方差	236
54. 二项式的平方变换成多项式	240
55. 把形式如 $a^2 + 2ab + b^2$ 的三项式变换成二项式的平方	245
第五章补充习题	249
难题	267
习题答案	272

第一章 基本概念

§ 1. 式和式的数值

1. 数 式

用数、运算符号和括号可以组成各种不同的数式。下面是数式的例：

$$43 \div 5, 9.5 + 0.05 \times 10, 3 \times 2^4, 7.5 \div (37.5 - 12.5).$$

其中第一个式子是 43 和 5 两个数的商，第二个是数 9.5 和 0.05×10 的积的和，第三个是数 3 和幂 2^4 的积，第四个是数 7.5 和 $37.5 - 12.5$ 的差的商。

如果按照规定的次序进行指出的运算，就会得到一个数。这个数叫做数式的数值或数式的值。

例如，数式 $9.5 + 0.05 \times 10$ 的值等于 10。因为 $0.05 \times 10 = 0.5$ ， $9.5 + 0.5 = 10$ 。

式 3×2^4 的值等于 48，因为

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16, 3 \times 16 = 48.$$

一个数也可以看作是数式。它的值就是这个数本身。

在数式 $\frac{35}{48 \div 6 - 8}$ 中，有的运算不能进行（零不能作除

数！），所以它没有数值。对于这一类数式，通常说它们没有

意义.

因此, 数式或者有一个值, 或者根本就没有值.

1. 求下列各式的值:

a) 2.345×100 ; б) $3.71 \div 10$; в) 1000×0.07 ;
г) 0.031×10000 ; д) 5.1×0.3 ; е) $0.46 \div 0.2$;
ж) $4.16 \div 4$; з) 0×17.3 .

2. 计算:

a) $1\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$; б) $5 - 3\frac{2}{7}$; в) $\frac{4}{9} \times \frac{27}{32}$;
г) $\frac{3}{8} \div \left(-\frac{9}{16}\right)$; д) $\frac{11}{24} \times 72$; е) $\frac{37}{63} \times (-21)$;
ж) $1\frac{2}{7} \times 14$; з) $-3\frac{2}{9} \times 3$; и) $\frac{4}{7} \times (-4.9)$;
к) $(-0.15) \times \frac{2}{3}$; л) $(-16) \div \left(-\frac{4}{9}\right)$;
м) $\frac{3}{4} \div (-9)$.

3. 求幂的值:

a) 4.5^2 ; б) 0.2^3 ; в) $\left(\frac{2}{3}\right)^4$; г) $\left(1\frac{1}{6}\right)^2$.

4. 求下列各式的值:

a) $481.92 \div 12 - 20.16$; б) $3\frac{1}{7} \times \left(-\frac{7}{11}\right) + 1.8$;
в) $9.72 \div 2.4 - 1.08 \times 3.5$; г) $3\frac{5}{6} \times \frac{1}{3} + 6\frac{4}{9} \div 2$.

5. 自己编出至少含有两个运算符号的数式, 使它的值等于:

a) 8; б) -10; в) 0; г) 7.5.

6. 用三个数字 2 编一个数式, 使它的值等于:

a) 6; б) 8; в) 3; г) 1.

7. 下面哪几个式子没有意义?

a) $\frac{7.845}{4.18 - 2.09 \times 2}$; б) $\frac{6\frac{1}{4}}{2\frac{1}{3} \times 9 - 20}$;

в) $\frac{5\frac{1}{3} - 8\frac{1}{6}}{0.8 - 1.2 \times \frac{2}{3}}$; г) $\frac{4 - 10.7}{1.68 \div 4.2 - 2.5 \times 0.16}$.

8. 不作计算, 比较两个式的值的大小:

a) $640 \times \frac{7}{16}$ 和 $640 \div \frac{7}{16}$;

б) $243 \times \left(-\frac{10}{27}\right)$ 和 $243 \div \left(-\frac{10}{27}\right)$.

9. 找一个数, 比下面给出的两个数中间的一个大, 比另一个小:

a) 6.24 和 6.28; б) 5.2 和 5.3; в) 3.18 和 3.19;

г) -0.48 和 0.33 ; д) $\frac{4}{21}$ 和 $\frac{5}{7}$; e) $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$.

复 习 题

10. 在坐标平面上给出了 A, B, C, D 四点(图 1). 写出这四点的坐标以及

(1) A 点关于 y 轴的对称点 A_1 的坐标;

(2) B 点关于 x 轴的对称点 B_1 的坐标.

11. 在坐标平面上描点: $A(-3, 4)$, $B(6, 5)$, $C(5, 0)$, $D(-3, 0)$. 写出线段 AC 和 BD 交点的坐标.

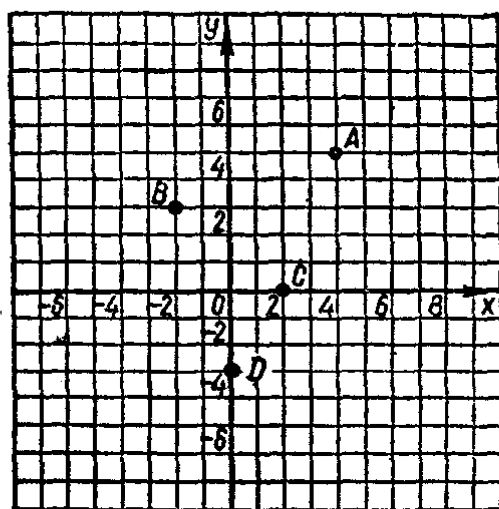


图 1

12. 一线段的端点是 $(-1, 4)$ 和 $(2, -2)$, 作这线段. 写出这线段同横轴和纵轴的交点的坐标.

2. 含有变量的式

式 $a(a+1)$ 含有变量 a , 它的值的大小决定于变量 a 所取的值. 例如, 当 $a=2$ 时, 因为 $2 \cdot (2+1)=6$, 所以式的值等于6; 当 $a=8$ 时, 式的值等于72; 当 $a=-1$ 时, 式的值等于零; 当 $a=0$ 时, 式的值也是零. 对应于变量 a 的每一个值, 式 $a(a+1)$ 有唯一的值.

当 $p=4$ 时, 式 $\frac{2p}{p-3}$ 的值等于8. 当 $p=1$ 时, 它的值等于-1. 当 $p=3$ 时, 这个式子没有意义. 除了 $p=3$ 这种情况以外, p 取其他任何值时, 式 $\frac{2p}{p-3}$ 的分母都不等于零, 所以式子都有意义. 这就是说, 除3以外所有数的集合是式 $\frac{2p}{p-3}$ 的定义域.

对于含有一个变量的式子来说，使式子有意义时变量所取的值的集合，就是这个式子的定义域。

当 a 取任何值时，式 $a(a+1)$ 总有意义，所以它的定义域是所有数的集合。

式 $\frac{2p}{p-3}$ 的定义域可以记作：

$$\{p \mid p \neq 3\},$$

读作：变量 p 取值的集合 ($p \neq 3$)。

表示集合时常常要使用这种记号。例如，小于 100 的自然数的集合可以记作：

$$\{x \mid x \in N, x < 100\}.$$

式 $x-2y$ 的值的大小决定于两个变量 x 和 y 所取的值。例如，如果 $x=7, y=1$ ，那么式的值等于 5。因为 $7-2 \times 1=5$ 。如果 $x=8, y=-3$ ，那么式 $x-2y$ 的值等于 14。也就是说，如果用 x 的值和 y 的值依次构成数对 $(7, 1)$ ，那么对应于数对 $(7, 1)$ ，式的值是 5。而对应于数对 $(8, -3)$ ，式的值是 14。

式 $\frac{5}{x-y}$ 也含有两个变量 x 和 y 。显然，当变量 x 和 y 的值不等时，分式 $\frac{5}{x-y}$ 的分母不等于零，所以 $\frac{5}{x-y}$ 有意义。

使式 $\frac{5}{x-y}$ 有意义时变量 x 和 y 的值所组成的数对的集合，可以记作：

$$\{(x, y) \mid x \neq y\},$$

读作：变量 x 和 y 的值所组成的数对集合 ($x \neq y$)。

13. 求下列各式的值:

a) $9a(a-8)+135$, $a=3$;

б) $(p+0.6)(p-0.6)$, $p=0.2$;

в) $k+\frac{2}{3}\left(k-\frac{2}{3}\right)$, $k=\frac{1}{6}$;

г) $(3m+6)n$, $m=-\frac{1}{3}$, $n=1.2$;

д) $\frac{a}{b}+3c$, $a=10$, $b=5$, $c=-\frac{1}{3}$;

е) $(a+b)(b+c)(c+d)(d+e)$,

$a=0, b=1, c=2, d=3, e=4$.

14. 变量 x 的值等于 -3 . 求下列各式的值:

(1) $(2x-5)x+5$;

(2) $(2x-5)(x+5)$.

15. 填表:

a)

x	-3	-1	0	1	3	5
$x-2(x+1)$						

б)

y	-2	-1	0	1	2	5	12
$(12-y)y+10$							

16. 已知 $b=-3, -1, 0, 1, 3$, 求式 b^2-9 的值. 对于变量 b 所取的值, 式的值的集合是什么?

17. 已知 $x \in \mathbb{Z}$ ($\mathbb{Z}$ 表示整数集), 求式 $(2x+4.3) \times 0$ 的值的集合.

18. 求式 a^2-2ab 的值:

a) $a=5$, $b=2$;

б) $a=2$, $b=5$.

19. 已知变量 m 和 n 的值所组成的数对 (m, n) 如下, 求式 $3m - 2n$ 的值:

a) $(5, 3)$; b) $(0, 1)$;

B) $(2, 4)$; r) $(4, 2)$.

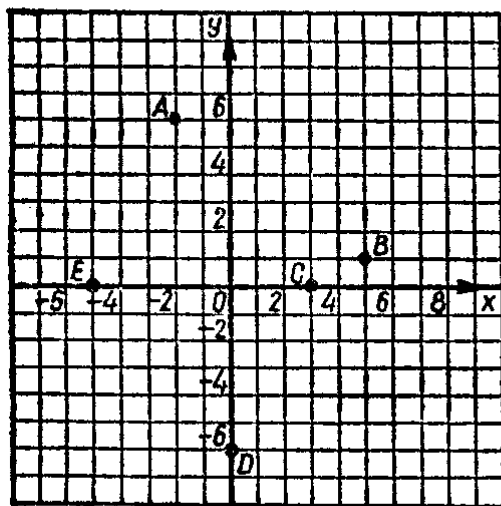


图 2

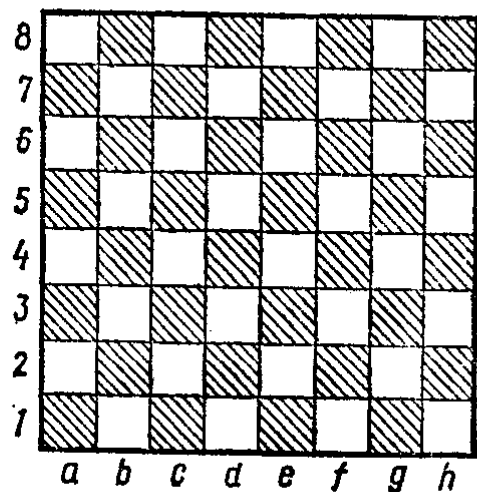


图 3

20. 写出图 2 中点 A, B, C, D, E 的坐标组成的数对.

21. 图 3 是国际象棋的棋盘, 它的每一格可以用一个字母和一个数组成的数对表示. 例如, 右上角的方格是 $(h, 8)$, 通常简单记作: $h8$. 左下角的方格记作 $a1$. 写出表示下列各方格的数对的集合:

(1) 从左下角到右上角的对角线上各方格;

(2) 从左上角到右下角的对角线上各方格.

22. 学校小吃部的早餐有两道饭菜.

第一道: 肉饼, 稀饭, 酸奶.

第二道: 茶, 甜煮水果, 果汁, 牛奶.

由这些饭菜可以配成几种早餐吃法? 用数对的集合的形式写出答案.

23. a) 下表中, 顶上一行列出了 x 的值, 右边一行列出了 y

的值。在空格处填入式 $x+y$ 的值：

$y \backslash x$	0	1	2	3
0				
1				
2				
3				

对应于变量 x 和 y 的所组成的数对，式 $x+y$ 的值的集合是什么？

6) 如果式是 xy ，解答上面所提问题。

24. a) 填表：

(a, b)	$a-2b$	$2b-a$
$(5, 3)$		
$(4, -1)$		
$(-2, 5)$		
$(3, 0.5)$		

6) 已知当变量 a 和 b 取一对值时，式 $a-2b$ 的值是 1.8。当变量 a 和 b 仍取这一对值时，式 $2b-a$ 取什么值呢？

25. 当 y 取什么值时，下列各式没有意义？

a) $\frac{1}{y-7}$; б) $\frac{7y}{3+y}$; в) $\frac{18}{y}$; г) $\frac{2y+14}{2y-14}$.

26. 求下列各式的定义域：

a) $\frac{12}{x-4}$; б) $\frac{3a}{2-a}$; в) $\frac{b+7}{b}$;

$$\text{r)} 5(y+2); \quad \text{д)} \frac{12x+7}{10}.$$

27. a) 找出变量 a 和 b 的一对数值, 分别使下列各式没有意义:

$$1) \frac{17}{a-b}; \quad 2) \frac{34}{a+b}; \quad 3) \frac{4}{a-2b}; \quad 4) \frac{6a}{2b+a}.$$

б) 指出使下列式子有意义时变量 m 和 n 的值所组成的数对集合:

$$1) \frac{57}{m-n}; \quad 2) \frac{128}{m+n}.$$

28. 用列出元素的方法给出集合:

$$\text{a)} \{x|x \in N, x < 13\}; \quad \text{б)} \{a|a \in Z, -5 < a < 5\};$$

$$\text{в)} \{p|p \in N, p \text{ 是 } 12 \text{ 的因数}\}; \quad \text{г)} \{y|y \in Z, |y| = 8\}.$$

29. 下面变量 x 和 y 的值所组成的数对属于集合 $\{(x, y) | x < y\}$ 吗?

$$\text{a)} (7, 11); \quad \text{б)} (3, 8);$$

$$\text{в)} (-3, -4); \quad \text{г)} \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right).$$

复 习 题

30. 图 4 上画出了 A, B, C, D, E, F 六点.

a) 哪些点的横坐标是正的?

б) 哪些点的横坐标是负的?

в) 哪些点的纵坐标是正的?

г) 哪些点的纵坐标是负的?

31. 已知矩形 $ABCD$ 的三个顶点的坐标是

$$A(-2, 1), B(-2, 4), C(3, 4),$$

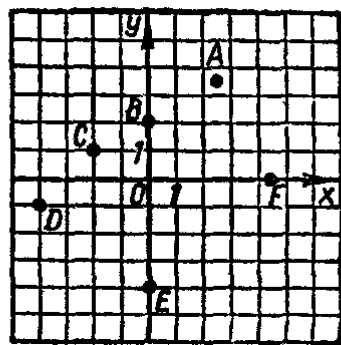


图 4

作矩形,并写出另一顶点的坐标. 求矩形的面积.

32. 计算:

$$\text{a) } \frac{36 \times 77}{12}; \quad \text{б) } \frac{35 \times 150}{125}; \quad \text{в) } \frac{23 \times 0.18}{9}.$$

33. a) 第九个五年计划期间,集体农庄和国营农场得到了44万9千台谷物联合收割机. 第十个五年计划期间,他们将得到的谷物联合收割机还要多20%. 第十个五年计划期间,集体农庄和国营农场将得到多少台谷物联合收割机?

б) 1975年苏联的钢产量是1.41亿吨. 1980年预计钢产量约1.70亿吨. 到1980年钢产量将增加百分之几?

§ 2. 含有变量的语句

3. 含有变量的命题和语句

我们知道,命题可以是真命题,也可以是假命题. 例如,“珠穆朗玛峰是地球上最高的山峰”是真命题,而“ $24 < 11$ ”是假命题.

在含有变量的语句中,如果用变量的值代替变量,那么语句就会变成真命题或假命题.

例如,在语句“ x 城在伏尔加河畔”中,用“乌里扬诺夫斯克”代替 x ,得到的是真命题. 但是用“基辅”代替 x ,得到的是假命题.

语句“数 x 能被数 y 整除”有两个变量 x 和 y . 当变量取某些值时,这个语句变成真命题,而取另外一些值时,就会变

成假命题. 例如, 用 63 代替 x , 用 7 代替 y , 就得到真命题: “63 能被 7 整除”. 如果用 16 代替 x , 用 5 代替 y , 就得到假命题: “16 能被 5 整除”.

等式 $x+2y=8$ 和不等式 $x>4y$ 含有两个变量 x 和 y . 它们也是含有变量的语句.

数对 $(2, 3)$ 的第一个数表示 x 的值, 第二个数表示 y 的值, 这个数对把等式 $x+2y=8$ 变成真等式 $2+6=8$, 而数对 $(7, 1)$ 把等式变成假等式 $7+2=8$. 同样, 数对 $(1, -3)$ 把不等式 $x>4y$ 变成真不等式 $1>-12$, 而数对 $(5, 2)$ 把不等式变成假不等式 $5>8$.

34. 下列命题是真命题吗?

a) 分数 $\frac{35}{91}$ 不能约简;

б) 21.5 是 27.2 和 15.8 的算术平均数;

в) 16 和 0.25 的积小于它们的和.

35. 下列命题中哪些是真命题?

a) $2^3=8$;

б) $\frac{1}{4}:3=12$;

в) $-7>-9$;

г) $-\frac{1}{20}>-\frac{1}{24}$.

36. 下列命题是真命题吗?

a) $5\frac{1}{7}-\frac{1}{7}\cdot\left(1\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)=4$;

б) $8\frac{2}{3}\div 4\frac{1}{3}-50<-47$;

в) $4+1248\div(11.8+0.2)=108$;

$$r) (90.9 \div 3.03) \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{6} \right) > -1.$$

37. 填表(真命题记作“真”,假命题记作“假”):

a	$a^2 < 5$	是真命题还是假命题?
-4	$16 < 5$	假
-3		
-2		
0		
1.5		
3		

38. 从集合 $\{-10, -8, -6, -1, 1, 12, 15\}$ 中,找出使下列语句变成真命题的数所组成的子集.

a) $\frac{48}{x}$ 是整数; 6) $1+x$ 是正数.

39. 填表(真命题记作“真”,假命题记作“假”):

(x, y)	$x+2y=9$	是真命题还是假命题?
(1, 4)	$1+2 \times 4=9$	真
(4, 1)		
(2.5, 4)		
(4, 2.5)		
(-3, 6)		
(6, -3)		

40. 指出变量 k 的一个值,当 k 取这个值时语句变成真

命题:

a) $\frac{k}{4}$ 是真分数;

б) $k+8$ 是质数;

в) $k-5$ 是正数;

г) $k+97$ 是两位数.

41. 指出变量 x 和 y 的一对值 (x, y) , 当变量取这对值时语句变成真命题:

a) x 城位于 y 城的北方;

б) x 这个单词属于 y 词类.

42. 找一对自然数, 使下列语句变成真命题:

a) 数 a 能被数 b 整除;

б) 数 a 是数 b 的约数;

в) 两位数 a 的数字和等于两位数 b 的数字和;

г) $a+b$ 是质数.

43. 找出变量 x 和 y 的一对值 (x, y) , 使下列语句变成真命题:

a) $x < y$; б) $x > 2y$; в) $2x = y$; г) $x - y = 4$.

44. 找出变量 a 和 c 的三对值, 使语句“ $a+c=100$ ”变成:

a) 真命题;

б) 假命题.

45. 当变量 x 和 y 的数值组成下列数对时, 语句“数 x 是数 y 的约数”是否变成真命题?

a) $(2, 18)$;

б) $(18, 2)$;

в) $(4, 4)$;

г) $(3, 23)$;

д) $(5, 25)$.

复 习 题

46. 化简下列各式并求值:

a) $(5x-1)-(1+3x)$, 当 $x=-5$;

б) $2(3-x)+(5-3x)$, 当 $x=-0.2$;

Б) $12 + 7x - 2(1 + 3x)$, 当 $x = -9.6$;

Г) $37 - (x - 36) + (11x - 53)$, 当 $x = -0.03$.

47. 设 n 是自然数.

а) 写出自然数列中 n 后面的一个数;

б) 写出自然数列中 n ($n > 1$) 前面的一个数;

в) 连续的两个自然数 (其中较小的一个是 n) 的积;

г) 连续的三个自然数 (其中较大的一个是 n , 且 $n > 2$) 的积.

48. 列式解应用题:

一人骑自行车, 一人步行, 从一个村子同时出发进城. 如果自行车的速度是 v 公里/小时, 而步行的速度是 u 公里/小时, 经过 2 小时后, 他们相距多远? 根据题意任意选取变量 u 和 v 的一对值, 然后求出所列式子相应的值.

4. 一元方程

一元方程是含有一个变量的语句. 我们知道, 如果变量的一个值使方程变成真等式, 那么这个值叫做方程的解 (或根). 解方程就是要找出方程的解集合.

我们知道, 一元方程的解集合可以由一个、两个、三个或者更多的元素组成, 也可以是无限集或空集. 举例来说,

1. 方程 $3x = 27$ 的解集合是由一个元素 9 组成的.

2. 方程 $x^2 = 25$ 的解集合是由两个元素 5 和 -5 组成的.

3. 方程 $|x| = x$ 的解集合是无限集 (任何非负的数都是这个方程的解).

4. 方程 $x^2 = -8$ 的解集合是空集.

下面我们讨论 $ax=b$ 这种类型的方程, 其中 a 和 b 是两个数. 这种方程叫做线性方程(或一次方程).

下面我们来说明什么是线性方程的解集合.

如果 $a \neq 0$, 那么方程 $ax=b$ 有唯一解 $\frac{b}{a}$.

例如, 方程 $7x=21$ 的解是 3.

如果 $a=0$, $b=0$, 那么方程变成 $0x=0$. 当 x 取任何值时, 等式 $0x=0$ 都是真等式, 所以这个方程的解集合是所有数的集合.

如果 $a=0$, 而 $b \neq 0$, 那么方程变成 $0x=b$, 其中 b 是不等于零的数. 例如当 $b=37$ 时, 方程变成 $0x=37$. 容易看出, 这个方程无解(对于 x 取任何值来说, 方程左边等于零, 而右边不等于零).

因此, 线性方程的解集合可以由一个元素组成的, 也可以是无限集或空集.

49. 下列各数是方程 $x^2-5x=6$ 的解吗?

a) 1; б) -1; в) 6; г) -6.

50. 证明: 3.4 和 -3.4 都是方程 $x^2=11.56$ 的根.

51. 求方程的解集合:

a) $|x|=9$; б) $|x|=0$; в) $|x|=-7$; г) $|x|=1.5$.

52. 解线性方程:

a) $5x=-60$; б) $7x=8$; в) $0.5y=1.2$;

г) $0.06y=0.5$; д) $0x=3$; е) $0.7x=0$;

ж) $0x=0$; з) $0x=-4$.

53. 解方程:

- а) $2x+9=13-x$; б) $17-0.3m=2+1.7m$;
 в) $0.5y+11=4-3y$; г) $1.2n+1=1-n$;
 д) $15-p=\frac{1}{3}p-1$; е) $1\frac{1}{3}x+4=\frac{1}{3}x+1$;
 ж) $x=-x$; з) $5y=6y$.

54. 求方程的解集合:

- а) $5x+3(x-1)=6x+11$;
 б) $3a-5(2-a)=54$;
 в) $8(x-7)-3(2x+9)=15$;
 г) $0.6-0.5(y-1)=y+0.5$;
 д) $6+(2-4z)+5z=3(1-3z)$;
 е) $0.4(2z-1)-(3-0.2z)+1=0$.

55. а) 当 a 取什么值时, 式 $6a-3$ 的值等于 -39 ?

б) 当 m 取什么值时, $2m-13$ 和 $m+3$ 两式相等?

56. а) 当 b 取什么值时, 式 $2b-17$ 的值比式 $12-b$ 大 4?

б) 当 a 取什么值时, 式 $2(3-5a)$ 的值比式 $4(1-a)$ 的值小 1?

57. 解方程:

- а) $y:71=11:56$; б) $24:x=36:5$;
 в) $10.8:1.2=x:13.6$; г) $6\frac{1}{2}:3\frac{1}{4}=x:2\frac{1}{3}$;
 д) $30.6:y=5.4:1.8$; е) $8.5:0.5=6.8:a$;
 ж) $3.12:0.26=m:1.5$; з) $\frac{5}{7}:1\frac{1}{14}=\frac{3}{8}:p$.

58. 求方程的解集合:

- а) $x+4=x+7$; б) $2x+78=78+2x$;
 в) $17(2x+1)=34x+17$; г) $3(x+1)=3x+4$.

59. 在第十个五年计划期间，铁路运输部门将得到 4700 台电气机车和蒸汽机车，其中蒸汽机车比电气机车多 300 台。在第十个五年计划期间，将得到多少台电气机车和多少台蒸汽机车？
60. 等腰三角形的周长等于 16 cm，腰比底长 2.9 cm。三角形的边长怎样？
61. 工厂的三个车间有 2740 个工人。第二车间比第一车间多 140 人，第三车间是第二车间的 1.2 倍。求每个车间的人数。
62. 制作毛衣、帽子和围巾总共用了 555 克羊毛，其中用于帽子的羊毛是用于毛衣的五分之一，但比用于围巾的羊毛要多 5 克。求每件制品用了多少羊毛。
63. 公园里，一块地上种的覆盆子树是另一块地上的五倍。从前一块地移植 22 棵到后一块地上，两块地上棵数变成一样多了。移植以前每块地各有树多少棵？
64. 一个贮水池内有水 380m^3 ，另一个有水 1500m^3 。第一个贮水池每小时进水 80m^3 ，第二个每小时抽出 60m^3 。经过几小时以后，两个贮水池内水一样多？

复 习 题

65. 求式的定义域：

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{14}{5x-3}; & \text{б)} \frac{24y}{117-10y}; & \text{в)} \frac{3a+7}{5a+1}; \\ \text{г)} \frac{7x^2}{18+21x}; & \text{д)} \frac{y}{7}; & \text{е)} \frac{32}{y}. \end{array}$$

66. 以 $O(3, -4)$ 为圆心作半径等于 5 的圆。求圆和 x 轴与 y 轴交点的坐标。

67. 任意指出变量 m 和 n 的两对值 (m, n) , 使含两个变量的语句——“数 m 比数 n 大 4”——变成真命题.
68. 已知两个集合: $A = \{1, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3\}$. 用集合 A 里的元素作为十位上的数字, 用集合 B 里的元素作为个位上的数字, 组成两位数, 把这样的两位数都写出来.

5. 一元不等式. 数区间

一元不等式是一个变量的语句. 我们知道, 如果变量的一个值使不等式变成真不等式, 那么这个值叫做不等式的解. 例如, 不等式 $2x - 7 > x + 1$, 当 x 的值等于 10 时, 数值不等式 $2 \times 10 - 7 > 10 + 1$ 是真不等式, 所以 10 是不等式的解. 6 不是不等式 $2x - 7 > x + 1$ 的解, 因为不等式 $2 \times 6 - 7 > 6 + 1$ 是假不等式.

解不等式就是要找出不等式的解集合.

我们知道, 不等式 $3 \leq x \leq 7$ 的解集合在数轴上的图象是从 3 到 7 的线段(图 5), 记作: $[3, 7]$. 这个集合叫做数线段.

不等式 $3 < x < 7$ 的解集合和不等式 $3 \leq x \leq 7$ 的解集合是由相同的数组成的, 但是, 前一个不包括 3 和 7, 记作 $]3, 7[$. 其中方括号翻过来写表示 3 和 7 不属于这个集合.

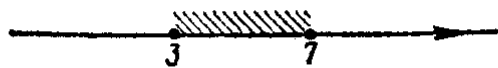


图 5

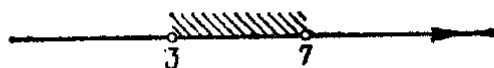


图 6

集合 $]3, 7[$ 叫做开的数线段, 它在数轴上的图象表示见图 6.

不等式 $3 \leq x < 7$ 和 $3 < x \leq 7$ 的解集合分别记作 $[3, 7[$ (图 7a) 和 $]3, 7]$ (图 7b). 其中前一个叫做右开数线段, 后一个叫

做左开数线段.



图 7

对于不等式 $x \geq 6$ 来说, 6 和数轴上 6 右边的点(图 8)的坐标都满足不等式. 不等式 $x \geq 6$ 的解集合记作 $[6, +\infty[$, 叫做数射线 (读作: 从 6 到无穷大的数射线). 不等式 $x > 6$ 的解集合记作 $]6, +\infty[$, 叫做开的数射线 (读作: 从 6 到无穷大的开的数射线)(图 9).



图 8

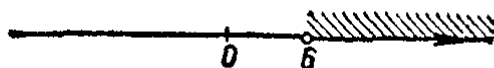


图 9

不等式 $x \leq 6$ 和 $x < 6$ 的解集合(图 10 和图 11) 分别记作 $]-\infty, 6]$ 和 $]-\infty, 6[$ (读作: 从负无穷大到 6 的数射线和从负无穷大到 6 的开的数射线).



图 10

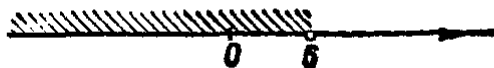


图 11

对于不等式 $x^2 > -5$ 来说, 任何一个数都满足这个不等式. 它的解集合叫做数轴, 记作 $]-\infty, +\infty[$ (图 12).

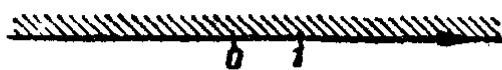


图 12

$[3, 7]$, $]3, 7]$, $[3, 7[$, $]3, 7[$, $[6, +\infty[$, $]6, +\infty[$, $]-\infty, 6]$, $]-\infty, 6[$, $]-\infty, +\infty[$, 这样的集合都叫做数区间.

69. 变量 y 取下列数值时它是不等式 $y^2 > y + 6$ 的解吗?

- a) 8; б) -2; в) $\frac{1}{3}$; г) 2.5.

70. 说出下列不等式的任何两个解:

- a) $x+4>12$; б) $2x>7$.

71. 说出下列不等式的任何一个解:

- a) $a^2>a$; б) $a^2<a$.

72. 说出图 13 中表示的数区间:

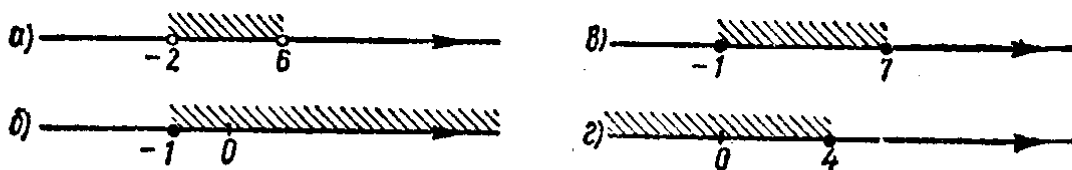


图 13

73. 在数轴上表示数区间并且读出来:

- a) $[3, +\infty[$; б) $[-2, 4]$; в) $] -\infty, 2[$;
г) $] -3, 3[$; д) $[0, 5[$; е) $] -4, 0]$.

74. 在数轴上表示下列不等式的解集合, 并且用数区间的记号写出来:

- a) $x \geq -2$; б) $x \leq 3$; в) $x > 8$;
г) $x < -5$; д) $-1 \leq x \leq 4$; е) $-2 < x < 1$;
ж) $-5 \leq x < -3$; з) $2 < x \leq 6$.

75. 下列各数属于数区间 $] -4, 6.5[$ 吗?

-3, -5, 5, 6.5, -3.9, -4.1.

76. 说出属于下列数区间的两个正数和两个负数:

- a) $] -4, 5[$; б) $[-1, 1]$.

77. 哪几个整数属于下列数区间?

- a) $[0, 8]$; б) $] -3, 3[$; в) $[-5, 3[$; г) $] -4, 8]$.

78. 说出属于下列数区间的最大整数:

- a) $[-12, -9]$; б) $[-1, 17[$;

Б) $]-\infty, 31]$; Г) $]-\infty, -8]$.

79. 数 1.98 属于开的数射线 $]-\infty, 2[$ 吗? 说出属于这个数区间但大于 1.98 的两个数. 能不能找到属于这个区间的最大的数?

80. 利用数轴求两个集合的交集:

а) $[2, 6]$ 和 $[4, 7]$; б) $]-1, 9]$ 和 $[0, 10[$;
 Б) $]-\infty, 4]$ 和 $[1, +\infty[$; Г) $]-\infty, 2]$ 和 $[5, +\infty]$.

81. 利用数轴求两个集合的并集:

а) $[5, +\infty[$ 和 $[-1, +\infty[$;
 б) $]-\infty, 7]$ 和 $[4, +\infty[$.

82. 数轴上画出了下列不等式的解集合:

а) $|x| \leq 2.5$ (图 14a); б) $|x| \geq 3.5$ (图 14б).

用数区间或者数区间的并集的形式表示这个集合.

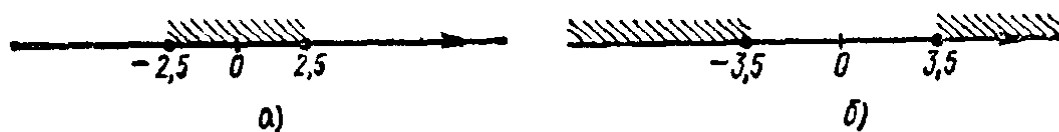


图 14

83. 求不等式的解集合(把结果写成数区间或数区间的并集的形式):

а) $|x| \leq 2$; б) $|x| \leq 5$; Б) $|x| \geq 3$; Г) $|x| \geq 10$.

复 习 题

84. 化简下列各式并求值:

а) $1.2(3a - 2b) + 8.6a$, 当 $a = -0.5, b = -2$;
 б) $(7.8m - 2.6n) - (2.3m - 3.1n)$, 当 $m = -2, n = 4$.

85. 求下列各式的值:

а) $\frac{3.76 \times 0.001}{0.01}$; б) $\frac{0.1 \times 6.14}{0.001}$.

86. a) 三角形中一边的边长等于另一边边长的两倍, 但比第三边小 3 cm. 已知三角形的周长是 33 cm, 求三角形各边的长.

6) 沿矩形的运动场周围筑一道围墙, 长 320m. 已知运动场的长比宽多 4m, 求运动场的面积.

§ 3. 关 系

6. 关系的概念

图 15 上画了三条直线 AB 、 CD 和 EF . 直线 AB 和直线 CD 平行. 我们可以换一种说法: 直线 AB 和直线 CD 的关系是平行关系.

取两个数, 30 和 40. 30 小于 40. 换句话说, 30 和 40 这两个数之间的关系是“小于”关系.

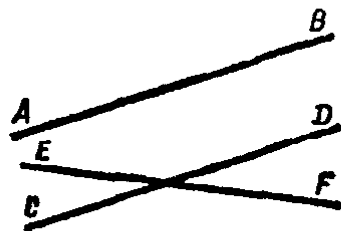


图 15

在数学教科书里, 我们还看到过其他的一些关系, 例如平面上直线的垂直关系, 几何图形的全等关系, 数的相等关系.

为了表示各种关系, 常采用特别的符号:

$\parallel$, $\perp$, $\cong$, $=$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 等等.

$\triangle ABC \cong \triangle KLM$, 这种写法表示三角形 ABC 和三角形 KLM 的关系是全等关系. $a \perp b$ 表示直线 a 和直线 b 的关系是垂直关系.

我们看到, 当讨论一种关系时, 总要涉及到处于这种关系当中的两个元素(元素对).

下面举几个例子较详细地讨论几种关系.

例1. 图16中用箭头号表示集合 $A = \{3, 5, 7, 8\}$ 的元素之间的“大于或等于”关系。集合的元素用点表示。箭头是从集合的一个元素画到另一个元素，这两个元素的关系正好是“大于或等于”关系。因为 $5 \geq 3$ 是真命题，所以箭头号由5画到3。因为 $7 \geq 7$ 是真命题，所以箭头号由7画到7（画成一个小圈）。

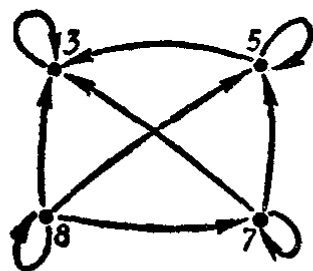


图 16

以后我们用元素对来代替每一个箭头号，而元素对的前一个数是箭尾处的元素，后一个数是箭头处的元素，就得到元素对的集合： $\{(3, 3), (5, 3), (5, 5), (7, 3), (7, 5), (7, 7), (8, 3), (8, 5), (8, 7), (8, 8)\}$ 。

满足这种关系的所有元素对都属于这个集合，而这个集合的元素只能是上面写出的那些元素对。因此，这个元素对集合完整地定义了集合 A 的元素间的“大于或等于”关系。

例2. 下面讨论有理数之间的“倒数”关系。

5 的倒数是 $\frac{1}{5}$ ， $\frac{2}{3}$ 的倒数是 $\frac{3}{2}$ ， $-\frac{1}{7}$ 的倒数是 -7 ，0 没有倒数。

满足这种关系的有理数对有无穷多个，所以要把它们都写出来是不可能的。但是对于每一有理数对我们都可以说出它是否属于这个集合。

如果用字母 x 表示任一有理数，字母 y 表示 x 的倒数，那么上面讨论的倒数关系可以表示成含两个变量的语句“ $y = \frac{1}{x}$ ”或者“ $xy = 1$ ”。

现在我们举例讨论两个集合元素间的关系。

例 3. 图 17 上画出了一些直线和点. 点的集合是 $X = \{A, B, C, D, E\}$, 直线的集合是 $Y = \{m, n, l\}$, 我们要讨论这两个集合的元素之间的一种关系, 用语句给出就是: “点 x 属于直线 y ”, 其中 $x \in X, y \in Y$.

使这个语句变成真命题的元素对, 就是具有上述关系的元素对, 我们一一写出便得到集合:

$$\{(A, n), (B, l), (C, m), (C, l), (D, n), (D, l)\}.$$

这个集合定义了图 17 中点和直线间的属于关系。

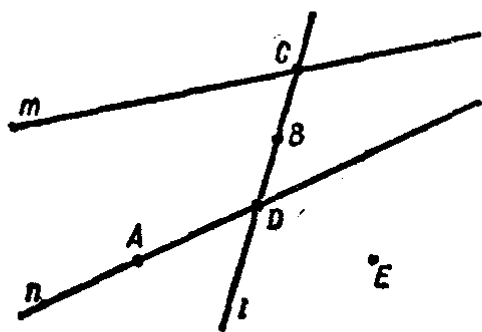


图 17

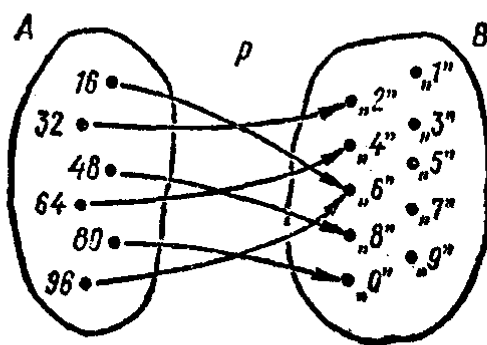


图 18

例 4. 设 A 是能被 16 整除的两位数的集合, B 是数字的集合. 我们要讨论集合 A 和 B 的元素间的一种关系, 用语句给出就是: “数 x 的末位是数字 y ”, 其中 $x \in A, y \in B$.

图 18 中用箭头号表示这种关系. 封闭曲线内部的点表示集合 A 和 B 的元素. 箭头号从集合 A 的元素画到集合 B 里相应的元素. 箭号指出了一切具有上述关系的元素对. 这些元素对的集合就是:

$$\{(16, \langle 6 \rangle), (32, \langle 2 \rangle), (48, \langle 8 \rangle), (64, \langle 4 \rangle), (80, \langle 0 \rangle), (96, \langle 6 \rangle)\}.$$

上面我们讨论了一个或者两个集合元素间的不同的关系的四个例子。从讨论中可以看出，每一种关系都可以用满足这种关系的元素对的集合来定义。元素对中前一个元素的集合叫做关系的定义域，后一个元素的集合叫做关系的值域。

因此，例 4 中关系的定义域是集合 $\{16, 32, 48, 64, 80, 96\}$ ，而关系的值域是集合 $\{\langle 0 \rangle, \langle 2 \rangle, \langle 4 \rangle, \langle 6 \rangle, \langle 8 \rangle\}$ 。

附注。当讨论两个集合的元素间的关系时，如果发现两个集合的元素完全相同，那么这种情况就是一个集合的元素间的关系。因此，两个集合元素间的关系的概念是更为一般的概念。

87. 图 19 中用箭头号表示集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的元素间的一种关系。哪一个元素和元素 2 有这种关系？和元素 3 呢？和元素 4 呢？写出有这种关系的所有的元素对。

88. 设 a, b, c 是数。用箭头号表示它们之间的关系“小于或等于”（图 20）。下列命题是不是真命题？

a) $a \leq b$; b) $c \leq a$; B) $b \leq c$.

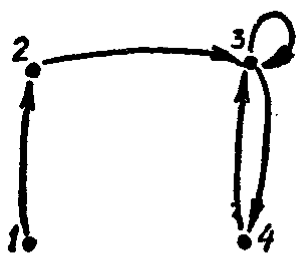


图 19

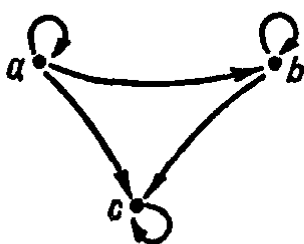


图 20

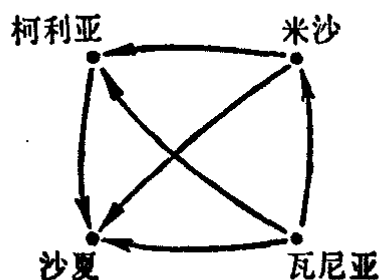


图 21

89. 图 21 中用箭头表示四个小孩之间的“年令大于”关系。米夏和瓦尼亚谁年令大？哪个小孩比柯利亚年令大？

90. 集合 $M = \{5, 7, 10, 14, 20\}$ 的元素间的关系用下列语句

给出

a) x 等于 y 的两倍, 其中 $x \in M, y \in M$;

b) x 能被 y 整除, 其中 $x \in M, y \in M$.

用箭头号表示这种关系.

91. 语句“ x 是 y 的约数”(其中 $x \in N, y \in N$)给出了自然数之间的一种关系. 说出几个具有这种关系的自然数对. 第一个元素是 5, 指出三个数对 (x, y) 来. 第二个元素是 12, 写出所有这种数对来.

92. 设 $A = \{\text{涅瓦河, 伏尔加河, 第聂泊河, 乌拉尔河, 勒拿河}\}$ 是河流的集合, $B = \{\text{黑海, 里海, 波罗的海}\}$ 是海的集合. 语句“河 x 流入海 y ”(其中 $x \in A, y \in B$)给出了集合 A 和 B 的元素间的一种关系. 写出这种关系的元素对的集合.

93. 少先队员留达、莉达、嘎里娅和阿略夏画了一周的值日表:

星 期	留 达	莉 达	嘎利娅	阿略夏
一	⊙			
二		⊙		
三			⊙	
四				⊙
五	⊙			
六		⊙		

在少先队员集合{留达, 莉达, 嘎里娅, 阿略夏}的元素和每周教学日集合{星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期

五,星期六}的元素之间,这张表确定了一种关系. 用箭头号表示这种关系.

94. 图 22 中用箭头号给出了一种关系. 说出集合 X 和 Y 的元素. 哪一个元素和元素 a 对应(即哪一个元素和元素 a 有已知的关系)? 元素 a, b, c 分别和几个元素对应?

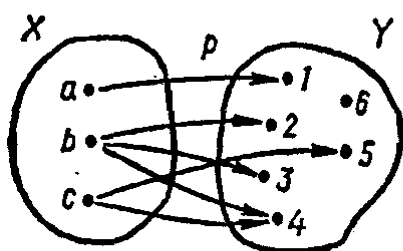


图 22

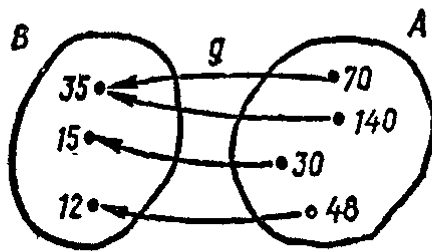


图 23

95. 研究图 23 中用箭头号表示的关系. 70、140、48 和哪个数分别对应? 哪个数分别和 35、15、12 对应? 指出这个关系的定义域和值域.

96. 图 24 中用箭头号分别表示集合 X 和 Y 的元素间的几种关系. 为了把这几种关系加以区别, 分别用字母 f, p 和 q 表示. 关系 f, p 和 q 的定义域和值域是什么? 指出集合 X 中至少有一个元素和集合 Y 两个以上元素对应的关系.

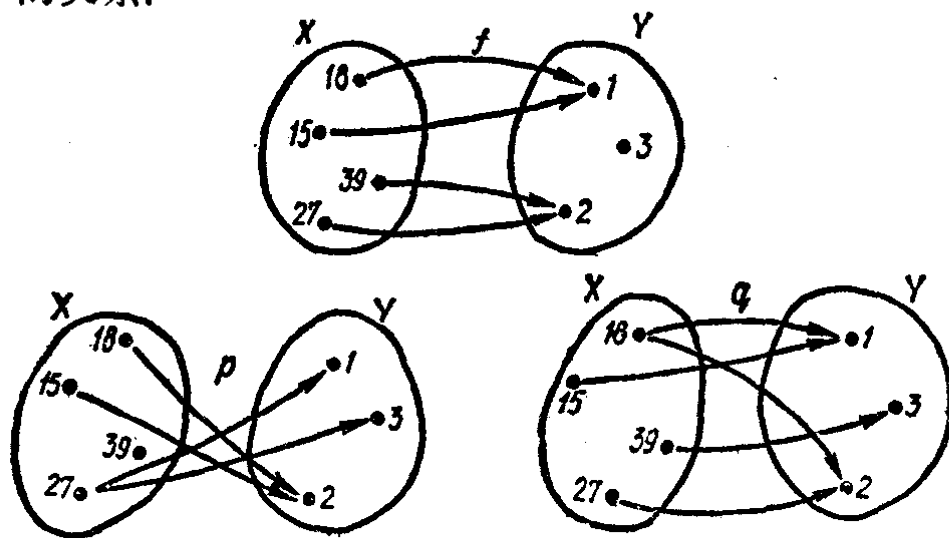


图 24

97. 已知集合 $X = \{7, 20, 45, 80\}$ 和 $Y = \{2, 15, 19, 70\}$. 用箭头号表示集合 X 和 Y 的元素间的“小于”关系.

20 和 45 分别和哪个数对应? 7 和几个数对应? 80 属于这种关系的定义域吗? 45 呢? 2 属于这种关系的值域吗? 15 呢?

98. 集合 $\{14, 25, 32, 34, 44, 62\}$ 中的每一个两位数, 和它的数字和对应. 用数对集合给出上面说的关系. 14、25 和 32 分别和哪个数对应? 什么数和 8 对应? 什么数和 5 对应?

99. 下列语句给出了集合 $X = \{-8, 0, 9\}$ 和 $Y = \{-4, -1, 7, 8\}$ 元素间的一种关系:

a) $x + y > 0$, 其中 $x \in X, y \in Y$;

b) $xy > 0$, 其中 $x \in X, y \in Y$.

用列出数对的方法表示这种关系.

100. 用下面的方法给出关系: 如图 25, 圆周的直径 AB 上每一点和过这点所作直径的垂线与圆周的交点对应 (例如, $C \rightarrow K, C \rightarrow L$). 点 D, E, B 分别和哪些点对应? 直径上哪些点分别和点 M, A, N 对应?

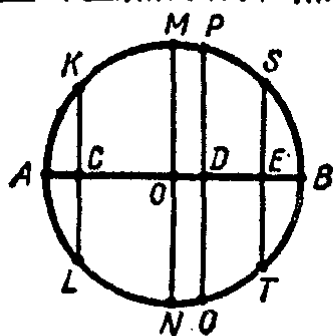


图 25

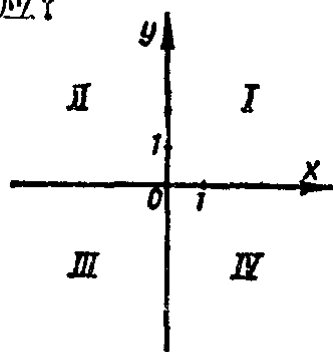


图 26

复 习 题

101. 填表:

a)	x	0	1	2	5	11	20
	$\frac{x(x-1)}{2}$						

b)	x	-2	-1	0	5	7	11
	$\frac{x^2-1}{6}$						

102. x 轴和 y 轴把坐标平面分成四个象限 (图 26). 下列各点分别属于哪个象限?

$A(5, 3)$, $B(-1.5, -7)$, $C(2.8, -7.6)$, $D(-4, 0.81)$,
 $E(-102, -87.6)$, $F(963, -49.3)$.

103. 利用乘法分配律求式的值:

$$0.618 \times 27.2 + 0.618 \times 72.8.$$

7. 数和数之间的关系的图象

集合 $X = \{-4, -3, -1, 1, 3\}$ 和 $Y = \{-2, -1, 0, 1, 3\}$ 的元素间的关系 h , 用数对的集合表示如下:

$\{(-4, -2), (-3, 0), (-1, 1), (1, 3), (3, 1), (1, -1)\}$.

以这个集合中的数对为坐标, 在坐标平面上描点 (图 27).

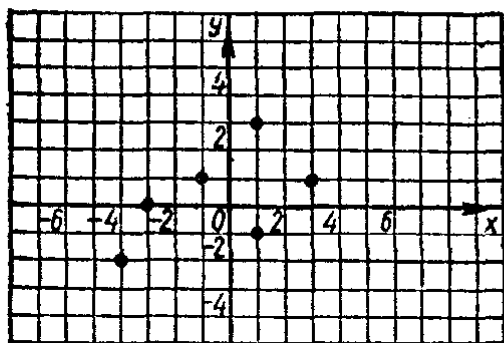


图 27

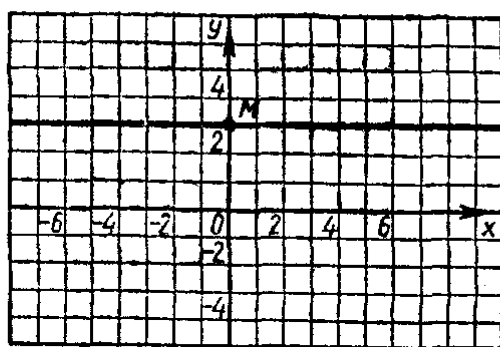


图 28

坐标平面上描得的点的集合，叫做关系 h 的图象。

下面我们举例说明一些关系的图象。

例 1. 用元素对 (x, y) 的集合给出关系 f ，其中 x 是任意数， $y=3$ 。关系 f 的图象是过点 $M(0, 3)$ 且平行于 x 轴的直线(图 28)。事实上，直线上任一点的纵坐标都等于 3，而平面上其他点的纵坐标都不等于 3。

例 2. 用数对的集合 $\{(x, y) | x \text{ 是任意数}, y \geq 0\}$ 给出关系 g 。我们来作关系 g 的图象。

纵坐标为正的点在 x 轴以上，纵坐标等于零的点在 x 轴上。坐标轴下面的点，纵坐标为负。因此，关系 g 的图象只能是 x 轴以上和 x 轴上的点。这就是说，关系 g 的图象(图 29)是上半平面(包括分界线 x 轴)。

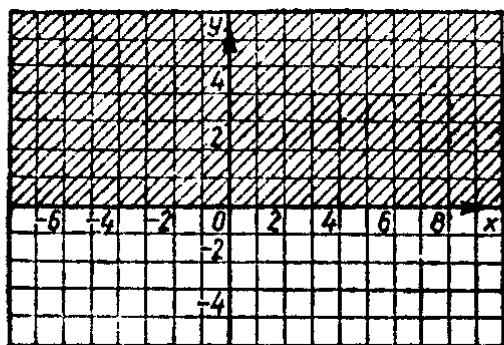


图 29

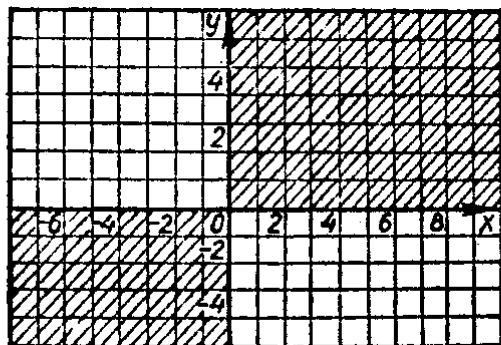


图 30

例 3. 用数对的集合 $\{(x, y) | x \text{ 和 } y \text{ 是任意数}, xy > 0\}$ 给出数之间的关系。

这个关系的图象是由坐标平面上所有横坐标和纵坐标符号相同的点组成的。这就是说，这个关系的图象是第一、三象限(不包括边线)的并集(图 30)。

应当注意的是，坐标平面上任一点集都可以看作是这些

点的横坐标和纵坐标间的关系的图象.

例如, 图 31 上描的点的集合就是某种关系 p 的图象. 只要找出图象上各点的坐标, 我们就可以得到满足关系 p 的数对的集合:

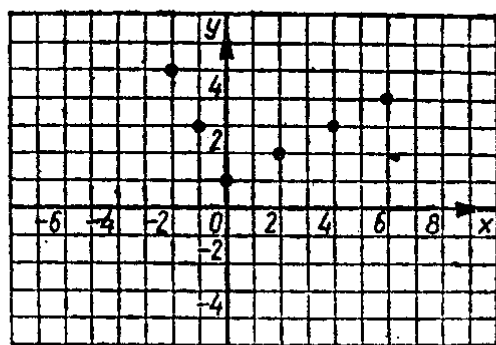


图 31

$$\{(-2, 5), (-1, 3), (0, 1), (2, 2), (4, 3), (6, 4)\}.$$

104. 作出下列用数对集合给出的关系的图象:

a) $\{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 5)\};$

b) $\{(-4, -1), (-3, 0), (-2, 1), (-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, -1), (3, 0), (4, 1)\}.$

105. 图 32 给出了一种关系. 用列出数对的方法给出这种关系.

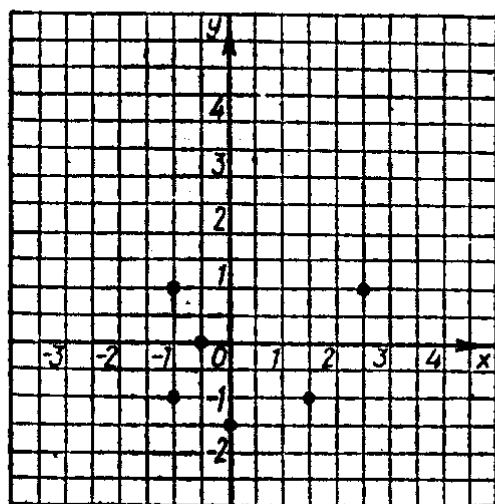


图 32

106. 数对集合 $\{(x, y) | x \text{ 和 } y \text{ 是任意数}, xy \leq 0\}$ 给出了一种

关系. 作出关系的图象.

107. 作出下列用数对集合给出的关系的图象:

a) $\{(x, y) | x \text{ 是任意数}, y = -5\}$;

б) $\{(x, y) | x = 2.5, y \text{ 是任意数}\}$;

в) $\{(x, y) | x \text{ 是任意数}, y \leq 0\}$;

г) $\{(x, y) | x \geq 0, y \text{ 是任意数}\}$.

复 习 题

108. 解方程:

a) $7.3x = 65.7$;

б) $10.4x = 0$;

в) $18x = 15$;

г) $0x = 26$;

д) $0x = 0$;

е) $3.6x = 3.78$.

第一章补充习题

第 1 小节

109. 计算:

a) $12.6 + 5 \times (3.251 - 1.171)$;

б) $7.6 - 8.4 \div (0.27 + 0.15)$;

в) $49.434 \div 16.05 + 32 \times 0.06$;

г) $4.25 \times 10.5 + 10.336 \div 1.28$.

110. 求式的值:

a) $0.7 - 0.05 \div \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{5}{6}\right)$;

б) $\left(\frac{5}{8} - \frac{7}{12} - \frac{1}{6}\right) \times 2.4 + 0.2$.

111. 计算:

a) $\left(\frac{7}{18} - \frac{5}{12}\right) \times 0.36 + 0.95$;

$$6) 5.4 - \frac{1}{12} \div \left(\frac{7}{24} - \frac{1}{2} \right) - 2;$$

$$B) 1.25 + 1\frac{1}{17} \left(\frac{2}{9} - 1\frac{1}{6} \right);$$

$$r) \left(1\frac{2}{15} - 2\frac{2}{3} \right) \div 3\frac{2}{3} - 0.6$$

112. 列式并求值:

a) 数 $5\frac{1}{3}$ 和 $2\frac{1}{3}$ 的和与差的积;

6) 数 10.6 和 0.5 的积与商的和.

113. 从相距 448km 的两城同时相向开出两辆小轿车, 一辆的车速是 60km/小时, 另一辆是 80km/小时. 经过几小时后两车相遇?

114. 一个小组每小时生产 35 个零件, 另一个组生产 45 个. 如果两个组同时开始工作, 几小时可以总共生产 480 个零件?

115. 两人骑自行车从相距 50km 的两地同时相向出发, 一个人的速度是 12.4km/小时, 另一个是 14.6km/小时. 经过 1 小时 40 分钟以后, 他们相距多远?

116*. 中午十二点时甲从某村出发, 速度是 4.5km/小时. 过二小时以后, 甲的朋友乙也从该村出发, 顺着甲走的道路行进, 速度是 6km/小时. 过几小时以后乙赶上甲?

117*. 从谢辽夏家到学校的距离是 1.5km. 当他出发并以每分钟走 60 米的速度前往学校时, 米沙同时出发并且顺着同一条路走, 速度是每分钟走 80 米. 谢辽夏离学校比米沙要近 300 米. 经过几分钟后米沙赶上谢辽夏? 在到达学校以前, 米沙能赶上谢辽夏吗?

第2小节

118. 求式的值:

a) $\frac{m}{m-1}$, 当 $m = -\frac{1}{3}$;

б) $\frac{a^2+1}{a-4}$, 当 $a = 3.5$;

в) $\frac{ab-1}{(a+1)(b+1.6)}$, 当 $a = -1.5, b = 3.2$;

г) $\frac{(2c+3d)}{c+d}$, 当 $c = -1.2, d = 1.3$.

119. 设 $a = 0.45, b = -0.2$, 比较下列各式的值的大小:

$$a - 2b(a+b), (a-2b)(a+b), (a-2b)a + b.$$

120. 填表:

a	-5	-3.5	-0.8	0	0.8	3.5	5
$a^2 - 5$							

121. 矩形周长 24dm, 底长 a dm. 列出求矩形面积 S (单位: dm^2) 的公式, 并填表:

a	1	2	3	4	6	8	10	11
S								

122. 用列出集合元素的方法写出下列集合:

a) $\{p | p \text{ 是质数}, 20 < p < 40\}$;

б) $\{m | m \in N, \frac{12}{m} \text{ 是自然数}\}$;

в) $\{a | a \in N, \frac{a}{7} \text{ 是真分数}\}$;

r) $\{b | b \in N, \frac{6}{b} \text{ 是假分数}\}$.

123. 已知变量 n 取值的集合是自然数集. 下列各式的值的集合是什么?

a) $2n$; 6) $2n-1$; B) $-n$.

124. 已知变量 x 取值集合是所有数的集合, P 是式 x^2+1 对应值的集合. a) 有一个负数属于集合 P 吗? 6) 0 属于集合 P 吗?

125. 计算图 33 上表示的草垛体积的公式是 $V = \frac{d+h}{2} ab$, 其

中 V 是草垛的体积(单位: 立方米), a, b, d 和 h 是草垛的尺寸(单位: 米). 设 $a=6.2, b=18, h=4.8, d=3.2$, 求 V .

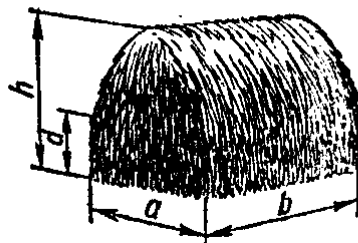


图 33

126. 填表:

a	b	$2a-b$	$a-2b$	$2ab$
1.2	1.5			
-2.1	-3.6			
4.2	0			
0	3.8			

127. 列式解应用题:

a) A 城和 B 城相距 620 km. 从 A 城和 B 城同时相向开出两辆小轿车, 一辆的速度是 v km/小时, 另一辆是 w km/小时. 经过几小时后两车相遇?

6) 自行车 a 小时走 30 km, 摩托车 b 小时走同样距离.

摩托车的速度比自行车的速度每小时快多少公里?

в) 矩形面积是 28 平方米, 一边的长是 a 米, 求矩形的周长.

г) 矩形的周长是 16 厘米, 一边的长是 a 厘米, 求矩形的面积.

第 3 小节

128. 不作计算, 填写符号 $>$ 或 $<$, 使得到的式子是真命题:

а) $1324 \div \frac{1}{6} \dots\dots 1324 \cdot \frac{1}{6}$;

б) $716 \div \frac{7}{3} \dots\dots 716 \cdot \frac{7}{3}$;

в) $976 \cdot (-2) \dots\dots 976 \div (-2)$;

г) $32 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) \dots\dots 32 \div \left(-\frac{1}{8}\right)$.

129. 当变量 n 取哪些自然数值时, 下列语句变成真命题:

а) $16-n$ 是可以被 3 整除的自然数;

б) $\frac{n+8}{19}$ 是真分数;

в) $\frac{7}{n+2}$ 是假分数;

г) $5n$ 是质数.

130*. 如果变量 k 取某一个自然数值, 使得下列语句变成真命题, 就求出这个自然数来. 如果不存在这样的 k 值, 就说明理由:

а) $9k+1$ 能被 11 整除;

б) $k(k+1)$ 不是偶数;

в) $(k-1)(k+5)$ 是质数;

г) $\frac{k}{k+1}$ 是假分数.

131. 指出使下列语句变成真命题时变量 x 的取值集合:

а) $|x|=x$; б) $|x|=-x$.

132. 要使下列命题是真命题, 变量 a 的值存在吗?

а) $|a|<-5$; б) $a^2+1<0$;
в) $a+2=a+1$; г) $(a+4)a=(a+3)a$.

133. 要使下列语句变成真命题, 变量 x 和 y 取值数对 (x, y) 存在吗?

а) $x^2+y^2=-4$; б) $x+y=y+x+7$;
в) $3(x+y)=3x+1+3y$; г) $3x^2+2y^2=0$.

134. 如果用变量 x 和 y 取值数对 (x, y) 代入语句“ $y>x$ ”, 得到的是真命题吗?

а) $(-1, -2)$; б) $(-6.5, -9.5)$;
в) $(3.01, 3.02)$; г) $(-2.9, 0)$.

135. 适当选取变量 m 和 n 的一对值, 使下列语句变成真不等式:

а) $m+n$ 是负整数;
б) $\frac{m}{n}$ 是自然数.

第4小节

136*. 从集合 $X=\{-4, -3, -1, 1, 3, 4\}$ 中找出一个子集, 其中每一个数都是下列方程的根:

а) $x^3-3x^2-x+3=0$; б) $x^3+2x^2-11x=12$.

137. 当 a 取什么值时, 方程 $ax=10$:

a) 根等于 2? б) 根等于 0.5?

в) 没有根?

138. 要使方程 $ax=6$ 的根是整数, a 能取的整数值的集合是什么?

139. 适当选择 a 的值, 使方程 $ax=18$ 的根是:

a) 自然数; б) 真分数;

в) 假分数; г) 负整数.

140. 填表:

a	$2a-1$	$3a+1$	$\frac{a+7}{2}$	a^2
-5				
	21			
		-20		
			-4.5	

141. 填表:

x	$3(x-2)$	$3x-2$	$\frac{2x-1}{5}$	$\frac{4(x+3)}{10}$
1.5				
	$-1\frac{1}{3}$			
		5.5		
			-3	
				8

142. 解方程:

a) $0.15(x-4)=9.9-0.3(x-1)$;

б) $1.6x(x-4)=4x(0.4x-7)+0.72$;

в) $0.7(x-3)-(0.5-2x)=0.9(3x-1)+0.1$;

г) $5.6-3(2-0.4x)=0.4(3x-1)$.

143. 两个角互为邻补角, 其中一个比另一个大 12° . 求每个角的度数.
144. 等腰三角形的底角比顶角大 45° . 求等腰三角形的各角的大小.
145. 嘎里娅比她的弟弟沃洛佳大 5 岁, 而 4 年以前她的岁数是她的弟弟的两倍. 嘎里娅是多少岁?
146. 柯里亚 12 岁, 他的父亲 39 岁. 过多少年以后, 父亲的年龄是柯里亚的两倍?
147. 想一个数. 把这个数加 7, 所得的和乘 3, 所得的积减 47, 结果得到原来想的那个数. 原来想的数是什么数?
148. 别佳收集的邮票比安德列依多一倍. 如果别佳给安德列依 40 张邮票, 那么他们的邮票一样多. 他们每个人收集了多少张邮票?
149. 三个少先队小队为学校图书馆收集了 65 本书. 第一小队比第二小队少收集 10 本, 第三小队收集的等于第一、二小队总数的 30%. 每个小队收集了多少本书?
- 150*. 书架第一层上放的书是第二层的 2 倍. 如果从第一层拿走 14 本, 第二层拿走 7 本, 第一层上的书仍然是第二层的 2 倍. 每一层原来有几本书?

第 5 小节

151. 求下列不等式整数解集合:

$$\text{a) } -1\frac{1}{3} < x < 7\frac{1}{3}; \quad \text{б) } -4.8 < x < -1.8;$$

$$\text{в) } -5 \leq x \leq 1; \quad \text{г) } -4 < x \leq 6.$$

152. 指出属于下列区间的所有整数:

$$\text{a) } [-3, 3]; \quad \text{б) }]-2.5, 7];$$

$$\text{в) } [4.2, 18.5]; \quad \text{г) }]-4, 2[.$$

153. 有没有整数属于下列数值区间?

$$\text{a) } [-1.8, -1.6]; \quad \text{б) } [-3.7, -2.7].$$

154*. 适当选择 c 的值, 使不等式 $-1.7 < x < c$ 的整数解集合: а) 是空集; б) 只有一个元素.

155. 40.9 属于数值区间 $[8, 41[$ 吗? 能不能指出一个数, 大于 40.9 且属于这个区间. 集合 $[8, 41[$ 有最大的数吗? 有最小的数吗?

156. 7.01 属于数值区间 $]7, 17]$ 吗? 能不能指出一个数, 小于 7.01 且属于这个区间. 集合 $]7, 17]$ 有最小的数吗? 有最大的数吗?

157. 指出下列区间可能有的最大数和最小数:

$$\text{a) } [12, 37.5]; \quad \text{б) } [8, 13[;$$

$$\text{в) }]11.3, 14]; \quad \text{г) } \left]3\frac{1}{3}, 7\frac{1}{3}\right].$$

158. 任意找出一个数值区间, 使它是下列集合的子集:

$$\text{a) } [8.5, 11.5]; \quad \text{б) } [-2.3, -0.7].$$

159. 任意指出属于下列开线段的一个数:

$$\text{a) }]2.4, 2.9[; \quad \text{б) }]-3.8, -3.1[;$$

$$\text{в) }]3.5, 3.6[; \quad \text{г) }]-0.2, -0.1[.$$

160. 找出属于区间 $\left[\frac{2}{7}, \frac{3}{7}\right]$ 而且具有 $\frac{a}{21}$ (其中 $a \in N$) 形式的

所有分数.

161. 求两个集合的交集:

- a) $[2, 7]$ 和 $\{4, 6, 8\}$;
- б) $[-12.5, 5]$ 和 $\{-12.5, 0, 2.5, 5.5\}$.

162. 求两个集合的交集:

- a) $] -\infty, 5]$ 和 $[5, +\infty[$;
- б) $[7, +\infty[$ 和 $[7.7, +\infty[$;
- в) $] -\infty, 4.5]$ 和 $[-1.5, +\infty[$;
- г) $] -\infty, -10.1]$ 和 $[12.2, +\infty[$.

163. 求两个集合的并集:

- a) $] -\infty, 21[$ 和 $] -21, +\infty[$;
- б) $] -\infty, 6]$ 和 $] -\infty, 3[$;
- в) $] -\infty, 11]$ 和 $[11, +\infty[$;
- г) $[-6, 6]$ 和 $[-4, 4]$.

164. 找出两个数值区间, 它们的交集是: a) 数线段; б) 数射线; в) 空集.

165. 用一种方法把区间 $[2, 7]$ 表示成两个区间的交集.

166. 下列命题是真命题吗?

- a) $] -\infty, 3] \cap [-3, +\infty[= [-3, 3]$;
- б) $] -\infty, -1.5] \cap [7.2, +\infty[= \emptyset$;
- в) $[9, +\infty[\cap [12, +\infty[= [12, +\infty[$;
- г) $[-15, -8[\cap [-8, 1] = \{-8\}$.

167. 在坐标轴上画出使下列命题成为真命题时变量 x 取值的集合:

- a) $|x| = 5$; б) $|x| < 5$; в) $|x| = 1$;
- г) $|x| \leq 1$; д) $|x| \geq 4$.

第6小节

168. 有理数之间的关系定义如下：“如果 $xy \geq 0$ ，就说数对 (x, y) (其中 $x \in Q, y \in Q$) 的元素 x 和 y 满足关系 g ”。下列数对的元素是否满足关系 g ？

$(3.5, 29), (-\frac{1}{3}, -59), (0, 138), (9, -5), (b, b)$, 其中 $b \in Q$.

169. 集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$, 其中 $a = \frac{4}{5} \div 0.2, b = 150 \times \frac{1}{3}$,

$c = 2 \div 0.04, d = 1000 \times 0.05, e = 0.06 \div 0.015$, 它的元素间的关系定义如下：“如果 x 和 y 的表示式的值相同，就说数对 (x, y) (其中 $x \in M, y \in M$) 的元素满足关系 f ”。用箭头号表示这种关系。

170. 已知由词组成的两个集合： $A = \{\text{绿的, 红的}\}, B = \{\text{纸, 光, 红领巾, 旗, 豌豆}\}$. 用箭头号给出集合 A 和 B 的元素间的一种关系。

171. 集合 $M = \{1.75, 8, 12.5, 21\frac{1}{4}\}$ 和 $K = \{-3\frac{1}{4}, 3, 7.5,$

$16.25\}$, 它们的元素间的关系定义如下：

a) x 比 y 大 5, 其中 $x \in M, y \in K$;

b) x 与 y 的和是自然数, 其中 $x \in M, y \in K$.

用列出数对的方法给出上述关系。

172. 已知集合 $A = \{-3, -1, 0, 7\}, B = \{-2, 3, 5\}$.

集合 A 和 B 的元素间的关系定义为：“ $a + b > 0$ ”，其中 $a \in A, b \in B$. 用箭头号给出这种关系。

173. 集合 $A = \{3, 8, 11, 15\}$ 和 $B = \{5, 7, 10\}$ 的元素间的关系

定义为：“差 $a-b$ 是自然数”，其中 $a \in A, b \in B$. 用列出数对的方法给出这种关系.

174. 集合 $X = \{0.04, 1.48, 5.55\}$ 和 $Y = \{0.02, 0.005, 0.37\}$ 的元素间的关系定义为：“商 $\frac{x}{y}$ 是自然数”，其中 $x \in X, y \in Y$. 用列出数对的方法给出这种关系.

第7小节

175. 下面用列数对的方法给出一种关系，作出它的图象：
 $\{(-5, 3), (-3, 1), (-3, 5), (-1, 3), (1, 3), (3, 3), (4, 2), (4, 4), (5, 3)\}$.
176. 作图表示下列数对集合给出的关系：
a) $\{(x, y) \mid -2 \leq x \leq 4, y = 3\}$;
b) $\{(x, y) \mid x = 2, -1 \leq y \leq 3\}$.
- 177*. 关系 f 的图象是顶点为 $(0, 0)$ 、 $(3, -2)$ 、 $(3, 5)$ 的三角形. 作这个图象. 下列数对的元素是否满足关系 f ?
 $(2.2, 3), (1.5, -0.7), (1, 3), (3, 4)$.
求关系 f 的定义域和值域.
178. 关系的图象是以点 $(6, 8)$ 为圆心、半径等于 10 个单位长的圆周. 作这个图象. 求图象和 x 轴与 y 轴的交点的坐标. 用一种颜色表示图象上纵坐标为正的点, 另一种颜色表示图象上纵坐标为负的点.
- 179*. 关系的图象是始点为 $A(2, 3)$ 的射线, 它平行于 x 轴且在第一象限内. 指出这种关系的定义域和值域.

第二章 函 数

§ 4. 函数的概念. 函数的表示法

8. 什么是函数?

图 34 给出了集合 A 和 B 的元素间的四种关系 h 、 g 、 p 和 q .

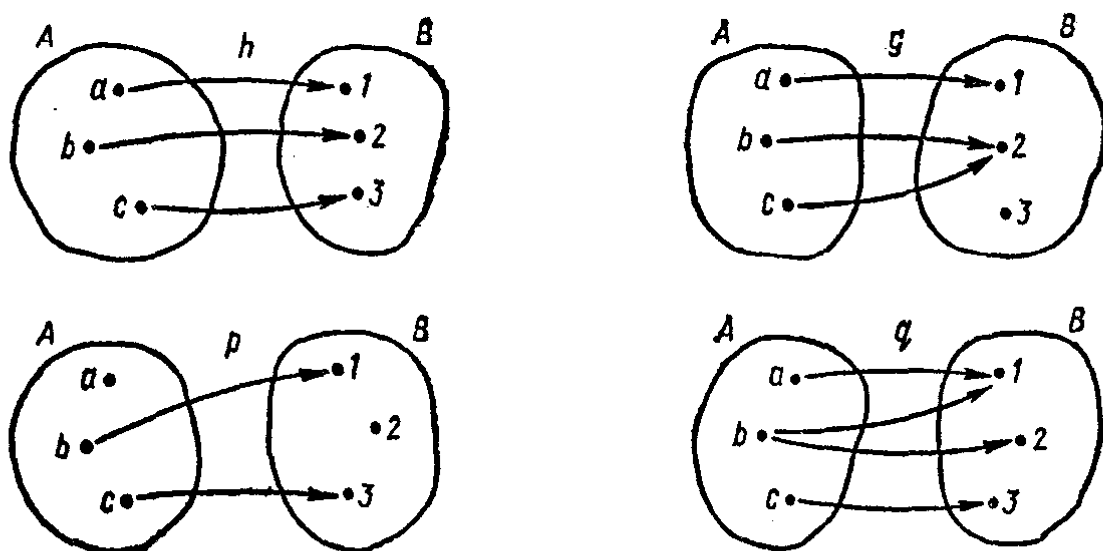


图 34

关系 h 、 g 和 p 有这样的特点：集合 A 的每一个元素，集合 B 中或者只有一个元素和它对应，或者根本没有元素和它对应（从每一点只引出一个箭头号，或者根本没有）。换句话说，这三种关系的特点是，集合 A 的每一个元素至多只和集合

B 的一个元素对应(从每一点引出的箭头号不多于一个).

这种关系在数学、物理、技术和其他知识领域中,有着广泛的应用. 这种关系具有特别的名称: 函数.

定义 如果两个集合的元素间的关系,使得第一个集合的每一个元素至多只和第二个集合的一个元素对应,那么这种关系叫做函数.

对关系 q 来说,由于集合 A 的一个元素和两个元素对应(从点 b 引出两个箭头号),所以关系 q 不是函数.

不难理解,函数就是一种关系,它使定义域的每一个元素和值域的唯一的一个元素对应.

如果一种关系是函数,那么关系的定义域叫做函数的定义域,而关系的值域叫做函数的值域.

例如,函数 h 的定义域是集合 A , 值域是集合 B . 函数 p 的定义域是集合 $\{b, c\}$, 值域是集合 $\{1, 3\}$.

定义域是 X 、值域是 Y 的函数,也叫做集合 X 到集合 Y 上的映射.

例如,图 35 给出的函数 f , 可以看作是集合 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 到集合 $\{0, 1, 4\}$ 上的映射. 这个映射使元素 2 和元素 4 对应,记作 $f(2)=4$. 也可以说, 4 是元素 2 的象.

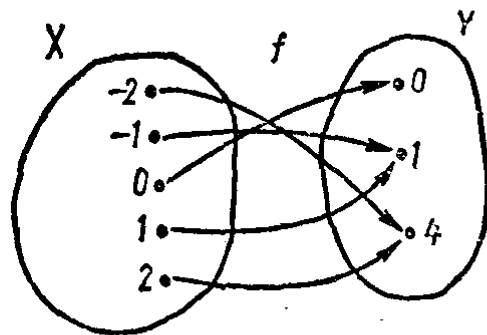


图 35

一般地,如果 x 是函数 f 定义域中任意一个元素, y 是函数值域中和它对应的元素,那么就记作: $f(x)=y$. 也可以使用这样的记法: $x \xrightarrow{f} y$.

180. 图 36 给出的关系中, 哪几个是函数?

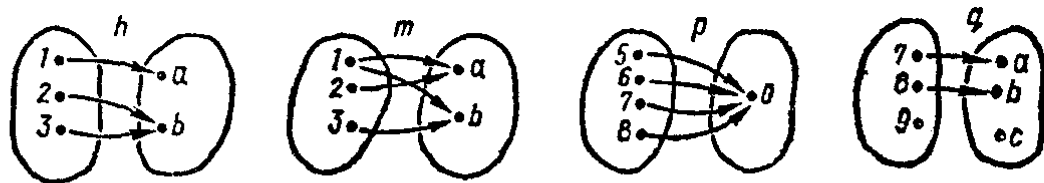


图 36

181. 集合 $K = \{m, n, p, q\}$ 和 $M = \{0, 1\}$ 的元素之间, 用列出数对集合的方法给出了两种关系: $\{(m, 0), (n, 0), (p, 1), (q, 1)\}$, $\{(m, 1), (n, 0), (n, 1), (p, 1), (q, 1)\}$.

用箭头号表示上面两种关系. 说明其中哪一种关系是函数.

182. 已知集合 A 和 B 的元素之间的关系是用列数对的方法给出的. 如果只知道其中两对 $(a, 2)$ 和 $(a, 5)$, 能不能判断这种关系是函数或者不是函数?

183. 用数对集合 $\{(1, 1), (2, \frac{1}{2}), (\frac{2}{7}, 3.5), (-0.01, -100)\}$ 给出一个函数. 指出函数的定义域和值域. 求 $p(1)$, $p(2)$, $p(\frac{2}{7})$, $p(-0.01)$.

184. 用下面的叙述规定一种关系: “你们班的每一个学生和最后一次代数测验得的分数对应”. 这样在学生和考试分数之间建立的关系是不是函数?

185. 用下面的叙述规定一种关系: “每一个两位数 and 它的数字和对应”. 为什么这样定义的关系是函数? 求 $f(25)$, $f(74)$, $f(92)$. 指出这个函数的定义域和值域.

186. 用下面的叙述定义一个函数: “集合 X 中的每一个数和它的相反数对应.” 求这个函数的值域:

a) $X = \{-6, -5, -4, -3, -2\}$;

6) $X = [-6, -2]$;

b) $X = [0, 5]$;

r) $X = [-6, 6]$.

187. 设 $A \rightarrow C, B \rightarrow D$ (图 37), 点 O 是直线 AC 和 BD 的交点; 线段 AB 上一点 K 和线段 CD 上一点 M 对应, 而 M 和 K, O 应在一条直线上. 这样规定的线段 AB 和 CD 的点之间的关系是 $[AB]$ 到 $[CD]$ 的映射吗?

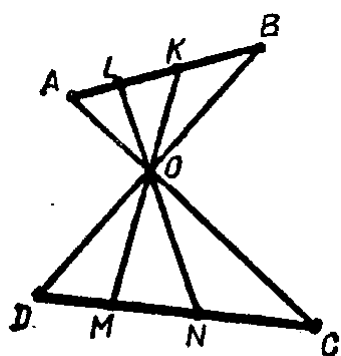


图 37

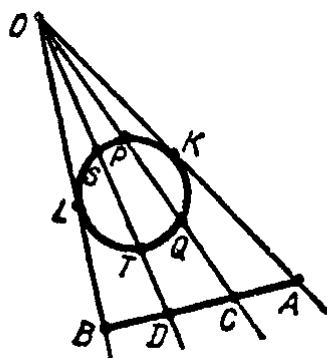


图 38

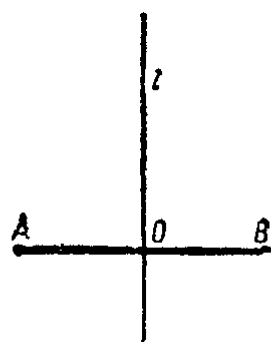


图 39

188. 如图 38, 圆周的点和线段 AB 的关系 f 规定如下: “圆周的每一点和线段 AB 上一点对应, 这点和圆周上的点都在始点为 O 的同一射线上.” 为什么关系 f 是圆周到线段 AB 的映射? 求 $f(P), f(Q), f(K)$.
189. 如图 39, 线段 AB 上每一点和以线段的中垂线 l 为对称轴的对称点对应. A 点和哪一点对应? B 点呢? O 点呢? 这样规定的关系是不是线段 AB 到线段 AB 的映射 (即线段 AB 到它自身的映射)?
190. 已知集合 $A = \left\{ \frac{1}{20}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{4}, \frac{3}{2}, 20 \right\}$. 规定集合 A 的每一个数和它的倒数对应. $\frac{2}{3}$ 和哪一个数对应? 20 呢? 这样规定的关系是集合 A 到它自身的映射吗?

复 习 题

191. 合并同类项并求值:

$$\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^3, \text{ 当 } x=3.$$

192. 计算: $\left(0.15 + 0.84 \times \frac{5}{12}\right) \times 1.4.$

193. 用数区间的形式写出不等式的解集合:

a) $2 < x \leq 15;$ 6) $-8 \leq x < 17.$

194. 集合 $X = \{2, 4, 6\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 用语句“ $x < y$ ” (其中 $x \in X$, $y \in Y$) 规定集合 X 和 Y 的元素间的关系. 用列数对的方法给出这种关系并作图象.

9. 用列数对的方法给出函数

我们知道, 函数完全可以由数对的集合来定义, 而数对的第一个元素组成函数的定义域, 第二个元素组成函数的值域.

如果函数的定义域是有限集, 那么这个函数就可以用列数对的方法给出. 图 40 上用箭头号给出的函数 f , 用数对集合给出就是:

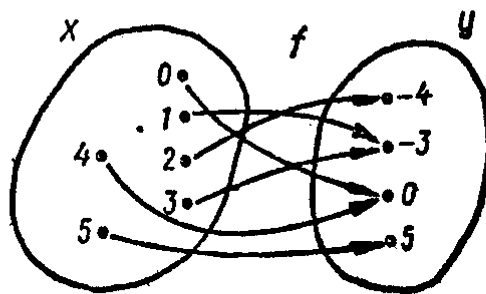


图 40

$$\{(0, 0), (1, -4), (2, -3), (3, -3), (4, 0), (5, 5)\}.$$

这个数对集合也可以列成下面的表, 用 x 表示在函数定义域内取值的变量, 而用 y 表示在函数值域内取值的变量:

x	0	1	2	3	4	5
y	0	-4	-3	-3	0	5

上面的表也可以列成右表:

用列表法给出函数, 在实际中有着广泛的应用. 平方表、立方表、百分数表、不同度量单位换算表等等, 都是列表法给出函数的例子.

x	y
0	0
1	-3
2	-4
3	-3
4	0
5	5

195. 用列数对的方法给出函数 p :

$$\left\{ \left(\frac{1}{2}, 3 \right), \left(\frac{1}{3}, 4 \right), \left(\frac{1}{5}, 6 \right), \left(\frac{1}{7}, 8 \right), \left(\frac{1}{9}, 10 \right) \right\}.$$

指出函数 p 的定义域和值域. 然后用 a) 箭头号, 6) 列表法分别给出函数 p .

196. 函数 $x \xrightarrow{f} y$ 由下表给出:

x	-7	-5	-3	-1	0	1	3
y	50	26	10	2	1	2	10

$f(-3)$ 、 $f(1)$ 、 $f(0)$ 分别等于什么数?

指出函数 f 的定义域和值域.

197. 设函数 g 的定义域是 $X = \{x | x \in N, x < 21\}$.

函数 g 由下面的叙述给出: “集合 X 的每一个数和它的平方对应”. 用列表法给出函数 g .

198. 多边形对角线的数目 q 决定于多边形的边数 n . 下表列出了当 n 取某些值时相应的 q 值:

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
q	0	2	5	9	14	20	27	35	44	54

五边形、八边形、十一边形各有多少条对角线？如果一个多边形有 14 条对角线，它有多少条边？如果有 54 条对角线呢？ q 对 n 的依赖关系（变量 n 的值和变量 q 的值之间的关系）是函数关系吗？

199. 下面是郊区火车分区计费表：

区 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9
票价(戈比)	10	15	20	25	35	40	55	65	85

第 4 区的票价是多少？第 6 区呢？第 9 区呢？这张表给出一个函数吗？

复 习 题

200. 合并同类项并求值：

a) $1.3x + 3.5x - 2.9x - 4.7x + 0.8x$, 当 $x = -0.02$;

b) $3.2a + 5.8b - 9.2a - 1.6b + 1.8a$,

当 $a = 15.2, b = 25.2$.

10. 用式给出函数

上一小节里，我们讨论了列数对给出函数的方法。但是给出一个函数时也可以不明显地指出所有数对的集合。用这种方法给出关系和某些函数的例子，我们在前面已经见到过。例如，“集合 $X = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$ 中每一个数都和它的平方对应”，根据这句话，对集合 X 的每一个元素都可以找到和它

对应的数: $-3 \rightarrow 9, -1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 9$. 这就是说, 用语句叙述可以给出函数. 这个函数用字母 f 表示.

函数 f 的定义域是集合 X , 而值域是集合 $Y = \{0, 1, 4, 9\}$.

在代数教材中, 我们主要讨论数值函数, 也就是定义域和值域都是数集的函数. 这种函数, 用写成式子形式的含两个变量的语句来给出是很方便的. 例如上面讨论的函数 f , 如果用 x 表示取值集合是 X 的变量, 而用 y 表示取值集合是 Y 的变量, 函数 f 就可以用式 $y = x^2$ 给出.

这个式子还可以写成:

$$f(x) = x^2, x \in X.$$

用式给出函数的方法显得方便的地方, 是用它能给出定义域是无限集的函数. 例如, 用来表示凸多边形对角线数 p 和边数 n 之间关系的式 $p = \frac{n(n-3)}{2}$, 它给出的函数的定义域就是无限集 $\{n | n \in N, n \geq 3\}$.

当函数用式 $y = f(x)$ 给出时, 如果它的定义域和表示式 $f(x)$ 的定义域完全相同, 那么函数的定义域通常不必指明.

例如, 函数 $x \xrightarrow{f} y$ 用公式 $y = \frac{1}{x-2}$ 给出 (而没有指明它的定义域), 那么就认为函数 f 的定义域是不等于 2 的任何数.

201. 规定每个两位的质数对应 0, 而每个两位的合数对应 1. 12、17、29、99 分别对应哪个数? 上面的叙述给出一个函数吗?
202. 用下面的叙述给出函数 r : “每一个自然数对应这个数

被 4 整除后的余数”。13、120、162、999 的象是什么数？函数 r 的值域是什么？

203. 规定圆周上每一点(图 41) 对应圆周上过这点的直径的另一端点(例如, $A \rightarrow C, D \rightarrow B$)。为什么上面的叙述给出的是一个函数？

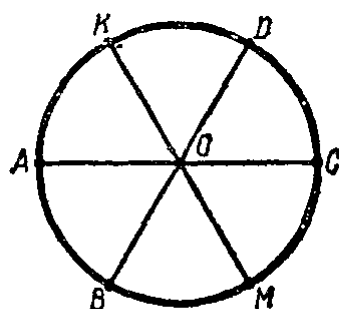


图 41

B 点的象是哪一点？ C 点呢？

M 点呢？圆周映射到那个集合呢？

204. 用式 $f(x) = 0.1x + 5$ 给出函数 f . 求 $f(-100)$ 、 $f(-10)$ 、 $f(0)$ 、 $f(20)$ 、 $f(400)$.

205. 已知 $g(x) = x^2$, 求 $g(0.2)$ 、 $g\left(-\frac{1}{5}\right)$ 、 $g(10)$ 、 $g\left(\frac{1}{3}\right)$ 、 $g\left(\frac{1}{7}\right)$.

206. 用式 $y = \frac{x^2 - 1}{3}$ 给出函数 f , 其中 $x \in \{-7, -4, 0, 5, 7\}$

(以后如果不作说明, 函数 f 都理解为 $x \xrightarrow{f} y$). 对于每一个 x 值求出对应的 y 值.

207. 用式 $h(x) = 10x + 1$ 给出函数 h , 其中 $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 用列数对的方法给出函数 h .

208. 用式 $y = 2x + 7$ 给出一个函数. $x = -200$ 、 -5.5 、 1000 分别对应 y 的什么值？ x 取什么值时对应的 y 值等于 17、1007、 -21 ？

209. 用下面的式子给出函数：

$$f(x) = \frac{1}{5}(2x - 1).$$

求 $f(3)$ 、 $f(10)$ 、 $f(-7)$. 当 x 取什么值时, $f(x) = 9$,

$f(x) = -7$ 是真命题.

210. 指出下列各式给出的函数的定义域:

a) $y = \frac{5}{x-3}$;

б) $y = \frac{16}{x}$;

в) $y = 24x + 3$;

г) $y = \frac{71}{3x+12}$.

复 习 题

211. 解方程:

a) $1 - 1.7x + 3(0.9x + 2) = 3.4$;

б) $(5 - 0.2y) \times 7 - 0.3y = 39$.

212. 用数区间的形式写出:

a) 线段 AB 上点的横坐标的集合(图 42);

б) 线段 AB 上点的纵坐标的集合(图 42).

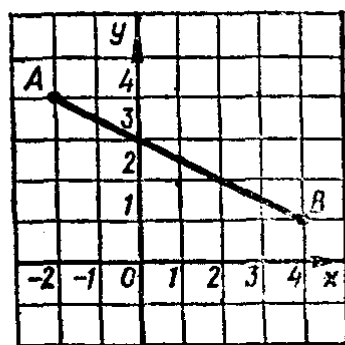


图 42

213. a) 求式的值: $|x - 2.3|$, 当 $x = 14.3$ 和 $x = -9.7$.

б) 已知 $|y - 5| = 11$, 求 y 的值.

11. 用图象给出函数

下面我们讨论图 43 的图象给出的关系 g . 这个关系可以用列数对的方法给出:

$$\{(-5, 1), (-4, 3), (-2, 4), (0, 4), (1, 1)\}.$$

关系 g 的定义域是集合 $X = \{-5, -4, -2, 0, 1\}$, 而值域是集合 $Y = \{1, 3, 4\}$. 关系 g 是函数吗?

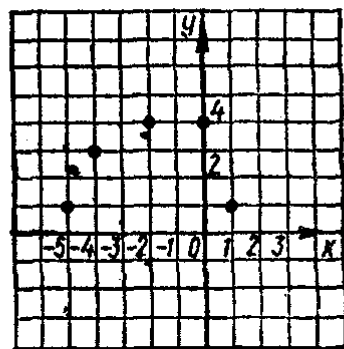


图 43

由于定义域 X 的每一个元素都有值域 Y 的唯一的元素与之对应, 所以关系 g 是函数.

还可以用图象说明关系 g 为什么是函数: 关系 g 图象上的点具有不同的横坐标, 也就是说, 每一横坐标只对应唯一的一个纵坐标.

一般地, 如果图象上没有横坐标相同的点, 亦即每一横坐标只对应唯一的一个纵坐标, 那么这个图象给出的关系就是函数.

例如, 图 44 的图象给出的关系是函数, 而图 45 的图象给出的关系不是函数.

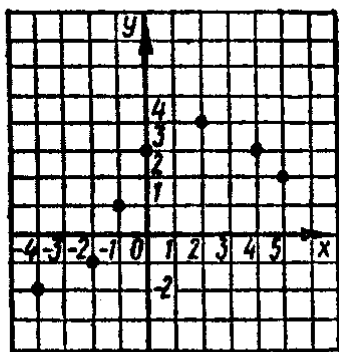


图 44

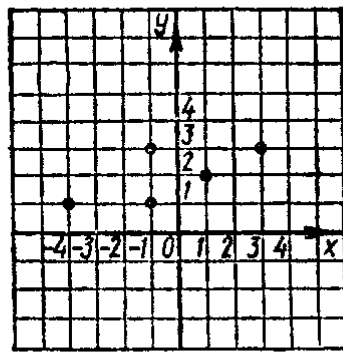


图 45

如果关系是函数, 关系的图象叫做函数的图象.

图 46a 和图 46b 是关系 f 和 h 的图象. 关系 f 的图象是

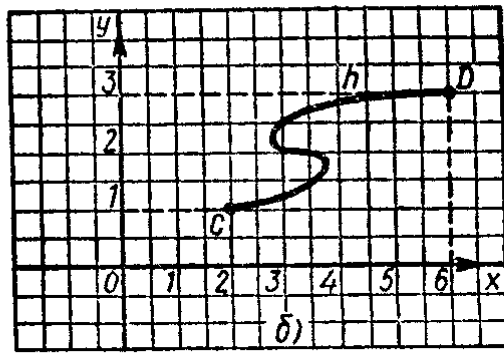
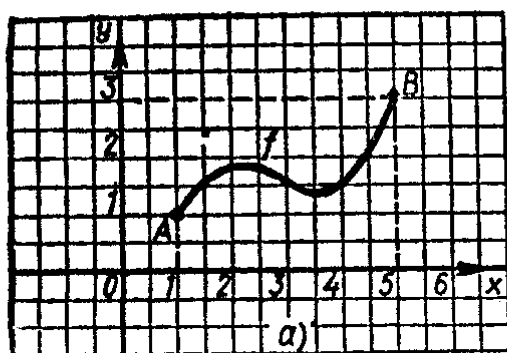


图 46

曲线 AB (图 46a), f 是函数, 它的定义域是 $X=[1, 5]$, 值域是 $Y=[1, 3]$.

关系 h 的图象是曲线 CD (图 46b), h 不是函数(曲线上有些点的横坐标相同, 而纵坐标不同, 例如横坐标为 3 的几点).

实际工作中, 常常用图象给出函数. 图 47 给出的图象, 是自动记录仪记录的空气温度曲线. 利用这个图象很容易研究一昼夜过程中气温变化的情况. 例如, 可以知道什么时候气温上升, 什么时候最高, 什么时候最低, 什么时候在零上, 什么时候在零下, 等等.

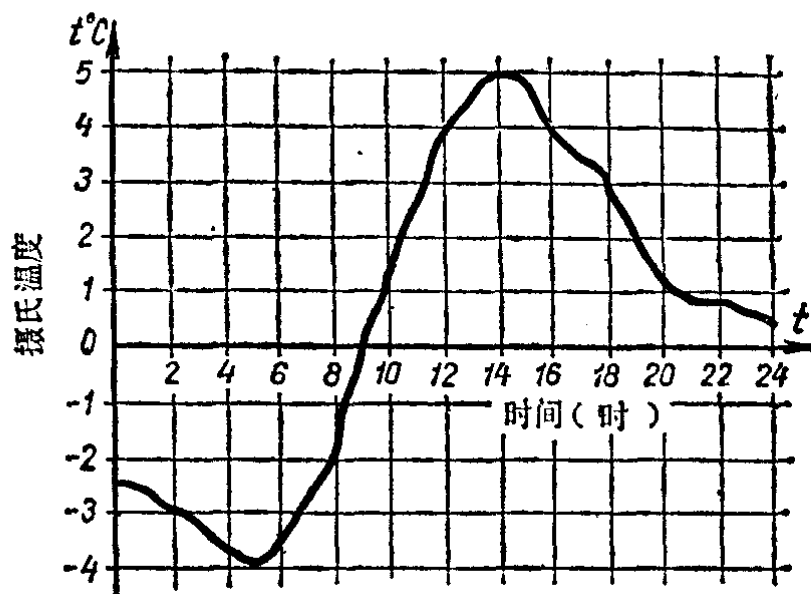


图 47

给出一个函数, 通常总是先列出数对或者写出表示式, 然后再作出函数的图象.

214. 如图 48, 用图象给出一个函数. 根据图象填表:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
y								

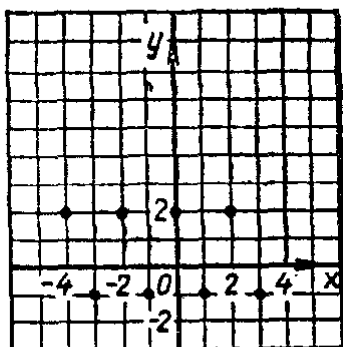


图 48

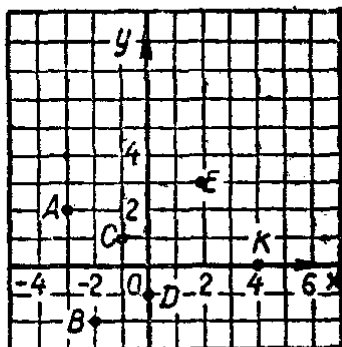


图 49

215. 图 49 是一个函数的图象. 求这个函数的定义域和值域.

216. 图 50a 和图 50b 的图象给出的关系是函数吗?

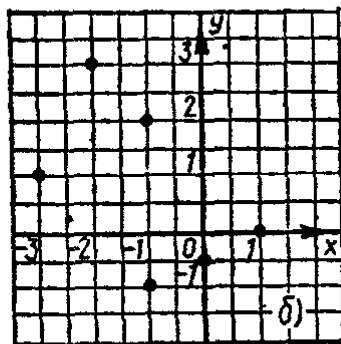
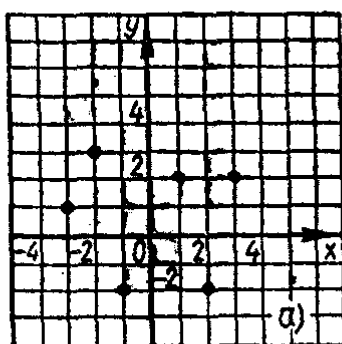


图 50

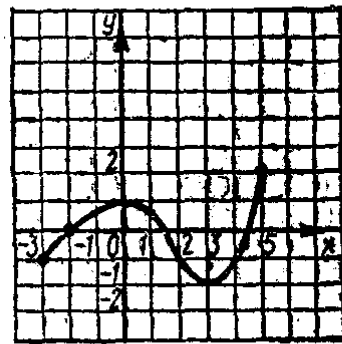


图 51

217. 图 51 的图象给出一个函数. 根据图象求下表中所列 x 值对应的 y 值:

x	-3	-2	0	1.5	2	3	4	4.5	5
y									

218. 线段 AB (图 52) 是一个函数的图象. $x = -2, 0, 2, 4, 6$ 对应的 y 值是什么? x 的什么值对应 $y = 5, 4.5$? 求函数的定义域和值域.

219. 图 53 上所描的点的集合是函数 f 的图象. 根据图象求

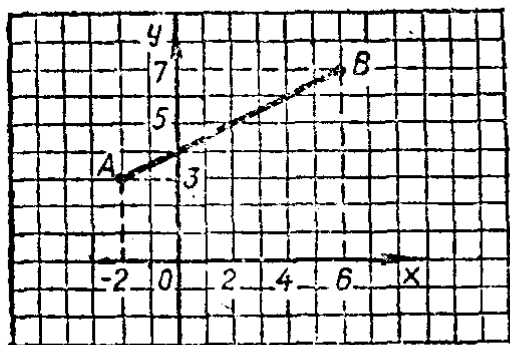


图 52

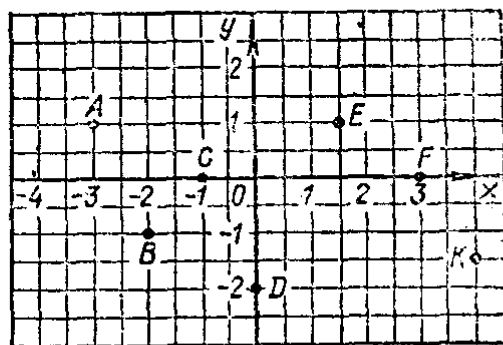


图 53

- a) 函数 f 的定义域 X ;
- б) 和 $f(x)=0$ 对应的 $x \in X$ 的值的集合;
- в) 和 $f(x)<0$ 对应的 $x \in X$ 的值的集合;
- г) 和 $f(x)>0$ 对应的 $x \in X$ 的值的集合.

220. 函数 g 的图象是两条线段的并集 (图 54). 根据图象求 $g(-3)$ 、 $g(-2)$ 、 $g(-1)$ 、 $g(0)$ 、 $g(3)$. 所得的函数值比 0 大, 还是比 0 小? 指出函数 g 的定义域和值域. 当函数 g 等于 0、大于 0、小于 0 时, 分别求出相应的 x 值的集合.

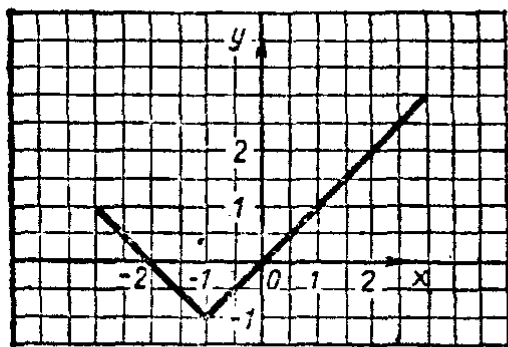


图 54

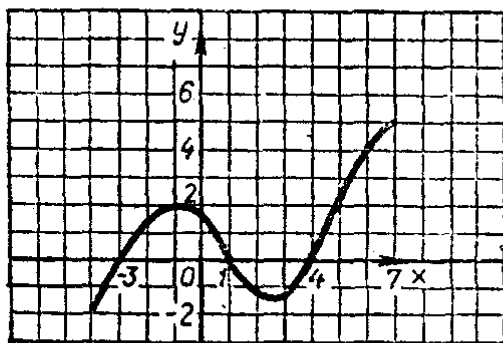


图 55

221. 图 55 给出的是定义在集合 $[-4, 7]$ 上的函数 f 的图象, 求 $f(-4)$ 、 $f(-3)$ 、 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(4)$ 、 $f(6)$ 、 $f(7)$. 当 $f(x)=0$ 、 $f(x)>0$ 、 $f(x)<0$ 时, 分别求出相应的 x 值的集合.

222. 图 56a 和 56b 分别画出了一个半圆周, 其中哪一个是函数的图象?

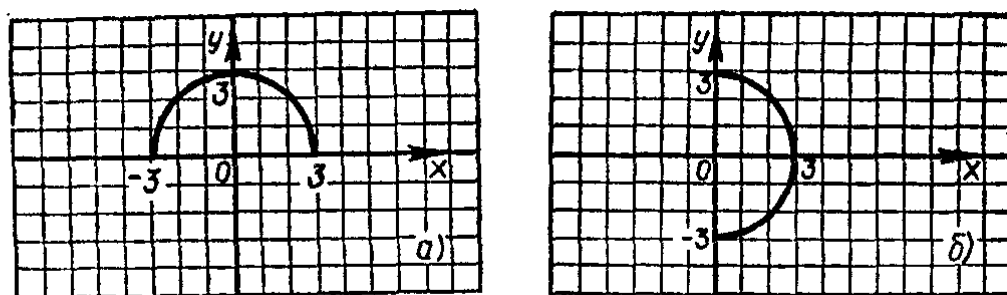


图 56

223. 图 57 的图象表示的是松树的高度和它的年龄(树龄)之间的关系. 利用图象求:

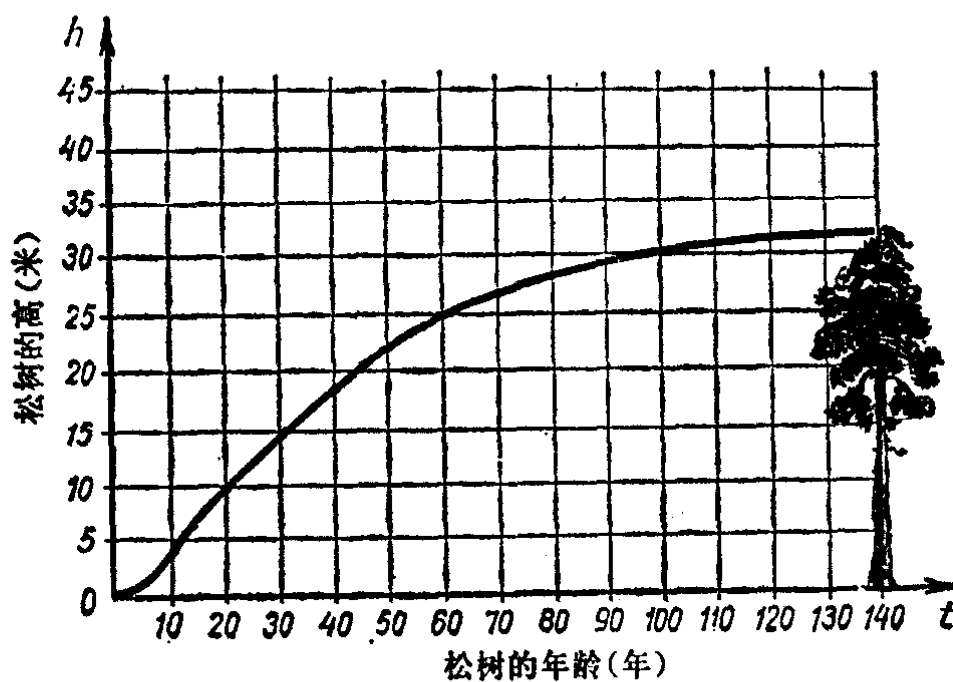


图 57

- a) 树龄分别是 40 年、90 年时松树的高;
- б) 松树从 20 年长到 60 年、从 60 年长到 100 年增加的高度是多少米?
- в) 松树高为 20 米、27 米、32 米时, 它的树龄是多少?
- г) 树龄是多少年时, 树高是 20 年时的两倍?

224. 图 47 给出的图象, 是自动记录仪记录的空气温度曲线.

利用这条曲线回答下列问题:

a) 4 点、11 点、18 点的温度是多少度?

б) 什么时候的气温是 0°C ? 什么时候的气温是 3°C ?

в) 一昼夜当中最高温度和最低温度分别是多少度?

г) 哪几段时间里气温升高、降低、高于 0°C 、低于 0°C ?

225. 每过同样长的时间测量一次水槽中的水温, 得出下表:

x 分钟	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$y^{\circ}\text{C}$	14	28	41	54	66	76	85	93	98	100	100	100	100

作出 y 对 x 的依赖关系的图象(比例: x 轴上单位长相当于 1 分钟, y 轴上单位长相当于 10°C). 利用图象回答下列问题:

a) 开始加温以后经过 4 分钟水温是多少度? 55 分钟呢? 9 分钟呢? 10.7 分钟呢?

б) 开始加温以后经过几分钟水温是 41°C 、 60°C 、 93°C 、 100°C ?

226. 式 $y = \frac{x-2}{5}$ 给出一个函数. 说明下列各点是否属于函数的图象:

$A(7, 1)$, $B(-3, -1)$, $C(3, 1)$, $D(11, 1.8)$, $E(0, 0.4)$.

227. 作出下列每个函数图象上的十个点:

a) $y = x(x-3)$;

б) $y = 4 - x^2$.

复 习 题

228. 函数由式 $f(x) = 1 - 8x$ 给出. 下列命题是不是真命题?

$$f(-1)=9, f\left(\frac{1}{2}\right)=-3, f(3)=25.$$

229. 解方程:

$$a) \frac{x}{22.2} = \frac{5}{37};$$

$$6) \frac{3.4}{x} = \frac{0.17}{1.5}.$$

230. a) 火车的速度是 72 公里/小时. 用每秒多少米表示火车的速度.

6) 自行车的速度是 5 米/秒. 用每小时多少公里表示自行车的速度.

§ 5. 正比例函数

12. 正比例关系的概念

设 t 表示物体运动的时间 (单位: 秒), s 表示物体移动的路程 (单位: 米). 如果物体作匀速运动, 速度是 5 米/秒, 那么 $s=5t$. 很明显, 变量 t 每取一个值都有唯一的值 s 与之对应. 公式 $s=5t (t \geq 0)$ 给出了一个函数.

另外再举一个例子. 设 n 表示袋装牛奶的袋数, p 表示总价 (单位: 戈比). 如果一袋牛奶的价格是 16 戈比, 那么 $p=16n$. 变量 n 每取一个值都有唯一的值 p 与之对应. 公式 $p=16n (n \in N)$ 给出了一个函数.

上面两个例子中讨论的函数, 都是用式 $y=kx$ 给出的, 其中 x 和 y 是变量, k 是不等于零的数.

可以用式 $y=kx$ (其中 k 是不等于零的数) 给出的函数, 叫做正比例函数 (简称正比例).

数 k 叫做比例系数. 就变量 y 来说, y 和变量 x 成正比.

正比例函数的定义域可以是所有数的集合，也可以是它的某一子集。上面前一个例子给出的函数的定义域是正数集，后一个是自然数集。

当 $x \neq 0$ 时，由公式 $y = kx$ 得出 $\frac{y}{x} = k$ 。反过来也对：如果 $\frac{y}{x} = k$ ，那么 $y = kx$ 。因此，要说明函数 $x \xrightarrow{f} y$ 是不是正比例函数，只要检验变量 x 和 y 所有的对应值数对的商 $\frac{y}{x}$ 是否相等就行了（其中 $x \neq 0$ ）。如果所得的商都等于同一个不等于零的数 k ，而且当 x 等于 0 时（函数的定义域包含 0 的情况），对应的 y 也等于零，那么 y 对 x 的依赖关系就是正比例关系。

看下面的例子。

例 1. 函数 $a \xrightarrow{f} b$ 用下表给出：

a	-4	-3	-1.5	2.5	5	6.1
b	-12	-9	-4.5	7.5	15	18.3

这个函数是正比例函数吗？

求出变量 a 和 b 每一对应值数对 (a, b) 的商：

a	-4	-3	-1.5	2.5	5	6.1
b	-12	-9	-4.5	7.5	15	18.3
$\frac{b}{a}$	3	3	3	3	3	3

我们看到，得到的商都等于同一个数，所以函数 f 是正比例函数。

例 2. 滑雪运动员从 B 村出发， x 小时后到达离 B 村 y 公里的地方， y 和 x 的依赖关系如下表：

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
y	4.1	8.1	12.0	15.9	20.2	24.2	27.9	32.1

这种依赖关系是正比例函数吗？

求出变量 x 和 y 每一对应值数对 (x, y) 的商：

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
y	4.1	8.1	12.0	15.9	20.2	24.2	27.9	32.1
$\frac{y}{x}$	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0

商 $\frac{y}{x}$ 描述的是每一时间间隔内滑雪运动员的平均速度（每小时的公里数）。因此可以得出结论， y 和 x 的关系近似于正比例函数。

例 3. 设 x 是面粉的重量（公斤数）， y 是总价（卢布数）。变量 y 和变量 x 成正比例吗？

对于变量 x 和 y ($x > 0$) 每一对应值数对，商 $\frac{y}{x}$ 都等于同一个数，即一公斤面粉价格的卢布数。所以，变量 y 和变量 x 成正比例。

231. 下列各表给出的函数是正比例关系吗?

a)

x	1	2	3	4	5
y	9	18	27	36	45

b)

x	1	2	5	6	9
y	12	24	60	72	90

6)

x	2	5	8	9	12
y	5	12.5	20	22.5	30

г)

x	0	1	2	7	30
y	0	-3	-6	-21	-9

232. 函数 f 是正比例函数, 比例系数是 3. 用式子写出函数 f 并填表:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5		
y										24	30

233. 函数 $a \xrightarrow{f} b$ 是正比例函数, 比例系数是 -5. 用式子写出函数并填表:

a	0.2	0.7	1.8	4	8.9		10		22
b						45.5		75	

234. 函数 g 是正比例函数. 从下表中求出比例系数. 用式子写出函数 g 并填表:

a)

x	-3	-1	1	3	5	7
y				6		

6)

x	2	4		10	
y		1.2	2.7		3.6

235. 正比例函数 h 由下表给出, 但变量 x 和 y 的一些值没有列出. 尽可能填出空格里的数:

a)

x	0.5			1.02	1.2	2.5	
y		1	6	10.2			34.1

6)

x	1	1.5		6	8		
y			0.5	1.2		6	8

236. 下表中列出了快车包厢的票价 p (卢布)和距离 s (公里)的表:

s	200	400	600	800	1000	1200	1400
p	6.3	9	10.9	13.5	15.4	17.2	18.4

变量 p 和变量 s 成正比例吗?

237. a) 设 t 是火车行驶时间(小时), s 是行驶的路程(公里). 如果火车以匀速行驶, 变量 s 和变量 t 成正比例吗?

6) 设 x 是一段料子的长度(米), y 是这段料子的价格(卢布). 变量 y 和变量 x 成正比例吗?

Б) 设 x 是正方形的边长(厘米), S 是它的面积(平方厘米). 变量 S 和变量 x 成正比例吗?

г) 设 V 是铁块的体积(立方厘米), m 是铁块的质量(克). 变量 m 和变量 V 成正比例吗?

238. 摩托车行驶速度是 18 公里/小时. 用式子表示路程 s (公里)和时间 t (小时)的依赖关系.

如果用 s 表示路程的长度, 用 t 表示运动的时间(秒), 式子变成怎样?

239. 一种商品每公斤值 3 卢布 50 戈比. 用式子表示价值 y (卢布)和商品重量(公斤)的依赖关系.

复 习 题

240. 解方程:

$$a) 3.6:x=18:27;$$

$$6) 1.2:0.04=3.7:b;$$

$$B) \frac{81}{0.5} = \frac{y}{0.75};$$

$$r) \frac{16}{a} = \frac{0.48}{1.7}.$$

241. 游艇在湖上行进. 随着时间的变化, 船和船坞的距离也在变化. 距离 s (公里) 和时间 t (分钟) 的依赖关系见图 58 的图象. 出发后 20 分钟游艇和船坞的距离有多远? 40 分钟呢? 1 小时 20 分钟呢? 2 小时 30 分钟呢? 出发后经过多少分钟游艇和船坞的距离是 8 公里?

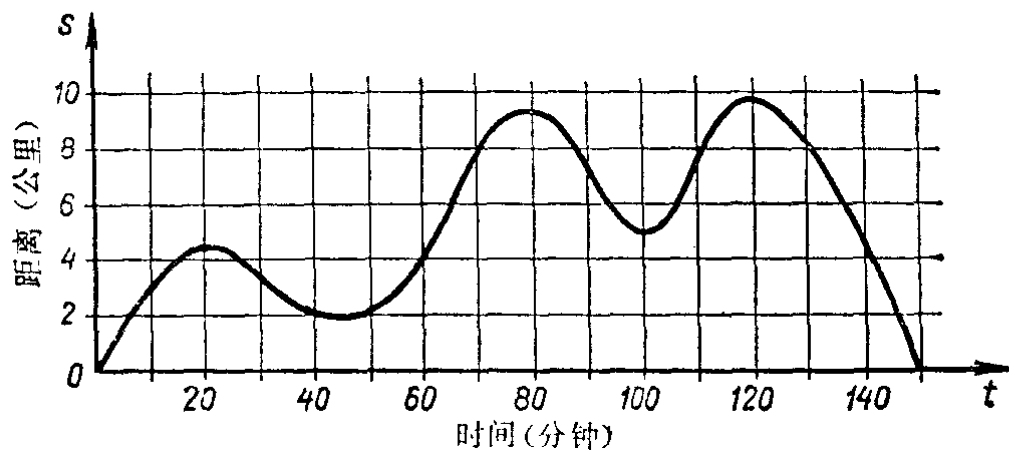


图 58

242. 解方程:

$$a) |x|=12; \quad 6) |y|=3; \quad B) |x|=-1.$$

243. 用列出元素的方法表示下面的集合:

$$a) \{n | n \in \mathbb{N}, n^2 < 17\}; \quad 6) \{a | a \in \mathbb{Z}, a^2 < 10\}.$$

13. 正比例函数的性质

设正比例函数是用式 $y=4x$ 给出的. 任意取 x 的两个值, 例如: $x_1=3$ 和 $x_2=5$. 和它们对应的变量 y 的值是 $y_1=12$ 和 $y_2=20$. 比较商 $\frac{x_1}{x_2}$ 和 $\frac{y_1}{y_2}$ 的大小:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{3}{5} = 0.6, \quad \frac{y_1}{y_2} = \frac{12}{20} = 0.6.$$

我们看到, 两个商相等.

如果我们取变量的另两个值, 例如 $x_3=8$ 和 $x_4=13$, 那么它们的对应值是 $y_3=32$ 和 $y_4=52$. 这时商 $\frac{x_3}{x_4}$ 和 $\frac{y_3}{y_4}$ 也相等:

$$\frac{x_3}{x_4} = \frac{8}{13}, \quad \frac{y_3}{y_4} = \frac{32}{52} = \frac{8}{13}.$$

一般地, 如果函数 $x \xrightarrow{f} y$ 是正比例函数, (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是变量 x 和 y 的对应值数对, 而且 $x_2 \neq 0$, 那么

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}.$$

我们来证明这一条性质.

设 k 是比例系数.

由公式 $y=kx$ 得到 $y_1=kx_1, y_2=kx_2$. (注意, 因为 $x_2 \neq 0$, $k \neq 0$, 所以 $y_2 \neq 0$.) 因此, $\frac{y_1}{y_2} = \frac{kx_1}{kx_2} = \frac{x_1}{x_2}$.

如果变量 x 和 y 的值是正数, 那么正比例函数的这个性质可以叙述成:

x 的值增大几倍, y 的对应值也增大几倍. 同样, x 的值缩小几倍, y 的对应值也缩小几倍.

上面证明的正比例函数的性质, 用来解题是很方便的.

我们来看下面的问题.

一个车工 8 小时完成了 17 个零件. 如果劳动生产率保持不变, 生产 85 个零件需要多少小时?

解: 设车工生产 85 个零件需要 x 小时. 因为生产效率不变, 生产的零件数和用的时间成正比, 所以 $\frac{8}{x} = \frac{17}{85}$.

因此 $17x = 8 \times 85$, $x = \frac{8 \times 85}{17}$, $x = 40$.

答: 需要 40 小时.

这个问题也可以根据别的道理来求解：商 $\frac{17}{8}$ 和 $\frac{85}{x}$ 都表示一个工人 1 小时生产的零件数，所以它们应该相等。由等式 $\frac{17}{8} = \frac{85}{x}$ 得到 $x = 40$ 。

244. a) 一人从游览地到城里走了 1 小时 20 分钟。如果行走的速度不变，路程为原来的 1.5 倍时，他要走多少小时？
b) 用水泵往贮水槽中灌水，2 小时 30 分钟可以灌满。仍然用这台水泵灌水，但水槽的容积少一半，要用多少时间？
245. a) 制造 250 个钉子用去一捆铁丝。如果另一捆铁丝的长度只有前一捆的四分之一，用它能制造多少个钉子？
b) 一定数量的牛奶分装到 7 个同样大小的牛奶罐，恰好全部充满。如果牛奶的数量为原来的 2.5 倍，需要多少个牛奶罐才能装完？
246. 制作笔记本共用去 14.4 公斤纸。要制作的笔记本为原来的 1.2 倍，18 公斤纸够用了吗？
247. 13 cm^3 铁的质量等于 93.6 克。 25 cm^3 的铁块，它的质量是多少克？
248. 一吨海水含盐 25 公斤。如果一个缸子可以装海水 250 克，这个缸子的海水里含盐多少？
249. 五个油罐灌满汽油要用 1 小时 15 分钟。2 小时能灌满七个这样的油罐吗？
250. 已知 17 升煤油的质量是 13.6 公斤。一个容积是 16 升

的罐子能装下 12 公斤煤油吗?

复 习 题

251. 式 $y = -1.8x$ 给出一个正比例函数. x 的值等于 -15 时, 对应的函数值是什么? 当 x 取什么值时, 函数值等于 72 ?

252. 在数轴上表示不等式的解集合:

a) $|x| \leq 7$;

b) $|x| \geq 3$.

把解集合写成数区间或者数区间的并集的形式.

14. 把一个数分成和几个已知数成比例的几部分

设数 a, b, c 有下列性质: $\frac{a}{2} = k, \frac{b}{5} = k, \frac{c}{7} = k$, 即 $a = 2k$,

$b = 5k, c = 7k$, 其中 k 是不等于零的数.

这种情况通常说成: 数 a, b, c 和数 2、5、7 成正比 (k 是比例系数).

我们来解下面的应用题:

已知三角形三边的长和 2、3、4 成正比, 周长等于 45 cm, 求边长.

解: 设 k 是比例系数, 那么三角形三边的长等于 $2k$ cm, $3k$ cm, $4k$ cm. 由于三角形周长等于 45 cm, 列出方程:

$$2k + 3k + 4k = 45.$$

解方程, 得到 $k = 5$.

因此, $2k = 10, 3k = 15, 4k = 20$.

三角形三边的长是: 10 cm, 15 cm, 20 cm. (注意, 由

253. 把数 468 分成和 3、4、6 成比例的几部分.

a) 2, 3, 10; б) 1, 3, 4.

255. 边长和 2、3、7 成比例的三角形存在吗?

256. 三角形边长和 3、5、6 成比例. 最大的边和最小的边, 长度相差 64.2 cm, 求三角形三边的长.

257. 铜、锌、镍按 13、4、3 的比例熔制成合金. 如果已知合金里铜比镍多 2.4 公斤, 合金的质量应当是多少公斤?

复 习 题

258. 式 $y = x + \frac{1}{x}$ 给出函数 g . 求 $g(4)$ 、 $g\left(\frac{1}{3}\right)$ 、 $g(-5)$ 、 $g\left(-\frac{1}{7}\right)$.

15. 正比例函数的图象

我们来作式 $y=0.5x$ 给出的函数的图象，这个函数的定义域是所有数的集合，求出变量 x 和 y 的一些对应值并列表：

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2

根据表中列出的点的坐标，在坐标平面上描点(图 59).
可以看到，作出的点都在一条直线上.

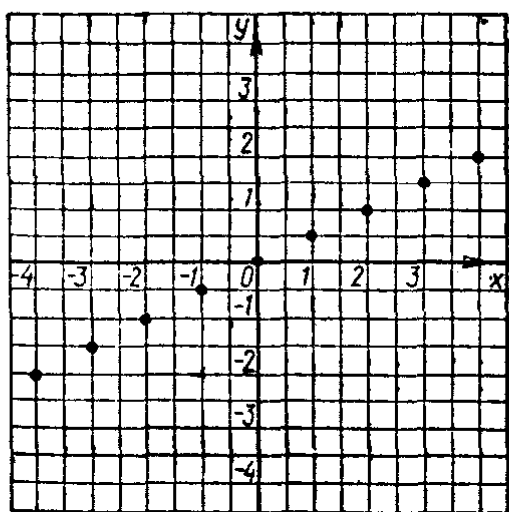


图 59

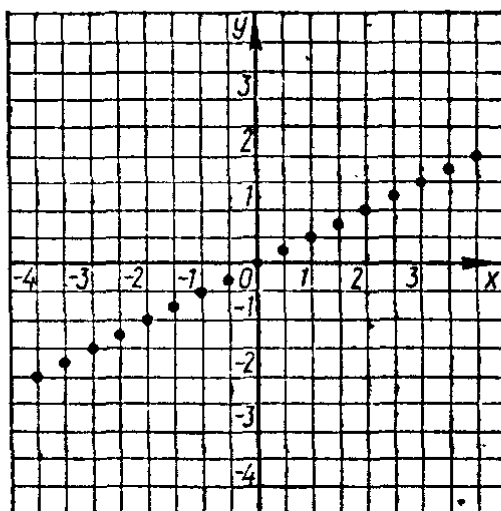


图 60

函数图象的其他点是不是也在这条直线上呢？我们再求出一些点的坐标：

x	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5
y	-1.75	-1.25	-0.75	-0.25	0.25	0.75	1.25	1.75

描出函数图象上所求出的各点(图 60)，我们看到，这些点也在那条直线上。

如果缩小表列数值的步距(例如每隔 0.1、0.01 等等取一个 x 值)，我们将会得到函数图象的其他许多点，这些点也在那一条直线上，而且分布愈来愈稠密。已知函数图象上一切点的集合是经过坐标原点的直线(图 61)。

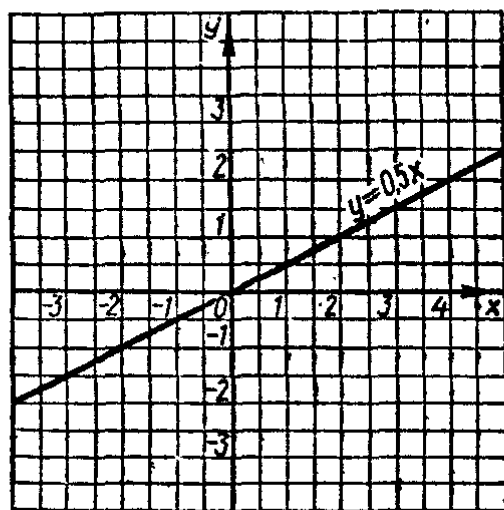


图 61

一般地，式 $y=kx$ ($k \neq 0$) 给出的函数图象是经过坐标原

点的一条直线.

这个结论现在暂不给出证明.

式 $y=kx$ ($k \neq 0$) 给出的函数, 如果定义域不是所有数的集合, 那么它的图象是直线上点的子集(如射线、线段、离散的点).

作一条直线, 只要知道它上面两个点的位置就可以了. 因此, 在所有数的集合上给出的正比例的图象, 描出两个点就可以作出(其中一个点选取原点比较方便).

例如, 要作出式 $y=-1.5x$ 给出的函数的图象. 任意选取不等于零的 x 值, 计算相应的 y 值. 如选 $x=2$, 那么 $y=-3$. 在坐标平面上描坐标为 $(2, -3)$ 的点. 经过这点和原点作直线. 这条直线就是要作的图象(图 62).

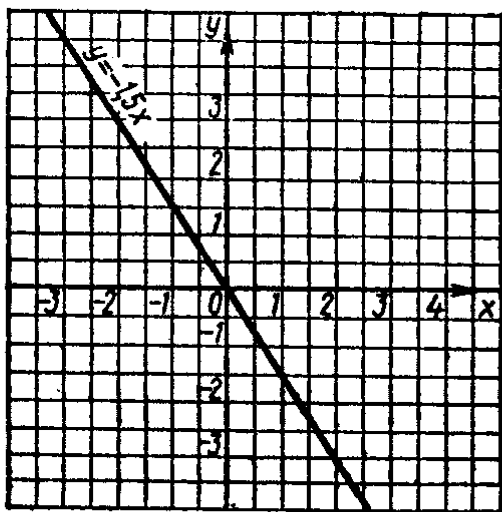


图 62

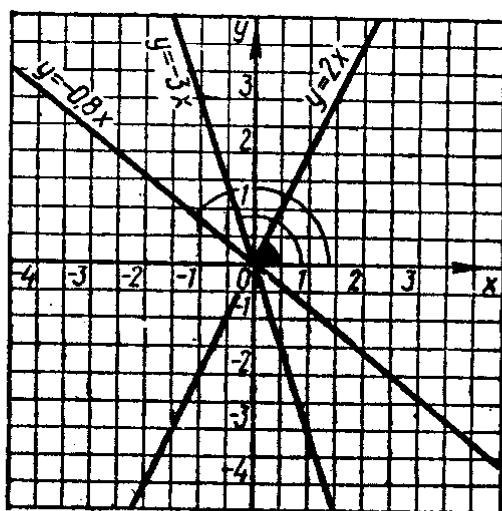


图 63

图 63 上作出了式 $y=kx$ (当 k 取不同的值时) 给出的函数的图象. 直线对 x 轴的倾斜角的大小决定于 k 值的大小.

可以证明, 经过原点而且不和坐标轴重合的任何直线, 都是正比例函数的图象.

证明. 设一直线经过原点而且不和坐标轴重合. 取直线上横坐标为1的点. 用 k 表示这点的纵坐标. 显然, $k \neq 0$. 我们将证明, 已知直线是比例系数为 k 的正比例的图象. 事实上, 从式 $y=kx$ 可以得出, 如果 $x=0$, 那么 $y=0$; 如果 $x=1$, 那么 $y=k$. 这就是说, 式 $y=kx(k \neq 0)$ 给出的函数的图象, 是经过点 $(0, 0)$ 和 $(1, k)$ 的直线. 因为经过两点只能作一条直线, 所以已知直线和式 $y=kx(k \neq 0)$ 给出的函数的图象重合, 这就证明了所需要的结论.

259. 作式 $y=3x$ 给出的函数的图象. 根据图象求:

- a) x 等于1、1.5、2.5、3 时对应的 y 值;
- б) 当 x 取什么值时 y 值等于-3、0、3;
- в) 变量 y 分别取正值和负值时 x 值的集合.

260. 作式 $y=-0.5x$ 给出的函数的图象. 根据图象求:

- a) x 等于-2、4、1 时对应的 y 值;
- б) 当 x 取什么值时函数值等于-1、0、2.5?
- в) 函数分别取正值和负值时 x 值的集合.

有没有使 y 的值等于 -150 的 x 值? 如果有, 就求出来.

261. 作式 $y=2x$ 给出的函数的图象. 根据图象求:

- a) $g(2)$, $g(2.5)$, $g(3)$, $g(4)$;
- б) 数区间 $[2, 4]$ 和 $[2.5, 3]$ 分别映射到哪个集合?
- в) x 取什么值时函数值等于7 (通过计算检查答案是否正确)?
- г) $g(x) > 0$, $g(x) < 0$ 时 x 值的集合.

262. 作式 $y=-2.5x$ 给出的函数的图象. 根据图象求:

- a) $f(0)$, $f(2.5)$, $f(3)$;
- б) x 取什么值时函数值等于5、-7.5 (通过计算检查答案是否正确);

В) 数区间 $[-2, 0]$ 和 $[-2, 3]$ 映射到什么集合?

Г) $f(x) > 0$ 、 $f(x) < 0$ 时 x 值的集合.

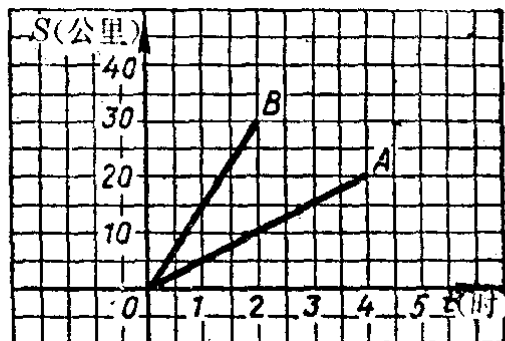
263. 矩形的底边长 2.5m, 高 x m. 用 x 表示矩形的面积 (单位: 平方米). 作 y 对 x 的依赖关系的图象.

а) 矩形的高是 3.5m、4m 时, 矩形的面积是多少平方米?

б) 矩形的面积是 6m^2 、 8m^2 , 高是多少?

264. 图 64 给出的是步行(线段 OA) 和骑自行车(线段 OB) 运动的图象. 根据图象回答下列问题:

а) 在路上步行了多少小时? 骑自行车多少小时?



б) 步行和骑自行车的路程分别是多少公里?

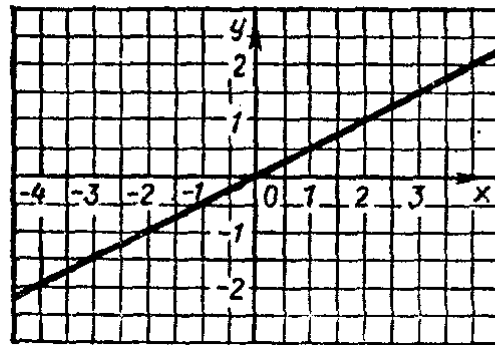
图 64

В) 步行和骑自行车的速度怎样?

Г) 骑自行车 2 小时所经过的路程是步行 2 小时的几倍?

265. 一个零件的质量是 0.75kg. 如果用 y 表示 x 个零件的质量, 写出用 x 表示 y 的式子. 作 y 对 x 依赖关系的图象.

266. 函数 f 的图象是一条直线 (图 65). 用式子写出这个函数.



267. 图 66 上画出的是正比例函数的图象. 对每一个图象写出比例系数.

图 65

268. 一人从城里出发, 经过 x 小时后他离城的距离是 y 公里. y 对 x 的依赖关系如下表:

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
y	0	2.1	4.0	6.1	7.9	10.1	12.1	14	16.1

在坐标平面上描出表中所列坐标的点, 然后用直尺说明这些点大致在一条直线上. 列出近似地表示 y 对 x 依赖关系的式子.

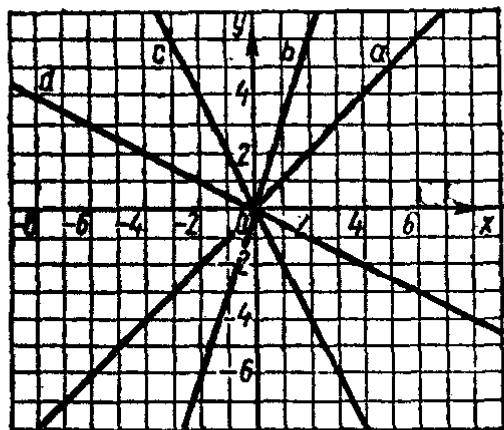


图 66

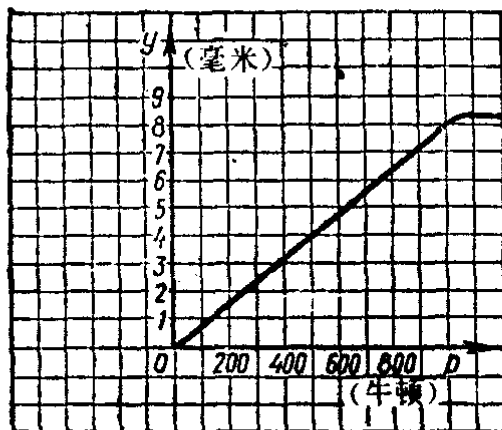


图 67

269. 钢丝在拉力 p (单位: 牛顿) 作用下伸长 y (毫米), 图 67 画出了 y 对 x 的依赖关系的图象. 指出伸长和拉力成正比的条件下变量 p 取值的集合.

270. $A(6, -2)$ 、 $B(-2, -10)$ 、 $C(1, 1)$ 、 $D\left(-\frac{1}{3}, 1\frac{2}{3}\right)$ 、 E

$(0, 0)$ 几点中, 哪些点属于下列各式给出的函数的图象:

a) $y = \frac{1}{3}x$;

б) $y = 5x$.

271. 画出下列各式给出的函数的图象的草图:

- a) $y = 1.7x$; б) $y = -3.1x$;
 в) $y = 0.9x$; г) $y = -2.3x$;
 д) $y = kx, k > 0$; е) $y = kx, k < 0$.

复 习 题

272. 解方程:

a) $3(0.9x - 1) - 2(x + 0.6) = 0$.

б) $7 - 5(3.2 - 0.01y) = 3 - 0.2y$.

273. 制作瓷土时按 25、1、2 的比例取土、石膏、细砂混合。要制作 350 克瓷土，需用土、石膏、细砂各多少克？

274. 第聂泊河、顿河、奥卡河的长度(公里)和数 22、19、15 成正比。已知奥卡河比第聂泊河短 700 公里，求每条河的长度。

§ 6. 反比例函数

16. 反比例函数的概念

一个物体作匀速运动，从 A 到 B 所需时间与运动的速度有关。例如，从 A 到 B 的距离等于 120 米， v 是运动的速度(米/秒)， t 是运动经过的时间(秒)，那么 $t = \frac{120}{v}$ 。如果 $v = 5$ ，那么 $t = 24$ ；如果 $v = 10$ ，那么 $t = 12$ ；如果 $v = 20$ ，那么 $t = 6$ 。变量 v ($v > 0$) 每取一个值，都有唯一的 t 值与之对应。公式 $t = \frac{120}{v}$ ($v > 0$) 给出了一个函数。

可以用式 $y = \frac{k}{x}$ (其中 k 是不等于零的数) 给出的函数，

叫做反比例函数.

通常说, 变量 y 和变量 x 成反比.

因为式 $\frac{k}{x}$ 对于任何不等于 0 的 x 值都有意义, 所以式 $y = \frac{k}{x}$ 给出函数的定义域可以是不等于零的所有数的集合, 也可以是它的一个子集.

由式 $y = \frac{k}{x}$ 可以得出 $xy = k$. 反过来, 由 $xy = k$ ($k \neq 0$), 也可以得出 $y = \frac{k}{x}$. 因此, 要判断函数 $x \xrightarrow{f} y$ 是不是反比例函数, 只要比较变量 x 和 y 各对对应值的积 xy 是否相等就行了. 如果这些积都等于同一个不等于 0 的数, 那么函数 f 就是反比例函数.

我们再举两个例子.

例 1. 下表给出的函数 $m \xrightarrow{f} n$ 是反比例函数吗?

m	1	2	3	5	6	10	15
n	15	7.5	5	3	2.5	1.5	1

求出变量 m 和 n 各对对应值的积 mn :

m	1	2	3	5	6	10	15
n	15	7.5	5	3	2.5	1.5	1
mn	15	15	15	15	15	15	15

我们看到, 所得的积都等同一个数 15. 所以函数 f 是反比例函数.

例 2. 设 a 表示矩形的底 (单位: 厘米), b 表示它的高 (单位: 厘米). 如果矩形面积保持不变, 那么随着矩形底边的长度的改变, 它的高也发生变化. 变量 b 对变量 a 的依赖关系是反比例函数吗?

对于变量 a 和 b 的各对对应值来说, 它们的积 ab 都等于同一个数, 即矩形面积的平方厘米数. 所以 b 对 a 的依赖关系是反比例函数.

275. 由下列各表给出的函数是反比例函数吗?

a)

x	1	2	3	4	5
y	60	30	20	15	12

b)

x	-8	-6	-4	-2	-1
y	-2	$-2\frac{2}{3}$	-4	-8	-16

6)

x	2	4	5	6	7
y	10	5	4	3	2.5

r)

x	5	3	1	-3	-5
y	0.3	0.5	1.5	-0.5	-0.3

276. 下表给出了变量 p 对变量 q 的依赖关系:

q	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
p	40.0	20.0	13.3	10.0	8.0	6.7	5.7

说明这种依赖关系近似于反比例函数.

277. 函数由式 $y = \frac{8}{x}$ 给出. 填表:

x	-4		-0.25	2	5	16	
y		-4					0.4

278. 已知函数 $a \xrightarrow{g} b$ 是反比例函数. 从下表求出 k 的值, 然

后用式表示这个函数并填表:

a	-3	-2	-0.5		2	8
b				6	12	

279. a) 设 v 是从 A 到 B 的铁路上火车行驶的速度(公里/小时), t 是从 A 到 B 所需行驶时间(小时). 变量 t 对变量 v 的依赖关系是不是反比例函数?
- б) 设 n 是打字员一小时打出原稿的页数, t 是打出全部原稿所需的时间(小数). 变量 t 对变量 n 的依赖关系是反比例函数吗?
- в) 设一本书读了 x 页, 剩下 y 页没有读. 变量 y 对变量 x 的依赖关系是反比例关系吗?
- г) 在一段路上, 车轮转的圈数和车轮圆周的长度有关. 设 a 是车轮圆周长(米), b 是从居民点 M 到居民点 N 的路上轮子转的圈数. 变量 b 对变量 a 的依赖关系是反比例函数吗?

复 习 题

280. 已知正比例函数的图象经过下面的点, 写出正比例函数的表示式:

a) $A(2, 8);$

б) $B(-6, 3);$

в) $C(5, 3);$

г) $D(-2, 7).$

17. 反比例函数的性质

我们再来讨论前节讲的例子: 一个物体作匀速运动, 从 A 点出发到达 B 点, $|AB| = 120\text{m}$, v 是运动的速度(米/秒),

t 是运动经过的时间.

任意取变量 v 的两个值, 设 $v_1=5, v_2=6$, 那么变量 t 对应的值是 $t_1=24, t_2=20$.

求 $\frac{v_1}{v_2}$ 和 $\frac{t_1}{t_2}$ 的商:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{5}{6}, \quad \frac{t_1}{t_2} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}.$$

容易看出, $\frac{v_1}{v_2}$ 的商等于 $\frac{t_1}{t_2}$ 的商的倒数.

如果另外取变量 v 的一对值, 不妨取 $v_3=15, v_4=20$, 我们还会得到同样的结论. 这时得到 $t_3=8, t_4=6$.

$$\frac{v_3}{v_4} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}, \quad \frac{t_3}{t_4} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

这里 $\frac{v_3}{v_4}$ 的商同样等于 $\frac{t_3}{t_4}$ 的商的倒数, 即等于商 $\frac{t_4}{t_3}$.

一般地, 如果函数 $x \xrightarrow{f} y$ 是反比例函数, (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是变量 x 和 y 的对应值数对, 那么

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}.$$

下面我们给出证明.

从式 $y = \frac{k}{x}$ 得到: $y_1 = \frac{k}{x_1}, y_2 = \frac{k}{x_2}$, 其中 $y_1 \neq 0, y_2 \neq 0$.

$$\text{因此, } \frac{y_2}{y_1} = \frac{\frac{k}{x_2}}{\frac{k}{x_1}} = \frac{k}{x_2} \cdot \frac{x_1}{k} = \frac{x_1}{x_2}.$$

如果变量 x 和 y 的值是正数, 那么上面证明的反比例函

数的性质可以用语言叙述成:

当 x 的值增大为 n 倍, 对应的 y 值就缩小为 n 分之一. 同样, 当 x 的值缩小为 n 分之一, 对应的 y 值就扩大 n 倍.

下面我们来说明, 怎样用反比例关系的上述性质解答应用题.

应用题. 一个人骑自行车以每小时 10 公里的速度由 A 地到达 B 地, 路上用了 6 小时. 如果返程时以每小时 12 公里的速度行进, 路上要用几小时?

解: 设返程时需骑车 x 小时. 因为通过同样距离所需的时间和运动的速度成反比, 所以 $\frac{x}{6} = \frac{10}{12}$. 因此, $12x = 60$, $x = 5$.

答: 返程时要用 5 小时.

注意: 这个应用题也可以用另外的方法求解, 例如先求出从 A 到 B 的距离, 再求解.

281. 如果火车的速度由 60 公里/小时增至 90 公里/小时, 火车通过两个站之间的路程可以快多少倍?
282. 有同样质量的铁块和铝块各一块. 已知铝的密度是 2.7 克/厘米³, 铁的密度是 7.8 克/厘米³. 哪一块的体积大? 大块的体积是小块的几倍?
283. 三台拖拉机用 60 小时可以耕完某国营农场的地. 如果十二台同样的拖拉机, 几小时可以耕完?
284. 要用多少辆载重量 5 吨的货车去换 15 辆 8 吨的货车, 才能使载重量相等?
285. 工人改进车刀以后, 每生产一个零件由 10 分钟缩短为 8 分钟. 如果以前他每班生产 48 个零件, 现在每班能

生产多少个零件?

286. 汽车以 60 公里/小时的速度行驶时,从 A 地到 B 地需 3 小时 15 分钟. 如果速度增加 15 公里/小时,汽车用几小时可以行驶同样距离?
287. 轮船顺流而下,行驶了 18 小时. 如果轮船本身的速度是 26 公里/小时,水流速度是 2 公里/小时,轮船逆流而上需用几小时才能行驶同样路程?

复 习 题

288. 在坐标平面上描点 $A(2, 7)$ 和 $B(6, 1)$, 然后作出它们关于坐标原点的对称点 A_1 和 B_1 . 求 A_1 和 B_1 的坐标.
289. 式 $y = \frac{10}{x}$ 给出一反比例函数. x 取值 -0.2 时对应的函数值是什么? 当 x 取什么值时函数值是 -5 ?

18. 反比例函数的图象

用式 $y = \frac{12}{x}$ 给出一个函数. 这个函数的定义域是所有不等于零的数的集合. 我们来作它的图象. 为此, 我们让 x 取某些正数和它们的相反数(负数)并求出对应的 y 值:

x	1	1.5	2	3	4	5	6	8	12
y	12	8	6	4	3	2.4	2	1.5	1

x	-1	-1.5	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-12
y	-12	-8	-6	-4	-3	-2.4	-2	-1.5	-1

根据表中所列坐标,在坐标平面上描点(图 68). 缩小表列数字的步距,可以得到图象上新的点,分布愈来愈密(图 69).

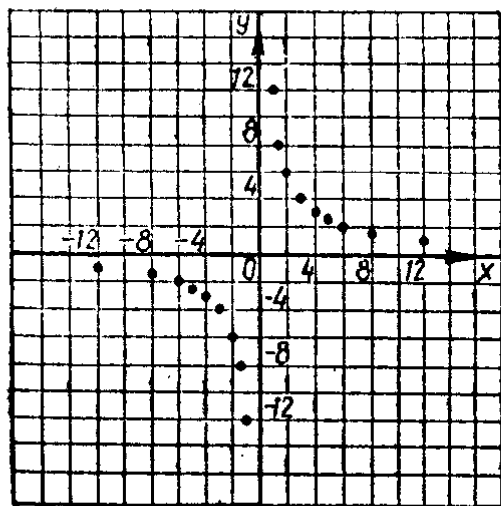


图 68

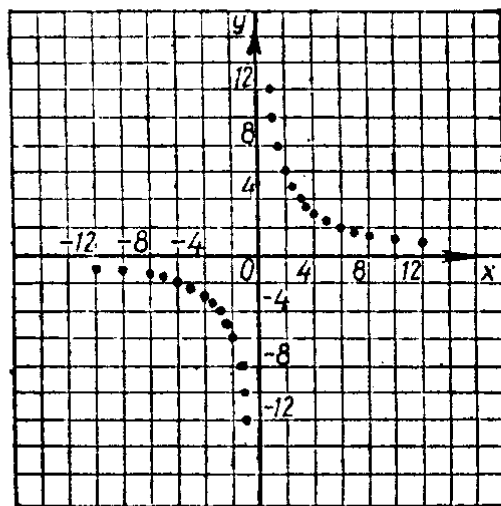


图 69

已知函数的图象是什么样子的呢? 因为 0 不属于函数的定义域, 所以图象上没有横坐标是 0 的点, 也就是说, 图象和 y 轴不相交. 因为 x 取任何值时, y 都不等于零, 所以图象和 x 轴也不相交.

x 取正值时, 对应的 y 值也是正数. x 的正值愈大, 对应的 y 值愈小. 例如, 当 $x=120$ 时, $y=0.1$; 当 $x=24000$ 时, $y=0.0005$. 这就是说, 图象上点的正横坐标愈大, 这个点愈接近横轴. x 的正值愈接近零, 对应的 y 值愈大. 例如, 当 $x=0.03$ 时, $y=400$; 当 $x=0.000001$ 时, $y=12000000$.

x 取相反数时, 对应的是 y 值的相反数. 图象上坐标为负的和坐标为正的点, 关于坐标原点对称.

图 70 画出的是式 $y = \frac{12}{x}$ 给出的函数的图象. 它是由两

支组成的，一支在第一象限内，另一支在第三象限内。

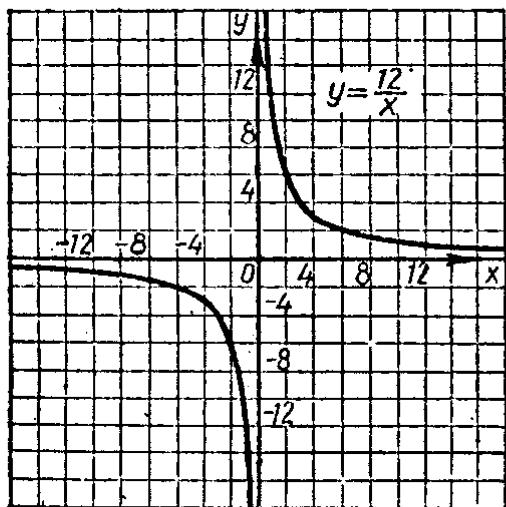


图 70

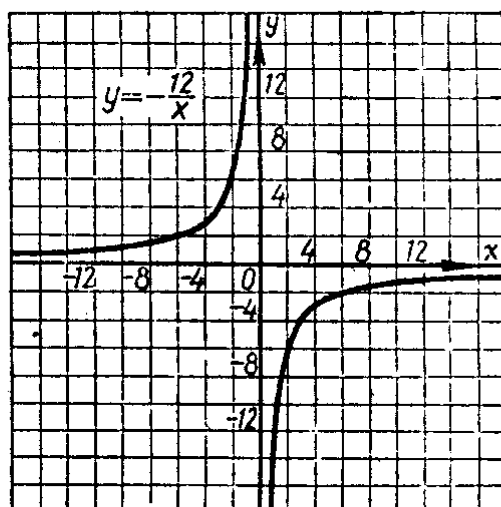


图 71

如果函数是用式 $y = \frac{k}{x}$ ($k < 0$) 给出的，那么 x 取正值时，对应的 y 值是负数；反过来， x 取负值时，对应的 y 值是正数。图 71 画出的是公式 $y = -\frac{12}{x}$ 给出的函数的图象。它是由两支组成的曲线，一支在第二象限内，另一支在第四象限内。

一般地，式 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 给出的函数的图象，是由两支组成的曲线。这种曲线叫做双曲线。

如果式 $y = \frac{k}{x}$ 给出的函数的定义域不包括所有不等于 0 的数，那么它的图象是双曲线上点的子集。

290. 图 72 上画出的是式 $y = \frac{8}{x}$ 给出的函数的图象。从图上求出：

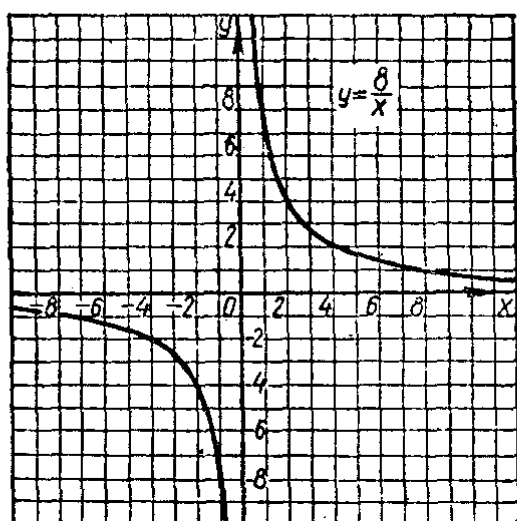


图 72

- a) x 等于 2、4、-1、-4、-5 时对应的 y 值.
 б) 当 x 取什么值时 y 值等于 -4、-2、8?
 в) y 值是正数或负数时 x 值的集合.
- 291.** 作式 $y = \frac{6}{x}$ 给出的函数的图象. 从图上求出:
 а) $f(1)$, $f(1.5)$, $f(2)$, $f(3)$.
 б) 数区间 $[1, 3]$ 、 $[1.5, 6]$ 映射到什么集合?
 в) 当 x 取什么值时函数的值是 3、-2?
- 292.** 作式 $y = \frac{-8}{x}$ 给出的函数的图象.
 а) 指出函数值是正数时 x 值的集合.
 б) 点 $A(-4, -1)$ 、 $B(0, 0)$ 、 $C(0.01, -400)$ 、 $D(16, -\frac{1}{4})$ 是图象上的点吗?
- 293.** 下列各式给出的反比例函数的图象在哪个象限内?
 а) $y = \frac{2.5}{x}$; б) $y = \frac{-18}{x}$; в) $y = \frac{15}{x}$; г) $y = -\frac{16}{x}$.
- 294.** 矩形的面积是 15 cm^2 . 一边长 $x \text{ cm}$, 另一边长 $y \text{ cm}$.

用 x 表示 y . 作出 y 对 x 的依赖关系的图象.

295. 图 73 画出的是从 A 地到 B 地所需时间对运动速度的依赖关系的图象. 根据图象回答下列问题:

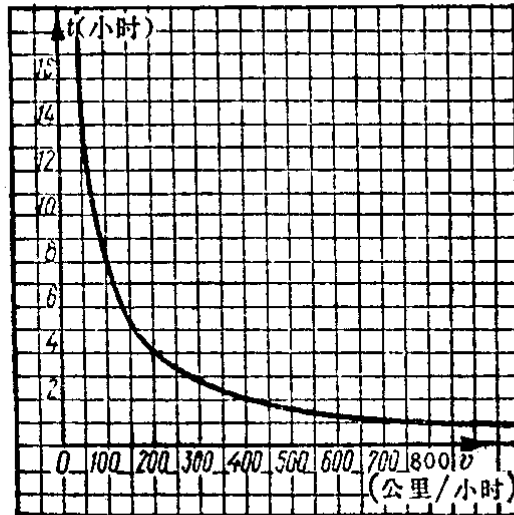


图 73

- a) 如果速度是 800 公里/小时、250 公里/小时、120 公里/小时, 从 A 到 B 需要多少小时?
 6) 如果要求 1 小时从 A 到达 B , 速度应当是多少? 4 小时呢? 8 小时呢? 16 小时呢?
 B) A 地到 B 地的距离是多少?

复 习 题

296. 一人骑自行车由 A 地到 B 地, 速度是 10 公里/小时, 用了 2 小时 30 分钟. 返回时, 如果速度增加 2 公里/小时, 他在 2 小时内能回到 A 地吗?
 297. 如果在语句“数 a 和 b 的和等于它们的积”中代入变量 a 和 b 的取值数对, 得到的是真命题吗?
 a) (6, 1.2); 6) (7, 1.3); B) (5, 1.25); r) (11, 1.1).

§ 7. 线性函数

19. 线性函数的定义

我们先看一个实际问题：

一个人骑摩托车从 A 地出发，现在离 A 地的距离是 20 公里。如果他的行驶速度是 50 公里/小时，那么过 t 小时以后，他离 A 地的距离 S (公里) 是多少？

显然，在 t 小时内，这个人骑摩托车将行驶 $50t$ 公里。因此， t 小时后他离 A 地的距离是 $(20 + 50t)$ 公里，即

$$S = 50t + 20, \text{ 其中 } t \geq 0.$$

t 每取一个值时，都有唯一的 S 值与之对应。式 $S = 50t + 20$ ($t \geq 0$) 给出了一个函数。

再看一个实际问题：

发电报时，每个词应当交费 3 戈比，另外每一份电报需交附加费 10 戈比。如果一份电报有 n 个词，应交多少戈比 (u)？

因为 n 个词应交 $3n$ 戈比，那么发一份有 n 个词的电报交费款额可以用式子求得：

$$u = 3n + 10, \text{ 其中 } n \text{ 是任一自然数.}$$

上面两个实际问题中，我们看到的函数都可以用式

$$y = kx + l$$

(其中 k 和 l 是两个数，而 x 和 y 是变量) 给出。

可以用式 $y = kx + l$ (其中 k 和 l 是两个数) 给出的函数，叫做线性函数。

因为式 $kx + l$ 对于任何 x 值都有意义，所以线性函数的

定义域可以是所有数的集合,也可以是它的任一子集.

以前学过的正比例关系是线性函数的特殊情况. 这是因为当 $l=0$ 和 $k \neq 0$ 时, 式 $y=kx+l$ 变形为 $y=kx$. 我们知道, 这个式子 (当 $k \neq 0$ 时) 给出的是正比例关系.

298. 凸多边形内角和(单位: 度)的计算式是 $S=180n-360$, 其中 n 是多边形的边数. 如果 $n=4$, S 等于多少? $n=5$ 呢? $n=10$ 呢?

299. 水池有水 140m^3 . 从水池中每一秒钟流出 0.1m^3 水. t 秒钟以后, 水池剩水多少立方米(V)? 用式写出 V 对 t 的依赖关系. 函数 $t \mapsto V$ 是不是线性函数?

300. 下列各式给出的函数是线性函数吗? 如果是, 就指出 k 和 l 的值:

a) $y = -x + 2$; б) $y = 1 - 10x$; в) $y = -3x$;

г) $y = 0x - 7$; д) $y = \frac{x}{5}$; е) $y = \frac{5}{x}$;

ж) $y = 2x^2 + 8$; з) $y = \frac{x-7}{10}$; и) $y = 5(3-x)$.

301. 用集合 X 上的式 $y=2x-5$ 给出一个函数. 求函数的值域 Y :

a) $X = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;

б) $\left\{-\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{12}, 0, \frac{5}{6}\right\}$.

302. 式 $y=0.4x-6$ 给出一个线性函数. 填表:

x	-2	-0.75	0	1.15	2.5			
y						-4	-2	0

复 习 题

303. 作下列各式给出的函数的图象:

a) $y = 0.2x$;

b) $y = -\frac{1}{3}x$.

304. 当系数 k 取什么值时, 式 $y = kx$ 给出的函数的图象经过点 $A(0.3, 2)$?

20. 线性函数的图象

用式 $y = 0.5x + 2$ 给出线性函数 f , 现在要作出它的图象. 让 x 取一些值, 求出变量 x 和 y 的对应值并列表:

x	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
y	-1	0	1	2	3	4	5	6

根据表中列出的坐标描点.

不难看出, 描出的点都在某一直线上(图 74). 但是从这一点还不能得出已知函数 f 的图象是一条直线.

为了弄清楚函数 f 的图象的形状, 我们可以将 f 的图象和我们熟悉的正比例函数 $x \rightarrow y$ (其中 $y = 0.5x$) 的图象作一比较.

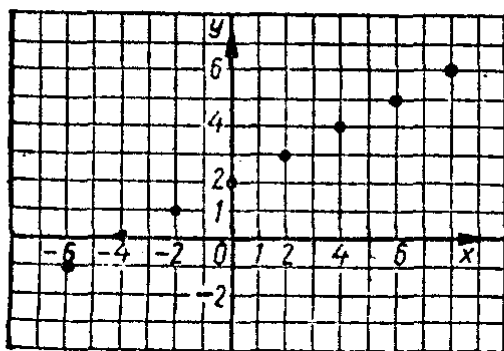


图 74

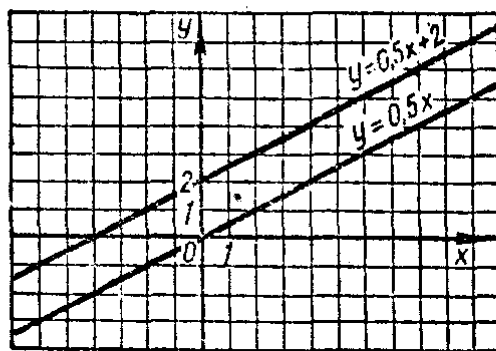


图 75

对于任一 x 值，式 $0.5x+2$ 的值比 $0.5x$ 的值要大 2 个单位。因此，函数 f 的图象上每一个点的纵坐标要比函数 g 的图象相应的纵坐标要大 2 个单位。

因此，将函数 g 的图象向纵轴正向平移 2 个单位，就可以得到函数 f 的图象(图 75)。

因为函数 g 的图象是直线，所以线性函数 f 的图象也是直线。

一般地，式 $y=kx+l$ 给出的函数的图象是直线。

我们知道，作一条直线只要确定直线上两个点的位置就行了。

例如，要求作出式 $y=1.5x-3$ 给出的函数的图象。

任意取 x 的两个值，例如 $x_1=0, x_2=4$ 。先求出对应的函数值 $y_1=-3, y_2=3$ ，然后在坐标平面上描点 $A(0, -3)$ 和 $B(4, 3)$ ，经过 A, B 作直线(图76)。这条直线就是求作的图象。

如果线性函数的定义域不包括所有的数，那么它的图象是直线上点的子集(例如，射线，线段，离散点的集合)。

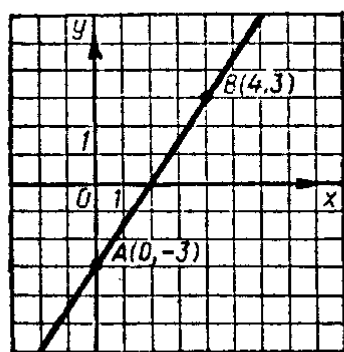


图 76

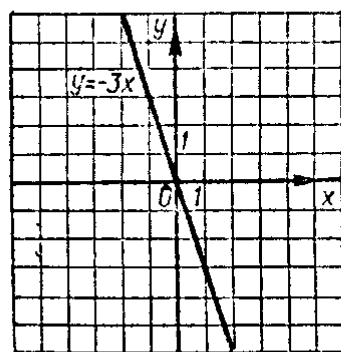


图 77

305. 图 77 上画出的直线是式 $y=-3x$ 给出的函数的图象。相对于这条直线来说，下面式子给出的函数图象的位置

怎样呢?

a) $y = -3x + 1$; б) $y = -3x - 4$.

306. 作式 $y = 0.8x - 4$ 给出的函数的图象. 利用所作图象, 回答下列问题:

a) 当 x 等于 5 和 1.5 时, 函数取什么值?

б) 当 x 取什么值时, 变量 y 的值等于 4?

в) 函数取负值、正值、大于 4 的值时, x 值的集合是什么?

г) 数区间 $[5, 10]$ 被映射到什么集合上?

307. 作式 $y = -1.5x + 6$ 给出的函数的图象. 利用所作图象, 回答下列问题:

a) 当 x 取什么值时, y 等于 0、-3、3?

б) 函数取负值、正值、大于 3 的值时, x 值的集合是什么?

в) 数区间 $]0, 3]$ 被映射到什么集合上?

308. 作式 $y = x - 3$ 给出的函数的图象. 利用图象求 x 值的集合, 已知式 $x - 3$ 的值:

a) 等于 4; б) 等于 -2; в) 大于 4; г) 小于 5.

309. 不作图, 说明式 $y = 1.2x - 7$ 给出的函数的图象是否经过下列各点:

a) $A(10, 5)$; б) $B(15, 11)$; в) $C(-1.5, -10)$;

г) $D(-40, -50)$.

310. 作式 $y = 2x - 5$ 给出的线性函数的图象. 利用图象了解 y 值的变化情况:

a) x 值由 -3 增大到 -2; б) x 值由 1 增大到 2;

в) x 值由 3 增大到 4; г) x 值由 5 增大到 6.

311. 式 $y = -2.5x + 4$ 给出一线性函数, 定义域是 $[-2, 5]$.

作这个函数的图象并求出它的值域.

312. 式 $y = -3x + 9$ 在集合 $\{x | x \in \mathbb{Z}, z \leq x \leq 7\}$ 上给出一线性函数. 作这个函数的图象并求出它的值域.

313. 一队旅行者经过 A 地后, 现在正在离 A 地 8 公里处. 如果他们步行的速度是 4 公里/小时, 步行 $t (0 \leq t \leq 4)$ 小时后, 他们离 A 地的距离 s 是多少公里? 用式表示 s 对 t 的依赖关系, 并作出运动的图象. 根据图象求:

a) 经过 1.5 小时、2.5 小时、3 小时后, 旅行者和 A 地的距离是多少公里?

b) 经过几小时以后, 旅行者可以到达离 A 地 12 公里远的 B 地和离 A 地 20 公里远的 C 地?

复 习 题

314. 式 $f(x) = 5 - 0.1x$ 给出一个函数. 求 $f(-100)$ 、 $f(0)$ 、 $f(20)$ 、 $f(300)$. 当 x 取什么值时函数值等于 1? 等于 -2?

315. 一个班有 36 个学生, 每个人至少会一项运动: 滑冰或者滑雪. 会滑冰的学生和会滑雪的学生的人数比是 4:5, 同时会滑雪的比会滑冰的多 6 人. 有多少个学生两种都会? 有几个学生只会滑冰?

316. 一个小组有 25 名大学生, 每一个学生至少学一种外语 (英语或德语), 有几个学生两种外语都学. 学德语的人数和学英语的人数是 3:5, 而且学德语的比学英语的少 8 人. 几个大学生两种都学? 几个大学生只学德语? 几个大学生只学英语?

21. 直线的斜率

式 $y=kx+l$ 给出的函数，它的图象的位置决定于 k 和 l 的值的大小。

我们知道，式 $y=kx+l$ 和 $y=kx$ 给出的两个函数，当 k 取相同的值时，它们的图象是平行的直线。由此得出，公式 $y=kx+l$ 给出的函数，当 k 取相同的值时，函数的图象是互相平行的直线。图 78 上画出的是由下列各式给出的函数的图象： $y=1.5x+7$, $y=1.5x+2$, $y=1.5x$, $y=1.5x-3$ 。

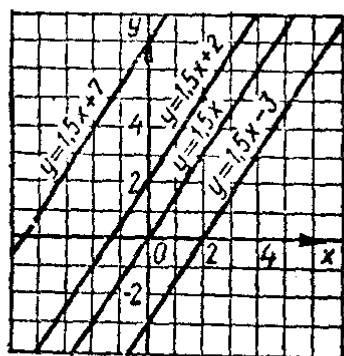


图 78

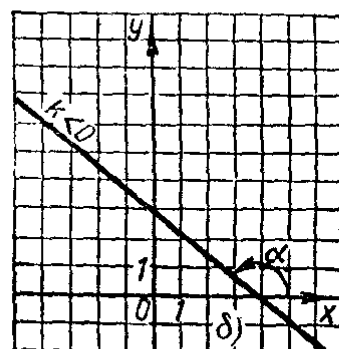
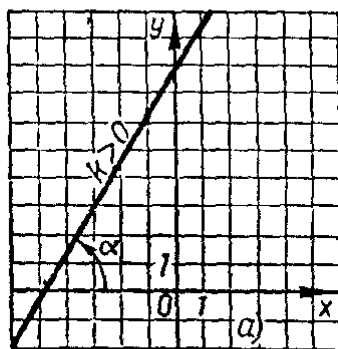


图 79

系数 k 决定线性函数的图象对 x 轴的倾斜角的大小。如果 k 是正数，那么倾斜角是锐角(图 79a)；如果 k 是负数，那么倾斜角是钝角(图 79b)。数 k 叫做直线的斜率。

式 $y=kx+l$ 给出的线性函数，它的图象的位置和数 l 有什么关系呢？

如果 $x=0$ ，那么 $y=l$ 。就是说，线性函数的图象和 y 轴的交点，横坐标等于 l 。

图 80 上画出的是由下列各式给出

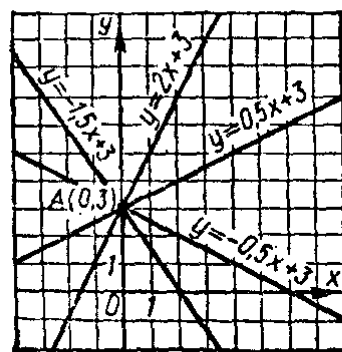


图 80

的函数的图象: $y=2x+3$, $y=0.5x+3$; $y=-1.5x+3$,
 $y=-0.5x+3$. 这些图象都经过点 $A(0,3)$.

317. 在同一坐标系里作出下列各式给出的线性函数的图象:

a) $y=2x$,	б) $y=-0.5x$,
$y=2x-3$,	$y=-0.5x-2$,
$y=2x+4$;	$y=-0.5x+3$.

指出每一条直线的系数 k 和 l 的值. 图象的相互位置怎样?

318. 在同一坐标系里作出下列各式给出的线性函数的图象:

a) $y=0.5x-2$,	б) $y=-4x+1$,
$y=3x-2$,	$y=3x+1$,
$y=-2x-2$;	$y=0x+1$.

指出每一条直线的系数 k 和 l 的值. 说出每个图象和 y 轴交点的坐标.

319. 下面用式子给出的函数, 不作它们的图象, 说出图象和 x 轴的倾斜角是锐角还是钝角, 以及图象和 y 轴的交点:

a) $y=4.3x-7$;	б) $y=-2.4x+9.6$;
в) $y=-0.7x-28$;	г) $y=1.2x+6$;
д) $y=-5x+2$;	е) $y=0.4x-12$.

320. 在图上画出下列各式给出的函数的图象的大致位置:

a) $y=7x-1$;	б) $y=-3x+2$;
в) $y=21x-5$;	г) $y=0x+3$.

321. 式 $y=kx+6$ 给出一个函数. 当 k 取什么值时, 这个函数的图象和下列各式给出的函数的图象平行?

a) $y = -3x + 7$;

б) $y = 100x - 1$;

в) $y = x + 3.7$;

г) $y = -8.2x$.

322. 式 $y = kx - 10$ 给出一个函数. 当 k 取什么值时, 这个函数的图象经过: а) 点 $M(20, 0)$; б) $P(-4, 14)$?

323. 图 81 上画出了两个线性函数的图象. 对于每一个图象:

а) 给出线性函数的式是 $y = kx + l$, 求 l 的值;

б) 求出 l 的值以后, 从图象上任选一点, 求出它的坐标, 然后求出斜率 k .

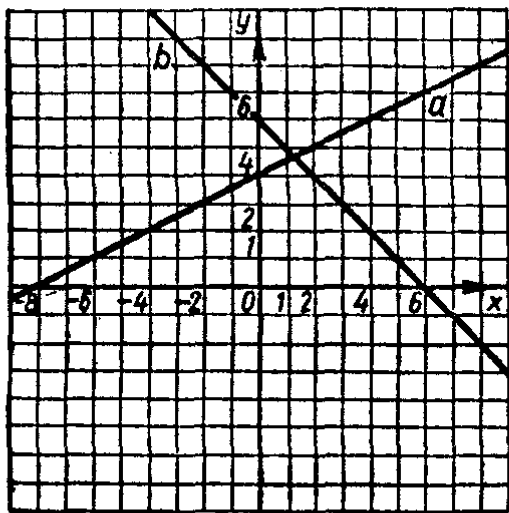


图 81

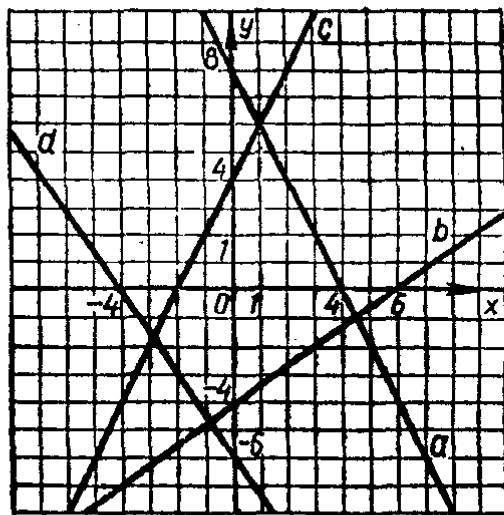


图 82

324. 图 82 上画出了几个线性函数的图象. 用式表示其中每一个函数.

325. 经过称重以后, 得到煤油罐连同煤油的质量 m (公斤) 和煤油容积 V (升) 之间的关系表:

V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
m	1.12	1.54	1.91	2.33	2.72	3.10	3.53	3.92	4.34	4.71

作出图象, 说明 m 对 V 的依赖关系是线性函数. 求空罐的质量. 1 升煤油的质量是多少公斤?

复 习 题

326. 已知几个小数的集合 $A = \{0.05, 0.2, 0.25, 0.3\}$ 和几个分数的集合 $B = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{3}{15}, \frac{1}{20}, \frac{7}{28}, \frac{9}{45} \right\}$. 用语句“ a 等于 b ” (其中 $a \in A, b \in B$) 给出集合 A 和 B 的元素的关系. 用列数对法给出这种关系.
327. 摩托艇顺水而下, 行驶 2 小时 15 分钟. 如果摩托艇在静水中的速度是 14 公里/小时, 水流速度是 2 公里/小时, 返程时摩托艇需行驶几小时?

第二章补充习题

第 8 小节

328. 已知集合 $P = \{1, 7, 9, 3\}$ 和 $T = \{3, 21, 9, 63\}$. 在集合 P 和 T 的元素之间建立三种关系, 同时使其中两个是函数.
329. 已知集合 $A = \{5, 7\}$ 和 $B = \{50, 340, 14\}$. 用一种方法将集合 B 映射到集合 A .
- 330*. 用下列语句给出的关系是不是函数?
- a) 每一个三角形对应于它的周长(单位: 厘米).
 - b) 平面上每一点对应于以这点为圆心的一个圆.
- 331*. 坐标平面上每一点对应于它的横坐标. 指出这种关系的值域. 这种关系是函数吗?
- 332*. 语句“坐标平面上每一点 $M(a, b)$ 对应于 $M'(-a, b)$ ”给出坐标平面到它自身的映射. 在这种映射下, 点 $A(1, 2)$ 、 $B(-5, 3)$ 、 $C(0, -7)$ 、 $D(5, 0)$ 分别对应哪个点 (图 83)? 作出图来. 线的 EF 映射成什么图形? 三角

形 KLS 呢? 作出图来. 左半平面、右半平面、整个平面分别映射成什么图形? 在这种映射下, 哪些点对应于它自身?

333*. 语句“坐标平面上每一点 $P(c, d)$ 对应于点 $P'(c, -d)$ ”给出坐标平面到它自身的映射. 在这种映射下, 点 $A(2, 5)$ 、 $B(-3, 1)$ 、 $C(0, -2)$ 、 $D(4, 0)$ 分别对应于哪个点? 线段 AC 映射成什么图形? 四边形 $ABCD$ 呢? 画出坐标系并完成需要的作图. 上半平面、整个平面映射成什么图形?

334. 以点 O 为圆心作半径等于 4 cm 的圆. 语句“圆周 $(0, 4\text{ cm})$ 上每一点 A 对应于半径 OA 的中点”给出圆周到一图形 P 的映射. 作图形 P .

335. 设 $a \in A$, $b \in B$, 其中 $A = \{1, 2, 2.5, 5\}$, $B = \{2, 4, 5, 10\}$.

将集合 A 映射到 B , 使得每一数对 (a, b) 满足条件:

a) b 除以 a 在得的商是同一个数;

b) a 和 b 的积等于同一个数.

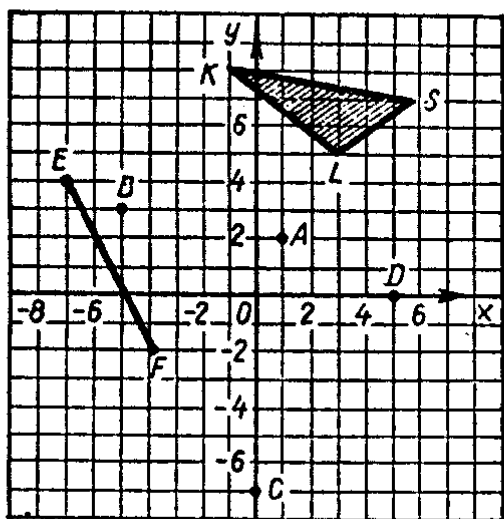


图 83

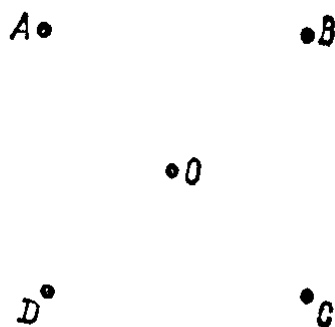


图 84

336*. M 是图 84 上的点组成的集合, 用数对集合

$\{(A, B), (B, C), (C, D), (D, A), (O, O)\}$

给出集合 M 到它自身的映射. 另外想一种办法把集合 M 映射到它自身.

337. 任选一种方法把集合 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 映射到它自身.

第9小节

338. 一立方厘米汞的质量是 13.6 克. 当汞的容积 V (立方厘米) 取下表中列出的数值时, 求出质量 m 相应的值 (克):

V	1	2	5	10	50	100
m						

339. 用列元素对法给出一个函数:

$\{(\text{木星}, 5.2), (\text{金星}, 0.7), (\text{冥王星}, 39.7), (\text{天王星}, 19.2), (\text{水星}, 0.4), (\text{地球}, 1.0), (\text{海王星}, 30.1), (\text{土星}, 9.5), (\text{火星}, 1.5)\}$.

上面每一元素对中, 前面是行星的名称, 后面是它和太阳的平均距离 (取地球到太阳的平均距离为单位). 用列表法给出这个函数 (按行星和太阳的距离的远近次序排列).

340. “集合 $A = \{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21\}$ 的每一个元素 (数) 和它除以 7 所得余数对应”. 这一语句叙述给出一个函数, 记作 f . 求 $f(12)$ 、 $f(15)$ 、 $f(20)$. 用列表法给出函数 f .

第10小节

341. 函数 f 的定义域是分子为 1 的真分数的集合. 每一个分数对应于它的分子和分母的和. 求 $f(\frac{1}{2})$ 、 $f(\frac{1}{3})$ 、

$$f(\frac{1}{5})、f(\frac{1}{49}).$$

用式给出函数 f . 指出函数 f 的值域.

342. 用式 $y = |x| - x$ 给出的函数的定义域是 $X = \{-30, -14, -8.5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 8, 45\}$. 求这个函数的值域.

343. 求下列式子给出的函数的值域:

a) $y = |x| - x$, 其中 $x \geq 0$; 6) $y = |x| - x$, 其中 $x < 0$.

344. 设 $X = \{-5, -1, 5, 6\}$, $Y = \{5, 29, 35\}$, $x \in X$, $y \in Y$. 能不能用下面的式子给出一个函数, 使它的定义域是 X , 值域是 Y ?

a) $y = x^2 + 4$; 6) $y = 6|x| - 1$.

345. 一个函数的定义域是 $X = \{5, 9, -8, -21, 3\}$, 值域是 $Y = \{2, 6, -11, -24, 0\}$. 已知 5 的象是 2, 求函数的表示式.

346. 用式子表示函数 f 和 g (图 85a, 6).

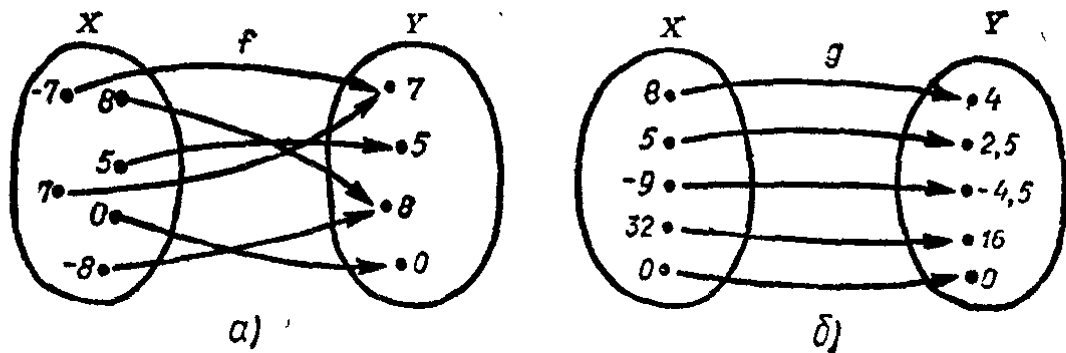


图 85

347. 设 $A = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$. 用式子给出集合 A 到它自身的两种不同的映射.

348. 函数 f 的表示式是 $y = \frac{1-25x}{3}$. 下列命题是真命题吗?

$$f(0) = \frac{1}{3}; f(1) = -8; f(-0.1) = 0.8; f(-4) = 33\frac{2}{3}.$$

349. 指出下列各式给出的函数的定义域:

a) $y = \frac{7}{x^2 - 4};$

б) $y = \frac{8}{x^2 + 4};$

в) $y = \frac{1}{|x| - x};$

г) $y = \frac{1}{|x| + x}.$

第 11 小节

350. 关系 f 的图象是两条射线 OA 和 OB 的并集 (图 86). 关系 f 是不是函数? 点 $C(2, 2)$ 、 $D(-3.5, 3.5)$ 、 $E(-91\frac{1}{3}, 91\frac{1}{3})$ 、 $F(1002.7, 1002.7)$ 是关系 f 的图象上的点吗?

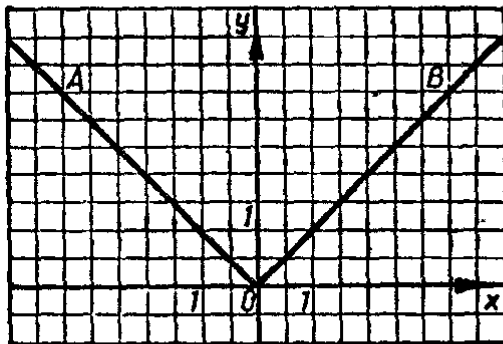


图 86

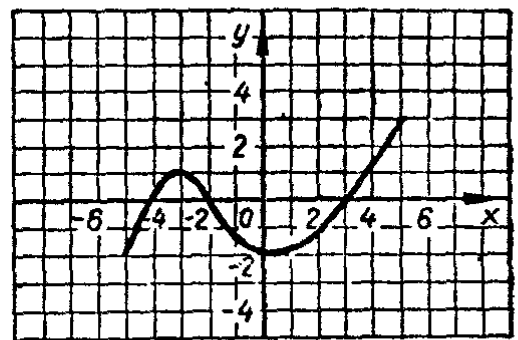


图 87

351. 图 87 画出了函数 g 的图象, 它的定义域是 $X = [-5, 5]$. 根据图象求:

a) 函数 g 的值域 Y ;

6) 分别使 $g(x)=0$, $g(x)>0$, $g(x)<0$ 且属于 X 的 x 值的集合.

352. 容器内液体的容积 V (升) 和液面高度 h (厘米) 的依赖关系如下表:

h	3	6	9	12	15	18
V	1.2	3.1	5.6	9.7	14.7	21.0

作出 V 对 h 的依赖关系的图象.

353. 两个容器的形状不同, 容积都是 300 cm^3 . 图 88 上画出了液面高度对容积的依赖关系的图象. 利用图象求:

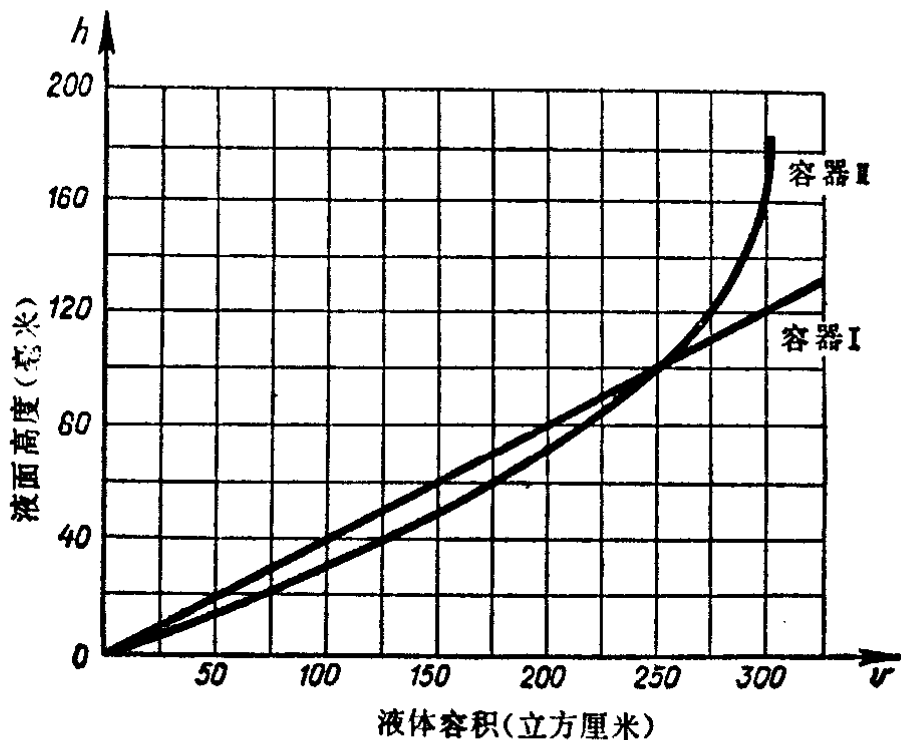


图 88

a) 要使两个容器的液面高度相同, 每一个容器中应灌入多少液体?

6) 一个容器内装有液体 150 cm^3 , 在另一个容器里灌入多少液体才能使两容器内液面高度相等?

354. 图 89 表示的是 10 月 28 日阿尔汉格尔斯克和雅罗斯拉夫两地气温一昼夜的变化情况.

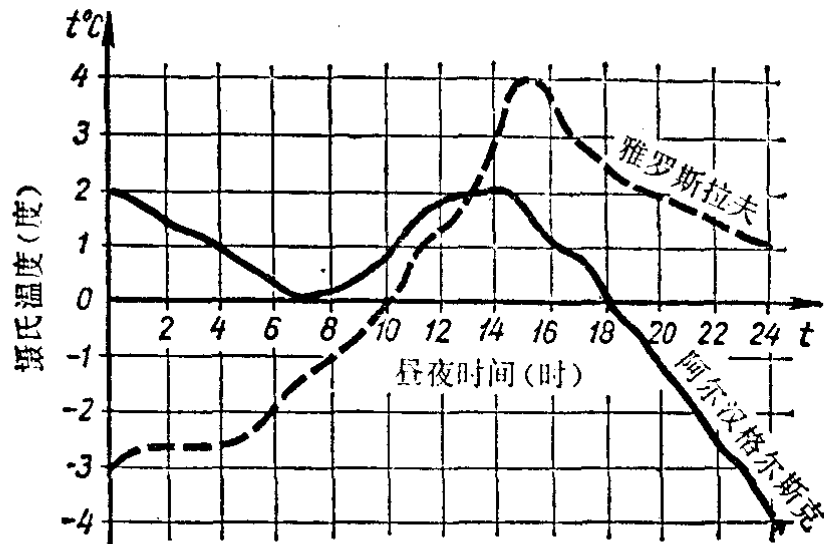


图 89

- a) 指出时间间隔: 1) 两地的温度都上升; 2) 两地的温度都下降; 3) 雅罗斯拉夫气温上升, 而阿尔汉格尔斯克气温下降.
- б) 当阿尔汉格尔斯克的气温是 $+1^{\circ}\text{C}$ 时, 雅罗斯拉夫的气温是多少度?
- в) 有没有一个时间两地的气温相同?
- г) 有没有一段时间, 两地的气温都高于 0°C .

355. 一个旅行者由 A 地出发到火车站 B, 运动的图象见图 90. 求:

- a) 从 A 到 B 路上花的时间;
- б) 他的平均速度;
- в) 第一次和第二次休息的时间;
- г) 路上每小时走了多少公里;
- д) 前面 8 公里花的时间, 以及后面 8 公里花的时间.

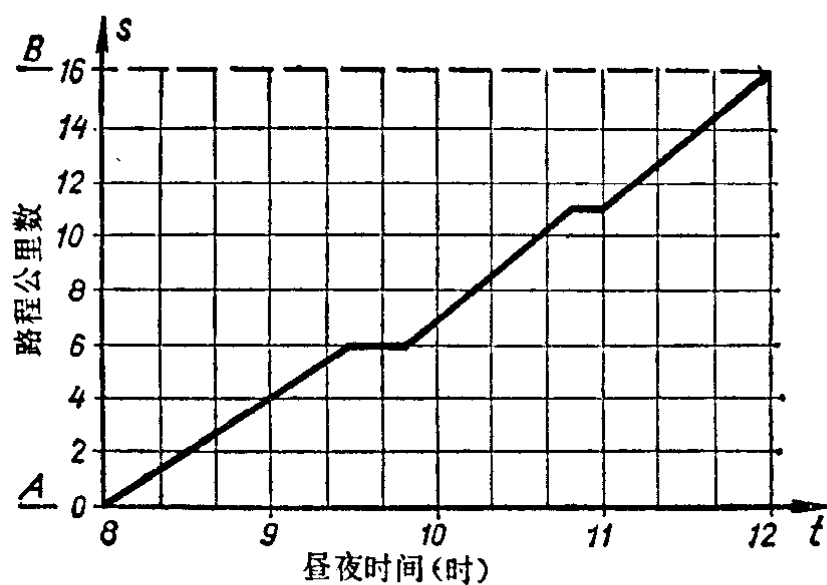


图 90

356. 一人步行,一人骑自行车,先后出发从 A 地到 B 地,运动的图象见图 91. 根据图象求:

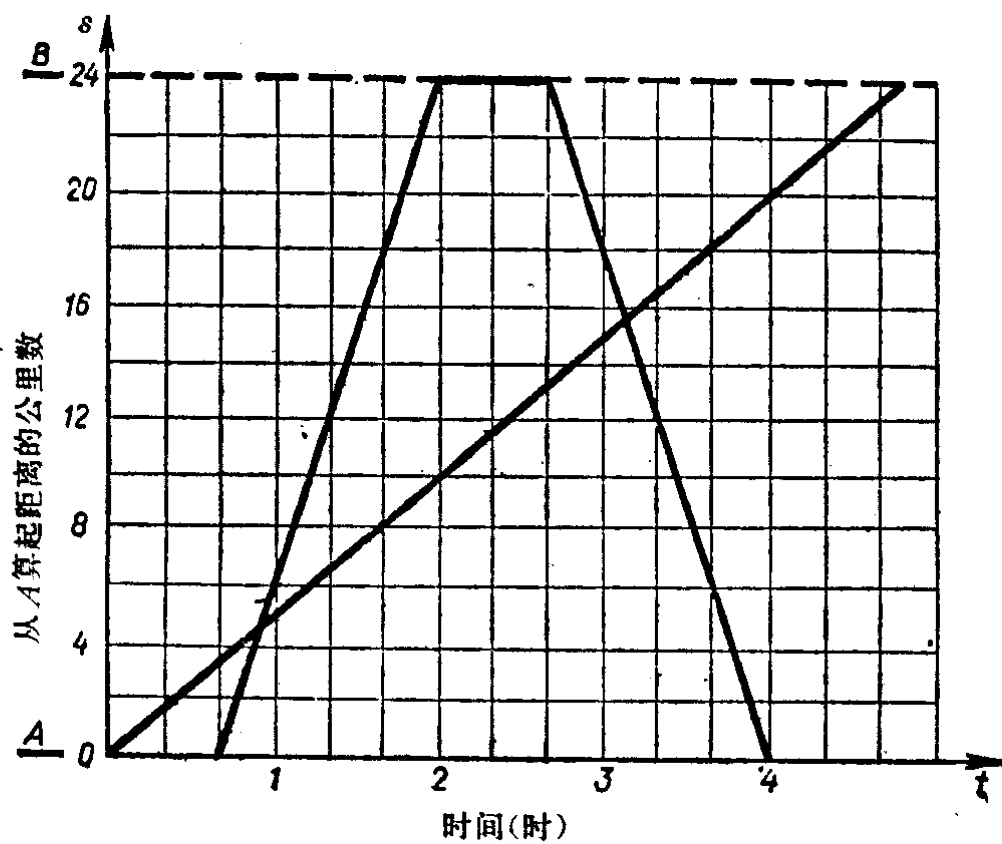


图 91

- a) 步行和自行车的速度(分别求出自行车从 A 到 B 和返程时的速度).
- б) 骑自行车的人到达 B 地时, 步行的人落后多少公里?
- в) 骑自行车的人动身往回走时, 步行的人离 B 地还有多远?
- г) 骑自行车的人出发后多少分钟赶上了步行的人? 经过多少分钟在往回走的路上又遇到步行的人? 两次相遇的过程当中步行的人走了多少公里?
- д) 当骑自行车的人从 A 到 B 和从 B 到 A 的过程中, 步行的人分别走了多少公里?
- е) 骑自行车走完全程的时间(包括停留的时间)比步行要少多少时间?

357. 函数 f 和 g 的表示式是 $y = -2x$ 和 $y = 2x - 2$, 定义域 $X = \{-3, -1, 2, 4\}$.

在同一坐标系里作出这两个函数的图象. 求每个函数的值域并比较它们的异同.

第 12 小节

358. 函数 $a \xrightarrow{f} b$ 是正比例函数. 比例系数等于 4.5. 填表:

a	-9	-5			4	
b			-4.5	9		45

359. 已知函数 $a \xrightarrow{g} b$ 是正比例函数. 填表:

a	-3.6		6.4		21
b		10.2	0.8	6.4	

360. 长方体体积 V (厘米³) 的计算公式是 $V = Sh$, 其中 S 是底面面积(厘米²), h 是高(厘米).

a) 底面面积不变. 长方体的体积和高成正比吗? 比例系数是什么?

b) 如果长方体的高不变, 它的体积和底面积成正比吗? 比例系数是什么?

361. 表中列出了变量 a 和 b 的对应数值对:

a	1	2	3	10	14
b	4	8	12	40	56

变量 b 和变量 a 成正比例吗? 比例系数是什么? 变量 a 和变量 b 成正比例吗? 比例系数是什么?

362. a) 已知变量 y 和变量 x 成正比例, 比例系数是 k . 证明变量 x 和变量 y 成正比例, 并且求出比例系数.

b) 已知变量 z 和变量 y 成正比例, 比例系数是 k_1 , 而变量 y 和变量 x 成正比例, 比例系数是 k_2 . 证明变量 z 和变量 x 成正比例, 并且求出比例系数.

第13小节

363. 分配给集体农庄种小麦的地由 200 公顷扩大为 300 公顷. 如果 1 公顷小麦的收获量增加为 1.1 倍, 集体农场小麦的收获量是原来的几倍?

364. 体积为 35 cm^3 的铝块的质量是 94.5 克. 质量为 756 克的铝块, 它的体积是多少?

365. 3 公斤苹果晾干后可以得到苹果干 390 克. 多少公斤苹果才能做成 1 公斤苹果干(精确到 0.01 公斤)?

366. 用 1200 吨甜菜可以生产 180 吨糖. 要多少吨甜菜才能

生产 250 吨糖？150000 公担甜菜可以生产多少吨糖？

367. a) 两个城市相距 750 公里. 在比例尺为 1:1000 000 的地图上它们的距离是多少？
6) 地图上两个城市的距离是 6 cm. 如果地图的比例尺是 1:500000, 实际距离是多少？
368. 一间房子地板上漆需用漆 1 公斤. 如果另一间房子的长是这间房子长的 $1/1.5$, 宽是 $1/1.2$, 700 克漆够不够用？
369. 快艇本身的速度和河水流速的比是 25:2. 顺水时快艇走了 81 公里. 用同样长时间, 逆水而上可走多少公里？

第 14 小节

370. 下表中, 哪一行的数和第一行的数成正比？哪一列的数和第一列的数成正比？

2	3	5	7	11
4	6	10	11	12
6	9	15	21	33
8	12	20	28	30
10	15	25	29	55
12	18	30	42	66

371. 矩形的长和宽的比是 7:2, 周长是 3.6dm. 矩形的长比宽长多少？
372. 三个打字员用同样长时间打印一份原稿, 得到 57 卢布. 如果一个人每小时打 8 页, 另一个打 6 页, 第三个打 5 页, 这些钱应当怎样分？
373. 用醋栗作果酱, 每一斤生果要配 1.5 公斤沙糖, $3/4$ 杯水. 女主人做果酱时用了 6 斤沙糖, 醋栗和水各需多

少?

374. 一人骑摩托车, 一人骑自行车, 由相距 70 公里的两地相向而行. 如果摩托车走 5 公里的时间和自行车走 2 公里的时间相等, 他们相遇的地方离摩托车出发的地方有多远?

第 15 小节

375. 《莫斯科人》牌小轿车以 60 公里/小时的均匀速度行驶, x 小时经过的距离是多少公里? 作出 y 对 x 的依赖关系的图象 (y 轴上 1 个单位相当于 60 km, x 轴上 1 个单位相当于 1 小时). 利用图象回答下列问题:

a) 小轿车 3 小时和 4 小时 30 分钟走的路程是多少公里?

6) 小轿车走 210 公里需要多少时间?

376. 已知函数的图象是

a) 射线 OA (图 92, a);

6) 射线 OB (图 92, 6).

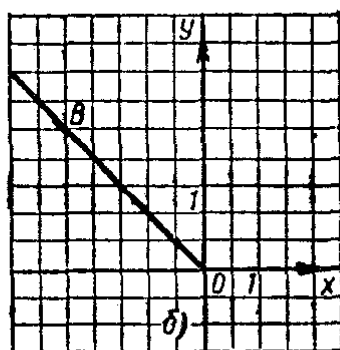
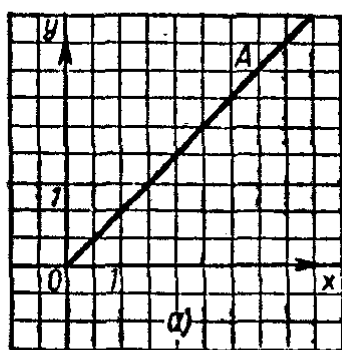


图 92

求函数的定义域, 并且写出一个能表示这个函数的式子.

377. a) 已知点 $A(a, -1.4)$ 属于式 $y = 3.5x$ 给出的正比例函数的图象. 求 a 的值.

b) 已知点 $B(0.35, b)$ 属于式 $y = \frac{1}{7}x$ 给出的正比例函数的图象. 求 b 的值.

378*. 在同一坐标系里作图表示函数 $y = ax$ 和 $y = bx$ 的位置, 已知:

a) $a > 0, b > 0, a > b$; b) $a < 0, b < 0, a > b$.

379*. 函数 $x \xrightarrow{f} y$ 的定义域是所有数的集合. 当 $x \in]-\infty, 0]$, 函数的表示式是 $y = -0.5x$; 当 $x \in [0, +\infty[$, 表示式是 $y = 2x$. 作函数 f 的图象.

380*. 函数 $x \xrightarrow{g} y$ 的定义域是所有数的集合. 当 $x \in]-\infty, 0]$, 函数的表示式是 $y = -x$; 当 $x \in [0, +\infty[$, 表示式是 $y = x$. 作函数 g 的图象. 怎样用一个式子给出函数 g ?

第16小节

381. 函数 $n \xrightarrow{h} m$ 是反比例函数, 它的表示式是 $m = \frac{12}{n}$.

填表:

n	-12	-8			6	10	
m			-2	-12			1

382. 变量 y 和变量 x 成反比例. 填表:

x	-4	-2	1	7	8	9	10
y					1		

第 17 小节

383. 一个瓶子里装了煤油, 另一个瓶子装了汽油, 它们的质量相等. 已知 1 升煤油的质量是 800 克, 1 升汽油的质量是 710 克. 哪一个瓶子里的油占的容积大? 容积大的是容积小的几倍?
384. 少先队员按规定路线行军. 原定每天走 12 公里, 但由于天阴多雨, 每天少走了 4 公里. 整个行军的时间会拉长为原定时间的多少倍?
385. 长方体的长增大为 2 倍, 宽增大为 3 倍. 它的高应当怎样改变才能使长方体的体积不变?
386. 两站间的路程, 客车要走 3 小时, 货车要走 5 小时. 客车和货车分别从两站同时出发, 相向行驶. 两车相遇时, 客车行驶的路程是 180km. 货车行驶的路程是多少公里? 两个城市的距离是多少公里?
387. 共产主义劳动小组按原计划生产 150 个零件的时间内, 实际生产了 180 个零件. 这个小组用 30 小时完成了一项任务. 这项任务按原计划需要多少时间?
388. 一车工用了新型车刀以后, 制作一个零件需要的时间减少为原来的 $\frac{1}{1.2}$, 这样每班就可以多作 16 个零件. 他原来每班做多少个零件?

第 18 小节

389. 作式 $y = -\frac{4}{x}$ 给出的函数的图象. 下面哪些点在图象上?

$$A(-4, 1), B(8, 0.5), C(0, 0), D(0.01, -400), \\ E\left(16, -\frac{1}{4}\right), F(1000, -0.004), K(-0.004, -1000).$$

390. 已知点 $P(-9, 18)$ 在式 $y = \frac{k}{x}$ 给出的函数图象上. 求 k 的值.

391. 矩形的面积是 16cm^2 , 底是 $x\text{cm}$, 高是 $y\text{cm}$. 用 x 表示 y . 作出 y 对 x 的依赖关系的图象.

392. 在同一坐标系里大致画出下面两个函数的图象:

$$\text{a) } y = \frac{3}{x} \text{ 和 } y = \frac{6}{x}; \quad \text{б) } y = -\frac{4}{x} \text{ 和 } y = -\frac{8}{x}.$$

393.* 函数 $x \xrightarrow{f} y$ 的定义域是除零以外所有数的集合. 当 $x \in]-\infty, 0[$, 函数的表示式是 $y = -\frac{12}{x}$, 当 $x \in]0, +\infty[$ 时, 表示式是 $y = \frac{12}{x}$. 作函数 f 的图象. 怎样用一个式子给出这个函数?

第 19 小节

394. 函数 $n \xrightarrow{f} v$ 的表示式是 $v = 5u - 3$. 求这个函数的值域, 如果函数的定义域 U 是:

$$\text{a) } \{-2.4, -1.8, -0.06, 12, 240\};$$

$$\text{б) } \left\{-\frac{1}{15}, -\frac{4}{7}, \frac{1}{50}, 3\frac{1}{50}\right\}.$$

395. 一个钉子的质量是 5 克, 空箱的质量是 400 克. 一箱内装了 x 个钉子, 它的质量 m 是多少克? (列出式子.)

已知一箱内不能多于 600 个钉子, 指出用这个式子给出的函数 $x \xrightarrow{f} m$ 的定义域和值域. 函数是线性函数吗?

396. 函数由下表给出. 写出它的表示式并说出是不是线性函数:

a)

x	1	2	3	4	5	6	7
y	11	21	31	41	51	61	71

б)

x	1	2	3	4	5	6	7
y	1	4	9	16	25	36	49

397. 函数的表示式是 $y = \frac{2}{3}x - 8$. 填表:

x	$-1\frac{1}{2}$	-0.9	4.5	6				
y					0	10	12.8	40

398. 函数 f 的表示式是 $f(x) = 0.2x - 4$. 求 $f(-25)$ 、 $f(12)$ 、 $f(15)$ 、 $f(60)$.

当 x 取什么值时函数值等于 0、等于 1?

有没有 x 的值使得: а) $f(x) = x$? б) $f(x) = -x$?

第 20 小节

399. 作式 $y = 0.5x + 3$ 给出的函数的图象. 利用图象求:

a) y 的值, 当 $x = -4$, $x = -1$, $x = 4$;

б) y 等于 -2、-0.5、6 时对应的 x 值;

в) 图象和每一坐标轴的交点到原点间的线段的长;

г) 方程 $0.5x + 3 = 0$ 的根;

д) 不等式 $0.5x + 3 > 0$ 的解集合.

400. 不作图, 确定式 $y = 1.25x - 5$ 给出的函数的图象是否经

过下列各点:

- a) $M(12, 10)$; б) $P(8, 5)$;
в) $K(-20, -30)$; г) $Q(20, -20)$.

401. 式 $y=1.6x-4$ 给出一线性函数, 它的定义域是 $[1, 5]$.
作这个函数的图象并指出它的值域.

402*. 一线性函数的定义域是数线段 $[2, 6]$, 值域是数线段 $[5, 9]$. 作这个函数的图象. 这个问题有几个解?

403. 在贮气罐里现在有 1.8 公斤液体丙烷. 气炉每小时燃烧 0.2 公斤. 气炉燃烧 t 小时以后, 罐内还剩多少公斤丙烷 (m)? 写出 m 对 t 的依赖关系, 并作图象. 利用图象求:

a) 气炉燃烧 3 小时、5 小时、6.5 小时以后, 罐内还剩多少公斤丙烷;

б) 经过多少小时罐内还有 1) 1.5 公斤丙烷, 2) 1 公斤丙烷, 3) 0.6 公斤丙烷.

404. 声音在空气里的传播速度 v (米/秒) 对于温度 t 的依赖关系, 可以用近似公式 $v=331+0.6t$ 求得, 其中 t 是摄氏温度.

作出声音在空气里传播速度的图象. 根据图象求冬天气温是 -35°C 和夏天气温是 $+30^{\circ}\text{C}$ 时声音传播的速度.

第 21 小节

405. 直线 $y=kx+1$ 平行于直线 $y=-0.4x$.

a) k 等于什么?

б) 直线 $y=kx+1$ 是否经过点 $M(50, -19)$?

406. 求式 $y=10x+9$ 给出的函数图象和每一坐标轴交点的

坐标.

407*. 式 $y=1.2x+5$ 、 $y=0.8x-3$ 、 $y=0x+4$ 、 $y=-1.4x+7$ 、 $y=-0.2x$ 给出几个线性函数, 不作图象, 指出:

a) 哪些直线的倾斜角是锐角;

б) 哪些直线的倾斜角是钝角;

в) 直线 $y=0x+4$ 和两条轴的相对位置.

408. 一线性函数的图象是平行于横轴的直线, 且经过点 $(5, 8)$. 用公式给出这个函数.

409*. 已知: 式 $y=kx+l$ 给出的函数图象上的点

a) 在一、二、三象限内;

б) 在一、二、四象限内;

в) 在一、三、四象限内;

г) 在二、三、四象限内.

画出上面每一种情况下图象的大概位置, 并指出系数 k 和 l 的符号.

410. 图 93 画出了几个线性函数的图象. 写出这几个图象相应的函数表示式.

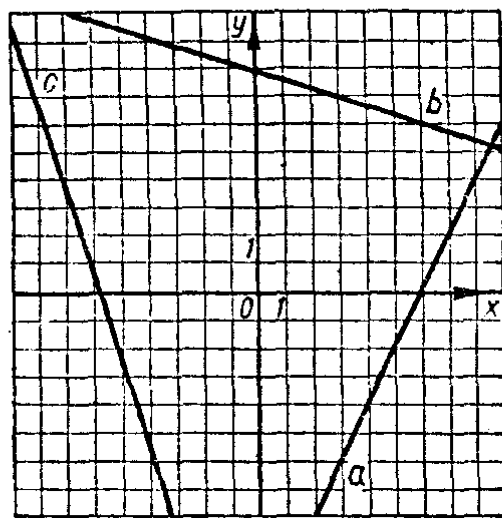


图 93

- 411.** 式 $y=kx+5$ 给出的函数的图象经过点 $A(-2, -3)$.
这个图象经过点 $B(11, 49)$ 吗?
- 412.** 式 $y=1.5x+l$ 给出的函数的图象经过点 $C(4, 1)$. 这个
图象经过点 $D(8, 6)$ 吗?

第三章 方程组

§ 8. 二元方程组的概念

22. 二元方程

等式 $3x+2y=5$, 是含两个变量的语句. 这样的等式叫做二元方程.

数对 $(-1, 4)$, $(1, 1)$, $(0, 2.5)$ 中, 前一个数是变量 x 的值, 第二个数是变量 y 的值, 这些数对中每一数对都可以把方程 $3x+2y=5$ 变成真等式. 这时就说, 每一数对都是方程

$$3x+2y=5$$

的解. 数对 $(3, 1)$ 不能把方程变成真等式, 所以它不是方程的解.

把方程变成真等式的变量值数对, 叫做二元方程的解.

为了求得方程 $3x+2y=5$ 的解, 可以用一个变量去表示另一个变量. 下面我们用变量 x 去表示变量 y . 为此, 把 $3x$ 改变符号以后移到方程的右边:

$$2y = -3x + 5.$$

将等式两边同除以 2, 得

$$y = -1.5x + 2.5.$$

方程 $y = -1.5x + 2.5$ 的解集合和方程 $3x+2y=5$ 的解集

合完全相同.

任意取 x 的一个值, 用式 $y = -1.5x + 2.5$ 求出对应的 y 值, 便得到方程 $3x + 2y = 5$ 的一组解. 例如取 $x = \frac{1}{3}$, 那么

$$y = -1.5 \times \frac{1}{3} + 2.5 = 2;$$

取 $x = 2$, 那么 $y = -1.5 \times 2 + 2.5 = -0.5$. 为了表示含两个变量 x 和 y 的方程的解, 我们约定写成数对的形式, 前面是变量 x 的值, 后面是变量 y 的值. 数对 $(\frac{1}{3}, 2)$, $(2, -0.5)$ 是方程 $3x + 2y = 5$ 的解. 用同样的方法可以求出变量 x 和 y 满足这个方程的其他的数对. 显然, 这种数对有无限多. 方程

$$3x + 2y = 5$$

的解集合是无限集.

413. 验证数对 $x = 1\frac{5}{7}$ 和 $y = 5\frac{2}{7}$ 是不是方程 $x + y = 7$ 的解.

任意指出这个方程的两个解.

414. 下表中给出了变量 x 和 y 的取值数对:

x	-5	-4	-3	-1	0	3	4	5
y	0	3	4	1	-5	4	-3	0

其中哪些是下列方程的解?

a) $x^2 + y^2 = 25$; 6) $x^2 - y^2 = 7$.

415. 已知方程 $2u + 7v = 4$.

a) 用变量 u 表示 v ; 6) 用变量 v 表示 u .

416. 在下列方程中, 用变量 x 表示 y , 并求出方程的任意三

个解:

a) $3x + 2y = 1$; б) $xy = 12$;

в) $5y - 2x = 7$; г) $xy = -8$.

417. 任意作一个二元方程,使它的解是下列数对:

a) $x = 2, y = 4.5$, б) $x = -1, y = 2$.

418. 下列含变量 p 和 q 的方程有没有解?

a) $p^2 + q^2 = -4$; б) $2p - q + 2 = 2p - q + 7$.

419. 下列方程有几个解?

a) $x^2 + y^2 = 0$; б) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 0$.

420. 数对 (u, v) 中, u 的值可以任意取, v 的值等于 5. 证明数对是方程 $0u + 7v = 35$ 的解.

421. 求下列方程的任意三个解:

a) $0x + 2y = 6$; б) $4x + 0y = -12$.

422. 方程 $x + 2y = 18$ 的解当中,有一个数对是由相同的两个数组成的. 求出这个数对.

423. 用列数对的方法写出集合:

a) $\{(x, y) | x \in N, y \in N, x + y = 5\}$;

б) $\{(x, y) | x \in N, y \in N, 2x + y = 22\}$.

424. 每付跳棋值 3 卢布,每付象棋值 5 卢布,农村俱乐部买了 p 付跳棋和 q 付象棋,付款 67 卢布. 买了多少付象棋? (求出所有的解.)

425. 一本练习本值 2 戈比,一支铅笔值 3 戈比. 一个学生买了 n 本练习本和 m 支铅笔,付款 19 戈比. 这个学生买了几支铅笔? (求出所有的解.)

复 习 题

426. 画出下列各式给出的函数图象的草图:

$$\text{a) } y = -1.08x + 4; \quad \text{б) } y = 2.75x.$$

427. 下列各式给出的函数是正比例函数或者反比例函数吗?

$$\text{a) } y = -1.27x; \quad \text{б) } y = \frac{7.5}{x};$$

$$\text{в) } y = 3x + 4; \quad \text{г) } y = -\frac{5}{x}.$$

428. 关系 p 由数对集合给出:

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

作这个关系的图象. 关系 p 是函数吗?

23. 二元方程给出的关系的图象

每一个含两个变量 x 和 y 的方程都有一个解集合, 即使方程变成真等式的变量值数对集合. 换句话说, 每一个含两个变量 x 和 y 的方程, 都在变量 x 的值和变量 y 的值之间建立一种关系. 我们将会看到, 含变量 x 和 y 的方程还可以建立另外一种关系——变量 y 的值和变量 x 的值之间的关系. 以后一提到含两个变量 x 和 y 的方程建立的关系, 就是指变量 x 的值和变量 y 的值之间的关系.

我们来讨论方程 $xy + 8 = 0$ 给出的关系. 为了说明这个关系的意义和它的图象, 我们用变量 x 表示 y , 得到:

$$y = \frac{-8}{x}.$$

我们知道, 公式 $y = \frac{k}{x}$ 给出的是反比例关系. 这就是说,

方程 $y = \frac{-8}{x}$ 给出的关系是反比例关系, 这种关系的图象是双曲线(图 94).

方程 $xy+8=0$ 的解集合，
和方程 $y=\frac{-8}{x}$ 的解集合是相
同的。就是说，这两个方程给
出的是同一种关系。由此可见，
方程 $xy+8=0$ 给出的关系是
反比例关系，这种关系的图象
是双曲线(图 94)。

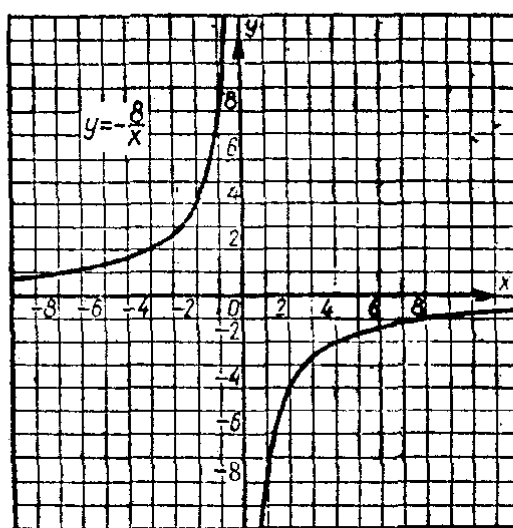


图 94

二元方程给出的关系的图
象，简称为这个方程的图象。

二元方程的图象，是以这个方程的解为坐标的点的集合。

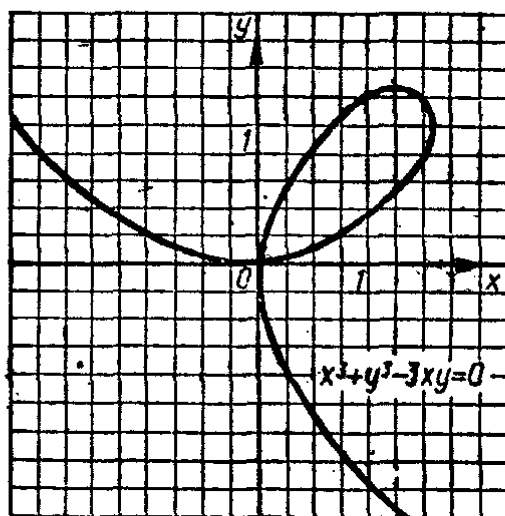
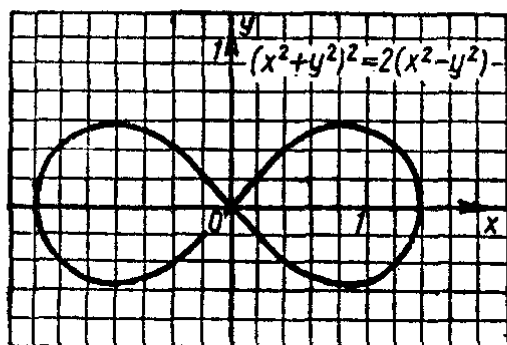
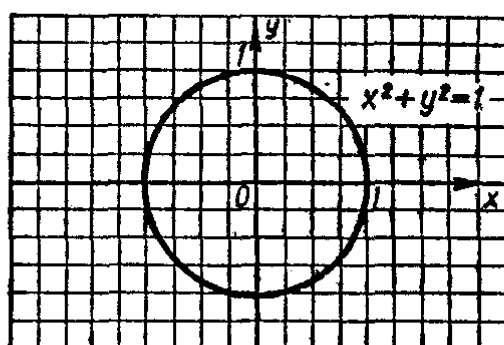
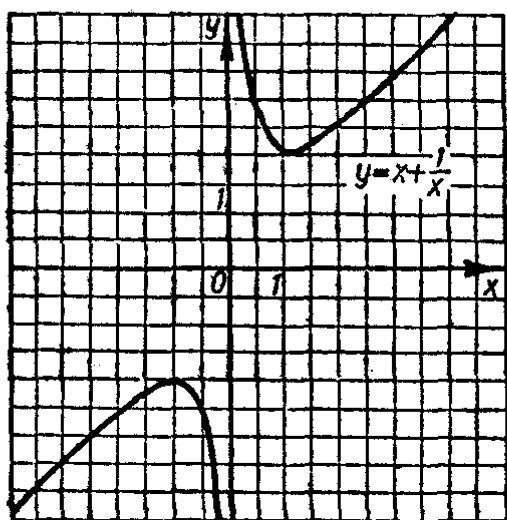


图 95

二元方程的图象有许多不同的类型. 图 95 上画出的是下列方程的图象:

$$y = x + \frac{1}{x}, \quad x^2 + y^2 = 1,$$

$$(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2), \quad x^3 + y^3 - 3xy = 0.$$

从图上可以看出, 第一个方程给出的关系是函数, 而其他三个方程给出的关系都不是函数.

429. 下列各点属于方程 $5x - 2y = 4$ 的图象吗?

$$A(2, 3), B(-2, -7), C(4, 5), D(20, 48).$$

430. 点 $A(2, -4.5)$ 在下列方程的图象上吗?

$$a) 5x + y = 5.5;$$

$$b) x^3 + y = 3.5.$$

431. 下列方程的图象经过原点吗?

$$a) y = x^2 + x - 1;$$

$$b) y = x^4 - 3x^2 + x.$$

432. 证明: 点 $A(-2, 8)$ 和 $B\left(1\frac{1}{2}, 3\frac{5}{8}\right)$ 不在方程 $x^3 - y = 0$ 的图象上.

433. 图 96 上画出了方程 $x^2 + y^2 = 16$ 的图象. 从图象上任意找出方程的三个解并作验证.

434. 对下列方程先用 x 表示 y , 然后说明这些方程给出的关系是不是线性函数:

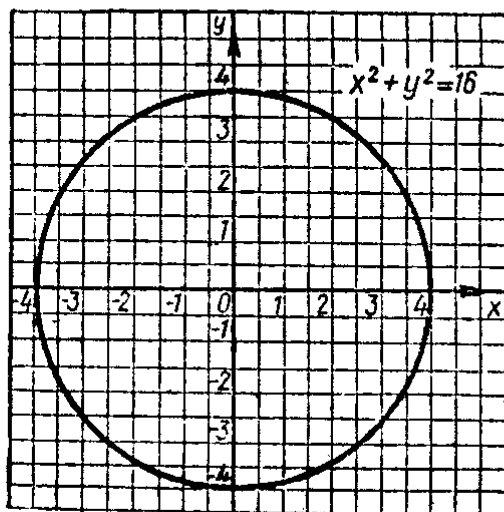


图 96

$$a) y - 2x = 0; \quad b) y - 5x + 1 = 0; \quad B) xy - 4 = 0.$$

435. 下列方程的图象是什么图形?

a) $x^2 + y^2 = 0$; 6) $2x + y = y + 2x$.

复 习 题

436. 下列数对的集合各给出了一种关系:

a) $\{(x, y) | x \in N, y \in N, y = 7 - x\}$;

6) $\{(x, y) | x \in N, y \in N, xy = 6\}$.

写出已知关系的所有元素对,并作出图象.

24. 二元线性方程

$5x + 2y = 10$, $0x + 3y = 7.5$, $2x + 0y = 12$, 这些方程都可以写成 $ax + by = c$ 的形式.

$ax + by = c$ 形式的方程 (其中 a 、 b 、 c 是数, x 和 y 是变量), 叫做二元线性方程 (或二元一次方程).

我们来说明, 当线性方程的系数 a 和 b 至少有一个不等于 0 时, 它的图象是什么.

设已知方程是

$$5x + 2y = 10.$$

用变量 x 表示 y , 得

$$y = -2.5x + 5.$$

式 $y = kx + l$ (其中 k 和 l 是数) 表示的是线性函数. 因此, 方程 $y = -2.5x + 5$, 即方程 $5x + 2y = 10$, 表示的是线性函数, 它的图象是一条直线 (图 97).

在所讨论的方程 $ax + by = c$ 中, 设系数 $b \neq 0$. 当 $b \neq 0$ 时, 由方程 $ax + by = c$ 得

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}.$$

这就是说, 当 $b \neq 0$ 时, 不管 a 取什么值(包括 $a=0$ 的情况), 方程 $ax+by=c$ 表示的是线性函数, 它的图象是直线.

满足方程 $2x+0y=12$ 的数对只能是所有这样的数对, x 的值必须等于 6, 而 y 值是任意数, 如 $(6, 0.01)$, $(6, -18)$, $(6, 1004)$.

方程 $2x+0y=12$ 的图象, 是横坐标为 6、纵坐标为任意数的点的集合. 这个点集是过点 $A(6, 0)$ 且平行于 y 轴的直线(图 98).

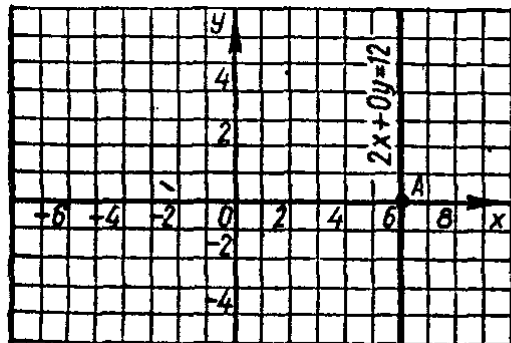


图 98

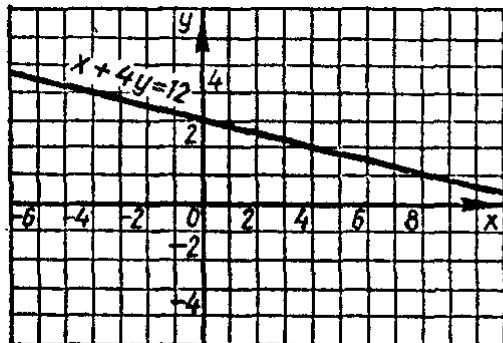


图 99

在所讨论的方程 $ax+by=c$ 中, 设 $b=0$, 系数 $a \neq 0$. 当 $b=0$ 和 $a \neq 0$ 时, 方程 $ax+by=c$ 的图象也是直线.

因此, 线性方程 $ax+by=c$ 的系数 a 和 b 至少有一个不等于 0 时, 它的图象是直线.

我们来作方程 $x+4y=12$ 的图象.

因为这个方程的系数 a 和 b 都不等于零, 所以它的图象

是直线.

两点确定一直线的位置. 所以只要求出两点的坐标就可以作出图象. 任意取 x 的两个值并计算相应的 y 值: 取 $x=0$, 得 $y=3$; 取 $x=4$, 得 $y=2$. 在坐标平面上描出坐标为 $(0, 3)$ 和 $(4, 2)$ 的点, 再过这两点作直线. 这条直线就是求作的图象 (图 99).

如果线性方程 $ax+by=c$ 的系数 $a=b=0$, 那么方程的图象不是直线. 因为当 $c=0$ 时, 方程变为 $0x+0y=0$, 任何数对都是它的解, 所以它的图象是整个坐标平面. 当 $c \neq 0$ 时, 方程无解, 它的图象是空集.

437. 下列含两个变量的方程中, 哪些是线性方程?

- a) $3x-y=1.7$; б) $1.5x+y^2=12$;
в) $0x+6y=11.9$; г) $0x+0y=0$.

438. 作下列线性方程的图象:

- a) $x+y=6$; б) $2x-y=8$;
в) $x-y-1=0$; г) $4-3x+y=0$;
д) $5x+0y=15$; е) $0x+3y=12$.

这些方程给出的是线性函数 $x \xrightarrow{f} y$ 吗?

439. 不作图, 求下列方程的图象和坐标轴交点的坐标:

- a) $3x+2y=6$; б) $x-5y=12$.

440. а) 直线 $3x-2y=5$ 上一点的横坐标是 0.4, 这点的纵坐标是什么?

б) 直线 $x-2y-1=0$ 上一点的纵坐标是 -0.5, 这点的横坐标是什么?

复 习 题

441. 求数轴上两点间的距离:

- a) $A(5)$ 和 $B(9)$; 6) $C(-7)$ 和 $D(2)$.

25. 二元方程组的概念.

用作图法解二元方程组

设已知两个方程 $xy-6=0$ 和 $y-x-1=0$, 要求出变量 x 和 y 所有把两个方程同时变成真等式的数对, 这就是说, 要求出这两个方程的解集合的交集. 这种情况也说, 需要解方程 $xy-6=0$ 和 $y-x-1=0$ 组成的方程组.

通常用大括号来记方程组. 例如, 上面的方程组可以记作:

$$\begin{cases} xy-6=0, \\ y-x-1=0. \end{cases} \quad (1)$$

两个变量的值组成的数对, 如果能把二元方程组的每一个方程变成真等式, 这个数对就叫做二元方程组的解.

解方程组, 就是要找出方程组的解集合.

为了解方程组(1), 我们在坐标平面上作出方程 $xy-6=0$ 和 $y-x-1=0$ 的图象(图100). 双曲线上每一点的坐标都是方程 $xy-6=0$ 的解, 而直线上

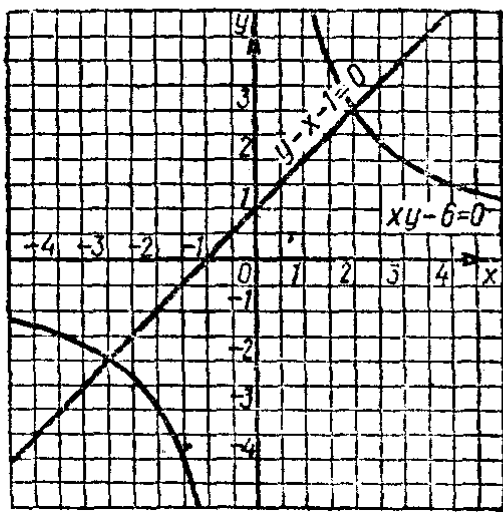


图 100

每一点的坐标都是方程

$$y - x - 1 = 0$$

的解。显然，双曲线和直线每一个交点的坐标既是前一个方程的解，又是后一个方程的解，也就是方程组的解。图象的两个交点是 $A(2, 3)$ 和 $B(-3, -2)$ 。因此，方程组有两个解：

$$(2, 3) \text{ 和 } (-3, -2).$$

方程组的解集合是 $\{(2, 3), (-3, -2)\}$ 。

这里用来解方程组的方法叫做图解法。

442. 变量取值是 $x=3$ 和 $y=-1$ ，这对值是下列方程组的解吗？

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + y = 5, \\ x^2 + y^2 = 10; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x + 2y = 1, \\ 3x - y = 10, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

443. 数对 $(3, \frac{1}{3})$ 、 $(1, 1)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(0.5, 2)$ 、 $(-0.5, -2)$ 中，

前一个数是变量 p 的值，后一个是 q 的值。这些数对中哪些是下列方程组的解？

$$\text{a) } \begin{cases} p + q = -2, \\ 3p - 2q = -1; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} pq = 1, \\ 2p - q = 1. \end{cases}$$

444. 已知方程组的解，作方程：

$$\text{a) } x=2, y=-5; \quad \text{б) } x=0, y=3.$$

445. 用选择的办法找出下列方程组的两个解。

$$\text{a) } \begin{cases} u + v = 7, \\ uv = 12; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} u + v = 10, \\ uv = 21. \end{cases}$$

446. 图 101 上作出了下列方程的图象： $xy = -6$ ， $x + y = 1$ ， $x - y = 7$ 。利用图象解下列方程组：

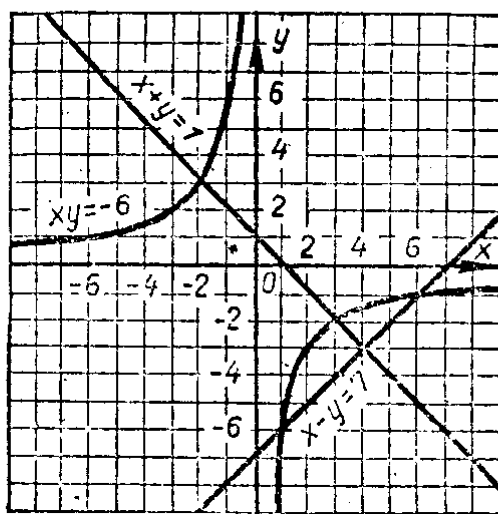


图 101

a) $\begin{cases} x + y = 1, \\ x - y = 7; \end{cases}$

б) $\begin{cases} xy = -6, \\ x + y = 1; \end{cases}$

в) $\begin{cases} xy = -6, \\ x - y = 7; \end{cases}$

г) $\begin{cases} xy = -6, \\ x + y = 1, \\ x - y = 7. \end{cases}$

447. 用图解法解方程组：

a) $\begin{cases} xy = 6, \\ x - y = 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} xy = 8, \\ y = 2x. \end{cases}$

448. 用图解法解线性方程组：

a) $\begin{cases} y = x, \\ y = 5 - x; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x + 3y = 8, \\ 3x - y = 2; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 3x + y = -1, \\ -2x + 3y = 19; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 2x - y + 1 = 0, \\ x + 2y = 7; \end{cases}$

д) $\begin{cases} 4x - 1 = 3y, \\ 6y - 5 = 8x; \end{cases}$

е) $\begin{cases} 0x + 2y = 6, \\ 3x + y = 0. \end{cases}$

复 习 题

449. 列出表达式并求值：

- a) $12\frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{12}$ 和 8 的积的差;
 6) 37.8 和 35 两数的和与两数的差的积.
450. 不作图, 求线性方程 $0.3x - 0.4y = 12$ 的图象和 a) 横轴、
 6) 纵轴的交点坐标.
451. 一个两位数等于它的两个数字的和的五倍, 求这个数.

§ 9. 线性方程组

26. 由两个二元线性方程组成的 方程组解的个数

我们来讨论二元线性方程组, 其中每一个方程至少有一个系数不等于零.

用图解法解这种方程组, 可以归结为求两条直线交点的坐标.

我们知道, 平面上两条直线或相交, 或平行. 平行又有两种情况, 一是两直线没有交点, 一是两直线重合.

下面对每一种情况分别进行讨论.

1) 设已知方程组

$$\begin{cases} 3x + y = -11, \\ x - 2y = 8. \end{cases}$$

将每个方程中的 y 用 x 来表示, 得到方程组:

$$\begin{cases} y = -3x - 11, \\ y = 0.5x - 4. \end{cases}$$

两个方程的图象即直线的斜率不同 (-3 和 0.5), 所以两直线相交.

交点的坐标是方程组的解，而且是唯一解。

2) 设已知方程组

$$\begin{cases} 3x - 2y = 12, \\ 6x - 4y = 11. \end{cases} \quad (1)$$

将每个方程中的 y 用 x 来表示，得到：

$$\begin{cases} y = 1.5x - 6, \\ y = 1.5x - 2.75. \end{cases} \quad (2)$$

直线 $y = 1.5x - 6$ 和 $y = 1.5x - 2.75$ 有相同的斜率，因此这两条直线平行。同时，直线 $y = 1.5x - 6$ 和 y 轴的交点是 $(0, -6)$ ，直线 $y = 1.5x - 2.75$ 和 y 轴的交点是 $(0, -2.75)$ ，因此两直线没有交点（图 102）。所以方程组(1)无解。

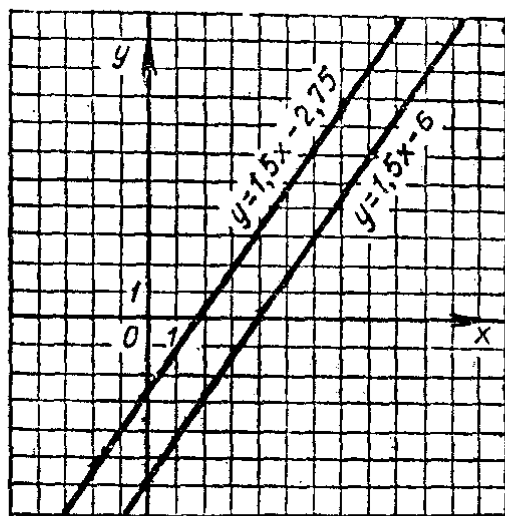


图 102

关于方程组(1)无解的结论，还可以从下面很简单的说明中得到证明。

用 2 乘方程组第一个方程的各项，得到方程

$$6x - 4y = 24.$$

将这个方程和第二个方程作比较,可以看出,两个方程的左边相同,因此当 x 和 y 取值不变时,两个方程的左边不可能取不同的值(24 和 11), 因此方程组

$$\begin{cases} 6x - 4y = 24, \\ 6x - 4y = 11 \end{cases}$$

无解,也就是说,方程组(1)也无解.

3) 我们来看方程组

$$\begin{cases} 5x - 7y = 16, \\ 20x - 28y = 64. \end{cases} \quad (3)$$

用 4 除第二个方程的每一项,得到方程组:

$$\begin{cases} 5x - 7y = 16, \\ 5x - 7y = 16; \end{cases}$$

这是由两个相同的方程组成的方程组. 这两个方程的图象是重合的,因此图象上任一点的坐标都满足方程组的两个方程,所以图象上任一点的坐标都是方程组的解. 因此,方程组(3)有无限多个解.

总起来说, 两个二元线性方程组成的方程组中, 如果每一个方程至少有一个未知数的系数不等于零, 那么方程组或者有唯一解, 或者无解, 或者有无限多个解.

452. 将每个方程中的 y 用 x 来表示, 然后说出哪一个方程组有唯一解, 哪一个无解, 哪一个有无限多个解:

a) $\begin{cases} y - 6x = 0, \\ 4x - y = -2; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 5x + 8y = 24, \\ x + 12y = 36; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 1.5x - 4y = 1, \\ 8y = 3x - 2; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 0.2x + 0.3y = 0, \\ x + 1.5y = 4; \end{cases}$

$$\text{д) } \begin{cases} 2x = 11 - 3y, \\ 3y = 11 - 2x; \end{cases} \quad \text{е) } \begin{cases} 4x - 3y = 7, \\ 5x + 2y = 26. \end{cases}$$

453. 利用图象说明为什么下列方程组有解, 而且是唯一解:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 15, \\ x + y = 7. \end{cases}$$

454. 已知方程 $5x - y = 2$. 自己写一个方程, 使得它和已知方程组成的方程组满足下列条件:

a) 有一个而且仅有一个解;

б) 无解;

в) 有无限多个解.

455. 直线 $3x - 7y = 1$ 是否经过下面两条直线的交点?

a) $x + 0y = -2$ 和 $5x - y = -9$;

б) $0x + y = 5$ 和 $x + y = 11$.

456. 利用图象说明三个二元方程组成的方程组有没有解:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 3y = 0, \\ x - y = 10; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x - y = 1, \\ x + 2y = 13, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$$

457. 下列方程组有没有解?

$$\begin{cases} 0x + 0y = 1, \\ x + y = 2. \end{cases}$$

458. 方程组

$$\begin{cases} 0x + 0y = 0, \\ x - y = 10 \end{cases}$$

有多少个解? 求出这个方程组的两个解.

复 习 题

459. 计算:

$$a) \left(\frac{4}{15} + \frac{7}{12} - \frac{19}{20} \right) \times 2.5 + 0.25;$$

$$b) 30 + 2.8 \div \left(\frac{4}{25} - \frac{9}{15} - \frac{1}{6} \right).$$

460. 任意找出下列不等式的两个解:

$$a) |x-1| < 1;$$

$$b) |x+3| < 0.1.$$

27. 线性方程组的特殊情形

到现在为止, 我们只会用图解法解方程组. 但是图解法往往很不方便, 例如图象的交点离原点很远的情况就是这样. 另外, 图解法不能保证结果有很高的精确性, 因此常常采用其他的解法. 现在我们就来学习这些解法.

两个线性方程组成的方程组中, 如果一个方程有一个变量的系数等于零, 那么这个方程组不必作图就可以很容易地求解. 举例如下.

例 1. 解方程组

$$\begin{cases} 3x - 7y = 2, \\ 2x + 0y = 20. \end{cases}$$

设 q 是任意数, 当变量 x 和 y 取的值组成 $(10, q)$ 形式的数对时, 任何一个这样的数对都满足方程 $2x + 0y = 20$, 而其他的数对都不满足方程.

从 $(10, q)$ 形式的数对集合中挑出能满足第一个方程的那些数对. 为此, 在方程 $3x - 7y = 2$ 中用 10 代替 x , 得 $3 \times 10 - 7y = 2$. 因此, $y = 4$. 所以, 数对 $(10, 4)$ 既满足方程组第一个方程, 又满足第二个方程, 也就是说, 它是已知方程组的解, 而且是唯一解.

答: $\{(10, 4)\}$.

例 2. 解方程组:

$$\begin{cases} 3x = -12, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

第一个方程只有一个变量 x , 当 $x = -4$ 时方程变成真等式.

我们知道, 二元方程组的解是数对. 现在第一个方程没有变量 y , 能不能说数对 $(-4, q)$ 满足第一个方程呢?

如果我们约定, 方程组中的方程 $3x = -12$ 是方程 $3x + 0y = -12$ 的简单记法, 那么 x 和 y 取任一对数值 $(-4, q)$, 不管 q 取什么数, 都满足这个方程. 把 $x = -4$ 代入方程组第

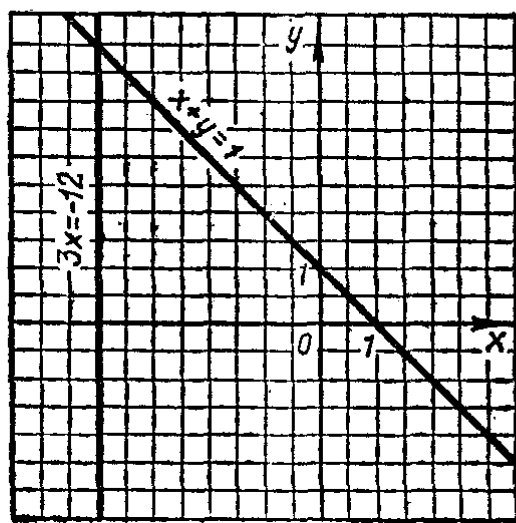


图 103

二个方程, 得到 $y=5$.

答: $\{(-4, 5)\}$.

图 103 给出了这个方程组的图解法.

461. 解方程组:

$$a) \begin{cases} 0x - 9y = 45, \\ 2x + 3y = -35; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 3x + 4y = 1, \\ 5x - 0y = 45; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x = -5, \\ x + 2y = 1; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} 2x - 3y = -1, \\ 2y + 9 = 0; \end{cases}$$

$$д) \begin{cases} 3x = -2, \\ 9x + y = 2; \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 4x - 3y = 12, \\ 5y = 4. \end{cases}$$

复 习 题

462. 合并同类项, 并求出代数式当 $x=1.38, y=1.88$ 时的值:

$$1.25x - 2.3y - 1.6y - 5.4x + 6.5y + 1.55x.$$

28. 加减消元法

需要求解的线性方程组, 它的变量的系数常常都不等于零. 这就要求将方程组变形, 至少使其中一个方程的某个变量的系数等于零, 也就是化成上面讨论过的那种类型.

我们来介绍解二元线性方程组的一种基本方法——加减消元法.

设已知方程组

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, & (1) \\ x - y = 6. & (2) \end{cases}$$

把已知方程左右两边分别相加, 得到一个新方程:

$$3x + 2y = 13. \quad (3)$$

作方程 (1) 和 (2) 的图象. 作出的两条直线相交于点 $A(5, -1)$ (图 104).

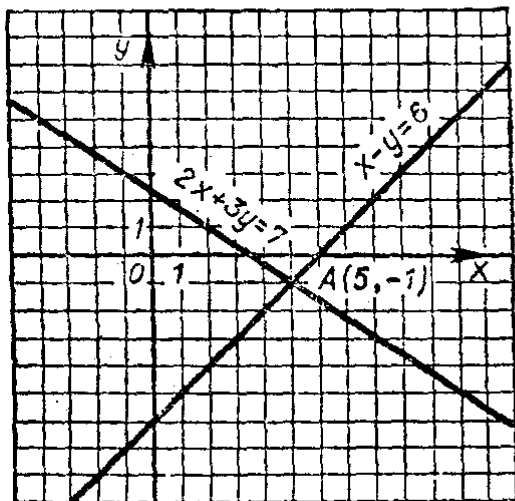


图 104

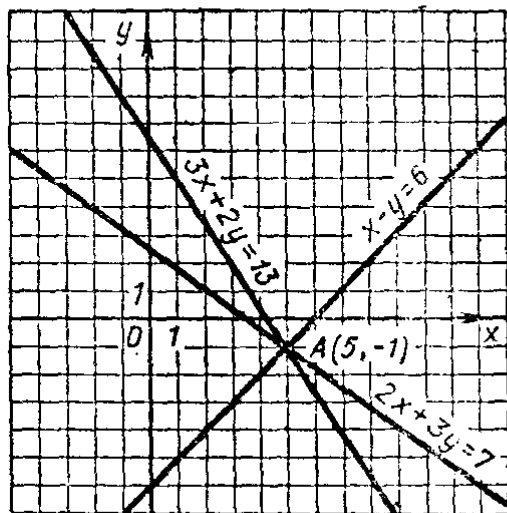


图 105

直线(3)是不是也经过点 $A(5, -1)$ 呢? 为了回答这个问题, 我们指出, 当 $x=5, y=-1$ 时, 方程(1)和(2)变成真等式. 如果将两个等式左右两边分别相加, 那么又得到一个真等式. 因此, 数对 $x=5, y=-1$ 不仅满足方程(1)和(2), 也满足方程(3).

这就是说, 直线(3)经过直线(1)和(2)的交点 A (图 105).

因为直线(3)不同任一已知直线重合, 所以方程组

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, \\ x - y = 6 \end{cases}$$

和方程组

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, \\ 3x + 2y = 13 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 3x + 2y = 13, \\ x - y = 6 \end{cases}$$

有完全相同的解: $x=5, y=-1$ (点 A 的坐标).

上面的例子说明一条重要的性质, 这条性质以后我们要用到.

如果将线性方程组的两个方程相加而得到的方程代替原方程组中的一个方程, 那么新方程组和原方程组有相同的解集合.

下面我们将说明怎样利用这个性质来解线性方程组.

例 1. 解方程组:

$$\begin{cases} 2x + y = 9, \\ x - y = 24. \end{cases}$$

将已知方程左右两边分别相加, 得到一个新的方程, 用这个方程代替原方程组的一个方程:

$$\begin{cases} 3x = 33, \\ x - y = 24. \end{cases}$$

从所得方程组的第一个方程求得: $x=11$. 将求得的 x 值代入第二个方程, 得 $y=-13$.

答: $\{(11, -13)\}$.

例 2. 解方程组:

$$\begin{cases} 5x + 11y = 8, \\ 10x - 7y = 74. \end{cases}$$

如果将这两个方程左右两边分别相加, 结果并没有化简, 因为一个变量也没有消去. 但是, 如果予先把第一个方程的各项都乘以 2, 而第二个方程不变, 那么两个方程中 x 的系数是相反数:

$$\begin{cases} -10x - 22y = -16, \\ 10x - 7y = 74. \end{cases}$$

现在将两个方程相加, 得到方程 $-29y = 58$, 其中 x 的系数等于零.

用方程 $-29y = 58$ 代替原方程组的第一个方程, 得到新方程组:

$$\begin{cases} -29y = 58, \\ 10x - 7y = 74. \end{cases}$$

从方程 $-29y = 58$ 得到: $y = -2$. 将 $y = -2$ 代入第二个方程, 解得 $x = 6$.

答: $\{(6, -2)\}$.

例 3. 解方程组:

$$\begin{cases} 9x + 7y = 7, \\ 2x - 3y = -85. \end{cases}$$

将第一个方程各项乘以 3, 第二个方程各项乘以 7:

$$\begin{cases} 27x + 21y = 21, \\ 14x - 21y = -595. \end{cases}$$

将两个方程相加, 得

$$\begin{cases} 41x = -574, \\ 2x - 3y = -85. \end{cases}$$

由此得:

$$\begin{cases} x = -14, \\ 2x - 3y = -85. \end{cases}$$

从后一个方程组求得: $y = 19$.

答: $\{(-14, 19)\}$.

463. 作图证明: 方程组

$$\begin{cases} 2x - y = 5, \\ x + y = 16 \end{cases}$$

和下列方程组有相同的解:

$$a) \begin{cases} 2x - y = 5, \\ 3x = 21; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 3x = 21, \\ x + y = 16. \end{cases}$$

(方程组(1)和(2)是原方程组经过更换一个方程而得到的, 新方程的左边是原方程组两个方程左边的和, 新方程的右边是两个方程右边的和.)

464. 解方程组:

$$a) \begin{cases} 2x + 11y = 15, \\ 10x - 11y = 9; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 9x - 17y = -14, \\ -9x + 15y = 12; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} 4x - 7y = 30, \\ 4x - 5y = 90; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} 13x - 8y = 28, \\ 11x - 8y = 24. \end{cases}$$

465. 解方程组:

$$a) \begin{cases} 40x + 3y = 10, \\ 20x - 7y = 5; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 5x - 2y = 1, \\ 15x - 3y = -3; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} 33x + 42y = 10, \\ 9x + 14y = 4; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} 13x - 12y = 14, \\ 11x + 18y = 40; \end{cases}$$

$$д) \begin{cases} 10x - 9y = 8, \\ 15x + 21y = 0.5; \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 9y + 8z = -2, \\ 4y + 5z = -11; \end{cases}$$

$$ж) \begin{cases} 0.75x + 20y = 95, \\ 0.32x - 25y = 7; \end{cases}$$

$$з) \begin{cases} 5u - 6v = 0, \\ 4u + 17v = 109. \end{cases}$$

466. 把方程化为 $ax + by = c$ 形式, 并解方程组:

$$a) \begin{cases} 5(x + 2y) - 3 = x + 5, \\ 4(x - 3y) - 50 = -y; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} 5(x-3y)-6=2x+1, \\ 3(x+6y)+4=9y+19. \end{cases}$$

467. 解方程组:

$$a) \begin{cases} \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y - 2 = 0, \\ 5x - y = 56; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} \frac{1}{5}x - \frac{1}{6}y = 0, \\ 5x - 4y = 2; \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} \frac{1}{2}(x+11) = \frac{1}{3}(y+13) + 2, \\ 5x = 3y + 8; \end{cases}$$

$$r) \begin{cases} \frac{1}{4}(x-3y) = \frac{1}{3}(x+2y), \\ x + 5y = 12. \end{cases}$$

468. 验证:

a) 方程组 $\begin{cases} 7x-3y=0, \\ 2x-y=-1 \end{cases}$ 的解是不是方程 $3x+5y=44$ 的解;

6) 方程组 $\begin{cases} 4x+5y=18, \\ -5x+4y=80 \end{cases}$ 的解是不是方程 $7x-2y=-96$ 的解.

469. 下列方程组有没有解?

$$a) \begin{cases} 3x+5y=34, \\ 4x-5y=-13, \\ 2x-y=1; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} 6x-5y=-15, \\ 13x+3y=-86, \\ 3x+y=-18. \end{cases}$$

470. 当 k 和 l 取什么值时, 表示方程 $y=kx+l$ 的直线经过下列两点:

- a) $M(5, 5)$ 和 $N(-10, -19)$;
 б) $P(4, -4)$ 和 $Q(-3, 13.5)$.
471. 不作图, 判断下面指出的点是否在表示方程 $3x - 2y = 25$ 的直线上:
 а) 横坐标和纵坐标相等的点;
 б) 横坐标和纵坐标互为相反数的点.

复 习 题

472. 已知 $a - b = 3$. $b - a$, $|a - b|$, $|b - a|$, $\frac{|b - a|}{a - b}$ 各等于什么?
473. 解方程:
 а) $|x| = 18$;
 б) $|x - 1| = 5$;
 в) $|x - 4| = 3.5$;
 г) $|x + 2| = 6$.
474. 先填表, 然后指出哪些数对 (a, b) 把等式 $|a| + |b| = |a + b|$ 变成真等式:

a	b	$ a + b $	$ a + b $
-5	-8		
7.5	-3.5		
8.1	4.9		
-6.1	0		
-3.9	2.1		
-4.2	-2.2		
0	7.6		

475. 图 106 上画出的是莫斯科和沃洛格达一昼夜气温的

图示.

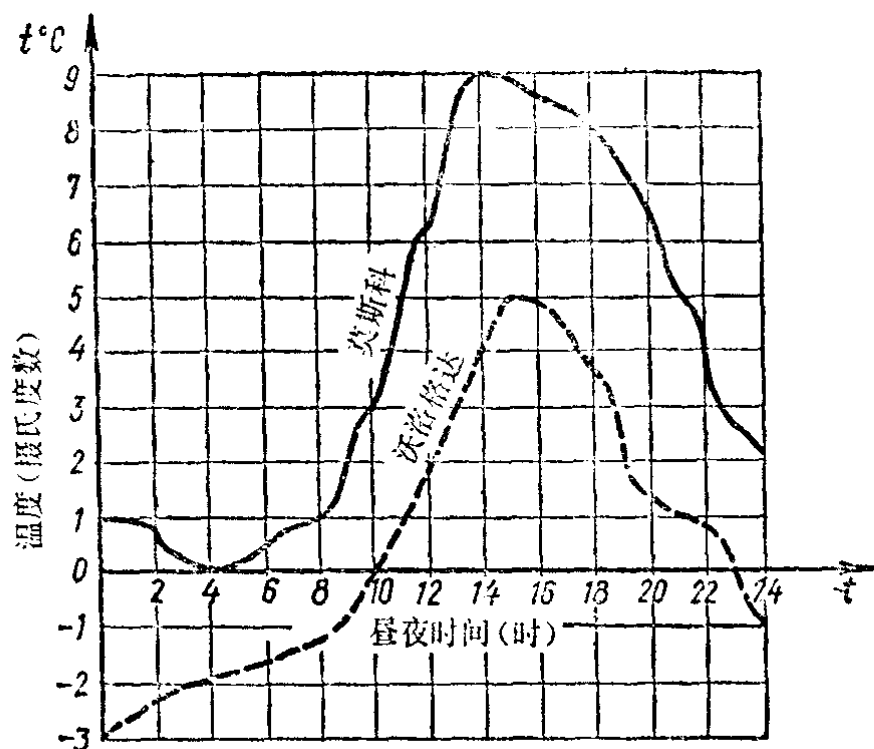


图 r06

- a) 指出莫斯科和沃洛格达两地气温都上升的时间;
- б) 当沃洛格达的温度计指着 0° 时, 莫斯科是多少度?
- в) 当莫斯科的温度计上升到一昼夜最高温度时, 沃洛格达是多少度?
- г) 在几点钟的时候沃洛格达的气温和莫斯科 10 点时的气温相同?
- д) 哪个地方一昼夜的温差(最高温度和最低温度的差)比较大: 在莫斯科还是在沃洛格达?

29. 列方程组解应用题

用方程组可以很方便地解答应用题.

举几个例子.

应用题 1. 俱乐部买了 10 付国际象棋和 16 付跳棋, 共计 110 卢布. 已经知道 3 付国际象棋比 4 付跳棋要贵 2 卢布 20 戈比, 一付国际象棋和一付跳棋的价格是多少?

解: 设一付国际象棋值 x 卢布, 一付跳棋值 y 卢布. 那么 10 付国际象棋和 16 付跳棋共值 $(10x+16y)$ 卢布.

根据本题的条件:

$$10x+16y=110. \quad (1)$$

由于 3 付国际象棋比 4 付跳棋要贵 2.2 卢布, 所以得到另一个方程

$$3x-4y=2.2. \quad (2)$$

x 和 y 的值应当同时满足方程(1)和(2), 所以它们应当满足方程组:

$$\begin{cases} 10x+16y=110, \\ 3x-4y=2.2. \end{cases}$$

解这个方程组, 得到:

$$x=5.4, \quad y=3.5.$$

根据题意, x 和 y 的值应当是正数, 上面的解满足这个条件.

答: 一付国际象棋的价格是 5 卢布 40 戈比, 一付跳棋的价格是 3 卢布 50 戈比.

应用题 2. 有两个书架, 每个书架上要放几本书才能满足下面的条件:

如果从第一个书架拿出 8 本放到第二个书架上, 那么第二个书架上的书是第一个书架上的书的一倍半.

如果从第二个书架拿出 2 本放到第一个书架上, 那么第

一个书架上的书是第二个书架上的书的两倍.

解: 设第一个书架上放了 x 本书, 第二个书架上是 y 本. 如果从第一个书架拿出 8 本放到第二个书架上, 那么第一个书架上是 $(x-8)$ 本, 第二个书架上是 $(y+8)$ 本.

第二个书架上的书是第一个书架上的书的一倍半, 所以有

$$1.5(x-8)=y+8.$$

如果从第二个书架拿出 2 本放到第一个书架上, 那么第一个书架上是 $(x+2)$ 本, 第二个书架上是 $(y-2)$ 本.

根据已知条件有

$$x+2=2(y-2).$$

x 和 y 的值应满足方程组:

$$\begin{cases} 1.5x-y=20, \\ x-2y=-6. \end{cases}$$

解方程组, 得: $x=23$, $y=14.5$.

根据题意, x 和 y 的值应当是自然数, 所以这个题无解.

476. 两数的和是 13, 差是 2. 求这两个数.

477. 矩形的周长是 30 米, 长比宽多一米, 求矩形的边长.

478. 集体农庄种了 700 公顷荞麦和燕麦, 种燕麦的地比种荞麦的地要多 60 公顷. 燕麦和荞麦各种了多少公顷?

479. 某地区播种时派去了 187 台 T-150K 和 MT3-80 型拖拉机, 其中 T-150K 型拖拉机比 MT3-80 型要多 23 台. 每种型号的拖拉机各有几台?

480. 足球锦标赛时,《狄纳莫》足球队比赛 11 场, 没有输过一场, 得了 17 分.《狄纳莫》足球队胜了几场, 平了几场?

(胜一场得 2 分, 平一场得 1 分).

481. 用 47 卢布买了三付滑雪板, 四双冰鞋. 如果两双冰鞋要比一付滑雪板多付 1 卢布, 那么一付滑雪板和一双冰鞋各值多少卢布?
482. 五支圆珠笔要比两盒颜色铅笔多付 2 卢布 55 戈比, 而两支圆珠笔要比五盒颜色铅笔少付 1 卢布 50 戈比. 一支圆珠笔和一盒颜色铅笔各值多少卢布?
483. 用两根管子向贮水槽灌水. 如果第一根管子灌水 20 分钟, 第二根管子灌水 10 分钟, 那么贮水槽内有水 120 百升. 如果第一根管子开 15 分钟, 第二根开 7 分钟, 那么贮水槽内有水 88.5 百升. 每根管子每分钟向贮水槽灌多少百升水?
484. 我想了两个数. 如果第一个数加上第二个数的一半, 得 65; 如果从第二个数减去第一个数的三分之一, 得到第一个数. 我想的是什么数?
485. 两个小孩一共有 16 个核桃. 如果一个小孩给另一个小孩 6 个核桃, 他剩下的核桃等于另一个小孩的核桃数的三分之一. 每个小孩原来各有几个核桃?
486. 两种果脯, 一种每公斤的价格是 1 卢布 20 戈比, 另一种是 1 卢布 50 戈比. 现在要用这两种混合成每公斤是 1 卢布 30 戈比的果脯 36 公斤, 每种果脯应取多少公斤?
487. 两种面粉, 一种每公斤的价格是 31 戈比, 另一种是 46 戈比. 混合后得到 50 公斤价格是每公斤 40 戈比的面粉. 每种面粉应取多少公斤?
488. 集体农庄用于秋播作物的地比用于春播作物的地多 480 公顷. 当收完 80% 秋播作物和 25% 春播作物以后, 未收割的秋播作物比春播作物少 300 公顷. 集体农庄的

秋播作物和春播作物各用地多少公顷?

489. 两个工人小组,按计划应当一个月生产 680 个零件. 一个小组超额 20% 完成月计划指标, 另一个超额 15%, 结果两个小组比计划多生产了 118 个零件. 按计划每个小组应当在一个月内存生产多少个零件?

第三章补充习题

第 22 小节

490. 变量 x 和 y 的数值对 (x, y) 是方程 $x^2 - 2y = 7$ 的解吗? .
a) $(5, 8)$; б) $(-4, -11.5)$;
в) $(-1, -3)$; г) $(1.2, -2.78)$.
491. 已知集合 $A = \{5, 6, 7, 8\}$ 和集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 它们的元素间的关系 h 是用语句“ $x - y = 4$ ”(其中 $x \in A, y \in B$) 给出的.
用箭头号表示关系 h .
- 492*. 已知集合 $A = \{4, 9, 25, 36\}$ 和集合 $B = \{-6, -5, -3, -2, 2, 3, 5, 6\}$, 它们的元素间的关系 q 是用语句“ $x = y^2$ ”(其中 $x \in A, y \in B$) 给出的.
用箭头号表示关系 q .
493. 列出二元方程, 使它的解是下列数对:
a) $(10, 3)$; б) $(0, -7)$;
в) $\left(\frac{3}{5}, -0.8\right)$; г) $(-1.4, -3.6)$.
494. 方程 $\dots x + 2y = 8$ 中, x 的系数已经模糊不清. 但是已知数对 $(2, 1)$ 是这个方程的解, 求原方程.
495. 当 $x = 5, y = 7$ 时, 方程 $kx - 2y = 1$ 变成真等式. 求系数 k .

496. 数对 $(-3, 8)$ 满足方程 $5x + by = 17$. 求系数 b .
497. 求下列方程的解集合:
 a) $xy + 2 = xy$; б) $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 0$;
 в) $|x| + |y| = 0$; г) $x^2 + (y+1)^2 = 0$.
498. 求满足下列方程的所有自然数对:
 а) $x + y = 11$; б) $xy = 18$.
499. 求满足方程 $a + b = 42$ 的所有质数对 (a, b) .
- 500*. 数对 (a, b) 中, a 不是整数, b 是整数, 这个数对能满足下列方程吗?
 а) $8x + y = 13$; б) $x + 8y = 13$.
501. 找出下列方程的两个解:
 а) $0x + 2y = -7$; б) $3x + 0y = -21$.
502. 一寄宿学校买了几双冰鞋, 每双 3 卢布, 还买了 m 付滑雪板, 每付 2 卢布 40 戈比. 共用去 30 卢布. 学校买了几双冰鞋? 当变量 m 取什么值时, 问题无解?
503. 一个人买了 a 个汤盘和几个小碟子. 汤盘每个值 80 戈比, 小碟子每个值 60 戈比. 总共付了 7 卢布. 他买了几个小碟子? 要使问题有意义, 变量 a 取值的集合是什么?
- 504*. 一队学生到博物馆去参观, n 个学生乘无轨电车, 其余的乘公共汽车. 无轨电车票价是 4 戈比, 公共汽车是 5 戈比. 单程共付车费 1 卢布 69 戈比. 几个学生是乘公共汽车去的? 找出问题的所有解.

第 23 小节

505. 点 $K(-1, -3)$ 在方程 $x^3 - y = 2$ 的图象上吗?
506. 已知方程 $y^2 - x = 1$, 写出它的图象上任意三个点的

坐标.

507. 方程 $x - y^2 = 16$ 的图象上一点的纵坐标是 -1.3 . 求这点的横坐标.
508. 任意写出三个方程, 使它们的图象都经过点 $(-2, 4)$.
509. 适当选择方程 $y = ax^2 - 4$ 的系数 a , 使它的图象经过点 $P(1, -3)$.
510. 不作图, 证明: 方程 $xy = 12$, $2x + y = 10$, $4x^2 + y^2 = 52$ 的图象都经过点 $A(3, 4)$ 和 $B(2, 6)$.

第 24 小节

511. 下列方程中, 哪几个给出函数 $x \xrightarrow{f} y$?
- a) $1.7x + 3y = 0$; б) $5x - 0y = 4$;
в) $x - 0.6y = 1.5$; г) $0x + 4y = 1.6$.
- 512*. 适当选择方程 $ax + by = 6$ 的系数 a 和 b , 使方程给出的关系
- a) 是函数 $x \xrightarrow{f} y$;
б) 不是函数 $x \xrightarrow{f} y$.
513. 用作图的方法证明: 直线 $y = -x + 5$, $2x - y = 16$, $x + 2y - 3 = 0$ 相交于一点. 写出这点的坐标.
514. 在同一坐标系中作出直线 $y - 2x = 0$ 和 $x + y = 6$ 的图象, 写出交点的坐标. 不作图, 确定方程 $2x^3 - xy = 8$ 的图象是否经过直线的交点.
515. 作下列方程的图象:
- a) $x + y = 6$; б) $x - y = 0$;
в) $2x - 0y = 10$; г) $0x + 5y = -10$.
516. 适当选择方程 $ax - y = 4$ 的系数 a , 使它的图象经过点

$A(3, 5)$.

517. 当 c 取什么值时, 直线 $y = 2.5x + c$ 经过点 $K(2, -3)$?

518. 适当选择方程 $y = ax + b$ 的系数 a 和 b , 使它的图象经过坐标原点和点 $B(1, 2)$.

519. 作下列方程的图象:

a) $x = y$;

б) $x = -y$.

第 25 小节

520. 从图象上找出下列方程组的解集合:

a) $\begin{cases} xy = 12, \\ y = 8 - x; \end{cases}$

б) $\begin{cases} xy = -5, \\ x + y + 2 = 0. \end{cases}$

521. 用图解法解下列方程组:

a) $\begin{cases} 2x - 3y = -1, \\ x + y = -8; \end{cases}$

б) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 1, \\ 3x + 2y = 10; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 2x + y = 0, \\ x + y = -3; \end{cases}$

г) $\begin{cases} x - 2y = 1, \\ 2x - y = 4. \end{cases}$

522*. 当 a 取什么值时, 直线 $5x - 2y = 3$ 和 $x + y = a$ 的交点在 y 轴上? 作出图象, 看看你的答案是否正确.

523*. 当 b 取什么值时, 直线 $bx + 3y = 10$ 和 $x - 2y = 4$ 的交点在 x 轴上? 作出图象, 看看你的答案是否正确.

524*. 求下列直线交点的坐标:

a) $5x + 2y = c$ 和 $x + py = 2$, 已知第一条直线经过点 $A(5, -1)$, 第二条经过点 $B(-7, 3)$;

б) $2x + cy = 5$ 和 $3x - 2y = k$, 已知第一条直线经过点 $A(-2, 3)$, 第二条经过点 $B(3, -2)$.

525. 用图解法解方程组:

$$a) \begin{cases} 2x - y = 5, \\ 3x - 2y = 3, \\ x + y = 16; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 2, \\ 3x + 2y = 48, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

第 26 小节

526*. 当 k 取什么值时, 直线 $y = 2x - 5$, $y = x + 2$ 和 $y = kx - 12$ 相交于一点?

527. 下列方程组中, 哪个有唯一解? 哪个无解? 哪个有无限多个解?

$$a) \begin{cases} 2x + 5y = 17, \\ 4x - 10y = 45; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} \frac{x}{5} - \frac{y}{15} = 1, \\ 6x - 2y = 35; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} 0.2x - 5y = 11, \\ -x + 25y = -55; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} 3x + \frac{1}{3}y = 10, \\ 9x - 2y = 1. \end{cases}$$

528. 当 c 取什么值时, 方程组无解?

$$a) \begin{cases} 3x - y = 10, \\ 9x - 3y = c; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = c, \\ 5x + 2y = 3. \end{cases}$$

529*. 当 a 取什么值时, 方程组有无限多个解?

$$a) \begin{cases} 2x + 5y = 10, \\ 6x + ay = 30; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} ax - 4y = 7, \\ 12x + 3y = 16. \end{cases}$$

第 27 小节

530. 解方程组:

$$a) \begin{cases} 30x + 0y = 5, \\ 0.6x + 7y = 2; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 27x + 0y = -9, \\ 5x - 0.8y = 1; \end{cases}$$

$$\text{B)} \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 6, \\ 0.1x + 0.02y = 0.6; \end{cases} \quad \text{Г)} \begin{cases} \frac{2}{3}y = 1, \\ 0.1x - 4y = 0. \end{cases}$$

531. 当 p 和 q 取什么值时, 方程组

$$\text{a)} \begin{cases} 0.2x = p, \\ x + py = q \end{cases} \text{ 的解是 } x=30, y=-7?$$

$$\text{б)} \begin{cases} \frac{2}{7}y = q, \\ px - qy = 1 \end{cases} \text{ 有解 } x=19, y=14?$$

第 28 小节

532. 解方程组:

$$\text{a)} \begin{cases} 25x - 18y = 75, \\ 35x - 28y = 35; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} 35x = 3y + 5, \\ 49x = 4y + 9; \end{cases}$$

$$\text{B)} \begin{cases} 2(2x + y - 1) = 3, \\ 2(2y - x + 1) = 3; \end{cases} \quad \text{Г)} \begin{cases} 6(x + y) = 8 + 2x - 3y, \\ 5(y - x) = 5 + 3x + 2y; \end{cases}$$

$$\text{Д)} \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3}, \\ \frac{y}{7} = \frac{x+2}{6}; \end{cases} \quad \text{е)} \begin{cases} \frac{y}{2} - \frac{x+y}{5} = 0.1, \\ \frac{y}{5} - \frac{x-y}{2} = 0.1. \end{cases}$$

533*. 直线 $ax - 8y = c$ 经过点 $A(1, -1)$ 和 $B(9, -6)$. 求系数 a 和 c .

534*. 直线 $ax + by = 1$ 经过点 $K(8, -3)$ 和 $M(-12, 5)$. 求系数 a 和 b .

535. 下列方程组有没有解?

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 5x - 4y = 1, \\ 3x + y = 13, \\ 7x - 5y = 1; \end{cases} & \text{б) } \begin{cases} 11x + 3y = -1, \\ 2x + y = 3, \\ 5x + 2y = 4. \end{cases} \end{array}$$

536. 直线 $2x + 3y = 20$, $3x - 5y = 11$ 和 $x + y = 9$ 是否经过同一点.

第 29 小节

537. 十个信封和八个明信片值 74 戈比. 如果两个信封比三个明信片贵 1 戈比, 信封和明信片的单价是多少?
538. 买三个笔记本和五本练习本要付 2 卢布 45 戈比. 如果两个笔记本比三个练习本贵 5 戈比, 笔记本和练习本的单价是多少?
539. 蔬菜售货亭运进了土豆和白菜. 第一天, 卖了一半土豆和三分之一的白菜, 共重 15 吨. 第二天, 余下的土豆和白菜各卖出一半, 共重 10 吨. 售货亭运进土豆和白菜各多少吨?
540. 某国营农场挑选了一批苹果和梨供应城市. 第一天, 运去全部苹果的 $\frac{1}{3}$, 梨的 $\frac{1}{2}$, 共重 2 吨. 第二天, 从剩下的苹果中挑出 $\frac{1}{2}$, 剩下的梨挑出 $\frac{1}{4}$, 运去 1 吨 250 公斤. 这个国营农场总共供应城市多少苹果和多少梨?
541. 两个少先队小队参加收获土豆. 第一天, 第一小队劳动 2 小时, 第二小队劳动 3 小时, 总共收了 23 公担. 第二天, 第一小队劳动 3 小时, 第二小队劳动 2 小时, 结果第一小队多收了 2 公担. 每个小队每小时能收多少公担土豆?

542. 如果依拉拿出她的钱的 40%，卡嘉拿出 45%，那么合起来是 2 卢布 15 戈比。如果依拉拿出 45%，卡嘉拿出 40%，合起来是 2 卢布 10 戈比。依拉和卡嘉各有多少钱？
543. 已知数 a 和 b ， a 的 30% 比 b 的 20% 多 10， b 的 30% 比 a 的 20% 多 35。求 a 和 b 。
544. 一个车工和他的学徒，每班要生产 65 个零件。由于师傅超额 10%，学徒超额 20%，结果生产了 74 个零件。车工和学徒按计划每班应生产多少个零件？
545. 买四台晶体管收音机和六台电子管收音机，要付 520 卢布。晶体管收音机降价 15%，电子管收音机降价 20% 以后，买一台晶体管收音机和两台电子管收音机，要付 130 卢布。降价前晶体管和电子管收音机单价是多少？
- 546*. 甲乙两个铣工，甲工作 5 天，乙工作 8 天，共生产 280 个零件。甲提高劳动生产率 62.5% 和乙提高 50% 以后，他们都工作四天就能够生产 276 个零件。提高劳动生产率以前，每人每天生产多少个零件？
547. 两个油桶里装有不同数量的汽油。如果从第一个桶取出 18 升，从第二桶取出 12 升，那么第二桶剩的汽油是第一桶的两倍。如果从第一桶取出 8 升，从第二桶取出 16 升，那么第一桶剩的汽油等于第二桶剩的汽油的 $\frac{7}{8}$ 。这两个油桶里各有多少汽油？
- 548*. M 和 N 两地相距 33 公里。甲乙两人分别从 M 和 N 同时出发，相向行进。经过 3 小时 12 分钟以后，他们仍相距 1 公里。再过了 2 小时 18 分钟以后，甲到 N 的距离是乙到 M 的距离的两倍。求甲乙的速度。
- 549*. 一个人从 A 地到 B 地，原计划用一定的时间走到，但是

他每小时比予定的速度每小时少走了 0.5 公里, 结果到达 B 地晚了 40 分钟. 由 B 地返回时, 他每小时走的路程从比 A 到 B 时要多 1 公里, 结果比从 A 到 B 少用了 1 小时. A 和 B 之间的距离是多少公里?

第四章 自然数指数幂

§ 10. 幂的定义和性质

30. 自然数指数幂

我们知道, 3^5 表示五个因数都是 3 的积:

$$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3.$$

数 3 是幂的底, 数 5 是幂的指数, 式子 3^5 是幂.

我们给出以任何数为底数、任何自然数为指数的幂的定义.

定义 1. n 个相同因数 a 的乘积, 叫做数 a 的 n 次幂 (n 是自然数, 且 $n > 1$).

数 a 的 n 次幂通常记作: a^n .

根据定义,

$$a^n = \underbrace{aa \cdots a}_{n \text{ 个}}.$$

上面的定义不包括指数 $n=1$ 的情况, 因为一个因数的积是没有意义的. 指数为 1 的幂必须另下定义.

定义 2. a 的 1 次幂就是数 a 本身:

$$a^1 = a.$$

我们举几个计算含有幂的算式的值的例子.

例 1. 求算式 $7 \cdot 2^4$ 的值.

解: 要求这个算式的值, 只要先求出幂 2^4 的值, 然后再作乘法.

$$1) 2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16;$$

$$2) 7 \cdot 16 = 112.$$

例 2. 求算式 $0.5 \cdot 68^2$ 的值

解: 幂 68^2 的值可以从平方表中查得: $68^2 = 4624$, 然后再作乘法.

$$0.5 \cdot 68^2 = \frac{1}{2} \cdot 4624 = 2312.$$

例 3. 要求 $-2^6 + (-3)^4$ 的值, 必须先求出每一加数的值, 然后再作加法.

$$1) -2^6 \text{ 的值是幂 } 2^6 \text{ 的相反数, 即 } -2^6 = -1 \cdot 2^6 = -64.$$

$$2) (-3)^4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = 81.$$

$$3) -64 + 81 = 17.$$

550. 用幂的定义说明下列式子的意义:

$$a) 5^3;$$

$$б) 15^{10};$$

$$в) (-2)^6;$$

$$г) \left(\frac{3}{7}\right)^4;$$

$$д) 29^1;$$

$$е) 3b^{11};$$

$$ж) (-c)^{28};$$

$$з) (x+a)^{19};$$

$$и) 2^k, k \in N \text{ 且 } k > 1; \quad к) 3^k, k \in N.$$

551. 说出幂的底和指数:

$$a) (-5)^{21}; \quad б) 49^1;$$

$$в) (2ab)^3;$$

$$г) (a+b)^5; \quad д) (-6)^n, n \in N; \quad е) (a+b)^k, k \in N.$$

552. 把幂写成积的形式并求值:

а) 2^6 ; б) 3^5 ; в) $(-5)^3$; г) $(-5)^4$;
 д) $\left(\frac{2}{3}\right)^4$; е) $(0.2)^5$; ж) $\left(-1\frac{1}{3}\right)^2$; з) $\left(2\frac{1}{3}\right)^3$.

553. 计算:

а) $9 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2$; б) $(-10)^6$; в) $\left(9 \cdot \frac{5}{6}\right)^2$;
 г) -10^6 ; д) $4 \cdot 5^3$; е) $-5 \cdot 2^5$;
 ж) $-2^4 \cdot 15$; з) $2700 \cdot (-0.1)^3$.

554. 比较大小:

а) 2^{10} 和 10^2 ; б) 3^4 和 4^3 ;
 в) 0.2 和 0.2^3 ; г) 1.2 和 1.2^2 ;
 д) 0.3 和 $(-0.3)^2$; е) -0.3 和 $(-0.3)^2$.

555. 计算:

а) $7+3^3$; б) 6^2+8^2 ; в) $(6+8)^2$;
 г) $10-5 \cdot 2^4$; д) $2 \cdot 3^4-3 \cdot 2^4$; е) $2 \cdot 5^3+5 \cdot 2^3$;
 ж) $5\frac{1}{16} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 + 9$; з) $15\frac{5}{8} \cdot (0.4)^3 + (-1)^6$.

556. 求下列各式的值:

а) $3x^4$, 当 $x=-2$;
 б) $8x^3$, 当 $x=-0.5$;
 в) xy^4 , 当 $x=-0.125, y=-2$;
 г) $16x^4y$, 当 $x=-\frac{1}{2}, y=15$.

557. 用平方表和立方表, 计算:

а) $0.01 \cdot 45^2$; б) $-\frac{1}{3} \cdot 6^3$; в) $0.25 \cdot (-8)^3$;
 г) $(7^2+3^2)^2$; д) $(4^2-3^2)^3$; е) $(9^3-28^2)^2$.

558. 把幂写成积的形式:

- а) 2^5 ; б) c^6 ; в) $(2c)^4$;
 г) $(-3y)^3$; д) $(2a-3)^4$; е) $(x+y-z)^2$.

559. 把积写成幂的形式:

- а) $bbbbbb$;
 б) $(-7p)(-7p)(-7p)$;
 в) $(x+a)(x+a)(x+a)$;
 г) $5c \cdot 5c \cdot 5c \cdot 5c \cdot 5c$;
 д) $(-3a^2)(-3a^2)(-3a^2)(-3a^2)$;
 е) $(x^2-2x+7)(x^2-2x+7)$.

560. 下面哪几个式子是幂(说出幂的底和指数)?

- а) $(9c)^4$; б) $(-3x)^6$; в) $25a^2$;
 г) $-p^2$; д) $(-x)^2$; е) 2^{3k} , $k \in N$;
 ж) $(b+c)^7$; з) $b^7 + c^7$.

561. 把积写成指数不为 1 的幂的形式:

- а) x^2x^3 ; б) yy^5 ; в) a^2a^5 ;
 г) bb^3b^6 ; д) $(3a)^3(3a)^4$; е) $(x+y)^6(x+y)$.

562. 把下列各数写成一个数的平方或立方:

- а) 8; б) 81; в) 125;
 г) $\frac{4}{9}$; д) $3\frac{3}{8}$; е) $5\frac{4}{9}$.

563. 求出式的值的集合:

- а) 2^n , $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
 б) 3^n , $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

564. 解不等式($n \in N$):

- а) $3^n < 100$; б) $5^n < 1000$;
 в) $15 < 2^n < 35$; г) $25 < 3^n < 250$.

复 习 题

565. 三天内参观展览会的有 8400 人. 第一、二、三天参观的人数和 2、2、3 成正比. 这三天中每一天有多少人参观展览会?
566. 已知四边形的四个角的大小和 2、3、3、4 成正比, 求每个角的大小.
567. 不作图, 求直线 $5x - 3y = 15$ 和 x 轴以及 y 轴的交点的坐标.
568. 第十个五年计划期间, 农业将得到:
1900000 台拖拉机;
538000 台谷物联合收割机;
1350000 辆卡车.
把每一个数写成标准形式, 即 $a \cdot 10^n$, 其中 $1 \leq a < 10$.

31. 幂的基本性质

底数相同的两个幂的积, 总可以表示成那个底数的幂.

例如, 我们可以将积 $x^8 x^6$ 表示成以 x 为底数的幂.

根据幂的定义, x^8 是八个因数的积, 每个因数都等于 x , 而 x^6 是六个因数 x 的积. 因此, $x^8 x^6$ 等于 $8 + 6$ 个因数 x 的积, 即

$$x^8 x^6 = x^{8+6} = x^{14}.$$

一般地, 如果幂的底数 a 是任意数, m 和 n 是任意自然数, 那么下列等式成立:

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

这个等式描述了幂的基本性质:

同底数的两个幂的积, 等于这个底数的幂, 指数等于两个幂的指数的和.

可以证明, 当几个幂相乘时, 这个性质仍然成立.

例如, 当三个幂相乘时, 有

$$a^m a^n a^k = (a^m a^n) a^k = a^{m+n} a^k = a^{m+n+k}.$$

在作变形时, 应用下面的法则比较方便:

同底数的幂相乘, 底数不变, 幂指数相加.

569. 把积写成幂的形式:

- a) $a^5 a^3$; б) $x^{10} x^8$; в) $b^{21} b^{39}$; г) $c^{68} c^{41}$;
д) $2^6 \cdot 2^4$; е) $7^5 \cdot 7$; ж) $5^8 \cdot 25$; з) $3^{12} \cdot 27$.

570. 把幂写成两个幂的积的形式(任意写一种):

- a) x^{10} ; б) y^{15} ; в) 2^{12} ; г) 5^{17} .

571. 把积写成幂的形式:

- a) $x^2 x^5 x^4$; б) $y^5 y^2 y$;
в) $10^2 \cdot 10^3 \cdot 10^5$; г) $17^6 \cdot 17^8 \cdot 17$;
д) $(2y)^3 \cdot (2y)^2$; е) $(10ab)^2 \cdot (10ab)^4$;
ж) $x^n x^2$, 其中 $n \in \mathbb{N}$; з) $5^m \cdot 5^3$, 其中 $m \in \mathbb{N}$.

572. 把下列各式写成底数 c 的幂的形式:

- a) $(c^4)^3$; б) $(c^2)^4$.

573. 把下列各式写成底数 2 的幂的形式, 并查表求各式的值:

- a) $2^5 \cdot 2^3$; б) $2^6 \cdot 4$; в) $8 \cdot 2^7$; г) $16 \cdot 32$.

574. 把下列各式写成底数 5 的幂的形式:

- a) $5^n \cdot 5$, $n \in \mathbb{N}$; б) $5^{n+1} \cdot 25$, $n \in \mathbb{N}$.

575. 用底数 c 的幂代替 x , 使所得等式当变量 c 取所有值时

都是真等式:

a) $c^2x=c^5$; б) $xc^5=c^9$; в) $c^6x=c^{11}$; г) $c^4x=c^{15}$.

576. 把积写成数的标准形式(即 $a \cdot 10^n$, $n \in N$ 且 $1 \leq a < 10$):

a) $3.7 \cdot 10^2 \cdot 1.2 \cdot 10^3$; б) $3.5 \cdot 10^3 \cdot 2.4 \cdot 10^4$;

в) $6.2 \cdot 10^7 \cdot 2.7 \cdot 10^2$; г) $7.5 \cdot 10^4 \cdot 8.3 \cdot 10^7$.

复 习 题

577. 1975 年生产了 $2.32 \cdot 10^5$ 台金属切削机床, 而 1980 年将生产 $2.45 \cdot 10^5$ 台. 1980 年金属切削机床的生产将增加百分之几?

32. 幂的乘方

我们讨论怎样把 x^3 的五次方写成底数 x 的幂的形式.

根据幂的定义, $(x^3)^5$ 是五个相同因数 x^3 的积, 即

$$(x^3)^5 = x^3 x^3 x^3 x^3 x^3.$$

应用幂的基本性质, 得

$$x^3 x^3 x^3 x^3 x^3 = x^{3+3+3+3+3} = x^{3 \cdot 5}.$$

因此, $(x^3)^5 = x^{3 \cdot 5}$.

一般地, 幂的底数 a 是一个任意数, 而 m 和 n 是任意的自然数, 那么下列等式是真等式:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

幂乘方时, 底数不变, 而指数相乘.

要注意的是, 负数的偶次幂是正数, 负数的奇次幂是负数.

从下面的例子很容易看出这一点:

$$(-2)^{10} = ((-2)^2)^5 = 4^5 = 1024,$$

$$(-3)^7 = (-3)^6 \cdot (-3) = 729 \cdot (-3) = -2187.$$

578. 把下列各式写成底数 x 的幂的形式:

a) $(x^3)^2$; б) $(x^4)^3$; в) $(x^5)^4$; г) $(x^4)^5$.

579. 写成底数 y 的幂的形式:

a) $(y^2)^5$; б) $y^2 y^5$; в) $(y^{10})^3$; г) $y^{10} y^3$.

580. 写成底数 b 的幂的形式:

a) $(b^k)^4$, 其中 $k \in N$;

б) $b^k b^4$, 其中 $k \in N$.

581. 把 2^{20} 写成下列底数的幂的形式:

a) 2^2 ; б) 2^4 ; в) 2^5 ; г) 2^{10} .

582. 把 2^{60} 写成下列底数的幂的形式:

a) 4; б) 8; в) 16; г) 32.

583. 用所有方法把 a^{12} 写成幂的形式.

584. 填表:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$(-1)^n$										

585. 用公式 $y = (-1)^x (x \in N)$ 给出一个函数. 求这个函数的值域.

586. 比较两个式子的值的大小:

a) $(-1.7)^5$ 和 0; б) 0 和 $\left(-2\frac{3}{7}\right)^{24}$;

в) $(-12)^8$ 和 $(-41)^9$; г) $\left(-\frac{3}{8}\right)^9$ 和 $\left(-\frac{1}{9}\right)^{10}$.

587. 当 x 取什么值时, 下列等式是真等式?

$$a) (3^5)^x = 3^{10}; \quad б) 3^5 \cdot 3^x = 3^8;$$

$$в) (5^x)^4 = 5^{12}; \quad г) 5^x \cdot 5^4 = 5^{12}.$$

588. 求所有能使下列语句变成真等式的自然数对 (x, y) :

$$a) (2^x)^y = 2^6; \quad б) 2^x \cdot 2^y = 2^6.$$

589. 比较两数的大小:

$$a) 3^3 \text{ 和 } 27^3; \quad б) 8^9 \text{ 和 } 2^{23};$$

$$в) 25^5 \text{ 和 } 125^3; \quad г) \left(\frac{1}{4}\right)^3 \text{ 和 } \left(\frac{1}{8}\right)^2.$$

590. 把下列各式写成 x^n 和 x^{-n} 的形式:

$$a) x^5 \cdot (x^2)^3; \quad б) (-x^3)^4 \cdot x^8;$$

$$в) (x^4)^2 \cdot (-x^5)^3; \quad г) (-x^2)^3 \cdot (-x^3)^5.$$

复 习 题

591. 求两个集合的交集和并集:

$$a) [-1, 4] \text{ 和 } [2, 7]; \quad б)]-\infty, 5] \text{ 和 } [-2, +\infty[.$$

592. 自然数的平方的末位数字只能是哪几个? 四次幂呢?

33. 积的乘方

表达式 $(ab)^8$ 表示的是因数 a 和 b 的积的乘方.

利用乘法交换律和结合律, 可以把 $(ab)^8$ 写成因数的幂的积:

$$(ab)^8 = \underbrace{(ab)(ab)\cdots(ab)}_{8 \text{ 个}} = \underbrace{(a \cdot a \cdots a)}_{8 \text{ 个}} \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdots b)}_{8 \text{ 个}} = a^8 b^8.$$

$$\text{所以, } (ab)^8 = a^8 b^8.$$

我们看到, 积的八次幂等于各因数的八次幂的积.

同样可以证明:

$$(ab)^n = a^n b^n,$$

其中 n 是任一自然数.

多个因数的积的幂也具有这种性质: 积的 n 次幂等于各因数的 n 次幂的积.

593. 把积的乘方写成各因数的幂的积:

- а) $(xz)^6$; б) $(by)^{10}$; в) $(2ab)^4$;
 г) $(5ax)^3$; д) $(0.2b^2)^3$; е) $(3a^2b)^4$;
 ж) $(10x^3y^2)^5$; з) $(0.5a^5b^3)^4$.

594. 求值:

- а) $(2 \cdot 10)^3$; б) $(3 \cdot 100)^4$.

595. 把下列各数写成标准形式(必要时可以查表):

- а) $(3 \cdot 10^4)^3$; б) $(1.7 \cdot 10^3)^2$;
 в) $(5.7 \cdot 10^4)^2$; г) $(0.8 \cdot 10^5)^3$;

596. 化简:

- а) $(-0.3b^3y^2)^3$; б) $\left(-1\frac{1}{2}a^5c^4\right)^4$;
 в) $(2x^2y)^5$; г) $\left(-\frac{2}{3}ay^3\right)^3$.

597. 把下列各式写成幂的形式:

- а) b^4x^4 ; б) a^3x^3 ; в) a^2y^4 ;
 г) $-8x^3$; д) $27a^6$; е) $9c^4q^6$;
 ж) $-1000a^6b^6$; з) $32a^{10}b^{15}$; и) $-64c^6d^6$.

598. 求值:

- а) $2^4 \cdot 5^4$; б) $4^3 \cdot 25^3$; в) $0.25^{15} \cdot 4^{15}$;
 г) $\left(\frac{2}{3}\right)^7 \cdot 1.5^7$; д) $0.4^{10} \cdot 2.5^{11}$; е) $0.2^6 \cdot 50^6$.

复 习 题

599. 点 $A(7, 96)$ 和 $B(-5, 200)$ 是否在式 $y = x^3 - 3x^2$ 给出的函数图象上?
600. 1980 年预计生产石油和煤约 $1.45 \cdot 10^9$ 吨, 而且煤要比石油多生产 $1.7 \cdot 10^8$ 吨. 1980 年预计要生产石油和煤各多少吨?

34. 同底数的幂的商

同底数的两个幂的商, 是不是能表示成那个底数的幂的形式呢?

我们来看几个例子.

1. 商 $x^{13}:x^5$. 根据商的定义和幂的基本性质 $x^8x^5=x^{13}$, 我们可以把商 $x^{13}:x^5$ 写成底数是 x 的幂:

$$x^{13}:x^5 = x^8.$$

商的幂指数(8)等于被除数和除数的幂指数的差 $13-5$:

$$x^{13}:x^5 = x^{13-5}.$$

2. 商 $b^3:b^7$. 因为任何以 b 为底数的幂乘以 b^7 都不可能等于 b^3 , 所以 $b^3:b^7$ 不能写成底数 b 的幂的形式.

3. 商 $y^6:y^6$ 也不能写成底数 y 的幂的形式(理由和例 2 相似).

同底数的幂相除, 当被除数的幂指数大于除数的幂指数时, 商可以写成幂的形式. 就是说, 当 $m > n$ 且 $a \neq 0$ 时, 有

$$a^m:a^n = a^{m-n}.$$

在作变形时, 应用下面的法则比较方便:

同底数的幂相除, 底数不变, 从被除数的幂指数减去除数的幂指数.

如果我们对商 $a^6:a^6$ 也应用上面得到的同底数幂的除法法则, 那么就会得到 $a^6:a^6=a^{6-6}=a^0$.

a^0 这个记号, 以前我们没有下过定义. 式子 $a^6:a^6$, 只要 $a \neq 0$, 它的值总是 1. 因此, 我们不妨约定不等于零的数的零次幂等于 1.

为此, 我们引进一个新定义.

定义 3. 如果 $a \neq 0$, 那么 $a^0=1$.

任何数(除零以外)的零次幂等于 1.

例如, $2^0=1$, $\left(-\frac{1}{3}\right)^0=1$.

0^0 没有意义.

601. 把下列除式写成幂的形式:

a) $x^5:x^3$; б) $y^{10}:y^7$; в) $a^{21}:a^{17}$;

г) $b^{39}:b^{38}$; д) $3^8:3^2$; е) $7^9:7^4$;

ж) $10^8:10^5$; з) $\left(\frac{1}{3}\right)^{15}:\left(\frac{1}{3}\right)^{13}$.

602. 把幂写成商的形式(随便写一种):

a) c^2 ; б) x^6 ; в) 2^4 ; г) 0.5^5 .

603. 求下列各式的值:

a) $5^6:5^4$; б) $10^{15}:10^{12}$; в) $(0.5)^{10}:(0.5)^7$;

г) $\left(1\frac{1}{3}\right)^8:\left(1\frac{1}{3}\right)^6$; д) $(2.73)^{12}:(2.73)^{12}$;

е) $\left(-\frac{2}{3}\right)^7:\left(-\frac{2}{3}\right)^7$.

604. 把下列各式写成3的幂的形式:

a) $3^n:3$, 其中 $n \in N$;

б) $3^k:3$, 其中 $k \in N$ 且 $k \geq 5$.

605. 求分式的值:

a) $\frac{7^9 \cdot 7^5}{7^{14}}$; б) $\frac{3^{15}}{3^5 \cdot 3^7}$; в) $\frac{(-2)^8 \cdot 5^3}{5^4 \cdot 2^{10}}$;

г) $\frac{10^9 \cdot 3^5}{3^3 \cdot 10^{11}}$; д) $\frac{4^3 \cdot 5^7}{2^5 \cdot 5^6}$; е) $\frac{5 \cdot 9^{10}}{9^8 \cdot 3^6}$;

ж) $\frac{(-2)^6 \cdot 49^4}{(-7)^7 \cdot 8^3}$; з) $\frac{2 \cdot 10^6 \cdot (-100)^4}{1000^5}$.

606. 写成幂的形式:

a) $\frac{c^2 c^5}{c^3}$; б) $\frac{a^{15}}{a^7 a^6}$; в) $\frac{(x^4)^3}{x^5 x^4}$; г) $\frac{(-y)^{21}(-y)}{y^{22}}$.

607. 求下列各式的值:

a) $3x^0$, 当 $x=2.6$;

б) $-2.5y^0$, 当 $y=-1\frac{2}{3}$;

в) $10a^2b^0$, 当 $a=-3, b=8$;

г) $27a^0c^3$, 当 $a=\frac{2}{3}, c=-\frac{1}{3}$.

复 习 题

608. 两个男孩在公园的林荫道上滚铁环. 大铁环的周长是1.6m, 小铁环的周长短0.2m. 大铁环滚了70圈, 小铁环要滚多少圈才能走同样的距离?

609. 一块花岗石, 体积是 40 cm^3 , 质量是108克. 另一块的体积要大 35 cm^3 , 它的质量是多少克?

§ 11. 分式化简。两个分式的积和商

35. 分式化简

我们来讨论分式 $\frac{25a}{100}$ (任何形式为 $\frac{a}{b}$ 的表达式都叫做分式)。把分子和分母都除以 25, 得到分式 $\frac{a}{4}$ 。

显然, 不管 a 取什么值, 分式 $\frac{25a}{100}$ 的值和分式 $\frac{a}{4}$ 的值相等。这一点成立的根据是分式(分子和分母是有理数)的基本性质: 如果分式的分子和分母同乘或同除以不等于零的一个数, 所得分式的值不变。

对于不为零的所有 y 值来说, 分式 $\frac{8y^2}{3y}$ 有意义。把分子和分母同除以 y , 也就是通常说的, 约去 y , 得:

$$\frac{8y^2}{3y} = \frac{8y}{3}.$$

当 $y \neq 0$ 时, 得到的等式是真等式。

我们来讨论几个化简分式的例子。

例 1. 分式 $\frac{24a^2b}{56ab}$ 的分子和分母有公因式 $8ab$ 。因此这个分式可以约去 $8ab$:

$$\frac{24a^2b}{56ab} = \frac{3a}{7}.$$

例 2. 已知分式 $\frac{x^8}{x^{12}}$ 。

这个分式可以约去 x^8 . 因为 $x^8 : x^8 = 1$, 而 $x^{12} : x^8 = x^4$,

所以
$$\frac{x^8}{x^{12}} = \frac{1}{x^4}.$$

例 3. 要化简分式 $\frac{(4a^5)^3}{(2a^2)^6}$, 必须先把分子和分母变形:

$$\frac{(4a^5)^3}{(2a^2)^6} = \frac{4^3 \cdot (a^5)^3}{2^6 \cdot (a^2)^6} = \frac{(2^2)^3 \cdot a^{15}}{2^6 \cdot a^{12}} = \frac{2^6 \cdot a^{15}}{2^6 \cdot a^{12}} = a^3.$$

所以
$$\frac{(4a^5)^3}{(2a^2)^6} = a^3.$$

610. 化简分式:

a) $\frac{5b}{15};$	б) $\frac{42c}{24y};$	в) $\frac{7p}{12pq};$
г) $\frac{25cd}{18ad};$	д) $\frac{3a}{15ab};$	е) $\frac{54p}{45p^2};$
ж) $\frac{-8x^3}{12x};$	з) $\frac{26b^2}{65b^5};$	и) $\frac{-77y^2}{-55xy};$
к) $\frac{12a^6}{6a^{12}};$	л) $\frac{10x^{15}}{-15x^{10}};$	м) $\frac{7c^2x^3}{28c^3x^9}.$

611. 化简下列各式:

a) $\frac{5a^7}{2a^3 \cdot a^{11}};$	б) $\frac{a^4 \cdot a^5}{10a^6};$	в) $\frac{(a^2y)^5}{(ay^2)^7};$
г) $\frac{(-bx^3)^5}{(-b^2x^2)^6};$	д) $\frac{(2pq^4)^3}{(6p^2q^5)^2};$	е) $\frac{(b^5)^2}{(-b^3)^2b^{14}};$
ж) $\frac{(-a^4)^3 \cdot a^5}{(-a^8)^2};$	з) $\frac{(10by^3)^4}{(-100b^2y^4)^3}.$	

612. 求下列各式的值:

a) $\frac{4^{10}}{2^{18}};$	б) $\frac{8^8}{2^{25}};$	в) $\frac{(9^3)^5}{3^{13} \cdot 3^{17}};$
-----------------------------	--------------------------	---

$$\Gamma) \frac{6^6}{2^5 \cdot 3^7}; \quad \Delta) \frac{5^7 \cdot 2^9}{10^8}; \quad \epsilon) \frac{10^{12}}{5^6 \cdot 2^{12}}.$$

复 习 题

613. 图 107 上画出的是某个函数 $y=f(x)$ 的图象. 根据图象填表:

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$						

614. 直线 $y=kx+l$ 经过点 $A(-3, 2)$, 而且和直线 $x-2y=1$ 平行. 求系数 k 和 l .

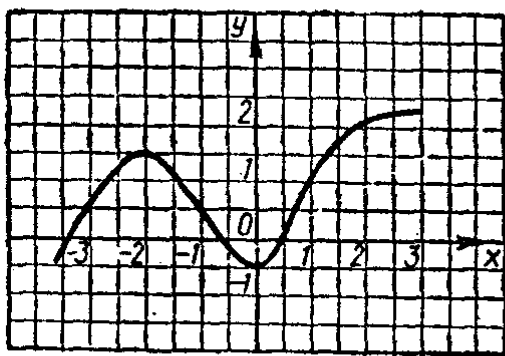


图 107

36. 两个分式的积

我们知道, 两个分式的积是一个分式, 它的分子等于两个已知分式分子的积, 它的分母等于两个已知分式分母的积.

因此, 等式

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad (1)$$

当变量 a, b, c, d 取任何值(但 $b \neq 0, d \neq 0$) 时, 等式是真等式.

应用等式(1), 可以把两个分式的积变形为一个分式.

我们来看几个例子:

$$\text{例 1.} \quad \frac{6a^2}{5y} \cdot \frac{3a}{7y^2} = \frac{6a^2 \cdot 3a}{5y \cdot 7y^2} = \frac{18a^3}{35y^3}.$$

$$\text{例 2.} \quad 12a^2b \cdot \frac{5}{6ab^3} = \frac{12a^2b}{1} \cdot \frac{5}{6ab^3} = \frac{12a^2b \cdot 5}{6ab^3} = \frac{10a}{b^2}.$$

应用等式(1), 可以把 $-\frac{a}{b}$ 形式的式子变形为 $\frac{-a}{b}$ 或 $\frac{a}{-b}$.

$$\text{因为} \quad -\frac{a}{b} = -1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{-1}{1} \cdot \frac{a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

用 -1 乘分子和分母, 得到分式 $\frac{a}{-b}$. 因此,

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}.$$

不管分式的分子和分母取什么值, 同时改变这个分式前面的符号和分子(或分母)的符号, 分式的值不变.

615. 取 $a = \frac{2}{3}$, $b = -\frac{5}{6}$, $c = \frac{9}{10}$, $d = \frac{1}{5}$, 验证等式 $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ 是真等式.

616. 把下列各式写成分式并尽可能化简:

$$\text{a)} \quad \frac{5}{8} \cdot \frac{y}{10};$$

$$\text{б)} \quad \frac{3a}{4} \cdot \frac{8}{a};$$

$$\text{в)} \quad \frac{b^2}{10} \cdot \frac{5}{b};$$

$$\text{г)} \quad \frac{18}{c^4} \cdot \frac{c^3}{24};$$

$$\text{д)} \quad x \cdot \frac{y}{5};$$

$$\text{е)} \quad 0.5a \cdot \frac{10b}{a};$$

$$\text{ж)} \quad \frac{1}{3}a^2 \cdot \frac{9}{2a^3};$$

$$\text{з)} \quad 1\frac{2}{3}x^2 \cdot \frac{9}{10x^4};$$

$$\text{и)} \quad \frac{7x^3}{24y} \cdot 1\frac{1}{7}y;$$

$$\text{к)} \quad \frac{m^2}{16n} \cdot \frac{24}{mn};$$

$$\text{л)} \quad \frac{35ax^2}{16b^2y} \cdot \frac{8ab}{21xy};$$

$$\text{м)} \quad \frac{48x^9}{49y^4} \cdot \frac{7y^2}{16x^3}.$$

617. 化简下列各式:

$$a) -0.2ay^3 \cdot \left(-\frac{10a}{y^2}\right); \quad 6) \frac{b^2}{1.5c} \cdot \frac{-9c}{4b^3};$$

$$B) -\frac{15p^4}{8q^6} \cdot \frac{16q^5}{25p^3}; \quad r) \frac{a^4}{-10x^9y^8} \cdot \frac{-5x^3y^9}{2a^8}.$$

618. 证明: 当 x 取不为零的任何值时, 下列各式的值等于 1.

$$a) \frac{2^{12}}{x^6} \cdot \frac{(-x^3)^2}{8^4}; \quad 6) \frac{3^9}{x^7} \cdot \frac{9^3}{x^2} \cdot \frac{(x^3)^3}{27^5}.$$

复 习 题

619. 证明: 当 n 是任何自然数时, 分式 $\frac{10^n + 2}{3}$ 的值是自然数.

37. 两个分式的商

为了得到两个分式的商的计算法则, 我们可以应用分数除法的法则: 分数除以分数, 只要把被除数乘以除数的倒数.

这就是说, 当 a, b, c, d 取任意值, 但 $b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0$ 时, 等式

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

是真等式.

我们举几个例子.

$$\text{例 1.} \quad \frac{5x^3}{6a} : \frac{15x}{2a^2} = \frac{5x^3}{6a} \cdot \frac{2a^2}{15x} = \frac{5x^3 \cdot 2a^2}{6a \cdot 15x} = \frac{ax^2}{9}.$$

$$\begin{aligned} \text{例 2.} \quad \frac{18a^5}{25b^3} : 36a^4 &= \frac{18a^5}{25b^3} : \frac{36a^4}{1} = \frac{18a^5}{25b^3} \cdot \frac{1}{36a^4} \\ &= \frac{18a^5}{25b^3 \cdot 36a^4} = \frac{a}{50b^3}. \end{aligned}$$

620. 把下列各式写成分式形式:

$$\text{a)} \frac{x}{5} : \frac{2x}{3}; \quad \text{б)} \frac{p}{9} : \frac{p}{3q}; \quad \text{в)} -\frac{m}{2n} : \frac{3m}{n};$$

$$\text{г)} \frac{b^2}{2a} : \left(-\frac{4b}{a^2}\right); \quad \text{д)} \frac{x^2}{10} : (20x); \quad \text{е)} \frac{p}{6} : (0.2p^2);$$

$$\text{ж)} 5 : \frac{10a}{7b}; \quad \text{з)} 2\frac{1}{6}x : \frac{26x^2}{9}; \quad \text{и)} 1\frac{3}{13}b^2 : \frac{8b}{a};$$

$$\text{к)} -0.36y : \frac{9y}{10z}; \quad \text{л)} \frac{15a^2b^2}{c} : (0.75ab^2);$$

$$\text{м)} \frac{72a^4x^3}{-25y} : \frac{-48a^3x^4}{5y^2}.$$

621. 把下列各式的 x 用一个式子代替, 使所得的等式, 当 a 、 b 取不等零的任意值时, 都是真等式.

$$\text{a)} \frac{12a^2}{5b^3} : x = \frac{3b}{2a}; \quad \text{б)} \frac{25b^3}{12a^4} : x = -\frac{5b}{4a}.$$

复 习 题

622. 一直线和坐标轴的交点是 $A(0, 6)$ 和 $B(-4, 0)$. 写出这直线的方程.

623. 修建地下铁道时, 为了把地下水抽出地面, 安装了两台水泵. 有一次第一台水泵工作 2 小时, 第二台工作 3 小时, 抽水 102m^3 ; 另一次第一台工作 1 小时, 第二台工作 $2\frac{1}{2}$ 小时, 抽水 69m^3 . 每台水泵每小时抽水多少立方米?

38. 分式的乘方

设分式 $\frac{a}{b}$ 的十次幂的表达式 $\left(\frac{a}{b}\right)^{10}$.

根据幂的定义有:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{10} = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \dots \cdot \frac{a}{b}}_{10 \text{ 个}}.$$

根据分式积的性质:

$$\underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \dots \cdot \frac{a}{b}}_{10 \text{ 个}} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{10 \text{ 个}}}{\underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{10 \text{ 个}}} = \frac{a^{10}}{b^{10}}.$$

所以

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{10} = \frac{a^{10}}{b^{10}}.$$

一般地, 如果 n 是自然数, 那么当 a 和 b 取任意值 ($b \neq 0$) 时, 下式等式是真等式:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

分式的 n 次幂, 等于分子的 n 次幂除以分母的 n 次幂.

624. 把下列各式写成分式的形式:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \left(\frac{x}{2y}\right)^3; & \text{б)} \left(\frac{3a}{c}\right)^4; & \text{в)} \left(\frac{-a}{3b}\right)^3; \\ \text{г)} \left(-\frac{n^2}{10q}\right)^3; & \text{д)} \left(\frac{10x^4}{3x^4}\right)^4; & \text{е)} \left(-\frac{x^5}{yz^2}\right)^4; \\ \text{ж)} \left(\frac{2}{-p^4q^3}\right)^6; & \text{з)} \left(-\frac{a^8b^0}{5c^6}\right)^3; & \text{и)} \left(\frac{2x^5}{0.2y^{10}}\right)^5. \end{array}$$

625. 化简:

$$\text{a)} \left(\frac{a^3}{b^2}\right)^3 \cdot \left(\frac{b^4}{a^2}\right)^4; \quad \text{б)} \left(-\frac{2x^4}{y^5}\right)^4 \cdot \left(\frac{y^7}{4x^6}\right)^3;$$

$$\text{B)} \left(-\frac{3x^7}{a^{12}}\right) : \left(-\frac{9x^5}{a^8}\right)^3; \quad \text{Г)} \left(\frac{8a^3}{9b^2}\right)^3 \cdot \left(-\frac{27b^3}{16a^4}\right)^2.$$

626. 把下列各式尽可能写成平方或立方形式:

$$\text{a)} \frac{x^2}{y^4}; \quad \text{б)} \frac{8a^6}{b^3}; \quad \text{B)} -\frac{25}{x^6};$$

$$\text{г)} -\frac{1000x^3}{y^6}; \quad \text{д)} -\frac{p^6}{27q^9}; \quad \text{e)} \frac{a^{30}}{6b^6}.$$

复 习 题

627. 求值:

$$\text{a)} \frac{4^3 \cdot 3^{10}}{6^{10}};$$

$$\text{б)} \frac{2^6 \cdot 6^{18}}{2^{25} \cdot 9^9}.$$

628. 在点号处填上符号 $=$, $>$ 或 $<$, 使所得到的命题是真命题:

$$\text{a)} 0.3^{16} \dots (-0.3)^{16};$$

$$\text{б)} (-1.9)^{21} \dots 1.9^{21};$$

$$\text{B)} -5.6^4 \dots (-5.6)^4;$$

$$\text{г)} -0.8^{11} \dots (-0.8)^{11}.$$

629. 图 108 中总共有几个矩形?



图 108

§ 12. 式 $y = ax^2$ 和 $y = ax^3$ 给出的函数

39. 式 $y = ax^2$ 给出的函数及其图象

我们先看一个应用题.

一个正方体的棱长是 b (厘米). 这个正方体的表面积 S 是多少平方厘米呢?

正方体的六面是六个全等的正方形. 每一个正方形的面

积等于 b^2 (平方厘米). 所以, 正方形表面积等于 $6b^2$, 即 $S=6b^2$.

式 $S=6b^2$ 说明了正方体表面积和棱长的关系: 正方体表面积和它的棱长的平方成正比.

在这一小节里, 我们将讨论用式 $y=ax^2$ 给出的函数, 其中 a 是不等于零的数, x 和 y 是变量.

对于 x 的任何值来说, ax^2 总有意义. 因此, 这个函数的定义域 X 是所有数的集合, 即

$$X =]-\infty, +\infty[.$$

当 $a=1$ 时, 式 $y=ax^2$ 变成 $y=x^2$ 的形式.

我们来作式 $y=x^2$ 给出的函数的图象. 为此我们先列数值表:

x	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
y	9	6.25	4	2.25	1	0.25	0	0.25	1	2.25	4	6.25	9

如果 $x=0$, 那么 $y=0$. 这就是说, 图象通过坐标原点.

如果 $x \neq 0$, 那么式 x^2 取正值 (正数和负数的偶次幂都是正数).

因此, 函数图象上所有的点, 除了点 $(0,0)$ 以外, 都在 x 轴的上方.

x 所取的值为相反数时, 对应的 y 值也相等. 例如, $x=-15$ 时, $y=225$; $x=15$ 时, $y=225$. 这就是说, 横坐标绝对值相等而符号相反的点, 相对于 y 轴成对称. 点 $(0,0)$ 和它本身成对称.

我们已经说明了式 $y=x^2$ 给出的函数的图象具有的某些

性质。这些性质可以用来简化作图(例如,可以省略求横坐标取负值时各点的纵坐标)。

按表中所列坐标描点(图 109)。但图象在坐标原点附近的情况,还不完全清楚。为了弄清这一点,我们再计算横坐标取正值的几个点:

x	0.1	0.2	0.3	0.4
y	0.01	0.04	0.09	0.16

从上表可以看到,当 x 的值接近于零时, y 的值和零相差很小。这就是说,在坐标原点附近函数图象几乎是紧靠着 x 轴的。

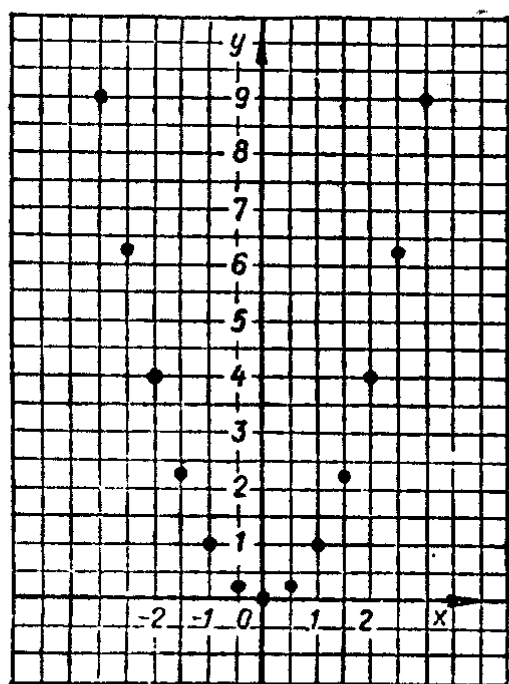


图 109

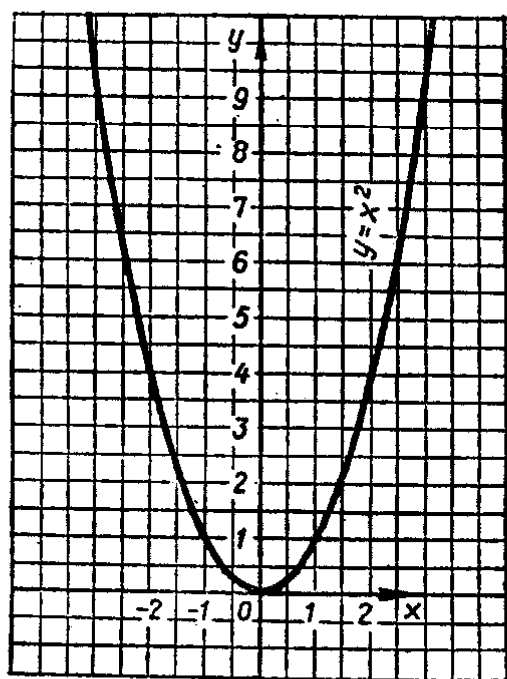


图 110

用光滑的曲线连接所描的各点,就得到式 $y = x^2$ 给出的函数的图象(图 110)。

下面我们举例说明,当 $a \neq 1$ 时式 $y = ax^2$ 给出的函数图

象的作图方法.

例 1. 作式 $y = \frac{1}{3}x^2$ 给出的函数的图象.

列表(y 值取至小数点后两位):

x	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0
y	5.33	4.08	3	2.08	1.33	0.75	0.33	0.08	0

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
y	0.08	0.33	0.75	1.33	2.08	3	4.08	5.33

如果利用式 $y = x^2$ 给出的函数作图时所列的表, 只要将 x^2 的每一个值除以 3, 就可以很方便地列出上面的表.

按表中所列坐标描点.

用光滑的曲线连接各点, 就得到式 $y = \frac{1}{3}x^2$ 给出的函数的图象(图 111).

例 2. 作式 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 给出的函数的图象.

x	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0
y	-5.33	-4.08	-3	-2.08	-1.33	-0.75	-0.33	-0.08	0

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
y	-0.08	-0.33	-0.75	-1.33	-2.08	-3	-4.08	-5.33

首先列表. 这里可以利用作式 $y = \frac{1}{3}x^2$ 给出的函数的图象时所列的表, 只要将 y 值的符号改成相反的符号就行了.

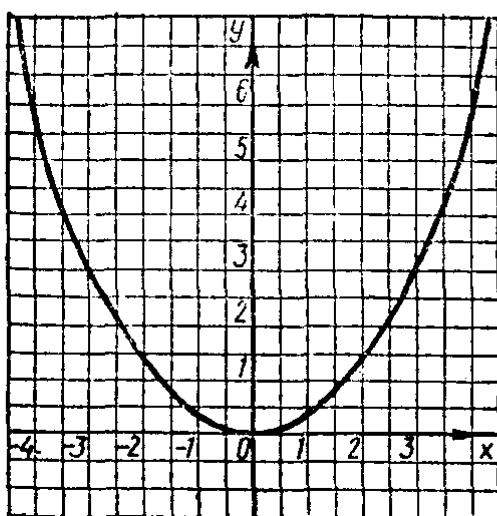


图 111

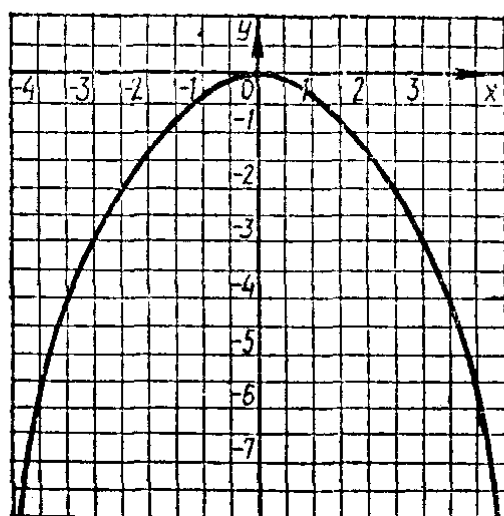


图 112

按表中所列坐标描点,并用光滑的曲线连结各点,就得到式 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 给出的函数的图象(图 112).

所作函数的图象和式 $y = \frac{1}{3}x^2$ 给出的函数的图象,对于 x 轴成对称.

图 113 和 114 画出了式 $y = ax^2$ (当 a 取各种值时)给出的函数的图象. 这种曲线叫做双曲线.

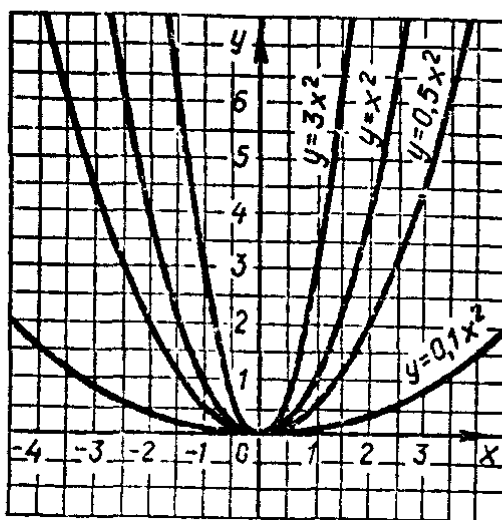


图 113

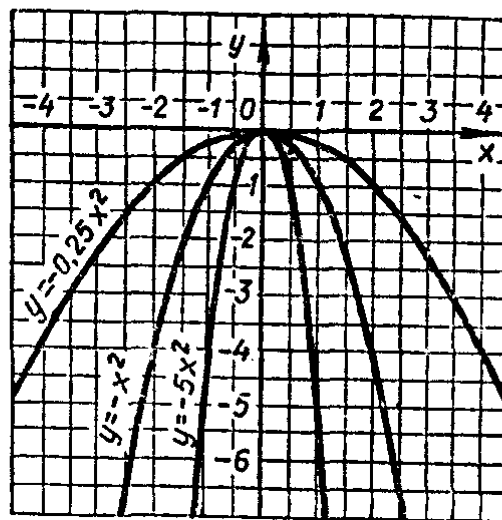


图 114

当 $a > 0$ 时, 式 $y = ax^2$ 给出的函数的图象在上半平面内;
当 $a < 0$ 时, 图象在下半平面内.

式 $y = ax^2$ 给出的函数的图象, 对于 y 轴成对称, 这是因为 x 取相反的数值时, y 值相同.

如果式 $y = ax^2 (a \neq 0)$ 给出的函数不是对所有数的集合来说的, 而是就它的某一个子集来说的, 那么函数的图象是双曲线上点的一个子集.

630. 利用式 $y = x^2$ 给出的函数的图象(图 110), 求:

a) 对应于 $x = 1.2, -2.3, 2.3$ 的 y 值;

б) 对应于 $y = 3, 5$ 的 x 值.

631. 利用式 $y = x^2$ 给出的函数的图象(图 110), 求:

a) 当 $x = 1.2, x = 2.3, x = 2.7, x = 3.1$ 时式 x^2 的值. 利用平方表检查所得的结果.

б) 函数值等于 4 时 x 值的集合.

в) 函数值小于 4、大于 4 时 x 的几个值.

г) 式 x^2 的值小于 9 时 x 值的集合.

632. 利用式 $y = x^2$ 给出的函数 f 的图象(图 110), 比较下列函数值的大小:

a) $f(1.9)$ 和 $f(2.2)$; б) $f(-2.8)$ 和 $f(-2.4)$;

в) $f(-3.1)$ 和 $f(2.6)$; г) $f(-1.7)$ 和 $f(2.4)$;

д) $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$, x_1 和 x_2 是正数而且 $x_1 < x_2$;

е) $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$, x_1 和 x_2 是负数而且 $x_1 < x_2$.

633. 由式 $y = x^2$ 给出的函数把下列区间映射到怎样的集合(图 110)?

a) $[1, 3]$; б) $[-2, 0]$; в) $[-1, 2]$; г) $[-3, 1]$.

634. 求式 $y=x^2$ 给出的函数 f 在下列集合上的最小值和最大值:
- a) $[-3, 4]$; б) $[-5, 2]$.
635. a) 如果一个正方形的边长扩大为 3 倍或者缩短为十分之一, 它的面积会怎样变化?
- б) 要使正方形的面积扩大为 4 倍或者缩小为十六分之一, 它的边长应当怎样变化?
636. 证明: 如果点 (a, b) 属于由公式 $y=x^2$ 的函数的图象, 那么点 $(-a, b)$ 也属于这个函数的图象.
637. 作式 $y=0.5x^2$ 给出的函数 f 的图象.
- 1) 从图象上求出 y 值取下列数值时的 x 值:
- a) 0, 4, 5, 6; б) 大于零.
- 2) 函数 f 将下列区间映射到 y 值的哪一个集合?
- a) $[2, 4]$; б) $[-4, -2]$;
- в) $[-3, 0]$; г) $[-2, 3]$.
638. 作式 $y=-0.5x^2$ 给出的函数的图象. 从图象上求出 y 值取下列数值时的 x 值:
- a) 0, -2, -5;
- б) 小于零;
- в) 大于 -2.
639. 下列各点是否属于式 $y=-100x^2$ 给出的函数的图象?
- a) $K(1.5, -225)$; б) $L(-3, -900)$;
- в) $C(2, 400)$; г) $D(-0.01, -1)$.
640. 圆的面积 S (单位: cm^2) 的计算公式是 $S=\pi r^2$, 其中 r 是圆的半径(单位: cm), π 是常数, 约等于 3.14.
- a) 如果圆的半径扩大为 2 倍或者缩小为六分之一, 圆的面积会怎样变化?

6) 要使圆的面积扩大为 9 倍或者缩小为二十五分之一, 它的半径应当怎样变化?

B) 如果圆的半径从 10 cm 扩大到 20 cm, 它的面积怎样变化?

641. 图 115 中画出了式 $y = ax^2$ 给出的几个函数的图象. 求出每个函数的系数 a 的值.

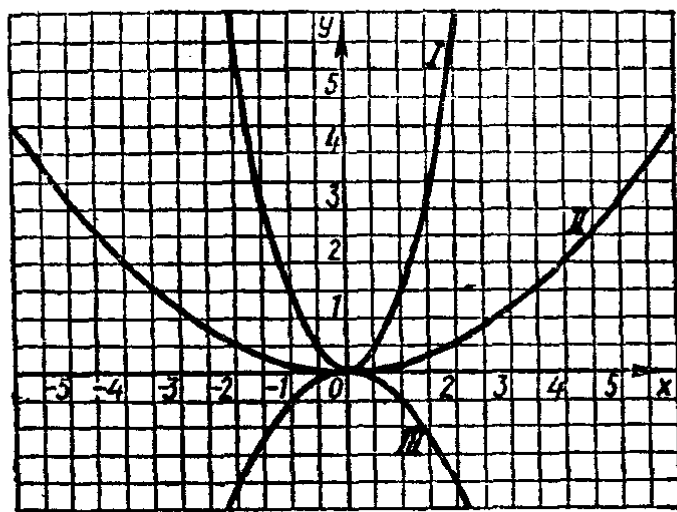


图 115

复 习 题

642. 利用图象解方程组:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} y = x^2, \\ y - 2x - 3 = 0; \end{cases} & \text{б) } \begin{cases} y = x^2, \\ x + y = 6, \\ y - x = 2. \end{cases} \end{array}$$

643. a) 5^7 和 б) 3^{10} 各有几个约数?

644. 计算:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{8^{15}}{4^{22}}; & \text{б) } \frac{(-9)^{27}}{(-27)^{18}}. \end{array}$$

40. 式 $y=ax^3$ 给出的函数及其图象

现在我们来讨论式 $y=ax^3$ 给出的函数, 其中 a 是不等于零的数, x 和 y 是变量.

因为对于 x 取任何值来说, 式 ax^3 总有意义, 所以这个函数的定义域是所有数的集合.

当 $a=1$ 时, 式 $y=ax^3$ 变成 $y=x^3$.

下面我们来作式 $y=ax^3$ 给出的函数的图象.

列表(其中有些函数值是近似值):

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
y	-8	-3.38	-1	-0.13	0	0.13	1	3.38	8

当 $x=0$ 时, $y=0$, 所以这个函数的图象经过坐标原点.

当 x 取正值时, 对应的 y 也取正值, 而当 x 取负值时, 对应的 y 也取负值. 例如, 当 $x=4$ 时, $y=64$; 当 $x=-6$ 时, $y=-216$.

因此, 函数的图象在第一和第三象限里.

当 x 取相反的数值时, 对应的 y 也取相反的数值. 例如, 当 $x=5$ 时, $y=125$; 当 $x=-5$ 时, $y=-125$. 因此, 图象上的点关于坐标原点成对称.

在坐标平面上按表中所列坐标描点. 用光滑的曲线连结所描的点, 就得到式 $y=x^3$ 给出的函数的图象(图 116).

当 a 取其他值($a \neq 0$)时, 式 $y=ax^3$ 给出的函数的图象, 可以用同样方法作出.

图 117 和 118 中画出了式 $y=ax^3$ (当 a 取不同的值时)给

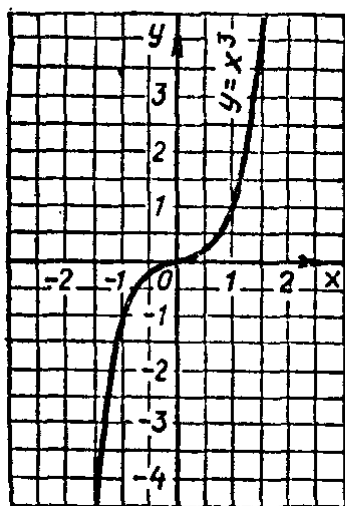


图 116

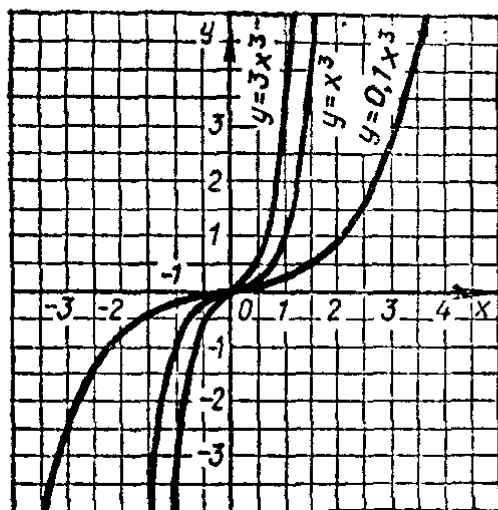


图 117

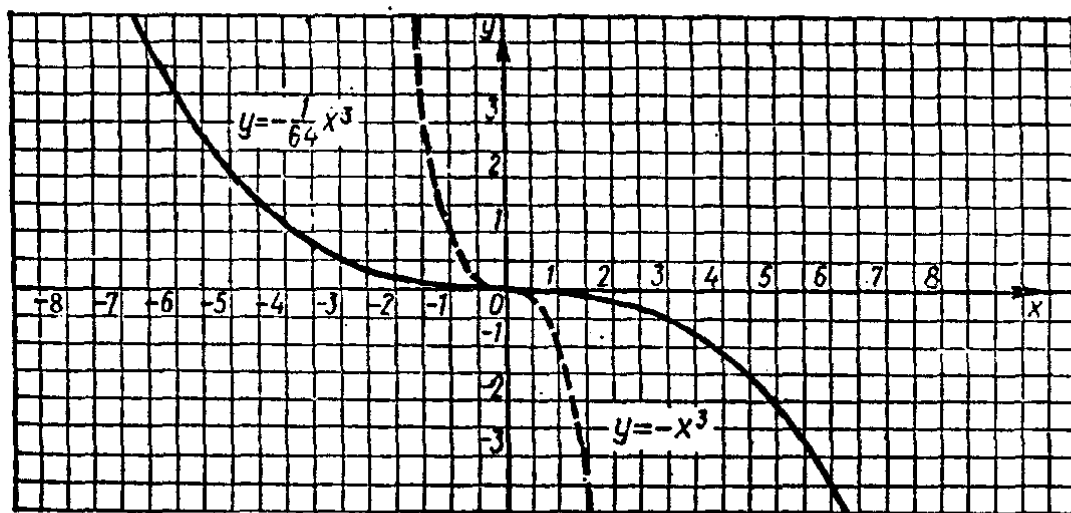


图 118

出的函数的图象.

式 $y = ax^3$ ($a \neq 0$) 给出的函数的图象叫做立方抛物线.

如果式 $y = ax^3$ 给出的函数的定义域不是所有数的集, 而是它的一个子集, 那么函数的图象是立方抛物线上点的一个子集.

645. 利用式 $y = x^3$ 给出的函数的图象(图 116)求:

a) 对应 $x = 0.8, -0.8, 1.2, -1.2$ 的 y 值.

6) 对应于 $y=3, -3$ 的 x 值.

646. 利用式 $y=x^3$ 给出的函数 f 的图象(图 116):

a) 当 $x=1.3, x=1.4, x=1.8$ 时, 求式 x^3 的值(用计算结果进行检验);

6) 比较下列函数值的大小: $f(1)$ 和 $f(1.2)$, $f(1.4)$ 和 $f(1.2)$, $f(-1)$ 和 $f(0)$, $f(0)$ 和 $f(1)$; $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$, 其中 x_1 和 x_2 是任意的数, 且 $x_1 < x_2$.

b) 当式 x^3 等于 8 或等于 -5 时, 求 x 的值.

647. a) 如果正方体的棱长扩大为 2 倍或者缩小为十分之一时, 正方体的体积怎样变化?

6) 要使正方体的体积扩大 27 倍或者缩小 125 倍, 它的棱长应当怎样变化?

648. 作式 $y=-x^3$ 给出的函数的图象(作图时可以利用作式 $y=x^3$ 给出的函数的图象时所列表, 只要把 x^3 的值的符号改成相反的符号).

利用所作图象, 求:

a) 对应于下列 x 值的 y 值:

$x=0.7, -0.7, 1.3, -1.3$.

6) 对应下列 y 值的 x 值:

$y=4, -4$.

b) 当 $y=0, y<0, y>0$ 时变量 x 的值的集合.

649. 球的体积的计算公式是 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$,

其中 r 是球的半径(单位: cm), V 是球的体积(单位: cm^3), π 是常数, 约等于 3.14.

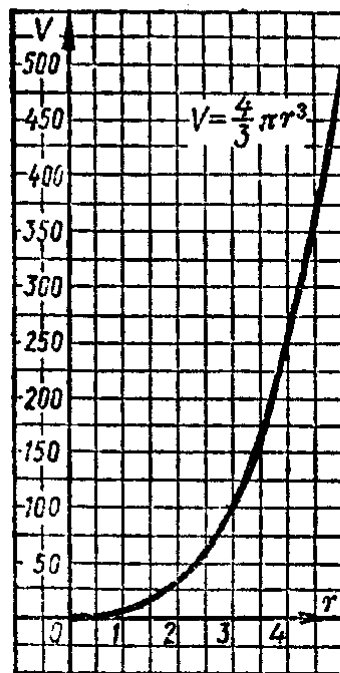


图 119

图 119 上画出了球的体积和它的半径间的关系的图象。
利用这个图象, 求:

- a) 半径等于 2.9 cm 和 4.2 cm 的球的体积;
 - б) 体积等于 260 cm^3 和 375 cm^3 的球的半径;
 - в) 球的半径等于 3.7 cm, 要使球的体积增大为两倍, 它的半径应当加长多少厘米?
650. 下列各点是否属于式 $y=25x^3$ 给出的函数的图象:
- a) $A(1.2, 4.32)$; б) $B(-2, -200)$; в) $C(0.4, 1.6)$.

复 习 题

651. 正方形磁砖上漆时每块需用漆 20 克. 如果另一种正方形磁砖边长为原来的 1.5 倍, 每块需用漆多少克 (两种磁砖都只漆一面)?
652. 正方体形状的贮水池, 用一台泵抽水 45 分钟即可灌满. 如果另一正方体形状的贮水池棱长为原来的两倍, 用同一个泵需用多少时间才能灌满?

第四章补充习题

第 30 小节

653. 下列等式是否成立?
- a) $3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$;
 - б) $(1+2+3+4)^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 4^3$.
654. 把下列各数先分解质因数, 然后把它们表示成质数的幂或者质数的幂的积:
- a) 54; б) 144; в) 225; г) 243; д) 500.
655. 把下列各数表示成底为 2 或 3 的幂:

a) 64; б) 81; в) 512; г) 729; д) 1024.

656. 把下列各数表示成 2 的幂的和:

a) 6; б) 18; в) 42.

657. 把下列各数表示成指数不等于 1 的幂:

a) 121; б) -32; в) 0.125;

г) 625; д) -216; e) 0.343.

658. 设 $x=1.5$ 和 $x=-2$, 求下列各式的值:

a) $x^2, -x^2, (-x)^2$; б) $x^3, -x^3, (-x)^3$.

659. 当 x 取下列各值时, 比较式 x^2 和 x^3 的值:

a) 1, 7, 10; б) $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, 0.1$; в) 0, -3, $-\frac{1}{3}$.

660. 求下列各式的值:

a) $0.001x^5, x=-2$; б) $100000y^6, y=0.1$;

в) $x^4y^4, x=2, y=5$; г) $0.1x^3y^3, x=-2, y=-5$.

661. 从集合 $\{-3, -2, 2, 3\}$ 中找出下列方程的解集合:

a) $x^4=81$; б) $x^3=-8$; в) $0.25x^6=16$;

г) $x^4=6x^2-x^3$; д) $x^2-x=2$; e) $x^4+36=13x^2$.

662*. 解不等式(必要时可以使用 2 和 3 的乘方表):

a) $52 < 10^n < 8041$; б) $333 < 3^n < 881$;

в) $1000 < 2^n < 10000$; г) $500 < 3^n < 1000$.

第 31 小节

663. 化简下列各式:

a) $a^{10}a^{12}(-a^5)$; б) $x \cdot (-x) \cdot (-x^6)$;

в) $y^k y^8 y^2$; г) $b^n b^n b^3$.

664. 把下列各式写成幂的形式:

a) $2^5 \cdot 8$; б) $16 \cdot 64$; в) $7^n \cdot 343$; г) $81 \cdot 3^k$.

665. 如果可能的话,把下列各式写成 $5x^3$ 和另一因式的积:

a) $10x^{20}$; б) $2x^{45}$; в) $-3x^3$; г) $15x^2$.

第 32 小节

666. 把下列各式写成 3^n 或者 -3^n 的形式 ($n \in \mathbb{N}$):

a) $(-3^3)^2$; б) $(-3^2)^3$; в) $-(3^4)^2$; г) $-(-3^2)^3$.

667. 不作计算,在点号处填上符号 $<$ 、 $>$ 或 $=$,使所得到的是真命题:

a) $(-1.75)^5 \dots (-0.29)^2$; б) $(-36)^7 \dots (-2.1)^6$;

в) $0.98^6 \dots 1.02^3$; г) $\left(\frac{5}{6}\right)^9 \dots \left(\frac{6}{5}\right)^2$.

668. 化简:

a) $(x^3)^2 \cdot (-x^3)^4$; б) $(-y^3)^7 \cdot (-y^4)^5$;

в) $(x^n)^5 \cdot (-x^2)^6$; г) $(-c^k)^4 \cdot (c^5)^2$.

669. 把下列各数表示成指数不等于 1 的幂的形式,有多少种不同的表示方法?

a) 2^{15} ; б) 2^6 .

670. 用一个式子代替 p ,使所得的等式对于变量取任何值时都是真等式:

a) $p^5 = x^{20}$; б) $p^7 = -b^{35}$;

в) $p^3 c^8 = -c^{20}$; г) $y^7 \cdot (y^2)^4 = p^5$.

671. 把下列各式写成幂的形式:

a) $4^5 \cdot 2^{21}$; б) $5^{13} \cdot 25^{11}$; в) $8^5 \cdot 16^3$; г) $27^{10} \cdot 9^{15}$.

672*. 求下列各式的值:

a) $(-1)^n n$, 当 $n=1, 2, 3, 4, 5$;

б) $\frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$, 当 $n=1, 2, 3, 4, 5$.

673*. 求下列各式的值:

- а) $(-1)^k + (-1)^{k+1}$, 其中 $k \in N$;
- б) $(-1)^{2n} + (-1)^{2n+2}$, 其中 $n \in N$;
- в) $(-1)^p \cdot (-1)^p$, 其中 $p \in N$;
- г) $(-1)^{2p} \cdot (-1)$, 其中 $p \in N$.

第 33 小节

674. 把下列各数写成标准形式:

- а) $(2.4 \cdot 10^5)^2$; б) $(1.6 \cdot 10^4)^2$;
- в) $(2.2 \cdot 10^3)^3$; г) $(6 \cdot 10^5)^4$.

675. 化简下列各式:

- а) $\left(-1\frac{2}{3}a^2b^3\right)^3$; б) $(-0.75x^4y^2)^2$;
- в) $\left(\frac{5}{8}xy^4\right)^3 \cdot \left(1\frac{1}{15}a^5\right)^2$; г) $\left(-\frac{7}{9}x^4\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{14}x\right)^2$.

676. 把下列各式写成幂的形式:

- а) $100a^2$; б) $81y^4$; в) $-27x^9$;
- г) $-64c^3$; д) $-100000c^{10}$; е) $0.0001x^{100}$.

677. 求下列各式的值:

- а) $4^5 \cdot 2.5^5$; б) $\left(\frac{1}{3}\right)^{13} \cdot 3^{13}$; в) $0.2^9 \cdot 5^7$;
- г) $0.4^{10} \cdot 2.5^{12}$; д) $0.2^6 \cdot 25^3$; е) $\left(\frac{1}{9}\right)^6 \cdot 81^4$.

678*. 比较两个式子的大小:

- а) 10^7 和 $2^8 \cdot 5^7$; б) 6^{12} 和 $2^{13} \cdot 3^{11}$;
- в) 25^{25} 和 $2^{50} \cdot 3^{50}$; г) 63^{30} 和 $3^{60} \cdot 5^{30}$.

679*. 在括号内填入适当的式子, 使所得的等式对于 a 取任何值时都是真等式:

- а) $(\quad)^3 \cdot (\quad)^2 = a^{11}$;
 б) $(\quad)^4 \cdot (\quad)^3 = -8a^{10}$;
 в) $(\quad)^3 \cdot (\quad)^2 = 72a^{13}$;
 г) $(\quad)^2 \cdot (\quad)^3 = -108a^9$.

第 34 小节

680. 把下列除式写成幂的形式:

- а) $b^{15} : b^{12}$; б) $7^{39} : 7^{13}$;
 в) $(2a)^{300} : (2a)^{200}$; г) $(-3b)^{98} : (-3b)^{49}$;
 д) $(0.3x)^{60} : (0.3x)^{15}$; е) $(-0.1a)^{48} : (-0.1a)^8$.

681. 求下列各式的值:

- а) $13^{100} : 13^{98}$; б) $2^{14} : 8^4$; в) $\frac{3^8 \cdot 2^7}{3^6 \cdot 2^5}$;
 г) $\frac{9^5 \cdot 5^9}{3^3 \cdot 5^{10}}$; д) $\frac{5^{10} \cdot 3^8}{25^4 \cdot 3^{10}}$; е) $\frac{15^8}{3^9 \cdot 5^7}$

682*. 证明: 下列各式的值和 n 无关 ($n \in N$ 且 $n \geq 3$):

- а) $10^{n+1} : 10^{n-1}$; б) $3^{2n-1} : 3^{2n-5}$; в) $\frac{6^{n+1} \cdot 6^{n+2}}{6^{2n}}$;
 г) $\frac{5^{2n+3} \cdot 5^{3n-1}}{5^{5n+2}}$; д) $\frac{9^n \cdot 3^{n+2}}{27^{n+1}}$; е) $\frac{16^{n-2} \cdot 4^{n+1}}{8^{2n}}$

683*. 当 n 取哪些值时, 下列各式可以写成底为 c 的幂:

- а) $\frac{c^7}{c^n}$; б) $\frac{c^{n+4}}{c^{2n}}$; в) $\frac{c^{n-1}}{c^{11}}$; г) $\frac{c^{n-2}}{c^{n+1}}$.

684. 说明下列各式的值的集合只有一个元素:

- а) $\frac{27^{2n+1}}{9^{3n-1}}$, 其中 $n \in N$; б) $\frac{16^{5n+2}}{32^{4n-1}}$, 其中 $n \in N$;
 в) $\frac{1000^{4n+1}}{100^{6n+1}}$, 其中 $n \in N$; г) $\frac{25^{n+2} \cdot 4^{3n}}{5^{2n+3} \cdot 8^{2n-1}}$, 其中 $n \in N$.

685*. 解不等式:

$$\text{a) } \frac{3^n \cdot (-9)^2}{3^3} < 29; \text{ б) } \frac{4^n \cdot 5^n}{25^2 \cdot 2^{n+1}} \leq 32; \text{ в) } \frac{16^n}{8^{n+1}} < 24.$$

686*. 求二元方程的解集合:

$$\text{a) } 2^n + 3^m = 11; \quad \text{б) } 2^n + 5^m = 33.$$

第 35 小节

687. 化简分式:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \frac{132x}{231y}; & \text{б) } \frac{222ab}{333bc}; & \text{в) } \frac{405a^6}{45a^{12}}; & \text{г) } \frac{108b^{18}}{180b^{10}}; \\ \text{д) } * \frac{51a^{n+3}}{85a^n}; & \text{е) } * \frac{52b^n}{390b^{n+1}}; & \text{ж) } * \frac{x^{2n}}{x^n}; & \text{з) } * \frac{y^{n+1}}{y^{n-1}}. \end{array}$$

688. 化简:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \frac{(x^3)^5}{(x^4)^4}; & \text{б) } \frac{(a^8)^4}{(a^7)^5}; & \text{в) } \frac{(-y^5)^3}{(-y^9)^2}; \\ \text{г) } \frac{(-z^4)^9}{(-z^3)^{12}}; & \text{д) } \frac{-(1000a^5x^4)^2}{(-10a^2x^2)^5}; & \text{е) } \frac{(-8b^4c^3)^5}{(-2b^2c)^{15}}. \end{array}$$

689. 求下列各式的值:

$$\text{a) } \frac{25^{11}}{125^7}; \quad \text{б) } \frac{4^{16}}{8^{11}}; \quad \text{в) } \frac{12^7}{2^{12} \cdot 3^8}; \quad \text{г) } \frac{60^{15}}{2^{29} \cdot 3^{14} \cdot 5^{16}}.$$

第 36 小节

690. 把下列两个分式的积写成一个分式的形式:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{63b^3}{44x^5} \cdot \frac{110x^4}{21b^9}; & \text{б) } \frac{51y^6}{65a^8} \cdot \frac{52a^4}{85y^5}; \\ \text{в) } * \frac{a^n}{b^{n+1}} \cdot \frac{b^{n+1}}{a^{n+2}}; & \text{г) } * \frac{x^{k+1}}{y^{k+2}} \cdot \frac{y^{k+1}}{x^k}; \\ \text{д) } * 60a^n b^3 \cdot \frac{b^3}{24a^2}; & \text{е) } * 48a^5 x^{k+1} \cdot \frac{a^3}{36x^k}. \end{array}$$

691. 用适当的数代替指数中的 n 和 m , 使所得的等式对于变量取任何值时都是真等式:

$$a) \frac{a^{n+2}}{b^{m+12}} = \frac{a^5}{b^{20}} \cdot \frac{a^{13}}{b^{14}}; \quad б) \frac{x^{100-n}}{y^{m-20}} = \frac{x^n}{y^8} \cdot \frac{y^2}{x^2}.$$

692*. 求下列各式的值:

$$a) \frac{25^{25}}{6^{60}} \cdot \frac{3^{31}}{5^{40}} \cdot \frac{2^{29}}{5^{10}}; \quad б) \frac{135^{36}}{12^{12}} \cdot \frac{8^8}{9^{50}} \cdot \frac{3^3}{25^{18}}.$$

第 37 小节

693. 把下列除式写成分式:

$$\begin{aligned} a) \frac{56a^{10}}{15b^{12}} : \frac{70a^5}{9b^{18}}; & \quad б) \frac{93x^3y^4}{135z^{16}} : \frac{147x^4y^3}{100z^{20}}; \\ в) \frac{x^{n+2}}{y^{n-2}} : \frac{x^n}{y^{n+1}}; & \quad г) \frac{a^{k-2}}{b^{k-3}} : \frac{a^{k+2}}{b^{k+3}}; \\ д) \frac{12a^p}{q^4} : \frac{6a^{p-2}}{q^4}; & \quad e) \frac{30b^n}{c^{10}} : \left(1\frac{1}{5}b^{n-3}\right). \end{aligned}$$

第 38 小节

694. 把下列各式写成分式:

$$\begin{aligned} a) \left(\frac{b^3}{c^4}\right)^3; & \quad б) \left(-\frac{x^5}{y^6}\right)^4; \quad в) \left(-\frac{a^n}{b^{n+1}}\right)^2; \quad г) \left(\frac{x^3y^5}{z^{n+1}}\right)^3 \\ д) \left(-\frac{b^9}{c^{10}}\right)^{2n} (n \in N); & \quad e) \left(-\frac{y^4}{x^2}\right)^{2n+1} (n \in N). \end{aligned}$$

695. 化简:

$$\begin{aligned} a) \left(-\frac{5k^5}{3c^4}\right)^5 : \left(-\frac{10k^8}{9c^7}\right)^3; & \quad б) \left(-\frac{6a^4}{5b^3}\right)^4 \cdot \left(-\frac{25b^4}{9a^5}\right)^3; \\ в) \left(\frac{-15p^7}{8q^4}\right)^3 \cdot \left(\frac{4q^3}{5p^5}\right)^4; & \quad г) \left(-\frac{10a^4}{9y^6}\right)^4 : \left(-\frac{5a^5}{27y^8}\right)^3; \end{aligned}$$

$$d) * \left(\frac{81a^{19}}{25b^5} \right) \cdot \left(-\frac{5b^3}{27a^{14}} \right)^4; \quad e) * \left(-\frac{16x^{31}}{9y^3} \right)^3 : \left(\frac{8x^{23}}{3y^2} \right)^4.$$

第 39 小节

696. 已知点 $P(-4, b)$ 是式 $y = x^2$ 给出的函数的图象上的点. 求 b 的值. 点 $(4, b)$ 也是这个函数的图象上的点吗?
697. 已知点 $C(m, 9)$ 是式 $y = x^2$ 给出的函数的图象上的点. 点 $D(-m, 9)$ 也是这个函数的图象上的点吗?
- 698*. 式 $y = x^2$ 给出的函数的定义域是一个区间 $[-m, m]$, 而值域是 $[0, 49]$. 求这个函数的定义域.
699. 式 $y = x^2$ 给出的函数的定义域是一个区间 $[b, c]$, 而值域是区间 $[0, 25]$. 这个函数的定义域是什么? 为什么这个问题不止一个答案?
700. 作式 $y = 0.25x^2$ (其中 $x \in [-4, 5]$) 给出的函数的图象. 求函数的值域.
701. 作式 $y = -0.25x^2$ (其中 $x \in [-6, 2]$) 给出的函数的图象. 求函数的极大值和极小值.
- 702*. 函数 $x \xrightarrow{g} y$ 定义在集合 $X =]-\infty, +\infty[$ 上, 而且当 $x \in]-\infty, 0]$ 时, $y = 0.5x^2$; 当 $x \in]0, +\infty[$ 时, $y = 1.5x$. 作函数 g 的图象. 求 $g(-4)$ 、 $g(-2)$ 、 $g(0)$ 、 $g(1)$ 、 $g(2)$ 、 $g(4)$.
变量 x 取哪些值时, 变量 y 的值分别等于 2 或小于 2.
703. 证明: 式 $y = ax^2$ 给出的函数的图象经过点 $(1, a)$.
704. 当 a 取什么值时, 式 $y = ax^2$ 给出的函数的图象分别经过点 $A(1, 2.7)$ 和 $B(1, -3.92)$?
705. 式 $y = ax^2$ 给出一个函数. 如果这个函数的值的集合

是区间: a) $[0, +\infty[; 6)] - \infty, 0]$, 确定系数 a 的符号.

706. 已知点 $A(-0.5, 1.5)$ 是式 $y = ax^2$ 给出的函数的图象上的点. 点 $B(-1, 6)$ 和 $C(10, 60)$ 也在这个函数的图象上吗?
707. 已知点 $A(m, n)$ 在式 $y = 9x^2$ 给出的函数的图象上. 证明: 点 B 在式 $y = x^2$ 给出的函数的图象上.
708. 已知点 $C(m+7, n)$ 在式 $y = (x-5)^2$ 给出的函数的图象上. 点 $D(3-m, n)$ 也在这个函数的图象上吗?

第 40 小节

709. 下面两点在式 $y = 0.75x^3$ 给出的函数的图象上吗?
a) $A(-2, -6)$; 6) $B(4, 48)$.
710. 当 a 取什么值时, 式 $y = ax^3$ 给出的函数的图象经过下面的点:
a) $A(2, 40)$; 6) $B(-5, 5)$.
711. 不作图, 说明下列各式给出的函数的图象在哪个象限里:
a) $y = 0.075x^3$; 6) $y = -3.16x^3$.
712. 作式 $y = \frac{1}{27}x^3$ 给出的函数的图象. 指出下列条件下 x 值的集合:
a) $y = 1$; 6) $y > 1$; B) $y < 1$.
713. 作式 $y = |x^3|$ 给出的函数的图象.
714. 下列各式给出的函数的图象关于 y 轴和关于坐标原点对称吗?
a) $y = 25x^3$; 6) $y = 25x^2$;

в) $y=25x$; г) $y=25|x|$.

715. 在同一个坐标系里作式 $y=x$ 、 $y=x^2$ 、 $y=x^3$ ($x \in [0, 2]$) 给出的函数的图象. 利用所作图象, 比较下列两数的大小:

- а) 0.23 和 $(0.23)^2$; б) 0.23 和 $(0.23)^3$;
 в) $(0.23)^2$ 和 $(0.23)^3$; г) 1.47 和 $(1.47)^2$;
 д) 1.47 和 $(1.47)^3$; е) $(1.47)^2$ 和 $(1.47)^3$.

716*. 在图 120a 和 120б 上画出了点 $M(a)$ 在数轴上的位置. 在这条数轴上指出点 $B(a^2)$ 、 $C(a^3)$ 、 $A(-a)$ 的大致位置.

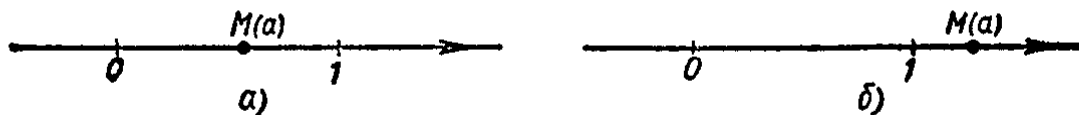


图 120

717*. 用式 $y=x^3$ 给出一个函数, 定义域是 $X=[-2, 2.1]$. 按递增的顺序, 依次求出这个函数所有的整数值. 指出这个函数的最小值和最大值.

718*. 式 $y=x^3$ 给出的函数的定义域是某个区间 $[b, c]$, 而值域是区间 $[-8, 125]$. 求这个函数的定义域.

第五章 多项式

§ 13. 单项式和多项式

41. 关系的一些性质

在图 121 上给出了集合 $M = \{4, 7, 11, 19, 22\}$ 各元素之间的关系 h . 从图上可以看出:

1) 集合 M 的每个元素 a 与他本身有关系 h (每个元素附近有带箭头的圆圈);

2) 如果元素 a 与元素 b 有关系 h , 那么元素 b 与元素 a 也有关系 h (如果箭头从一个元素引向另一个元素, 那么也有箭头从第二个元素引向第一个元素);

3) 如果元素 a 与元素 b 有关系 h , 元素 b 与元素 c 有关系 h , 那么元素 a 与元素 c 也有关系 h (如果箭头从一个元素引向第二个元素, 又从第二个元素引向第三个元素, 那么也有箭头从第一个元素引向第三个元素.)

上面列举的性质, 或者全部, 或者其中的几个, 是很多其他关系也都具备的. 这些性质都有专门名称: 第一个叫做自反性, 第二个叫做对称性, 第三个叫做传递性.

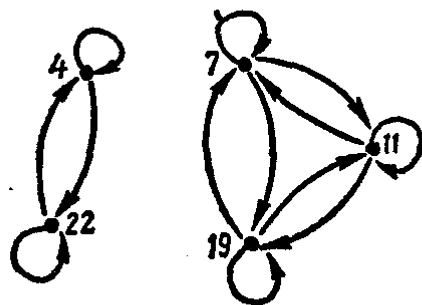


图 121

我们举出关系的几个例子，这些关系有的具有全部三个性质，有的只具有其中一个或者两个性质。

例 1. 三角形全等关系有自反性、对称性和传递性。

实际上：

1. 一切三角形和它本身全等。

2. 如果一个三角形与另一个三角形全等，那么第二个三角形与第一个三角形也全等。

3. 如果一个三角形与第二个三角形全等，第二个又与第三个全等，那么第一个与第三个也全等。

例 2. 自然数之间的因数关系有自反性，因为一切自然数都是本身的因数。这种关系也有传递性，因为如果 a 是 b 的因数， b 是 c 的因数，那么 a 也是 c 的因数 ($a \in N, b \in N, c \in N$)。但是，这种关系没有对称性，因为从“ a 是 b 的因数”不能得出“ b 是 a 的因数”。例如，6 是 12 的因数，而 12 并不是 6 的因数。

例 3. 在人与人之间，用命题“ x 比 y 年纪大”给出的关系，没有自反性，因为每个人都不比自己年纪大。这种关系也没有对称性，因为一个人比另一个人年纪大，第二个人就不能比第一个人年纪大。但是，这种关系有传递性。实际上，如果一个人比另一个人年纪大，第二个人又比第三个人年纪大，那么第一个人也比第三个人年纪大。

数学的重要内容是研究具有全部三个性质(自反性，对称性和传递性)的关系。这种关系叫做等价关系。

我们已经说明了，三角形全等关系是有自反性、对称性和传递性的关系，也就是等价关系。

719. 如图 122a, 集合 $A = \{a, b, c\}$ 各元素之间用箭头表示的关系有没有自反性, 对称性和传递性? 图 122b 怎样?

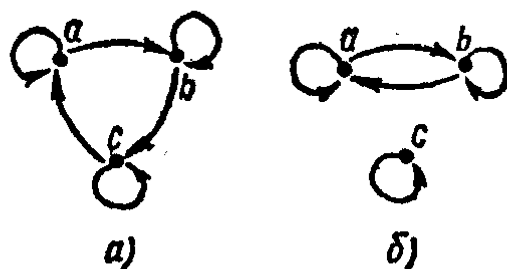


图 122

720. 用箭头表示单词集合 $\{KOT, COH, TOK, KTO, HOC\}$ 各元素之间的关系, 这种关系是由命题“组成单词 x 的字母与组成单词 y 的字母完全相同”给出的. 这种关系有没有自反性、对称性和传递性?
721. 用数对表示集合 $\{10, 23, 37\}$ 各元素之间“小于或等于”关系. 这种关系有什么性质(自反性, 对称性, 传递性)?
722. 集合 $M = \{18, 23, 41, 54, 63\}$ 各元素之间的关系 g , 是由命题“数 x 的数字和等于数 y 的数字和”给出的($x \in M, y \in M$). 把这种关系用数对表示出来, 并证明关系 g 有自反性、对称性和传递性.
723. 下列关系有没有对称性和传递性?
- a) 你们学校学生之间的关系: “是同班同学”;
 - б) 你们班同学之间的关系: “身材比较高”;
 - в) 人与人之间的关系: “是兄弟”;
 - г) 男人之间的关系: “是兄弟”.
724. 已知关系 f 有自反性、对称性和传递性, 并且 5 与 10 有关系 f , 10 与 37 有关系 f , 8 与 5 没有关系 f . 下列命题是不是成立:
- a) 10 与 5 有关系 f ;
 - б) 5 与 37 有关系 f ;
 - в) 5 与 5 有关系 f ;
 - г) 5 与 8 有关系 f .

- 725.** 下列关系有什么性质(自反性、对称性和传递性)? 每一个关系是不是等价关系?
- a) 平面上的直线互相垂直;
 - б) 平面上的点关于一条直线对称;
 - в) 平面上的直线互相平行.
- 726.** 有理数之间的下列关系有没有自反性、对称性和传递性? 这些关系是不是等价关系?
- a) 相等; б) 小于; в) 大于.
- 727.** 自然数之间的关系 p , 是由命题“数 x 被 3 除与数 y 被 3 除, 余数相同”($x \in N, y \in N$) 给出的.
- a) 19 与 46; б) 38 与 101; в) 45 与 72; г) 29 与 43
- 有没有关系 p ? 这种关系是不是等价关系?

复 习 题

728. 解方程组:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} 4x + y = 2.3, \\ 5x - y = 1.3; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} 2x + y = 4, \\ 11x + 13y = 43. \end{cases} \end{array}$$

729. 解方程:

$$\text{a)} 12.3 : x = 1.4 : 5.6; \quad \text{б)} 1.48 : 3.7 = x : 4.5.$$

730. 化简:

$$\text{a)} \frac{(2a^3)^2 a^4}{(-a^2)^5}; \quad \text{б)} \frac{(-3b^2)^4 b^5}{(9b^6)^2}.$$

731. 求出下列各式的定义域:

$$\text{a)} \frac{1}{2x-13}; \quad \text{б)} \frac{1+2z}{1+4z}; \quad \text{в)} 12+y; \quad \text{г)} \frac{6+3b}{18b^2}.$$

42. 恒等式的概念

对于变量 y 的任何值, 式 $10(y+3)$ 和 $10y+30$ 的值都相等, 因为任何数都满足乘法分配律. 我们可以说: 这两个式子在所有数的集合上恒等.

根据分式的基本性质, 对于 a (除 0 以外) 的任何值, 分式 $\frac{4a^2}{3a}$ 与 $\frac{4a}{3}$ 的值都相等. 这两个式子在除 0 以外所有数的集合上恒等.

含有一个变量的两个式子, 当变量在一个集合里取任何值时, 这两个式子的值总是相等, 就说这两个式子在集合上恒等.

在元素由两个、三个或更多的一组数构成的集合上, 我们可以类似地定义含有两个、三个或更多变量的式子的恒等.

例如, $15bc$ 和 $(15b)c$ 在所有数对的集合上恒等.

式子 $\frac{5a^2b}{a}$ 和 $5ab$, 在变量 a 与 b 构成的全部数对 (其中 a 的值不等于 0) 的集合上恒等.

在某个集合上左边和右边恒等的等式, 叫做这个集合上的恒等式.

显然, 对属于某个集合的变量的任何值 (包括两个、三个或更多变量的情况), 这个集合上的恒等式都变成真的数字等式.

例如, 等式 $10(y+3)=10y+30$ 是所有数的集合上的恒等式, 对于 y 的任何值, 这个等式变成真的数字等式.

真的数字等式也叫做恒等式。例如，等式 $3^2 + 4^2 = 5^2$ ，也是恒等式。在数学课程里，我们经常对于式子作各种不同的变换。例如，用 $9a$ 代替和 $7a + 2a$ ，用分数 $\frac{5x^2}{2}$ 代替乘积 $\frac{5x^3}{2} \cdot \frac{1}{x}$ 。式子 $7a + 2a$ 和 $9a$ 在所有数的集合上恒等，式子 $\frac{5x^3}{2} \cdot \frac{1}{x}$ 与 $\frac{5x^2}{2}$ 在除 0 以外所有数的集合上恒等。一个式子，用某个集合上与这个式子恒等的另外的式子来代替，叫做在这个集合上式子作恒等变形。

732. 下列各式在所有数的集合上是不是恒等？

a) $p + 25$ 与 $25 + p$; 6) $3(2 + b)$ 与 $6 + 3b$ 。

733. 说明下列各式为什么在所有数对的集合上是恒等式：

a) $3p + 5m = 5m + 3p$; 6) $a(2x) = 2ax$ 。

734. a) 写出含有变量 a 的两个式子，这两个式子在所有数的集合上恒等。

6) 写出含有变量 a 和 b 的两个式子，这两个式子在所有数对的集合上恒等。

735. 一位同学得出：对于变量的某些值，含有这一变量的两个式子的值不相等。为了确定已知的式子不恒等，这样的条件是不是已经足够了？

736. 证明：在所有数的集合上，下列各式不恒等：

a) $(a + 3)^2$ 与 $a^2 + 9$; 6) $x + 2$ 与 x^2 ;

b) $c^3 + c$ 与 c^4 ; r) $(y + 3)(y + 2)$ 与 $(y + 3)y + 2$ 。

737. 对应于变量 x 的值：0, 1, $\frac{1}{5}$ ，求出式子 $5x^3 - x$ 和 $4x^2$ 的

值. 等式 $5x^3 - x = 4x^2$, 在集合 $\left\{0, 1, \frac{1}{5}\right\}$ 上是不是恒等式?

证明: 在所有数的集合上, 这个等式不是恒等式.

738. 在所有数的集合上, 下列各式是不是恒等?

a) n 和 $n \cdot 1$; б) $0 + k$ 和 k ;

в) $x \cdot 0$ 和 $x - x$; г) $p \cdot 0$ 和 p .

739. 下列各式: 在他们共同的定义域上是不是恒等?

a) $\frac{8c^6}{c^{12}}$ 和 $\frac{8}{c^6}$; б) $\frac{5x}{x^4}$ 和 $\frac{5}{x^3}$.

740. 证明: 下列各等式在所有数的集合上不是恒等式.

a) $x^2 + x^2 = x^4$; б) $a^3 \cdot a^3 = a^6$.

741. 把下列各式: 变形成为在全部数的集合上和它们恒等的任何一种式子:

a) $7c^2$; б) $-15b^6$; в) $x^3 \cdot x^3$; г) $x^2 + x^2 + x^2$.

742. 先进行恒等变换, 然后求出下列各式的值:

a) $37.1x + 37.1y$, 当 $x = 0.98, y = 0.02$ 时;

б) $40.5a - 40.5b$, 当 $a = 3.97, b = 0.97$ 时;

в) $\frac{12a^4}{5a^3}$, 当 $a = -25$ 时;

г) $\frac{2x^4y^5}{x^3y^3}$, 当 $x = 3, y = -4$ 时.

复 习 题

743. 作出方程的图象:

a) $y = |x|$; б) $y = -|x|$.

744. 计算:

a) $\frac{5^3 \cdot 25^2}{5^8}$; б) $\frac{2^5 \cdot 8}{4^4}$.

43. 单项式的概念

式 $5a^2x^3$ 、 $2b^3 \cdot 3by^2$ 、 $-3a^7$ 、 $\frac{1}{2}c^4(-7c^2)$ 是数字、变量、变量的幂的乘积。这样的式子叫做单项式。

数字、变量和变量的幂，也叫做单项式。

单项式 $2b^3 \cdot 3by^2$ 可以写成各种不同的形式，例如写成 $6bbbbyy$ 或者 $6b^4y^2$ 。

在变量 b 与 y 的值构成的所有数对集合上，单项式 $6bbbbyy$ 和 $6b^4y^2$ 都恒等于单项式 $6b^4y^2$ 。

我们以后把在所有数(数对、三个数等等)的集合上恒等的式子，简称为“这些式子恒等”。类似地，把在所有数(数对、三个数等等)的集合上的恒等式，简称为“给出的等式是恒等式”。

单项式 $6b^4y^2$ 和单项式 $2b^3 \cdot 3by^2$ 、 $6bbbbyy$ 的区别是：它只在最前面有一个数字因数，并且相同变量的积都写成了幂。单项式的这种形式叫做标准形式。

标准形式的单项式的数字因数叫做单项式的系数。例如单项式 $-5a^4b^7$ 的系数等于 -5 ，单项式 $\frac{3}{7}x$ 的系数等于 $\frac{3}{7}$ 。因为 $a^2x = 1 \cdot a^2x$ ， $-bc = -1 \cdot bc$ ，所以这种单项式的系数分别是 1 与 -1 。

745. 求单项式的值：

a) $5x^3$ ，当 $x=0.5$ 时； 6) $-0.125y^4$ ，当 $y=-2$ 时。

746. 把下列各单项式化成标准形式并说出他们的系数：

$$a) 6c^2 \cdot (-3c);$$

$$б) 1.2a^2 \cdot (-5a^3);$$

$$в) 3xbx;$$

$$г) 2abc \cdot 5a;$$

$$д) -yy \cdot 0.25bby;$$

$$е) 1\frac{5}{7}xxy \cdot \frac{7}{12}xxx;$$

$$ж) 2\frac{2}{3}m^2 \cdot n \cdot \left(-\frac{3}{8}mn\right); \quad з) -\frac{5}{7}c^4y^5 \cdot 0.7c^2x.$$

747. 把下列各式化成和他们恒等的标准形式的单项式:

$$a) 6x^3 \cdot \frac{7}{12}x^5;$$

$$б) -0.32a^7b^4 \cdot \left(-3\frac{1}{8}a^3b\right);$$

$$в) (-a^2b)^5;$$

$$г) (-2ab^2)^6;$$

$$д) 4a^2b^5 \cdot (0.5ab^3)^3; \quad е) \left(2\frac{1}{3}x^2y^3\right)^{10} \cdot \left(\frac{3}{7}x^5y^4\right)^{10}.$$

748. 把下列单项式写成两个标准形式的单项式的积:

$$a) 6x^6y^2;$$

$$б) -\frac{1}{3}p^5q.$$

复 习 题

749. 用公式 $y=2.7x^2$ 、 $y=-1.8x^2$ 、 $y=0.1x^3$ 给出的函数的图象, 哪一个完全在:

a) 上半平面, б) 下半平面?

44. 多项式的概念

下列各式都是单项式的和:

$$5a^4 - 2a^3 + \frac{1}{3}a^2 - 4.6a + 8,$$

$$x^2y - 5x - 7y + 2,$$

$$8b^5 - 2b^4 \cdot 3b + b^2 - 7b + 0.25b \cdot (-4b) + 6.$$

这样的式子叫做多项式。

多项式里的各个相加的项叫做多项式的项。

例如, 多项式 $5a^4 - 2a^3 + \frac{1}{3}a^2 - 4.6a + 8$ 是由下列各项组成的: $5a^4, -2a^3, \frac{1}{3}a^2, -4.6a, 8$ 。

多项式 $x^2y - 5x - 7y + 2$ 是由下列各项组成的: $x^2y, -5x, -7y, 2$ 。

多项式 $8b^5 - 2b^4 \cdot 3b + b^2 - 7b + 0.25b \cdot (-4b) + 6$ 可以用和它恒等的更简单的多项式来代替。

第一, 这个多项式的两项 $-2b^4 \cdot 3b$ 和 $0.25b \cdot (-4b)$ 可以写成标准形式:

$$-2b^4 \cdot 3b = -6b^5; \quad 0.25b \cdot (-4b) = -b^2.$$

这时, 多项式化成:

$$8b^5 - 6b^5 + b^2 - 7b - b^2 + 6.$$

第二, 在这个多项式里, 可以合并同类项。这种情况一般叫做合并多项式的同类项:

$$8b^5 - 6b^5 + b^2 - 7b - b^2 + 6 = 2b^5 - 7b + 6.$$

在上面结果里得到的多项式, 叫做标准形式的多项式。

多项式 $x^4 - 5x^2 + 9$ 不含有同类项, 它是由三项组成的。这种多项式叫做三项式。由非同类的两项组成的多项式, 叫做二项式。

单项式也属于多项式, 因为可以把它看作多项式的特殊情况。

含有一个变量的多项式 $7x^4 - 2.3x + 2$ 已经是标准形式。

这个多项式的第一项有四次幂,第二项有一次幂,第三项有零次幂(因为2恒等于 $2x^0$). $7x^4$ 有最高次幂. 这一项叫做多项式 $7x^4 - 2.3x + 2$ 的首项.

含有一个变量的标准形式的多项式, 首项的次数叫做这个多项式的次数.

因此, 上述多项式是四次多项式.

750. 把下列多项式化成标准形式:

a) $xxxxx - 3xxxx + 6xxx - 12xx - 7x + 5$;

б) $2yyy^2 - 24y^2y + 7.8yy - 1$;

в) $5xx \cdot (-3xy) + 6yyxy - 8x + 3$;

г) $2a \cdot (-3b) - 7a^2 \cdot 5b + 8b^2 - 12$.

751. 把下列多项式合并同类项, 并写成标准形式:

a) $3x^4 - 5x + 7x^2 - 8x^4 + 5x$;

б) $2a^3 + a^2 - 1 - 3a^2 + a^3 - a$;

в) $12ab^2 - b^3 - 6ab^2 + 3a^2b - 5ab^2 + 2b^3$;

г) $0.12y^4 - 3.29y^3 + 5 - \frac{3}{25}y^4 + 8y^2 - 1.71y^3 - 4$;

д) $2a^2x^3 - ax^3 - a^4 + 3x^4 - a^2x^3 + ax^3 + 2a^4$.

752. 把下列多项式化成和它们恒等的标准形式的多项式, 并指出它们的次数:

a) $2y^2 \cdot (-5y) + y^2 - 3.15y + 100y \cdot 0.1y^2 - 1.85y + 6$;

б) $3a^4 - 1\frac{1}{3}a^2 \cdot \frac{3}{4}a + 1.5a \cdot \frac{1}{3}a - a - \frac{1}{2}a^2$.

753. 求多项式的值:

a) $-2xy^2 + 4x + 11xy^2$, 当 $x = 2\frac{3}{4}$, $y = -\frac{1}{3}$ 时;

б) $-0.08b + 73a^2b + 27a^2b$, 当 $a = 0.2$, $b = 4$ 时;

в) $5x^4 + 3x^3 + 7x^2 + x + 8$, 当 $x=10$ 时;

г) $100a + 10b + c$, 当 $a=8, b=4, c=1$ 时.

754. 用记法 $\overline{abc}$ 表示一个数, 其中 a 是百位数, b 是十位数, c 是个位数. 这个数可以写成多项式的形式:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c.$$

例如, $387 = 100 \cdot 3 + 10 \cdot 8 + 7$.

把下列各数写成多项式的形式:

а) $\overline{mn}$; б) $\overline{nm}$; в) $\overline{xyz}$; г) $\overline{abcd}$.

755. 把二位数写成多项式的形式, 其中:

а) x 是十位数, y 是个位数;

б) a 是十位数, b 是个位数.

复 习 题

756. 求出不等式的解集合(答案写成数区间或者数区间的并集):

а) $|x| \leq 3.5$; б) $|x| \geq 7$.

§ 14. 把多项式的和与差 变换成标准形式多项式

45. 去括号

式 $\frac{4a^2 - ab}{3}$ 、 $\frac{a^3}{c}$ 、 $\frac{1}{3}x^2 + 5y$ 、 $(a+2b)(b-3c)^2$, 是由数字

和变量及其加、减、乘、除和乘方运算组成的. 这样的式子叫做有理式.

除式不含变量的有理式叫做整式。在上列各式中，除 $\frac{a^3}{c}$ 以外，都是整式。

整式之间的恒等关系有自反性、对称性和传递性，也就是等价关系。

实际上：1)任何整式和它本身恒等；2)如果一个整式和另一个整式恒等，那么第二个整式也和第一个整式恒等；3)如果一个整式和第二个整式恒等，第二个整式又和第三个整式恒等，那么第一个和第三个也恒等。

对整式作恒等变换时，我们可以把一个整式用与它恒等的另外的整式来代替。这样得到的任何一个整式，都与原来的整式恒等。

整式恒等变形的任务，是把整式变换成标准形式的多项式。我们以后会看到，这种变换总是能够完成的。

在这一节里，我们来研究把多项式的和与差变换成标准形式的多项式。

例 1. 已知两个多项式的和：

$$(5x^2 + 7x - 8) + (-3x^2 - 6x + 9).$$

我们知道，如果括号前面没有任何符号或者是“+”号，那么把括号去掉，括号里面各项的符号都不变。

根据这个法则，有：

$$\begin{aligned} & (5x^2 + 7x - 8) + (-3x^2 - 6x + 9) \\ &= 5x^2 + 7x - 8 - 3x^2 - 6x + 9. \end{aligned}$$

合并同类项：

$$5x^2 + 7x - 8 - 3x^2 - 6x + 9 = 2x^2 + x + 1.$$

于是,

$$(5x^2 + 7x - 8) + (-3x^2 - 6x + 9) = 2x^2 + x + 1.$$

例 2. 把多项式的差:

$$(10a^3 - 4a^2 - 16) - (-6a^3 + 8a - 80)$$

变形成标准形式的多项式.

如果括号前面是“-”号,那么,把括号和它前面的“-”号去掉,括号里面各项都变号:

$$\begin{aligned} & (10a^3 - 4a^2 - 16) - (-6a^3 + 8a - 80) \\ &= 10a^3 - 4a^2 - 16 + 6a^3 - 8a + 80 \\ &= 16a^3 - 4a^2 - 8a + 64. \end{aligned}$$

因此,得到恒等式:

$$\begin{aligned} & (10a^3 - 4a^2 - 16) - (-6a^3 + 8a - 80) \\ &= 16a^3 - 4a^2 - 8a + 64. \end{aligned}$$

多项式 $5a^2 + 9a^5 - 7a^4 - a^3 + 12 - a$ 的各项可以按照任何顺序排列. 例如,可以按照变量 a 的幂指数逐渐减少的顺序排列:

$$9a^5 - 7a^4 - a^3 + 5a^2 - a + 12$$

或者按照变量 a 的幂指数逐渐增加的顺序来排列:

$$12 - a + 5a^2 - a^3 - 7a^4 + 9a^5.$$

前一种情况,叫做多项式按照变量 a 的降幂排列;后一种情况,叫做多项式按照变量 a 的升幂排列.

在作整式的恒等变形时,经常要适当地将多项式按照某一个变量的降幂排列或者升幂排列.

为了把已经排列好的几个多项式的和或差变成一个多项式,有时写成“竖式”比较方便,也就是把一个多项式的各项写在另外一个多项式的同类项下面:

$$\begin{aligned} 1) & (5b^4 + 7b^3 - 11b^2 - 8b + 9) + (-3b^4 + 5b^3 + 16b^2 - 7) \\ & + (-13b^3 + b^2 + 6b - 1) \end{aligned}$$

$$= 5b^4 + 7b^3 - 11b^2 - 8b + 9$$

$$- 3b^4 + 5b^3 + 16b^2 - 7$$

$$- 13b^3 + b^2 + 6b - 1$$

$$= 2b^4 - b^3 + 6b^2 - 2b + 1;$$

$$2) (5a^2 - 7ab - 9b^2) - (14a^2 + 8ab - 13b^2) + (9a^2 + 25ab - 2b^2)$$

$$= 5a^2 - 7ab - 9b^2$$

$$- 14a^2 - 8ab + 13b^2$$

$$+ 9a^2 + 25ab - 2b^2$$

$$= 10ab + 2b^2.$$

757. 把下列各式化成标准形式的多项式:

a) $1 + 3a + (a^2 - 2a);$

б) $2x^2 + 3x + (-x + 4);$

в) $(y^2 - 5y) + (5y - 2y^2);$

г) $(b^2 - b + 7) - (b^2 + b + 8);$

д) $(8n^3 - 3n^2) - (7 - 8n - 2n^2);$

е) $(a^2 + 5a + 4) - (a^2 + 5a - 4).$

758. 化简:

a) $(a^2 - 0.45a + 1.2) + (0.8a^2 - 1.2a) - (1.6a^2 - 2a);$

б) $(y^2 + 1.75y - 3.2) - (0.3y^2 + 4) - (2y - 7.2);$

в) $-\left(\frac{2}{3}x^2 - 1\frac{1}{6}x\right) + \left(\frac{1}{6}x^2 - \frac{3}{4}x + 1\right) - \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right);$

г) $(0.6b^2 - 2.5b) - (0.35b^2 + 0.65b) - (0.75b^2 - 0.15b).$

759. 解方程:

a) $(17 - 5x) - (3x - 11) = 4;$

б) $(19 + 2x) - (5x - 11) = 25;$

в) $(3.2y - 1.8) - (5.2y + 3.4) = -5.8;$

г) $1 - (0.5x - 15.8) = 12.8 - 0.7x.$

760. 求下列各式的值:

a) $(5.7a^2b - 3.1ab + 8b^3) - (6.9ab - 2.3a^2b + 8b^3)$,

当 $a=2, b=5$ 时;

b) $5x^2 - (3xy - 7x^2) + (5xy - 12x^2)$,

当 $x=-0.28, y=0.4$ 时.

761. 给同学们出了这样一道题:

“求下式的值, $(7a^3 - 6a^2b + 5ab^2) + (3a^3 + 7a^2b + 3ab^2) - (10a^3 + a^2b + 8ab^2)$ 当 $a=-0.25, b=-0.347$ 时”. 有一名同学指出, 在这道题里, 给出的条件是多余的. 他的说法对不对?

762. 证明: 下列各式的值和包含在式内的变量值无关:

a) $1.7 - 10b^2 - (1 - 3b^2) + (2.3 + 7b^2)$;

b) $1 - b^2 - (3b - 2b^2) + (1 + 3b - b^2)$.

763. 下列命题哪个是正确的?

a) 任意三个连续自然数的和能被 3 整除;

b) 任意四个连续自然数的和能被 4 整除.

764. 求多项式, 用它代替 M 以后, 下列等式成为恒等式:

a) $M + (5x^2 - 2xy) = 6x^2 + 9xy - y^2$;

b) $M - (4ab - 3b^2) = a^2 - 7ab + 8b^2$.

765. 填上空着的项, 使下列各式成为恒等式:

a) $(5x^2 + * - 7) + (* - 4x + *) = x^2 + 2x + 1$;

b) $(* - 6y + 13) - (9y^2 - * + *) = 2y^2 + 3y - 4$.

766. 证明:

a) 任意两个形如 $\overline{ab}$ 与 $\overline{ba}$ 的二位数的和能被 11 整除;

b) 任意两个形如 $\overline{ab}$ 与 $\overline{ba}$ 的二位数的差能被 9 整除.

复 习 题

767. 一个两位数与它的数字和相加, 得 83. 把这个两位数的十位数与个位数交换位置, 并且把新得到的数与原来的数相加, 他们的和等于 110. 求这个两位数.
768. 一个两位数的十位数与个位数交换位置, 并且把新得到的数加上原来的数, 他们的和等于 88. 从新得到的数减去原来的数, 他们的差等于 54. 求这个两位数.

46. 添 括 号

有时需要把多项式各项分成几组, 然后把他们括到括号里. 因为这是一种与去括号相反的恒等变形, 所以很容易建立添括号的法则:

如果括号前面是“+”号, 那么括到括号里的各项符号都不变, 例如:

$$x^3 - 5x^2 + 7x - 8 = (x^3 - 5x^2) + (7x - 8).$$

如果括号前面是“-”号, 那么括到括号里的各项都要变号, 例如:

$$a^4 - 3a^3 + 5a^2 - 8 = a^4 - (3a^3 - 5a^2 + 8).$$

769. 把多项式 $10x^3 - 5x^2y + 6xy^2 + y^3 - 10$ 写成两个多项式的和, 使其中一个不含变量 y .
770. 把多项式 $2a^4 - 3a^2b - a^3 + b^2$ 写成两个二项式的差, 使其中一个不含有变量 b .
771. 把下列各式写成两个二项式的和:

$$\text{a) } 3x^3 - 2x^2 - x + 4; \quad \text{b) } -5y^4 + 4y^3 + 3y^2 - 2y;$$

$$\text{B)} \frac{1}{2}b^3 - \frac{1}{3}b^2 - \frac{1}{4}b - 1; \quad \text{Г)} a^3 - 3a^2b - 3ab^2 + b^3.$$

772. 把下列各式写成单项式和三项式的差:

$$\text{a)} x^3 + 2x^2 - 3x - 5; \quad \text{б)} -2y^4 - 3y^3 + 5y - 8;$$

$$\text{B)} 0.3z^3 - z^2 - 2z - 1; \quad \text{Г)} 3a^4 + 2a^3 + 5a^2 - 4.$$

773. 已知: $x = 5a^2 + 6ab - b^2$, $y = -4a^2 + 2ab + 3b^2$, $z = 9a^2 + 4ab$. 用这些多项式代替下列各式中的 x 、 y 和 z , 然后化简:

$$\text{a)} x + y + z; \quad \text{б)} x - y - z.$$

774. 把下列三项式化成两个二项式的和:

$$\text{a)} x^2 + 6x + 1; \quad \text{б)} a^2 - a - 2;$$

$$\text{B)} y^2 - 3y - 7; \quad \text{Г)} 2b^2 + 7b - 1.$$

775. 把下列三项式化成两个二项式的差:

$$\text{a)} x^2 + 8x + 7; \quad \text{б)} 2y^2 - y - 1;$$

$$\text{B)} a^2 - 2a + 3; \quad \text{Г)} b^2 + b - 10.$$

复 习 题

776. 函数是由式 $y = x^2 + 3$ 给出的. 求 $x = -5$ 、 $x = 0$ 和 $x = 4$ 时的函数值. 是不是存在这样的变量值, 当 x 等于这些值时, 函数值等于零、负数?

777. 下列各给出的函数的定义域是什么?

$$\text{a)} y = \frac{x}{2-6x}; \quad \text{б)} y = \frac{x-5}{8x+4}.$$

§ 15. 单项式和多项式的乘积

47. 单项式和多项式的乘积化成 标准形式的多项式

应用乘法分配律，可以把单项式和多项式的乘积化成多项式。例如：

$$\begin{aligned}& 9n^3(7n^2-3n+4) \\&= 9n^3 \cdot 7n^2 + 9n^3 \cdot (-3n) + 9n^3 \cdot 4 \\&= 63n^5 - 27n^4 + 36n^3.\end{aligned}$$

单项式和多项式的乘积，恒等于这个单项式和多项式的每一项乘积的和。

这个法则也可以这样来表达：单项式同多项式相乘，只要把这个单项式同多项式的每一项相乘，再把所得的积相加。

单项式和多项式的乘积化成多项式，在各种不同的问题中都可以找到应用。作为例子，我们来研究解方程

$$\frac{2x-1}{9} - \frac{x+5}{6} = 2.$$

先把方程两边都乘以18(18是9与6的最小公倍数)，得：

$$\left(\frac{2x-1}{9} - \frac{x+5}{6}\right) \cdot 18 = 2 \cdot 18.$$

由此得：

$$\frac{2x-1}{9} \cdot 18 - \frac{x+5}{6} \cdot 18 = 2 \cdot 18,$$

$$\frac{(2x-1)18}{9} - \frac{(x+5)18}{6} = 2 \cdot 18,$$

$$2(2x-1)-3(x+5)=36.$$

去括号, 并且合并同类项以后, 我们求出: 方程的根等于 53.

778. 把下列乘式化成多项式:

a) $2x(x^2-7x-3);$

б) $4b^2(5b^2-3b+2);$

в) $-3a^3\left(2a^2-\frac{1}{3}ab+b^2\right);$

г) $(y^2-2.4y+6)\cdot 1.5y;$

д) $\left(-2a^3+\frac{3}{4}c^2-7ac\right)\cdot 4ac^2;$

е) $\frac{1}{6}ab(3a^2-6ab+12b^2);$

ж) $-(x-2x^2+3x^3-4)\cdot 0.5x^2;$

з) $(2y^3-3y^2+0.6y-5)\cdot (-1.5y^3).$

779. 把下列各式化成标准形式的多项式:

a) $3y^2-2y(5+1.5y);$

б) $6x^2-3x\left(2x-\frac{2}{3}\right);$

в) $7b(4c-b)+4c(c-7b);$

г) $12a\left(b-\frac{1}{2}a\right)-4b\left(\frac{1}{2}b+3a\right);$

д) $\left(\frac{2}{3}a^2\right)^2-a^3\left(1-\frac{5}{9}a\right);$

е) $\left(-\frac{1}{2}b\right)^3-b\left(1-2b-\frac{1}{8}b^2\right);$

ж) $\left(\frac{x^2}{4}\right)^2+\frac{1}{32}x(16x-2x^3);$

з) $(0.2c^3)^2-0.01c^4(4c^2-100).$

780. 化简:

$$\text{a) } 12x \cdot \frac{x-1}{4} - 15 \frac{x-x^2}{5}; \quad \text{б) } 48x \frac{2x+5}{16} - 10 \frac{3x-x^2}{2}.$$

781. 求值:

$$\text{a) } 5a(a-4b) - 4b(b-5a) \text{ 当 } a = -0.6, b = -0.75 \text{ 时};$$

$$\text{б) } x(x-y+1) - y(y+1-x) \text{ 当 } x = -\frac{2}{3}, y = -\frac{1}{3} \text{ 时}.$$

782. 解方程:

$$\text{a) } 5x(12x+7) - 4x(15x-11) = 30 + 29x;$$

$$\text{б) } 24x - 6x(13x-9) = -13 - 13x(6x-1).$$

783. 证明下列各式恒等于零:

$$\text{a) } a(b-c) + b(c-a) + c(a-b);$$

$$\text{б) } a(b+c-bc) - b(c+a-ac) + c(b-a).$$

784. 证明下式的值和变量 x 的值无关:

$$x(2x+1) - x^2(x+2) + (x^3 - x + 3).$$

785. 解方程:

$$\text{a) } \frac{6x-5}{7} = \frac{2x-1}{3} + 2; \quad \text{б) } \frac{5-x}{2} + \frac{3x-1}{5} = 4;$$

$$\text{в) } \frac{5x-7}{12} - \frac{x-5}{8} = 5; \quad \text{г) } \frac{4y-11}{15} + \frac{13-7y}{20} = -2.$$

786. 旅行者三天内走过的距离 AB 等于 110 公里. 第二天比第一天少走 5 公里. 第三天走过的距离等于前两天走过总距离的 $\frac{3}{7}$. 旅行者每天走了多少公里?

787. 三个小组共生产了 104 个零件. 第一组比第二组少生产 12 个. 第三组生产的零件数目是第一组和第二组生产总数的 $\frac{5}{8}$. 每组各生产了多少个零件?

788. 一列货车以 66 公里/小时的速度从 A 站开往 B 站. 出发后 20 分钟, 一列快车从 B 站开往 A 站, 每小时走 90 公里. 如果铁路区间长度等于 256 公里, 快车开出多少时间后与货车相遇?
789. 一列普通客车以 60 公里/小时的速度从 M 站开往 N 站. 出发后 10 分钟, 一列电气机车随后从 M 站开出, 每小时走 85 公里. 电气机车开出多少时间后追上普通客车?
790. 一人骑自行车以 15 公里/小时的速度从 M 前往 N . 16 分钟后, 另一人骑自行车随后出发, 每小时走 18 公里. 如果已知第二个人和第一个同时到达 N , 求 MN 的距离.
791. 一人步行以 3.6 公里/小时的速度从 A 前往 B . 1 小时 15 分以后, 另一人步行从 B 出发, 与第一个人相向而行, 每小时走 4.8 公里. 如果第一个人到达 B 时, 第二个人正好到达 A , 求 AB 的距离.

复 习 题

792. 函数是用下列公式给出的:

a) $y = -3x + 1$; б) $y = 12x^2$; в) $y = 1.7x$;

г) $y = -2.5x^2$; д) $y = \frac{3}{x}$; е) $y = \frac{x}{3}$;

ж) $y = -\frac{1}{x}$; з) $y = \frac{1}{3}x^2$.

其中哪些函数的图象是:

a) 直线; б) 抛物线; в) 双曲线?

793. 作出函数 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 的图象. 求 x 取哪些值时, y 的值:

a) 等于 0; б) 小于 0; в) 大于 0.

函数图象是不是经过点 $A(-100, 53)$ 、 $B(-11, -8.5)$ 、 $C(29; 21)$? 函数图象是不是与直线 $y=x$, $y=\frac{1}{2}x$ 相交?

794. 对于 a 与 b 的某些值, $a-b$ 的值等于 0.15. 对于 a 与 b 的这些值, 求下列各式的值:

a) $b-a$; б) $\frac{1}{b-a}$; в) $(a-b)^2$;
г) $(b-a)^2$; д) $(a-b)^3$; е) $(b-a)$.

48. 提出公因式

在解方程时和在一系列其他问题的演算中, 把多项式化成两个或者一些多项式(也可以是单项式)的积, 是很有用的. 这样的恒等变形叫做多项式的因式分解.

例如, 为了求 $a=136$ 、 $b=42$ 时多项式 a^2-3ab 的值, 更方便的方法是先把这个多项式化成积 $a(a-3b)$ 的形式.

然后, 根据变量 a 和 b 的已知值, 很容易求出上式的值:

$$a(a-3b)=136(136-3\cdot 42)=136\cdot 10=1360.$$

多项式因式分解的上述方法叫做提出公因式.

我们来看几个例子:

例 1 把多项式 $10ax^2-5x^3$ 分解因式.

解: 这个二项式的两项有公因式 $5x^2$. 把多项式的各项化成公因式 $5x^2$ 与一个单项式的积, 然后应用乘法分配律:

$$10ax^2-5x^3=5x^2\cdot 2a-5x^2\cdot x=5x^2(2a-x).$$

我们把 $5x^2$ 提出到括号外面. 但是, 假如把 x^2 , $-x^2$, $-5x^2$, $10x^2$, $-10x^2$ 等等提出到括号外面, 也可以完成因式分

解. 例如, 把 $-10x^2$ 提出到括号外面, 得:

$$\begin{aligned}10ax^2 - 5x^3 &= -10x^2 \cdot (-a) + (-10x^2) \cdot \frac{1}{2}x \\&= -10x^2 \left(-a + \frac{1}{2}x \right).\end{aligned}$$

通常, 如果多项式的各项系数都是整数, 那么提出公因式时, 公因式的系数等于多项式各项系数的最大公约数 (带有“+”号或者“-”号). 公因式的变量是多项式各项都含有的变量, 指数等于多项式各项变量中最小的指数.

例 2. 把多项式分解因式:

$$18a^4b^3 - 45a^2b^5 - 63ab^6.$$

解: 这个多项式各项系数的最大公约数等于 9. 各项都有的变量 a 和 b , 分别有最小的指数 1 与 3. 因此:

$$18a^4b^3 - 45a^2b^5 - 63ab^6 = 9ab^2(2a^3 - 5ab^2 - 7b^3),$$

$$\text{或者 } 18a^4b^3 - 45a^2b^5 - 63ab^6 = -9ab^2(-2a^3 + 5ab^2 + 7b^3).$$

例 3. 把下式分解因式:

$$a(x-y) + b(y-x).$$

解: 因式 $x-y$ 和 $y-x$ 是符号相反的式子, 也就是说:

$$y-x = -(x-y).$$

把积 $b(y-x)$ 用与他恒等的式子 $-b(x-y)$ 来代替:

$$a(x-y) + b(y-x) = a(x-y) - b(x-y).$$

应用乘法分配律, 得:

$$a(x-y) - b(x-y) = (x-y)(a-b).$$

例 4. 约分:

$$\frac{a^2 + ab}{3a + 3b}.$$

解：把分子和与分母分解因式：

$$\frac{a^2+ab}{3a+3b} = \frac{a(a+b)}{3(a+b)}.$$

二项式 $a+b$ 是分子与分母的公因式，这个因式可以约去：

$$\frac{a(a+b)}{3(a+b)} = \frac{a}{3}.$$

795. 把公因式提出到括号外，并且作验算：

а) $10ab+15bc$; б) x^3-2x^2 .

796. 提出公因式：

а) $4a-4b$; б) $12x+8y$; в) $7ax+7bx$;
г) $3by-6b$; д) $22y-11xy$; е) $-15a-20b$;
ж) $5mn-5n$; з) $9ab+3a$; и) $3x+6x^2$;
к) $-5y^2+15y$; л) a^2-ab ; м) $xy-y^2$.

797. 求下列各式的值：

а) $35x+35y$, 当 $x=13.7$, $y=6.3$ 时;
б) $168x-168y$, 当 $x=2.34$, $y=1.84$ 时;
в) $3.28x-x^2$, 当 $x=2.28$ 时;
г) a^2y-a^3 , 当 $a=-3.5$, $y=6.5$ 时.

798. 约分：

а) $\frac{3a-6b}{21}$; б) $\frac{5x+20y}{15}$; в) $\frac{12}{4c-8^2}$; г) $\frac{49}{7p+21}$.

799. 因式分解：

а) y^4+2y^2 ; б) $3x^5-5x^3$; в) $8y^3-24y^2$;
г) $9a^8-ba^5$; д) x^3-x^2 ; е) b^3+b^5 ;
ж) $10a+15b-20ab$; з) $7x-14y+21x^2y$;

$$\text{н)} 4x^4 + 8x^3 - 2x^2; \quad \text{к)} 3a^3 - 15a^2b + 5ab^2;$$

$$\text{л)} p^7 - p^5 + p^3; \quad \text{м)} b^2 - b^4 + b^8.$$

800. 提出公因式:

$$\text{а)} 6c^6 - 15c^3;$$

$$\text{б)} 5a^{10} + 10a^5;$$

$$\text{в)} x^3y^4 + x^6y^2;$$

$$\text{г)} 12a^2b - 18ab^2 - 30ab^3;$$

$$\text{д)} 20x^4 - 25x^2y^2 - 10x^3;$$

$$\text{е)} a^2bc + ab^2c - abc^2.$$

801. 指出下列和式中各项的公因式, 并且把各式分解因式:

$$\text{а)} 5a(x+c) + b(x+c);$$

$$\text{б)} x(y-1) - 3(y-1);$$

$$\text{в)} y(a+b) - (a+b);$$

$$\text{г)} (p-q) + b(p-q);$$

$$\text{д)} 12c(c-y) - 6y(c-y);$$

$$\text{е)} -35p(p+8) - 42(p+8);$$

$$\text{ж)} (a+y) - 2a(a+y);$$

$$\text{з)} 6x^2(x-z) + (x-z)^2;$$

$$\text{и)} 5x(x-y) + (2x+y)(x-y);$$

$$\text{к)} (7a+4b)(a-b) - 6a(a-b).$$

802. 把下列各式化成两个多项式的积:

$$\text{а)} a(c-b) + a(b-c);$$

$$\text{б)} x(y-5) - y(5-y);$$

$$\text{в)} 3a(2x-7) + 5b(7-2x);$$

$$\text{г)} 17p(3p^2-q^2) - 2q(q^2-3p^2);$$

$$\text{д)} 5k(b-c) + 3n(c-b) - m(b-c);$$

$$\text{е)} (a-3b) - 2x(3b-a) + 4y(3b-a);$$

$$\text{ж)} (x-y)^2 - a(y-x);$$

$$\text{з)} (2a-3b)^2 + c(3b-2a);$$

$$\text{н) } 3(a-2)^2 - (2-a);$$

$$\text{к) } 2(3-b) + 5(b-3).$$

803. 化简并求出下列各式的值:

$$\text{а) } x(b-c) + 2(c-b),$$

当 $x=2, b=1.007, c=-0.006$ 时;

$$\text{б) } 2a(p-n) + (n-p)(a+b),$$

当 $a=18.3, b=-31.7, p=24.6, n=10.6$ 时;

$$\text{в) } (x-y)(y+c) + y(y-x),$$

当 $x=0.86, y=0.26, c=1.5$ 时.

804. 指出分子和分母的公因式, 并且化简:

$$\text{а) } \frac{a(b-2)}{5(b-2)};$$

$$\text{б) } \frac{3(x+4)}{c(x+4)};$$

$$\text{в) } \frac{15a^2(a-b)}{20b(a-b)};$$

$$\text{г) } \frac{35b(x+2y)}{42ab(x+2y)}.$$

805. 约分:

$$\text{а) } \frac{(x-y)^2}{2x-2y}; \quad \text{б) } \frac{3a+3b}{(a+b)^2}; \quad \text{в) } \frac{(b-3)^2}{15-5b}; \quad \text{г) } \frac{12-2a}{(a-6)^2}.$$

806. 把分子或分母因式分解, 然后约分:

$$\text{а) } \frac{3a+12b}{6ab};$$

$$\text{б) } \frac{15b-20c}{10b};$$

$$\text{в) } \frac{3x}{9x-6y};$$

$$\text{г) } \frac{a^2-6a}{3a^2};$$

$$\text{д) } \frac{5y^2}{8xy-3y^2};$$

$$\text{е) } \frac{2a-4}{3(a-2)};$$

$$\text{ж) } \frac{5x(y+3)}{6y+18};$$

$$\text{з) } \frac{a-3b}{a^2-3ab}.$$

807. 求值:

$$\text{а) } \frac{15^2 - 15 \cdot 7}{24 \cdot 11 - 24};$$

$$\text{б) } \frac{69^2 + 69 \cdot 31}{25 \cdot 11 + 37 \cdot 5}.$$

808. 化简:

$$a) \frac{x^2 - ax}{a^2} \cdot \frac{a}{ax - a^2};$$

$$б) \frac{a-b}{4b^3} \cdot \frac{8b^4}{a^2 - ab};$$

$$в) \frac{x-2}{3y^2} : \frac{3x-6}{y^3};$$

$$г) \frac{10a^4}{a^2 - 3ab} : \frac{15a^3b}{a-3b};$$

$$д) \frac{5}{a-b} \cdot \frac{b-a}{8};$$

$$е) \frac{a}{y-x} \cdot \frac{x-y}{b};$$

$$ж) \frac{3a-3b}{12x} \cdot \frac{3x^3}{5b-5a};$$

$$з) \frac{5x-10y}{2y} : \frac{6y-3x}{8y^2}.$$

809. 证明:

a) $48^7 - 48^6$ 能被 47 整除; б) $24^8 + 24^7$ 能被 25 整除;

в) $5^{23} - 5^{21}$ 能被 24 整除; г) $25^7 + 5^{13}$ 能被 30 整除.

810. 化简:

$$a) \frac{a(b-x) + x(a+b)}{5a+5x};$$

$$б) \frac{cy-2c+2(y+c)}{7(c+2)};$$

$$в) \frac{a(a-b) + 2ab}{(a+b)c};$$

$$г) \frac{x(1-x) + x(x^2-1)}{8x^2}.$$

复 习 题

811. 作式 $y = \frac{1}{4}x^2$ 表示的函数的图象. 求出变量 x 值的集

合,使得当 x 属于这些集合时, y 的值: а) 等于 1; б) 大于 1; в) 小于 1. 函数图象能不能经过点 $A(-10, 25)$ 和 $B(-0.2, -0.01)$?

812. 旅行者估计,如果他用 4 公里/小时的速度去火车站,那么要比开车时间晚到半小时. 如果用 5 公里/小时的速度去火车站,那么要比开车时间早到 6 分钟. 旅行者要走多远的距离?

813. 解方程:

$$a) \frac{3x-5}{2} + \frac{8x-12}{7} = 9; \quad 6) \frac{21-4x}{9} - \frac{8x+15}{3} = 2.$$

814. 作出用数对集合给出的关系的图象:

a) $\{(x, y) | x=2, y \text{ 是任意数}\};$

6) $\{(x, y) | x \text{ 是任意数}, y=3\}.$

这些关系中, 哪些是函数?

815. 证明下列各式恒等:

a) $3(a+4) - 12(a+1)$ 与 $-9a$;

6) $6b^2 + 1$ 与 $3b(3b+1) - (3b-1)$;

в) $5(2x+4y-1)$ 与 $10(x-0.5) + 20y$;

г) $3(a^2+b^2) - (4-a^2-b^2)$ 与 $4(a^2+b^2-1).$

816. 先把图 123 上画出的图形补成一个矩形, 并且列出计算原图形面积的式子. 然后再把图形分成两个矩形, 并且列出计算

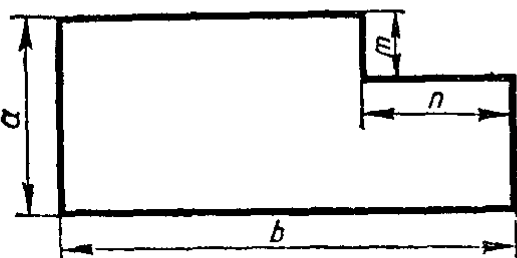


图 123

图形面积的式子. 证明, 这样得到的式子恒等.

49. 用因式分解法解方程

解方程

$$(2x+5)(6-x)=0. \quad (1)$$

这个方程的左边是两个因式的积, 右边是零。我们知道, 当且仅当至少一个因数等于零的时候, 两个数的积等于零.

因为对于 x 的任意值, 式子 $2x+5$ 和 $6-x$ 都有意义, 所以, 当且仅当

$$2x+5=0 \text{ 或者 } 6-x=0$$

等式(1)才成立.

换句话说,方程 $2x+5=0$ 的每个根都是方程(1)的根,方程 $6-x=0$ 的每个根也都是方程(1)的根. 也就是说,方程(1)的根的集合,是方程 $2x+5=0$ 和 $6-x=0$ 的根的并集.

解第一个方程:

$$2x+5=0;$$

$$2x=-5;$$

$$x=-2.5.$$

解第二个方程:

$$6-x=0;$$

$$x=6.$$

方程(1)的根的集合: $\{-2.5; 6\}$.

我们再来看另外的例子,解方程:

$$5(x+2)^2-3(x+2)=0. \quad (2)$$

把方程的左边分解因式,得:

$$(x+2)(5x+10-3)=0;$$

$$(x+2)(5x+7)=0.$$

因此,

$$x+2=0 \text{ 或者 } 5x+7=0.$$

解这两个方程,求得方程(2)的根的集合是 $\{-2, -1.4\}$.

817. 解方程:

a) $(x-5)(x+8)=0;$

б) $(y+6)(y-1.5)=0;$

в) $(5x-3)(4x+3)=0;$

- г) $7(2x-10)(5x+0.3)=0$;
 д) $2x(3x+1)=0$;
 е) $(y-8)+(2y-4)=0$;
 ж) $(y+1.5)(2y+3)(y+1)=0$;
 з) $5z(2z+3)(7-5z)=0$.

818. 先把方程左边分解因式,再解方程:

- а) $(x+5)-3x(x+5)=0$;
 б) $6(1.2+x)+5x(x+1.2)=0$;
 в) $x(x-1)+4(1-x)=0$;
 г) $2y(5-3y)-(3y-5)=0$.

819. 作出任何一个一元方程,使这个方程的根组成下列集合:

- а) $\{-3, 5\}$; б) $\{0, 4\}$; в) $\{7\}$; г) $\{-1, 0, 2\}$.

820. 解方程:

- а) $x^2-11x=0$; б) $y^2+5y=0$; в) $6z-5z^2=0$;
 г) $2x^2-3x=0$; д) $x^2=2x$; е) $y=-3y^2$;
 ж) $0.1z^2=z$; з) $\frac{1}{3}x=2x^2$.

821. 求出下列各式的定义域:

- а) $\frac{1}{(x-2)(x-5)}$; б) $\frac{3x+1}{(x+6)(2x+8)}$.

复 习 题

822. а) 写出十位数属于集合 $X=\{0, 2, 3, 5, 9\}$, 个位数属于集合 $Y=\{1, 5, 6, 8\}$ 的全部两位数.

б) 可以组成多少个十位数是偶数, 个位数非偶数的两位数?

823. 证明下列两式恒等:

a) $(x-y) + (y-z) - (x-z)$ 和 0;

b) $a(b-c) + b(a-c) + c(a+b)$ 和 $2ab$.

§ 16. 多项式的积

50. 把两个多项式的积变换成标准形式的多项式

应用乘法分配律, 可以把任意两个多项式的积化成一个多项式.

例如, 要把二项式 $(a+b)$ 与 $(c+d)$ 的积化成一个多项式.

我们用字母 x 表示二项式 $a+b$. 这时, 式 $(a+b)(c+d)$ 变成 $x(c+d)$.

去括号, 得恒等式:

$$x(c+d) = xc + xd. \quad (1)$$

把式 $a+b$ 代替恒等式(1)中的变量 x , 得到新的恒等式:

$$(a+b)(c+d) = (a+b)c + (a+b)d. \quad (2)$$

在等式右边去括号, 得到与积 $(a+b)(c+d)$ 恒等的多项式:

$$(a+b)(c+d) = ac + bc + ad + bd. \quad (3)$$

图 124 上给出了恒等式(3)的几何表示.

我们看到, 两个二项式的积恒等于一个二项式的各项与另一个二项式每一项的积之和.

可以证明, 对于两个任意多

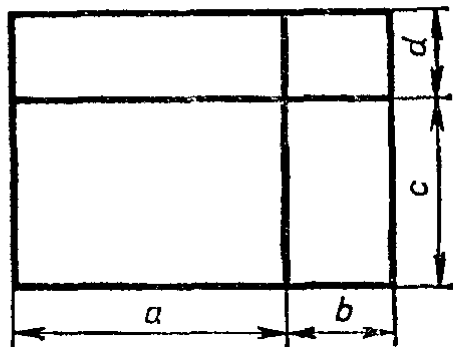


图 124

项式的积,也存在类似的恒等式。

两个多项式的积,恒等于一个多项式的各项与另一个多项式的每一项的积的和.

通常,用另一种方式来叙述.

多项式乘以多项式,只要把一个多项式的各项乘以另一个多项式的每一项,再把所得的积相加.

我们来把多项式 $5x^3+2x-3-x^2$ 与 $2+4x^2-x$ 的积变换成标准形式的多项式.

第一个多项式各项与第二个多项式每一项的积的和,共有 12 项,其中有同类项. 我们可以先把两个多项式的每一项按照变量 x 的降幂排列,然后再作变换:

$$\begin{aligned}(5x^3-x^2+2x-3)(4x^2-x+2) \\&= 20x^5-4x^4+8x^3-12x^2 \\&\quad -5x^4+x^3-2x^2+3x \\&\quad +10x^3-2x^2+4x-6 \\&= 20x^5-9x^4+19x^3-16x^2+7x-6.\end{aligned}$$

824. 写成多项式的形式:

- а) $(x+2)(y+3)$; б) $(y+5)(x+4)$;
в) $(a+x)(a+1)$; г) $(x+8)(y-1)$;
д) $(b-3)(a-2)$; е) $(-a+y)(-1-y)$;
ж) $(x+6)(x-5)$; з) $(2y-1)(y+4)$;
и) $(b-10)(-b-3)$.

825. 把下列各式变换成标准形式的多项式:

- а) $(5x^2-4x)(x+1)$;
б) $(4a^3-3a^2)(a-2)$;
в) $(7p^2-2p)(8p-5)$;

$$\text{г)} (11y^2 - 9)(3y - 2);$$

$$\text{д)} (a^2 - 2a + 3)(a - 4);$$

$$\text{е)} (2x^2 - 3x - 1)(5x + 2);$$

$$\text{ж)} (4n^2 - 6np + 9p^2)(2n + 3p);$$

$$\text{з)} (25x^2 + 10xy + 4y^2)(5x - 2y).$$

826. 先把二项式的平方写成积的形式, 然后再变换成多项式:

$$\text{а)} (x + 10)^2;$$

$$\text{б)} (1 - y)^2;$$

$$\text{в)} (3a - 1)^2;$$

$$\text{г)} (a^2 - 6a)^2.$$

827. 证明下列各式可以变换成与他们恒等的二项式:

$$\text{а)} (x + y)(x^2 - xy + y^2);$$

$$\text{б)} (x - y)(x^2 + xy + y^2);$$

$$\text{в)} (a + b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3);$$

$$\text{г)} (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3).$$

828. 变换成标准形式的多项式:

$$\text{а)} (x + 1)(x + 2)(x + 3);$$

$$\text{б)} (a - 1)(a - 4)(a + 5).$$

829. 化简:

$$\text{а)} (3b - 2)(5 - 2b) + 6b^2;$$

$$\text{б)} (7y - 4)(2y + 3) - 13y;$$

$$\text{в)} 5b^3 - (a^2 + 5b)(ab - b^2);$$

$$\text{г)} x^3 - (x^2 - 3x)(x + 3);$$

$$\text{д)} (a^2 - 7)(a + 2) - (2a - 1)(a - 14);$$

$$\text{е)} (2 - b)(1 + 2b) + (1 + b)(b^3 - 3b).$$

830. 求值:

$$\text{а)} (a - 2b)(2a + b) - 2a^2, \text{ 当 } a = 8, b = -12 \text{ 时};$$

$$\text{б)} (p - 3x)(p + 2x) - p(p - x), \text{ 当 } p = 2.718,$$

$$x = -\frac{1}{3} \text{ 时.}$$

831. 解方程:

a) $6x^2 - (2x - 3)(3x + 2) = 2;$

б) $(10x + 9)x - (5x - 1)(2x + 3) = 8;$

в) $15 - (x - 5)(x - 3) = 0;$

г) $12 - (x + 6)(x + 2) = x(x - 3);$

д) $x(x + 1)(x + 6) - x^3 = 5x.$

832. 证明下列各式的值与变量的值无关:

a) $(x - 3)(x + 7) - (x + 5)(x - 1);$

б) $y^4 - (y^2 - 4)(y^2 + 4).$

833. 证明:

a) 对于任意自然数 n , 式子

$$n(n + 5) - (n - 3)(n + 2)$$

的值, 都能被 6 整除;

б) 对于大于 2 的任意自然数, 式子

$$(n - 1)(n + 1) - (n - 7)(n - 5)$$

的值, 都能被 12 整除.

834. 四个连续自然数中, 已知两个大数的积与其余两个数的积之差等于 58. 求这四个数.

835. 三个连续的自然数中, 已知两个大数的积与第三个数的平方之差, 等于 188. 求这三个数.

836. 一个长方形的周长等于 60 cm. 如果长方形的长增加 10 cm, 宽减少 6 cm, 那么长方形面积减少 32 cm^2 . 求这个长方形的面积.

837. 两个直角三角形的周长都等于 122 cm. 第一个直角三角形的底边比第二个直角三角形的底边长 5 cm. 第二

个直角三角形的面积比第一个直角三角形的面积大 120 cm^2 . 求这两个直角三角形的面积.

838. 在《友谊》夏令营度假的全体少先队员,分成了人数相同的几个中队. 如果每个中队的少先队员人数增加 5 人,那么夏令营的中队数目就要减少 1 个. 如果每个中队的少先队员人数减少 7 人,那么夏令营的中队数目就要增加两个. 《友谊》夏令营共有多少中队? 每个中队有多少少先队员?

复 习 题

839. 对于任意 a 值, 下列各式中哪些式子只有非负值(正值或者等于零)?

$$3a; \quad 2a^2; \quad a+10; \quad a^2+5; \quad \frac{a^2}{7}; \quad a^2-1.$$

840. 在图 125 上, 用图象给出了函数 g , 这个函数的定义域是区间 $[-4, 5]$. 求变量 x 的集合, 使得当 x 属于这些集合时, 分别有:

$$g(x)=0; \quad g(x)>0;$$

$$g(x)<0.$$

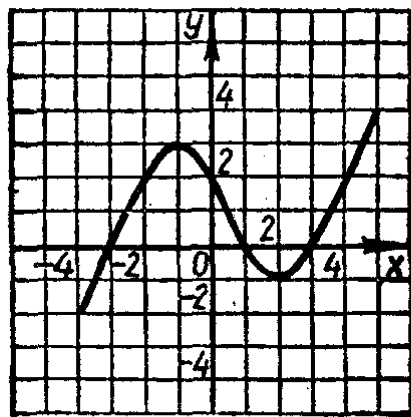


图 125

841. 证明下列等式是恒等式:

a) $(-2x)^4 = 8x \cdot 2x^3;$

б) $(-6a^2)^2 a^3 = (2a^2)^3 \cdot 4.5a;$

в) $-8b \cdot 0.3b^7 = 0.6b^6(-4b^2);$

г) $\frac{7x^2y^4}{4} : 0.28 = (2.5xy^2)^2.$

842. 解方程:

$$\text{a) } \frac{x-2}{5} + \frac{3x-2}{6} = \frac{2}{3}; \quad \text{б) } \frac{2x-5}{4} - \frac{3x+1}{3} = 1.$$

843. 在恒等式 $5x(2y-1)=10xy-5x$ 中, 用单项式 $2a^2$ 代替 y . 说明得到的等式也是恒等式.

844. 在恒等式 $a(b+c)=ab+ac$ 中, 用 $m+n$ 代替变量 b , 用 $m-n$ 代替变量 c . 说明得到的等式是恒等式.

51. 用分组法分解多项式的因式

我们把积 $(a-2)(b+3)$ 写成多项式的形式:

$$(a-2)(b+3)=ab-2b+3a-6.$$

把这个恒等式的左边和右边交换位置, 得:

$$ab-2b+3a-6=(a-2)(b+3).$$

从这个恒等式看出, 多项式 $ab-2b+3a-6$ 可以分解成两个因式.

在上面的例子中, 我们预先知道了两个因式.

如果因式是未知的, 那么是不是可以类似地找出一种作多项式因式分解的方法?

设给出了多项式 $ax+2ay-5x-10y$. 我们把这个多项式写成两个二项式的和:

$$ax+2ay-5x-10y=(ax-5x)+(2ay-10y).$$

在第一个二项式中, 把 x 提到括号外面. 在第二个二项式中, 把 $2y$ 提到括号外面. 得:

$$(ax-5x)+(2ay-10y)=x(a-5)+2y(a-5).$$

我们已经把多项式写成了含有公因式 $a-5$ 的两项的和.

把因式 $a-5$ 提出到括号外面:

$$x(a-5)+2y(a-5)=(a-5)(x+2y).$$

得到恒等式:

$$ax+2ay-5x-10y=(a-5)(x+2y).$$

这样就完成了多项式因式分解.

这个多项式还可以按照另外的方式分组, 然后再作因式分解:

$$\begin{aligned} ax+2ay-5x-10y &= (ax+2ay)+(-5x-10y) \\ &= a(x+2y)-5(x+2y)=(x+2y)(a-5). \end{aligned}$$

我们再来看一个例子.

分解多项式的因式:

$$a^2+8b-3ac+2ab-12c+4a.$$

这个多项式可以写成两个三项式的和或者三个二项式的和, 同时可以按照不同的方法把各项分组.

例如:

$$\begin{aligned} &a^2+8b-3ac+2ab-12c+4a \\ &= (a^2+4a)+(2ab+8b)+(-3ac-12c) \\ &= a(a+4)+2b(a+4)-3c(a+4) \\ &= (a+4)(a+2b-3c). \end{aligned}$$

把多项式的项分组的方法, 并不是每一种都可以达到目的. 例如, 对于上一个多项式

$$a^2+8b-3ac+2ab-12c+4a,$$

这样来分组:

$$\begin{aligned} &a^2+8b-3ac+2ab-12c+4a \\ &= (a^2+2ab)+(8b-12c)+(4a-3ac) \end{aligned}$$

$$=a(a+2b)+4(2b-3c)+a(4-3c).$$

那么,得到的各项不含有公因式. 因此,这种分组法不能解决我们的问题.

还存在这样的多项式,一般说来它不能化成次数不小于1的两个多项式之积的形式. 二项式 x^2+1 就是这种多项式的例子.

845. 分解因式:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) $a(b+c)+3(b+c)$; | б) $5(x-y)-y(x-y)$; |
| в) $y(a-c)+5a-5c$; | г) $z(c-d)+c-d$; |
| д) $a(p-q)+p-q$; | е) $n(c+p)+c+p$; |
| ж) $kx+ky-n(x+y)$; | з) $t(s-u)-ks+ku$. |

846. 把多项式化成二项式的积:

- a) $mx+my+10x+10y$;
- б) $9x+9y+ax+ay$;
- в) $7a-7b+an-bn$;
- г) $ac+bc-2a-2b$;
- д) $a^2-ab-8a+8b$;
- е) $11x+11y-x^2-xy$;
- ж) x^2+ax-a^2y-axy ;
- з) $a^2n-anx+x^2-ax$;
- и) $5a^3c+10a^2-6bc-3abc^2$;
- к) $8xy^3-24y^2-7axy+21a$.

847. 把多项式化成二项式与三项式的积:

- a) $an^2+cn^2-ap+ap^2-cp+cp^2$;
- б) $ax^2+ay^2-bx^2-by^2+b-a$;

$$\text{B)} \quad ac^2 - ad - bc^2 + cd + bd - c^3;$$

$$\text{r)} \quad xy^2 - by^2 - ax + ab + y^2 - a.$$

848. 求值:

$$\text{a)} \quad 13.5 \cdot 5.8 - 8.3 \cdot 4.2 - 5.8 \cdot 8.3 + 4.2 \cdot 13.5;$$

$$\text{б)} \quad 31 \cdot 82 + 125 \cdot 48 + 31 \cdot 43 - 125 \cdot 67.$$

849. 约分:

$$\text{a)} \quad \frac{ax + ay - x - y}{2x - 2}; \quad \text{б)} \quad \frac{bx - b^2}{x^2 - bx - x + b};$$

$$\text{B)} \quad \frac{xy + 2y - 2x - 4}{(y - 2)^2}; \quad \text{r)} \quad \frac{(4 - b)^2}{ab - 4a + 3b - 12}.$$

850. 先分解因式, 然后再求值:

$$\text{a)} \quad a^2b - b + ab^2 - a, \quad \text{当 } a = -1\frac{5}{8}, \quad b = -\frac{8}{13} \text{ 时};$$

$$\text{б)} \quad p^2q^2 + pq - q^3 - p^3, \quad \text{当 } p = -1.5, \quad q = -0.75 \text{ 时};$$

$$\text{B)} \quad 2a + ac^2 - a^2c - 2c, \quad \text{当 } a = -\frac{8}{21}, \quad c = -5\frac{1}{4} \text{ 时};$$

$$\text{r)} \quad 3x^3 - 2y^3 - 6x^2y^2 + xy, \quad \text{当 } x = \frac{2}{3}, \quad y = -0.5 \text{ 时}.$$

851. 解方程:

$$\text{a)} \quad x(x - 5) = 4x - 20; \quad \text{б)} \quad y(y + 6) - 7y - 42 = 0;$$

$$\text{B)} \quad x^3 - 5x^2 + x - 5 = 0; \quad \text{r)} \quad y^4 - 2y^3 + 10y^2 - 20y = 0.$$

复 习 题

852. 在坐标平面上表示下列点集, 其中点的坐标 x 和 y 满足条件:

$$\text{a)} \quad 2 \leq x \leq 5, \quad y \text{ 是任意数};$$

$$\text{б)} \quad x \text{ 是任意数}, \quad -1 \leq y \leq 4.$$

853. 解方程:

$$\text{a) } x^2 - 15x = 0; \quad \text{б) } y^2 + 4.5y = 0;$$

$$\text{в) } 2x^2 = 3x; \quad \text{г) } y = 8y^2.$$

854. 求出下列方程的任意三组解:

$$\text{a) } (x-2)(y-3)=0; \quad \text{б) } x(y-7)=0.$$

855. 证明下列等式是恒等式:

$$\text{a) } (-0.25a^3)^2 = -2a^6 \cdot (-0.5)^5;$$

$$\text{б) } (-0.125x^4)^4 \cdot (-2x)^{15} = (-2x^2)^3 \cdot (x^5)^5.$$

§ 17. 简化乘法的恒等式

52. 两个单项式的和与差的积

在这一节里, 我们来研究把某些经常遇到的式子变换成标准形式的多项式. 相应的恒等式叫做乘法化简公式. 这些公式也可以用来分解多项式的因式.

把两个变量的差与这两个变量的和的积, 写成多项式的形式:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2.$$

得到恒等式:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2. \quad (1)$$

显然, 如果用各种不同的式子替换 a 与 b , 那么从恒等式 $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, 可以得到许多恒等式.

例如, 设 $a = 5x^2y^5$, $b = 7$; 那么用 $5x^2y^5$ 和 7 替换恒等式 (1) 中的 a 和 b , 得:

$$(5x^2y^5 - 7)(5x^2y^5 + 7) = (5x^2y^5)^2 - 7^2 = 25x^4y^{10} - 49.$$

两个式子的差与这两个式子的和的积, 等于这两个式子

的平方差.

856. 把积化成两个单项式的平方差:

а) $(a+x)(a-x)$;

б) $(b+a)(b-a)$;

в) $(p-7)(p+7)$;

г) $(2x-1)(2x+1)$;

д) $(5y+4)(5y-4)$;

е) $(8c-3)(8c+3)$;

ж) $(10a-3b)(10a+3b)$;

з) $(12y+5z)(12y-5z)$;

и) $(a^2-3)(a^2+3)$;

к) $(11+b^3)(11-b^3)$;

л) $(a^3-x^2)(a^3+x^2)$;

м) $(2x^5-y)(2x^5+y)$.

857. 把下列各式变换成二项式:

а) $(9-x)(9+x)$;

б) $(y-0.5)(y+0.5)$;

в) $(0.7a+b)(0.7a-b)$;

г) $\left(a+\frac{2}{3}c\right)\left(a-\frac{2}{3}c\right)$;

д) $\left(\frac{2}{7}x-1\right)\left(\frac{2}{7}x+1\right)$;

е) $(15a^2+2)(15a^2-2)$;

ж) $(-0.8b^3+1)(1+0.8b^3)$;

з) $(0.2xy+5)(5-0.2xy)$;

и) $(-ay^2+by)(ay^2+by)$;

к) $(c^2-3c^3)(c^2+3c^3)$;

л) $\left(4-\frac{n^2}{2}\right)\left(4+\frac{n^2}{2}\right)$;

м) $\left(\frac{x^2}{3}+\frac{x}{2}\right)\left(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{3}\right)$.

858. 把下列各式写成标准形式的多项式:

а) $(2a^2+5a)(2a^2-5a)$;

б) $(10x^3-1)(10x^3+1)$;

в) $(0.2x^4+1)(0.2x^4-1)$;

г) $\left(\frac{2}{3}a^2-\frac{1}{2}a^3\right)\left(\frac{2}{3}a^2+\frac{1}{2}a^3\right)$;

д) $\left(1\frac{1}{3}b-\frac{5}{6}b^4\right)\left(\frac{5}{6}b^4+1\frac{1}{3}b\right)$;

е) $(1.2a^2b-3b^3)(1.2a^2b+3b^3)$.

859. 仿照示例, 完成下列计算:

$$98 \cdot 102 = (100 - 2)(100 + 2) = 100^2 - 2^2 = 10000 - 4 = 9996.$$

- a) $99 \cdot 101$; б) $83 \cdot 77$; в) $74 \cdot 66$;
г) $201 \cdot 199$; д) $1002 \cdot 998$; е) $1.05 \cdot 0.95$.

860. 把下列各式写成多项式:

- a) $2(a-3)(a+3)$; б) $a(a+4)(a-4)$;
в) $5x(x+5)(5-x)$; г) $-6a^2(a-2)(a+2)$;
д) $15x^3(x^2-10)(x^2+10)$;
е) $(b-2)(b+2)(b^2+4)$;
ж) $(3-y)(3+y)(9+y^2)$;
з) $(10-a^2)(10+a^2)(100+a^4)$.

861. 已知矩形的底比正方形的边长大 10 cm, 矩形的高比正方形的边长小 10 cm, 比较正方形和矩形的面积的大小.

复 习 题

862. 写出式子:

- a) 19 同 9 的差与它们的和的积;
б) 15 与 25 的平方和;
в) 变量 b 与 c 的和的平方;
г) 12 与 11 的立方差;
д) 变量 a 与 b 的差的立方.

863. 读出下列各式:

- a) $2(x+y)$; б) $2xy$; в) $(ac)^2$; г) a^2c^2 ;
д) $(b+y)^2$; е) $(a-b)^2$; ж) x^2-a^2 ; з) a^2+b^2 .

864. 点 $A(15, 4.5)$ 、 $B(-2.05, -0.12)$ 、 $C(50, 50)$ 是不是在函数 $y = 0.02x^2$ 的图象上?

865. 不作图, 求出直线和坐标轴的交点坐标.

a) $2x - 5y = 20$; б) $3x + 4y = 12$.

866. 下列等式是不是恒等式?

a) $6x(x-1) - 2x(3x+2) = (15+x) - 3(5-x)$;

б) $12x(x-1) - 4x(3x-5) - 2 = 2(4x-1)$;

в) $x^2 + 7x - x(x+1) = x$;

г) $5(x+3) - 2(3+x) - 3x = 9$.

867. 解方程:

a) $6 = \frac{3x-1}{2} \cdot 2.4$; б) $0.69 = \frac{5-2y}{8} \cdot 13.8$.

53. 两个式子的平方差

在恒等式(1)中, 右边和左边交换位置:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

两个式子的平方差, 恒等于这两个式子的差与这两个式子的和的积.

在把形如 $a^2 - b^2$ 的二项式分解因式时, 应用恒等式的这种形式是很方便的.

例 1. 为了把二项式 $49x^2 - 16y^6$ 分解因式, 我们把被减式与减式写成两个单项式的平方, 并且应用恒等式 $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$:

$$49x^2 - 16y^6 = (7x)^2 - (4y^3)^2 = (7x - 4y^3)(7x + 4y^3),$$

例 2. 求 $992^2 - 64$ 的值:

$$\begin{aligned} 992^2 - 64 &= 992^2 - 8^2 = (992 - 8)(992 + 8) \\ &= 984 \cdot 1000 = 984000. \end{aligned}$$

838. 把多项式写成和与差的积:

a) $x^2 - y^2$;

б) $c^2 - z^2$;

в) $a^2 - 25$;

г) $16 - b^2$;

д) $100 - x^2$;

е) $p^2 - 400$;

ж) $q^2 - \frac{4}{9}$;

з) $y^2 - 0.09$;

и) $1\frac{9}{16} - n^2$.

869. 分解因式:

a) $\frac{1}{4}x^2 - y^2$;

б) $1\frac{11}{25}z^2 - u^2$;

в) $0.04n^2 - 25$;

г) $1.21 - 0.81y^2$;

д) $0.01q^2 - 0.25t^2$;

е) $5\frac{1}{16}z^2 - \frac{u^2}{9}$.

870. 约分:

a) $\frac{a^2 - 4}{a + 2}$;

б) $\frac{x + 3}{x^2 - 9}$;

в) $\frac{5(b - c)}{b^2 - c^2}$;

г) $\frac{a^2 - 49}{5(a - 7)}$;

д) $\frac{4b - 40}{b^2 - 100}$;

е) $\frac{9y^2 - 1}{9y + 3}$;

ж) $\frac{c^2 - 7c}{c^2 - 49}$;

з) $\frac{1 - a^2}{a - 1}$;

и) $\frac{4 - 2c}{c^2 - 4}$.

871. 求值:

a) $47^2 - 37^2$;

б) $53^2 - 63^2$;

в) $126^2 - 74^2$;

г) $21.3^2 - 21.2^2$;

д) $0.849^2 - 0.151^2$;

е) $\left(5\frac{2}{3}\right)^2 - \left(4\frac{1}{3}\right)^2$.

872. 计算分式的值:

a) $\frac{36}{13^2 - 11^2}$;

б) $\frac{79^2 - 65^2}{420}$;

в) $\frac{53^2 - 27^2}{79^2 - 51^2}$;

г) $\frac{53^2 - 32^2}{61^2 - 44^2}$.

873. 先把方程化成 $(x + a)(x - a) = 0$ 的形式, 再求出方程的根:

$$a) x^2 - 9 = 0; \quad б) x^2 - 49 = 0; \quad в) x^2 - 100 = 0;$$

$$г) x^2 - 144 = 0; \quad д) x^2 = 225; \quad е) x^2 = 625.$$

874. 先把下列各式写成平方差的形式,然后再分解因式:

$$a) b^4 - 0.25; \quad б) x^6 - 9; \quad в) 16y^6 - 1;$$

$$г) 0.64a^4 - b^2c^2; \quad д) 100x^{10} - 1; \quad е) 0.64c^6 - 0.49;$$

$$ж) 1 - a^2b^4; \quad з) 9x^6 - 4a^4b^2.$$

875. 把下列各式写成两个二项式的积:

$$a) (x+3)^2 - 1; \quad б) 64 - (b+1)^2;$$

$$в) (4a-3)^2 - 16; \quad г) 25 - (a+7)^2;$$

$$д) 81 - (5y-6)^2; \quad е) x^2 - (2x-1)^2.$$

876. 证明: 对于任意的 $n \in N$,

$$a) (n+7)^2 - n^2 \text{ 的值能被 } 7 \text{ 整除};$$

$$б) (4n+5)^2 - 9 \text{ 的值能被 } 4 \text{ 整除}.$$

877. 把下列各式写成三个因式的积:

$$a) x^3 - x; \quad б) a^3 - 4a;$$

$$в) b^2 - 9b^4; \quad г) 16y - 9y^3;$$

$$д) a^4 - 1; \quad е) 81 - b^4;$$

$$ж) a^2(a-1) - 9(a-1);$$

$$з) x^2(2x-5) + 4(5-2x);$$

$$и) a^2(a-3) - a + 3.$$

878. 解方程:

$$a) 4x^2 - 81 = 0; \quad б) 4x^2 + 81 = 0;$$

$$в) 9x^2 = 100; \quad г) 25x^2 - 49 = 0;$$

$$д) 100x^2 - 1 = 0; \quad е) 64x^2 + 9 = 0;$$

$$ж) x^3 - 16x = 0; \quad з) x - 9x^3 = 0;$$

$$и) 25x^3 + 4x = 0.$$

879. 因式分解:

- а) $x^2 - y^2 - 2(x - y)$; б) $x^2 - a^2 + 5(x + a)$;
в) $4a^2 - b^2 - 2a + b$; г) $a^2 - 4b^2 - a - 2b$;
д) $a^2 + 5a + 5b - b^2$; е) $x^2 - 3x + 3y - y^2$.

880. 求出函数 $y = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$ 的定义域. 作出这个函数的图象.

这个函数图象与函数 $y = x + 5$ 的图象有什么不同?

881. 作函数 $y = \frac{9 - x^2}{x + 3}$ 的图象.

882. 约分:

- а) $\frac{(x - y)^2}{x^2 - y^2}$; б) $\frac{(x - 2)^2}{x^2 - 4}$;
в) $\frac{x^2 - 9}{(3 - x)^2}$; г) $\frac{1 - x^2}{(x - 1)^2}$.

883. 化简:

- а) $\frac{a^2 - 25}{7a^3} \cdot \frac{21a^2}{2a - 10}$; б) $\frac{6x^6}{9 - x^2} \div \frac{3x^3}{3y - xy}$;
в) $\frac{a^2 - b^2}{2a - b} \div \frac{b^2 - ab}{4a - 2b}$; г) $\frac{x - ax^2}{ax - 2} \cdot \frac{2ax - 4}{a^2x^2 - 1}$.

复 习 题

884. 作出由下列公式给出的函数的图象.

- а) $y = \frac{1}{2}x$, б) $y = -0.5x + 1$.

求出 x 取哪些值时, 函数值

- а) 等于零; б) 大于零; в) 小于零.

885. 从相距 1020 公里的两点 A 和 B, 同时迎面开出两列火

车,并且一列火车的速度比另一列快 10 公里/小时. 经过 8 小时,两列火车相遇后继续前进,彼此相距 340 公里. 求两列火车的速度.

886. 从相距 385 公里的两站 M 与 N , 同时迎面开出两列火车. 从 N 站开出的火车速度比另一列火车速度快 5 公里/小时. 发车后两小时,两列火车之间的距离是 35 公里. 求两列火车的速度.

54. 二项式的平方变换成多项式

为了把二项式 $a+b$ 的平方变换成多项式,可以把它写成两个相同因式的积:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b).$$

相乘后得:

$$(a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

因此,对于变量 a 和 b 的任意值,有真等式:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (2)$$

二项式的平方恒等于三个式子的和: 第一项的平方, 第一项与第二项乘积的二倍, 以及第二项的平方.

恒等式 (2) 一般叫做二项式的平方公式, 它可以用来把两个任意整式的和的平方表示成多项式.

例 1. 式子 $(8x+3y)^2$ 是两个单项式 $8x$ 与 $3y$ 的和的平方. 应用公式 (2), 有:

$$\begin{aligned} (8x+3y)^2 &= (8x)^2 + 2 \cdot 8x \cdot 3y + (3y)^2 \\ &= 64x^2 + 48xy + 9y^2. \end{aligned}$$

例 2. 式子 $(10a^3-7ab^2)^2$ 是两个单项式 $10a^3$ 与 $-7ab^2$

的平方. 根据公式(2), 得:

$$\begin{aligned}(10a^3 - 7ab^2)^2 &= (10a^3)^2 + 2(10a^3) \cdot (-7ab^2) + (-7ab^2)^2 \\ &= 100a^6 - 140a^4b^2 + 49a^2b^4.\end{aligned}$$

我们来推导把三项式的平方展开成多项式的公式. 为此, 把三项式写成两个项的和的形式:

$$(a+b+c)^2 = ((a+b)+c)^2 = (a+b)^2 + 2(a+b)c + c^2.$$

去括号:

$$(a+b)^2 + 2(a+b)c + c^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2.$$

我们得到公式:

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc. \quad (3)$$

类似地可以推导含有任意项的多项式的平方公式.

887. 把二项式的平方写成多项式:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} (x+y)^2; & \text{б)} (p-q)^2; & \text{в)} (b+3)^2; \\ \text{г)} (a+5)^2; & \text{д)} (10-c)^2; & \text{е)} (y-7)^2; \\ \text{ж)} (7-y)^2; & \text{з)} (a+12)^2; & \text{и)} (-x+5)^2; \\ \text{к)} (-z-2)^2; & \text{л)} (-n+4)^2; & \text{м)} (-m-10)^2. \end{array}$$

888. 利用图 126 说明公式:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

889. 证明下列等式是恒等式:

$$\begin{array}{l} \text{a)} (x-y)^2 = (y-x)^2; \\ \text{б)} (-p-q)^2 = (p+q)^2. \end{array}$$

890. 应用公式(2)去括号:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} (2x+3)^2; & \text{б)} (5x-2y)^2; \\ \text{в)} \left(\frac{1}{2}y-6\right)^2; & \text{г)} (-7a+4b)^2; \end{array}$$

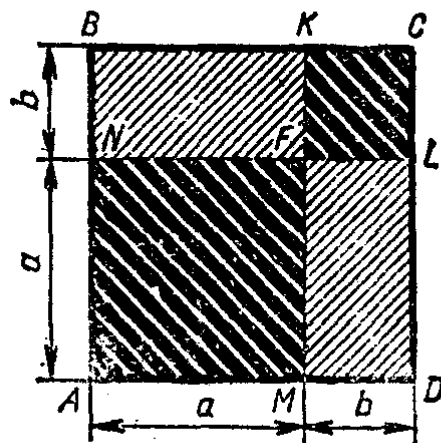


图 126

$$\begin{array}{ll} \text{д)} \left(-5 - \frac{1}{2}c\right)^2; & \text{е)} \left(\frac{1}{5}k + 10\right)^2; \\ \text{ж)} (8y - 0.3z)^2; & \text{з)} \left(\frac{x}{2} - \frac{y}{3}\right)^2; \\ \text{и)} (0.1a - 20)^2; & \text{к)} \left(-1\frac{1}{3}p + 6q\right)^2; \\ \text{л)} (-0.8x - 0.5b)^2; & \text{м)} (0.08a - 50)^2. \end{array}$$

891. 求值:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} (100 + 1)^2; & \text{б)} (80 - 1)^2; & \text{в)} 61^2; \\ \text{г)} 199^2; & \text{д)} 999^2; & \text{е)} 702^2; \\ \text{ж)} 9.9^2; & \text{з)} 10.2^2; & \text{и)} 10.01^2. \end{array}$$

892. 变换成标准形式的多项式:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} (x^2 - 5)^2; & \text{б)} (3p - q^2)^2; \\ \text{в)} (5y^3 - 2z^2)^2; & \text{г)} (a^2 - 3a)^2; \\ \text{д)} \left(\frac{1}{2}x^3 + 6x\right)^2; & \text{е)} (c^2 - 0.7c^3)^2; \\ \text{ж)} (4y^3 - 0.5y^2)^2; & \text{з)} \left(1\frac{1}{2}a^5 + 8a^2\right)^2; \\ \text{и)} (0.6b - 50b^2)^2. \end{array}$$

893. 化简:

$$\begin{array}{l} \text{а)} (x - 3)^2 - x(x + 9); \\ \text{б)} (2a + 5)^2 - 5(4a + 5); \\ \text{в)} b^2 + 49 - (b - 7)^2; \\ \text{г)} a^4 + 81 - (a^2 - 9)^2; \\ \text{д)} (x - 8)(x - 2) - (x + 4)^2; \\ \text{е)} (y - 10)(y - 6) - (y - 8)^2. \end{array}$$

894. 证明: 对于变量的任意值,

а) 分式 $\frac{(a+3)^2 + (a-3)^2}{a^2 + 9}$ 的值等于 2;

б) 分式 $\frac{(2x+5)^2 + (5x-2)^2}{x^2 + 1}$ 的值等于 29.

895. 写成多项式:

а) $(x-3y)^2$; б) $-3(5y-x)^2$;

в) $7(4a-1)^2$; г) $-10\left(\frac{1}{2}b+2\right)^2$;

д) $a(a+9b)^2$; е) $-b(b-6c)^2$;

ж) $x(x^2+5x)^2$; з) $-2y(y^2-3y)^2$;

и) $(a+2)(a-1)^2$; к) $(x-4)(x+2)^2$;

л) $(p-3)^2(p+3)^2$; м) $(y+4)^2(y-4)^2$.

896. 证明: 对于任意的 $n \in N$,

а) 式 $(n+2)^2 - (n-2)^2$ 的值是 8 的倍数;

б) 式 $(n+7)^2 - (n-5)^2$ 的值是 24 的倍数;

в) 式 (n^3-n) 的值是 6 的倍数.

897. 求值:

а) $(x-10)^2 - x(x+80)$, 当 $x=0.97$ 时;

б) $(2x+9)^2 - x(4x+31)$, 当 $x=-16.2$ 时;

в) $(y+12)^2 - (y+16)(y+4)$, 当 $y=-17.75$ 时.

898. 应用恒等式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 与多项式乘法规则, 把下列各式变换成多项式:

а) $(a+b)^3$; б) $(a-b)^3$;

в) $(a+b)^4$; г) $(a-b)^4$.

899. 证明下列等式是恒等式:

а) $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$;

б) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$;

$$B) (x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy;$$

$$r) (2mn)^2 + (m^2 - n^2)^2 = (m^2 + n^2)^2.$$

900. 填表(式 $(1+x)^2$ 的值用四舍五入法取到小数点后两位):

x	0.02	0.05	-0.06	0.08
$(1+x)^2$				
$1+2x$				

对于列出的每一个 x 值, 求出式子 $(1+x)^2$ 与 $1+2x$ 的相应值的差.

901. 对于接近 1 的数的平方, 为了求出它的近似值, 有时应用公式 $(1+\alpha)^2 \approx 1+2\alpha$, 其中 $|\alpha|$ 是比 1 小得多的数. 应用这个公式求下列各式的近似值:

$$\begin{array}{lll} a) (1+0.01)^2; & 6) (1+0.02)^2; & B) 1.05^2; \\ r) 1.005^2; & d) (1-0.03)^2; & e) 0.999^2. \end{array}$$

902. 当 x 是什么值时,

- a) 二项式 $x+1$ 的平方比二项式 $x-3$ 的平方大 120?
- 6) 二项式 $x+2$ 与 $x-2$ 的积的两倍比这两个二项式的平方和小 16?

903. 已知多项式 x^2-5x+8 . 先把下式:

$$a) x=y+1; \quad 6) x=2y-3$$

代入多项式, 再把得到的含有变量 y 的式子变换成标准形式的多项式.

复 习 题

904. 解方程:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \ x^2 - 36 = 0; & \text{б)} \ x^3 - 9x = 0; & \text{в)} \ 121 - a^2 = 0; \\ \text{г)} \ 7a + a^2 = 0; & \text{д)} \ y^2 = 0.64; & \text{е)} \ y^2 = 0.16y. \end{array}$$

905. 在集合 $\{2, 4, 5, 8\}$ 各元素之间给出了关系 q . 这个关系是: “如果 $a \leq b$, 那么数对 (a, b) 元素满足关系 q ”. 用箭头表示这个关系. 关系 q 有没有自反性、对称性和传递性?

906. 在坐标平面上标明点的集合, 这些点的坐标 x 和 y 满足下列条件:

$$\text{a)} \ 2 \leq x \leq 5; \ 3 \leq y \leq 4;$$

$$\text{б)} \ -4 \leq x \leq -2; \ 1 \leq y \leq 5.$$

55. 把形式如 $a^2 + 2ab + b^2$ 的三项式变换成二项式的平方

在公式(2)中, 左边和右边交换位置, 得:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2.$$

为了把三项式变换成二项式的平方, 应用公式的这种形式, 是很方便的.

例 1. 把三项式 $x^2 + 10x + 25$ 化成 $x^2 + 2x \cdot 5 + 5^2$. 这是三项的和: 变量 x 的平方, 变量 x 与 5 的积的二倍, 以及 5 的平方. 这就表明, 应用公式(2), 这个三项式可以变换成二项式的平方:

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

例 2. 三项式 $a^2 - 20ab^3 + 100b^6$ 可以写成

$$a^2 + 2 \cdot a \cdot (-10b^3) + (-10b^3)^2.$$

这就表明, 这个三项式恒等于二项式 $a - 10b^3$ 的平方:

$$a^2 - 20ab^3 + 100b^6 = (a - 10b^3)^2.$$

例3. 三项式 $x^2 + 6x + 10$ 不能写成二项式平方的形式. 实际上, 第一项 x^2 是变量 x 的平方, 第二项 $6x$ 可以看作变量 x 与 3 的积的二倍, 但是第三项 10 不是 3 的平方.

这个三项式可以化成二项式的平方与一个数的和:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 10 &= (x^2 + 2x \cdot 3 + 3^2) + 1 \\ &= (x + 3)^2 + 1. \end{aligned}$$

这样的变换叫做分解出一个二项式的平方.

907. 把三项式化成二项式的平方:

- a) $x^2 + 2xy + y^2$; б) $p^2 - 2pq + q^2$; в) $a^2 + 36 + 12a$;
г) $64 + 16b + b^2$; д) $1 - 2z + z^2$; е) $n^2 + 4n + 4$.

908. 选择适当的单项式代替星号, 使得到的式子可以写成二项式的平方:

- a) $b^2 + 20b + *$; б) $y^2 - * + 49$;
в) $16x^2 + 24xy + *$; г) $* - 42pq + 49q^2$.

909. 如果可能, 就写成二项式的平方:

- a) $4x^2 + 12x + 9$; б) $25a^2 - 30ab + 9b^2$;
в) $p^2 + 2p + 4$; г) $100b^2 + 9c^2 - 60bc$;
д) $49x^2 + 56xy + 64y^2$; е) $81y^2 + 16z^2 - 72yz$.

910. 利用恒等式 $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$, 求下列各式的值:

- a) $37^2 + 2 \cdot 37 \cdot 13 + 13^2$;
б) $71^2 + 29^2 + 2 \cdot 71 \cdot 29$;
в) $19.3^2 + 2 \cdot 19.3 \cdot 30.7 + 30.7^2$;
г) $31.8^2 - 2 \cdot 31.8 \cdot 21.8 + 21.8^2$.

911. 约分:

$$a) \frac{a+x}{a^2+2ax+x^2};$$

$$б) \frac{5a-5b}{a^2-2ab+b^2};$$

$$в) \frac{a^2-14a+49}{7a-49};$$

$$г) \frac{3ab-a}{9b^2-6b+1};$$

$$д) \frac{a^2-100}{100-20a+a^2};$$

$$е) \frac{4y^2-12y+9}{9-4y^2}.$$

912. 化简:

$$a) (a+8)^2-2 \cdot (a+8)(a-2)+(a-2)^2;$$

$$б) (y-7)^2-2 \cdot (y-7)(y-9)+(y-9)^2.$$

913. 选择适当的单项式代替星号,使下列各式是恒等式:

$$a) (5x+*)^2=*+*+81;$$

$$б) (*-3)^2=64a^2-*+*;$$

$$в) (4a+*)^2=*-56a+*;$$

$$г) (*-10x)^2=*-180xy+*.$$

914. 把下列各式写成二项式的平方:

$$a) x^2-8x^2y+16y^2;$$

$$б) \frac{1}{4}a^2+2ab^2+4b^4;$$

$$в) b^6+b^3+\frac{1}{4};$$

$$г) y^8+\frac{2}{3}y^4+\frac{1}{9};$$

$$д) a^2x^2-2abx+b^2;$$

$$е) 9y^2+c^2d^2+6cdy.$$

915. 证明下列各式不能有负值:

$$a) b^2+6b+9;$$

$$б) a^2-12a+36;$$

$$в) x^2+10x+25;$$

$$г) y^4+8y^2+16.$$

916. 把下列三项式分解出一个二项式的平方:

$$a) x^2+12x+40;$$

$$б) y^2+16y+70;$$

$$в) a^2-14a+48;$$

$$г) b^2-8b-1;$$

$$д) z^2+24z+100;$$

$$е) x^2-20x+53.$$

917. 证明对于变量的任意值,下列三项式只取正值:

$$\text{a) } x^2 + 18x + 90; \quad \text{б) } y^2 - 4y + 5.$$

918. 变量取什么值时, 下列等式成立(指出所有这样的值)?

$$\text{a) } (x+5)^2 = x^2 + 5^2; \quad \text{б) } (x-4)^2 = x^2 - 4^2.$$

919. 约分:

$$\text{a) } \frac{(2a-6)^2}{a^2-6a+9}; \quad \text{б) } \frac{(20-2x)^2}{(x-10)^2}.$$

920. 分解因式:

$$\text{a) } x^2 + 2xy + y^2 - a^2; \quad \text{б) } a^2 - 2ab + b^2 - y^2;$$

$$\text{в) } b^2 + 2bc + c^2 - 100; \quad \text{г) } p^2 - 10p + 25 - q^2;$$

$$\text{д) } y^2 - b^2 - 2bc - c^2; \quad \text{е) } x^2 - a^2 + 2ab - b^2;$$

$$\text{ж) } 1 - p^2 - 6pq - 9q^2; \quad \text{з) } a^2 - 16 + 8b - b^2.$$

921. 化简:

$$\text{a) } \frac{5b-10}{b+1} \cdot \frac{b^2-1}{(b-2)^2}; \quad \text{б) } \frac{(5-x)^2}{x+3} \cdot \frac{x^2+3x}{2x^2-50}.$$

复 习 题

922. 说明下列各式给出的函数的图象的形状:

$$\text{a) } y = -1.2x; \quad \text{б) } y = 3x^2; \quad \text{в) } y = \frac{5}{x};$$

$$\text{г) } y = -x + 4; \quad \text{д) } y = \frac{x}{2}; \quad \text{е) } y = -4x^2.$$

923. 解方程:

$$\text{a) } (x+7)^2 + (x-3)^2 = 8x + 220;$$

$$\text{б) } (2y-11)^2 + (y-5)^2 = 646 - 54y.$$

924. 化简和求值:

$$\text{a) } \frac{a(a-9) - 3(a-12)}{(a-9)^2 - 9}, \text{ 当 } a=112 \text{ 时};$$

$$\text{б) } \frac{x(x+6) + 2(x+8)}{(x+8)^2 - 16}, \text{ 当 } x=38 \text{ 时}.$$

第五章 补充习题

第 41 小节

925. 集合 $A = \{2, 3, 5, 8, 9, 16\}$ 各元素之间的关系 g , 是由语句“ x 是 y 的约数 ($x \in A, y \in A$)”给出的. 用箭头表示这个关系. 关系 g 有没有自反性、对称性、传递性?

926. 集合 $\{a, b, c, d, e\}$ 各元素之间的关系是用箭头表示的 (图 127). 这个关系是不是自反的、对称的、传递的?

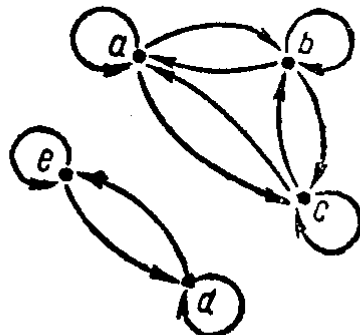


图 127

927. 已知关系 h 有自反性、对称性、传递性, 并且元素 2 和元素 3 有关系 h . 再指出有关系 h 的三对元素.

928. 集合 $\{3, 5, 7, 8\}$ 各元素之间给出了“小于”关系. 用列数对的方法表示这个关系, 并且作出图来. 这个关系有什么性质(自反性、对称性、传递性)?

929. 有理数集合 Q 各元素之间的关系, 是由下列命题给出的:

a) $ab = 12$, 其中 $a \in Q, b \in Q$;

b) $a + b = 0$, 其中 $a \in Q, b \in Q$.

这个关系有没有自反性、对称性、传递性?

930*. 有理数集合 Q 各元素之间的关系 h , 是这样叙述的: “如果 $a - b$ 是整数, 那么元素 a 和元素 b 有关系 h ”.

a) 证明关系 h 是等价关系;

b) 指出与 5 有关系 h 的几个数;

b) 指出与 3.7 有关系 h 的几个正数与几个负数.

第42小节

931. 写出任意三个式子,使它们在所有数的集合上恒等于下列各式:

a) $5x+4$; б) $6x^5$; в) $\frac{x}{2}$; г) $\frac{5x}{4}$.

932. 下面哪些式子在所有数的集合上恒等?

a) $p+8$ 与 $8+p$; б) $n-3$ 与 $(n-2)-1$;
в) $19+(x-3)$ 与 $x+16$; г) $8-(m+8)$ 与 $16-m$;
д) $5(a-10)$ 与 $5a-10$; е) $7(b+3)$ 与 $7b+21$;
ж) $|a^2+5|$ 与 a^2+5 ; з) $|u^2-9|$ 与 u^2-9 .

933. 下列等式在所有数的集合上是不是恒等式?

a) $|y|=y$; б) $|a|=|-a|$.

934. 证明: 在集合 $\{-2, 1, 5\}$ 上, 等式 $x^3-7x=4x^2-10$ 是恒等式. 这个等式在所有数的集合上是不是恒等式?

935. 约分, 并且指出得到的等式是恒等式所在的集合:

a) $\frac{12x^4(x-1)}{x-1}$; б) $\frac{a^5}{5a^4}$.

936. 证明下列等式是恒等式:

a) $12^8 \cdot 9^{12} = 18^{16}$; б) $75^{20} = 45^{10} \cdot 5^{30}$.

第45小节

937. 求值:

a) $(3x^2-5xy+4y^2)+(2x^2+xy-y^2)$
 $-(4x^2-4xy+2y^2)$, 当 $x=-0.6$, $y=0.8$ 时;
б) $(15y^2-33xy+9x^2)-(14y^2+56xy-35x^2)$
 $-(11x^2-6y^2+3xy)$, 当 $x=-0.2$, $y=0.8$ 时.

938. 把每个两位数和三位数写成多项式的形式, 并且化简所得到的式子:

a) $\overline{abc} - \overline{cba}$; б) $\overline{x0y} + \overline{y0x}$; в) $\overline{ab} + \overline{b0a}$;
г) $\overline{ab} + \overline{ab5}$; д) $\overline{6xy} - \overline{xy}$; е) $\overline{8ab} - \overline{ab8}$.

939. 在一个两位数中, 个位数是十位数的两倍. 如果这个数加上 36, 那么所得到的两位数与原来的数有相同的数字. 求这个两位数.

940. 把数字 5 写到数 y 的左边. 如果 y 是:

a) 两位数; б) 三位数,
那么, 把所得到的数写成和的形式.

941. 把数字 2 写到三位数 p 的右边, 并且把所得到的数写成和的形式.

942. 把数字 9 写到某数的右边, 然后再把所得到的数加上某数的两倍, 这时和等于 633. 求某数.

943. 把数字 8 写到一个三位数的左边, 再把得到的四位数加上 619, 这时, 和是三位数的 40 倍. 求这个三位数.

第 47 小节

944. 把积变换成多项式:

a) $3a^5b^4(a^{10} - a^7b^3 + b^{10})$;
б) $-2x^8y^5(3x^2 - 5xy + y^2)$;
в) $(x^4 + 70x^2y^2 - 5y^4) \cdot (-0.2xy^2)$;
г) $\left(b^7 - \frac{1}{2}b^5c + \frac{2}{3}b^3c^3 - \frac{3}{5}c^5\right) \cdot (-30bc^3)$.

945. 求值:

a) $\frac{1}{3}a^2b^3 - \left[(3a^3 - 5b^2) \cdot \frac{1}{3}a^2b + 2a^2b^3\right],$

当 $a = \frac{1}{2}$, $b = 48$ 时;

$$б) 9x^3y^4 - [13x^3y^3 - 12x^3y^3(0.5x - 0.75y)],$$

当 $x = \frac{2}{3}$, $y = -6$ 时.

946. 解方程:

$$а) 5\left(y + \frac{2}{3}\right) - 3 = 4\left(3y - \frac{1}{2}\right);$$

$$б) 7\left(2y - \frac{2}{3}\right) - 2(3y - 3.5) = 9;$$

$$в) 11.2(5x - 1) = 36 - 3(13.4 - 7x);$$

$$г) 19.4(2 - 5x) = 40 + 5(9x - 11.6);$$

$$д) \frac{3x + 41}{2} - \frac{x - 3}{5} - \frac{9 - 2x}{6} = 0;$$

$$е) \frac{2x - 14}{3} - \frac{3x - 1}{5} - \frac{x - 2}{2} = 0.$$

947. 解方程组:

$$а) \begin{cases} 4(x + 2y) - 8 = 5x - 2, \\ 3(2x - y) + 6 = 24y + 12; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} \frac{x + y}{8} + \frac{x - y}{6} = 5, \\ \frac{x + y}{4} - \frac{x - y}{3} = 10; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} 5(x - 3y) - 6 = 2x + 1, \\ 3(x + 6y) + 4 = 9y + 19; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} \frac{x}{9} - \frac{x + 7}{8} + \frac{y}{7} = 0, \\ \frac{x}{9} - \frac{y + 9}{8} + \frac{y}{7} = 0. \end{cases}$$

948. 一列火车以 72 公里/小时的速度从 A 站开往 B 站. 经过 45 分钟, 另一列火车以 75 公里/小时的速度从 B 站开往 A 站. A 与 B 之间的距离等于 348 公里. 两列火车相遇时, 离 B 站有多远?
949. 一列客车从 M 站开往 N 站, 每小时走 70 公里. 经过 30 分钟, 从 N 站迎面开来一列快车, 速度是 90 公里/小时. M 与 N 的距离等于 515 公里. 快车从 N 站开出后, 经过多少时间与客车相遇?
950. 两辆卡车同时从 M 城开往与 M 相距 64 公里的 N 城. 两辆卡车速度分别是 56 公里/小时和 60 公里/小时. 开车后经过多少时间, 第二辆卡车到 N 城的路程比第一辆近一半?
951. 一人骑摩托车从 A 地出发往 B 地. 如果他的速度是 35 公里/小时, 那么要比预计时间晚到 2 小时. 如果他的速度是 50 公里/小时, 那么要比预计时间早到 1 小时. 这人原来预计从 A 到 B 要用多少时间?
952. 汽艇顺水 5 小时走过的路程与逆水 6 小时 15 分走过的路程相等. 如果水速等于 2.4 公里/小时, 求汽艇在静水中的速度.
953. 一浮标管理员划船, 顺水 3 小时划过的距离与逆水 3 小时 40 分划过的距离相同. 如果小船在静水中的速度等于 5 公里/小时, 求水速.
954. 集体农庄要用 14 天时间进行播种. 播种时, 每天比原定计划超额完成 30 公顷. 到最后 4 天时, 只剩下了 20 公顷需要播种. 集体农庄共需播种多少公顷地?
955. 在水电站建筑工地上, 混凝土工不仅完成了 10 天的任务, 而且每天超过定额 450 米³. 到了最后 1 天之前, 已

经比原定计划多浇灌了 800 米^3 . 水电站的建设者 10 天共浇灌了多少立方米的混凝土?

956. 为了按期完成播种任务, 集体农庄必须每天播种 73 公顷. 庄员们超额完成了计划, 每天多播种 14 公顷. 到最后两天, 只剩下了 6 公顷需要播种. 集体农庄共需播种多少公顷地?

第 48 小节

957. 求值:

a) $5cx + x^2$, 当 $x=0.17$, $c=11.5$ 时;

б) $4a^2 - ab$, 当 $a=1.47$, $b=5.78$ 时.

958. 用适当的二项式替换字母 M , 使下列各式成为恒等式:

a) $5x(-a-b) = -5x \cdot M$;

б) $3y(2-2c) = -6y \cdot M$;

в) $-p(c-p) = p \cdot M$;

г) $-a(-a^2+7a) = a^2 \cdot M$.

959. 化成积的形式($n \in N$):

a) $x^n + x$, 其中 $n > 1$;

б) $y^{n+5} - y^6$, 其中 $n > 1$;

в) $a^{n-1} + a^{15}$, 其中 $1 < n < 15$;

г) $b^{20} - b^{n+2}$, 其中 $n < 18$.

960. 证明:

a) $7^{10} - 7^9 - 7^8$, 能被 41 整除;

б) $10^9 + 10^8 + 10^7$, 能被 222 整除;

в) $25^7 - 5^{12}$, 能被 120 整除;

г) $81^7 - 27^9 - 9^{13}$ 能被 45 整除;

д) $45^{45} \cdot 15^{15}$ 能被 75^{30} 整除;

е) $24^{54} \cdot 54^{24}$ 不能被 72^{63} 整除.

961. 因式分解:

а) $5x^3(x+1) - 10x(x+1)$;

б) $18a^3(b-2x) + 12a^4(b-2x)$;

в) $2a^2y^3(a-3y) - 18ay^4(3y-a)$;

г) $16c^4p(c-5p) + 24cp^4(5p-c)$.

962. 用适当的单项式填在星号的位置上, 使下列各式成为恒等式:

а) $54xy^3 + * = *(9y^2 + 5x^2)$;

б) $* - 18a^4b = *(2 - 3b^2)$;

в) $45c^3y - * - 75c^6y^3 = * \cdot (3y - 4c^2y^2 - *)$;

г) $* - 35a^7x^3 + 28a^4x^6 = * \cdot (3x^4 - * + 4ax^3)$.

963. 约分:

а) $\frac{x+5y}{3x^2+15xy}$; б) $\frac{10a+15b}{2a^2+3ab}$; в) $\frac{4a^2-6ax}{14ax-21x^2}$;

г) $\frac{m^2-mn}{(m-n)^2}$; д) $\frac{(y+2b)^3}{5by+10b^2}$; е) $\frac{(2a-3b)^2}{12ab-8a^2}$.

964. 化简:

а) $\frac{a^2-3ax}{12x} \cdot \frac{36a}{3x^2-ax}$; б) $\frac{5x^2-bx}{3by} \cdot \frac{b^2-5bx}{60xy}$;

в) $\frac{x^3-x^2y}{x^2+y^2} \cdot \frac{x^3y+xy^3}{x^4y}$; г) $\frac{ab+b^2-b}{a^2-ab} \cdot \frac{a-b}{a^2+ab-a}$.

965. 把因式提到括号外面:

а) $(3a+6)^2$; б) $(12b-4)^2$; в) $(ax+ay)^2$;

г) $(2p+6)^3$; д) $(5q-30)^3$; е) $(2a-8)^4$.

966. 分解因式:

а) $(2a-6)^2 - 6(a-3)$;

б) $(3y-15)^2 - 9(y-5)$.

第 49 小节

967. 解方程:

a) $(x-3)(2x-16)(7x+4)=0$;

б) $(4x-20)x(3-0.6x)=0$;

в) $(x^2+3)(10-7x)x=0$;

г) $(x^2+1)(x^2+7)=0$;

д) $(|x|-5)(x+17)=0$;

е) $(|x|-3)(|x|+1)=0$.

968. 先把左边分解因式,再解方程:

a) $21(x-6)+(x+5)(6-x)=0$;

б) $(5y^2-y)+(5y-1)=0$;

в) $3(y-1)(2y+1)-5(y+8)(y-1)=0$;

г) $(z+16)(z-1)-4(z-2)(16+z)=0$.

969. 解方程:

a) $x^2+20x=0$; б) $20x^2+x=0$; в) $7y^2-35y=0$;

г) $35y^2-7y=0$; д) $x^3+16x=0$; е) $z^4+z^2=0$.

第 50 小节

970. 把下列各式写成标准形式的多项式:

a) $(3x-7)(y+2)$;

б) $(5a+8)(b-4)$;

в) $(12c^2-5)(c+1)$;

г) $(p^3+4p)(p^2-3)$;

д) $(3a^2-2a+1)(a-2)$;

е) $(5x^2-3x+7)(x+1)$.

971. 化简:

$$a) (2x+y)(2z+y)+(x-y)(y-z);$$

$$б) 10(2a^4-3b^4)-(4a^2-5b^2)(5a^2+6b^2).$$

972. 下列哪些式子的值: 1) 对于任意自然数 n , 都能被 5 整除; 2) 只对某些整数 n , 能被 5 整除; 3) 对于任意整数 n , 都不能被 5 整除?

$$a) (2n+3)(3n-7)-(n+1)(n-1);$$

$$б) (7n+8)(n-1)+(3n-2)(n+2);$$

$$в) (6n+1)(n+5)-(3n+5)(2n-1);$$

$$г) (n^2+3n-1)(n+2)-n^3+2.$$

973. 下列哪些式子的值与 x 无关?

$$a) (2x^2-x-10)(x-3)-(x^2-5x+4)(2x+3);$$

$$б) (x+1)(x^2-x+1)-(x-1)(x^2+x+1);$$

$$в) (x+5)(x+4)(x-2)-(x^2+11x-9)(x+1).$$

974. 解方程:

$$a) (x+2)(x-5)=(x+1)(x+6);$$

$$б) (2y-7)(6y+5)=(3y-4)(4y-6);$$

$$в) (1-8x)(7x+9)=87-56x^2;$$

$$г) (y-2)(y^2+5y-9)=(y+3)(y^2-19).$$

975. 如果矩形的长减少 4 cm, 宽增加 5 cm, 结果得到一个正方形, 这个正方形面积比矩形面积大 40 cm^2 . 求矩形面积.

976. 矩形周长等于 36 米. 如果这个矩形的长增加 1 米, 宽增加 2 米, 那么面积增加 30 米^2 . 求原来矩形的面积.

977. 矩形的周长等于 30 分米. 如果这个矩形的长减少 8 分米, 宽增加 5 分米, 那么矩形的面积减少 8 分米^2 . 求原来矩形的面积.

978*. 一张长方形的画镶在镜框里. 镜框四周的宽度都是 1

分米,总面积是 54 分米². 如果这张画的长比宽大 3 分米,求画的面积.

979. 证明: 四个连续自然数,中间两个数的积比前后两个数的积大 2.

980. 证明: 四个连续奇数,前后两个数的积比中间两个数的积小 8.

981. 写成标准形式的多项式:

a) $(5y^2 - 11y + 8)(2y - 3);$

б) $(-4p^3 + 7p^2 + 9p - 12)(p + 5);$

в) $(3x^2 + 11 - 5x)(8x - 6 + 2x^2);$

г) $(15a - 2a^2 - 9)(-6a + 10 - a^2).$

982*. 化简并求值:

a) $(p - 4x)(3p^2 + 2px - 5x^2) - [12px^2 - 10x(p^2 - 2x^2)],$

当 $p = 2, x = -\frac{3}{5}$ 时;

б) $(-5x^2 + 4xy - 3y^2)(2x - y) - x[xy - 10(x^2 + y^2)],$

当 $x = -\frac{1}{6}, y = 3$ 时.

983*. 求 p 与 q 的适当的值,使得同下列各式恒等的标准形式的多项式不含有 x^3 与 x^2 :

a) $(x^2 + px + q)(x^2 - 5x + 7);$

б) $(x^2 + px + 8)(x^2 - 3x + q).$

第 51 小节

984. 分解因式:

a) $x^3 - 12 + 6x^2 - 2x;$

б) $8cp^3 - 5kcp - 24p^2 + 15k;$

$$\text{в)} 16ab^2 - 10c^3 + 32ac^2 - 5b^2c;$$

$$\text{г)} 6a^3 - 21a^2b + 2ab^2 - 7b^3;$$

$$\text{д)} c^4 - 2c^3 - c^2 + 2c;$$

$$\text{е)} -p^6 - p^5 + p^4 + p^3;$$

$$\text{ж)} 2p^{20} - p^{15} - 2p^{10} + p^5;$$

$$\text{з)} 3a^{31} + a^{27} - 3a^{13} - a^9.$$

985*. 分解因式:

$$\text{а)} a^2 + 5a + 4; \quad \text{б)} c^2 - 7c + 6; \quad \text{в)} x^2 - x - 12;$$

$$\text{г)} y^2 + y - 72; \quad \text{д)} b^2 - 5b + 6; \quad \text{е)} p^2 - 5p - 6.$$

第 52 小节

986. 把下列各式写成多项式的形式:

$$\text{а)} (x^2 - 11)(11 + x^2); \quad \text{б)} (y^5 - 10)(10 + y^5);$$

$$\text{в)} (3a^2 + 5a)(3a^2 - 5a); \quad \text{г)} (0.03x - x^3)(0.03x + x^3);$$

$$\text{д)} (2a^4 - 0.08)(0.08 + 2a^4).$$

987. 计算:

$$\text{а)} 1005 \cdot 995; \quad \text{б)} 108 \cdot 92; \quad \text{в)} 770 \cdot 830;$$

$$\text{г)} 0.94 \cdot 1.06; \quad \text{д)} 1.09 \cdot 0.91; \quad \text{е)} 209 \cdot 191.$$

988*. 把下列各式写成(如果可能)两个式子的平方差:

$$\text{а)} 2(x - y)(8x + 8y); \quad \text{б)} 4(3a + 3b)(27a - 27b);$$

$$\text{в)} (x^3 + 2)(x^3 - 2)(x^6 + 4);$$

$$\text{г)} c(c^5 - 1)(c^5 + 1).$$

989. 化简:

$$\text{а)} (a + 2)(a - 2) - a(a - 5);$$

$$\text{б)} (a - 3)(a + 3) + a(7 - a);$$

$$\text{в)} n(n - 4)(n + 4) - (n^2 + 1)(n - 1);$$

$$\text{г)} (y - 3)(y + 3)(y^2 + 9) - (y^2 + 2)(y^2 - 2).$$

第 53 小节

990. 把二项式写成两个式子的和与差的积:

а) $1 - a^2b^2$;

б) $0.64 - x^4$;

в) $1\frac{17}{64}b^2 - \frac{4}{9}c^2$;

г) $0.09x^6 - 0.49y^2$;

д) $\frac{1}{16}b^4 - 0.25x^2$;

е) $1.21a^2 - 0.36b^6$.

991. 求值:

а) $532^2 - 531^2$;

б) $748^2 - 252^2$;

в) $5.97^2 - 4.03^2$;

г) $24.7^2 - 14.7^2$;

д) $\left(5\frac{3}{4}\right)^2 - \left(4\frac{1}{4}\right)^2$;

е) $\left(8\frac{5}{7}\right)^2 - \left(1\frac{2}{7}\right)^2$;

ж) $0.845^2 - 0.155^2$;

з) $1.215^2 - 0.785^2$;

и) $0.063^2 - 0.013^2$.

992. 证明: 等式

$$(a+b)(a-b) - (a+c)(a-c) = (c+b)(c-b)$$

是恒等式.

利用这个恒等式计算:

а) $303 \cdot 297 - 307 \cdot 293$; б) $1008 \cdot 992 - 1012 \cdot 988$.

993. 约分:

а) $\frac{a-3}{a^2-9}$; б) $\frac{x+4}{x^2-16}$; в) $\frac{25-c^2}{2c-10}$; г) $\frac{x^2-64}{3x-24}$;

д) $\frac{a^2-7a}{49-a^2}$; е) $\frac{x^3-4x}{10-5x}$; ж) $\frac{5x^2-35x}{49-x^2}$; з) $\frac{x^3+2x^2y}{4y^2-x^2}$.

994. 求值:

а) $\frac{181^2-61^2}{319^2-209^2}$; б) $\frac{17.5^2-9.5^2}{131.5^2-3.5^2}$; в) $\frac{39.5^2-3.5^2}{57.5^2-14.5^2}$.

995*. 分解因式:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| а) $(x-5)^2-16$; | б) $(b+7)^2-9$; |
| в) $25-(3-x)^2$; | г) $81-(a+7)^2$; |
| д) $(5x-12)^2-x^2$; | е) $36p^2-(5p-3)^2$; |
| ж) $(7x-4)^2-(2x+1)^2$; | з) $(n-2)^2-(3n+1)^2$; |
| и) $9(a+1)^2-1$; | к) $4-25(x-3)^2$; |
| л) $9(x+5)^2-(x-7)^2$; | м) $49(y-4)^2-9(y+2)^2$. |

996. 解方程:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| а) $x^2-400=0$; | б) $y^2=144$; |
| в) $4x^2-81=0$; | г) $25x^2=0.64$; |
| д) $(x-7)^2-4=0$; | е) $(x+8)^2-121=0$; |
| ж) $(x+3)^2+64=0$; | з) $(2y-1)^2-49=0$. |

997. 写成三个因式的积:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| а) b^3-100b ; | б) $a^3-0.64a$; |
| в) $9c^3-25c$; | г) $x^3-1\frac{7}{9}x$; |
| д) $x^2(x+2y)-x-2y$; | е) $y^2(2y-5)-8y+20$; |
| ж) $a^3-5a^2-4a+20$; | з) $x^3-4x^2-9x+36$. |

998. 解方程:

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| а) $x^3-49x=0$; | б) $8x^3-50x=0$; | в) $25x^3=9x$; |
| г) $100x^5=x^3$; | д) $144y=y^3$; | е) $0.01y^2=y^4$. |

999. 求值:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| а) $202^2-54^2+256\cdot 352$; | б) $621^2-769\cdot 373-148^2$. |
|--------------------------------|---------------------------------|

1000. 分解因式:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| а) $x^2-y^2-2(x+y)$; | б) $a^2-b^2-3a+3b$; |
| в) $b^2-c^2-10b-10c$; | г) $a^2-b^2+2(a+b)^2$; |
| д) $3x^2-3y^2-2(x-y)^2$; | е) $5a^2-5-4(a+1)^2$. |

1001. 化简:

$$a) \frac{4-12c}{9c^2-1};$$

$$б) \frac{25c^2-4}{4c-10c^2};$$

$$в) \frac{a^2-b^2-5(a-b)}{a^2-b^2};$$

$$г) \frac{x^2-y^2}{x^2-y^2-x-y};$$

$$д) \frac{(x+5)^2-4}{x^2-49};$$

$$e) \frac{x^2-16}{(2x-7)^2-1};$$

$$ж) \frac{b^2-5b}{b+2} \cdot \frac{(b+2)^2}{b^2-25};$$

$$з) \frac{x^2-81}{2x+10} \cdot \frac{x^2-9x}{(x+5)^2}.$$

第 54 小节

1002. 写成多项式的形式:

$$a) \left(\frac{1}{3}x+9\right)^2;$$

$$б) (0.8a-5)^2;$$

$$в) \left(\frac{p^2}{3}+3\right)^2;$$

$$г) \left(1\frac{1}{6}q-\frac{3}{7}\right)^2;$$

$$д) (5xy-0.8y)^2;$$

$$e) (0.4a+20ab)^2;$$

$$ж) (3a^2-5ab)^2;$$

$$з) (0.6b^3+100ab)^2.$$

1003*. 变换成标准形式的多项式:

$$a) (7x-2y)^2-2(x-7y)^2;$$

$$б) (2a+3b^2)-2(a+3b)^2;$$

$$в) (x+y+1)(x+y-1); \quad г) (a+b-5)(a+b+5);$$

$$д) (p+2q-3)(p-2q-3); \quad e) (a-b+6)(a+b-6).$$

1004. 把式子 a^2+b^2 写成关于变量 x 的多项式, 如果

$$a=2x+1, b=2x-1.$$

1005. 把式子 a^2-b^2 写成关于变量 y 的多项式, 如果

$$a=\frac{y+5}{2}, b=\frac{y-3}{2}.$$

1006*. 先代入 x 与 y , 再变换成标准形式的多项式:

$$2xy(x^2+y^2), \text{ 其中 } x=1+\frac{1}{2}ab, y=1-\frac{1}{2}ab.$$

1007. 证明, 下列等式是恒等式:

$$\text{a) } (kx+ky)^2=k^2(x+y)^2;$$

$$\text{б) } (a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2;$$

$$\text{в) } (2a+b)^2+b^2=2(a^2+(a+b)^2);$$

$$\text{г) } a^2+b^2=2\left[\left(\frac{a+b}{2}\right)^2+\left(\frac{a-b}{2}\right)^2\right].$$

1008. 下列各式的值是不是与 x 有关?

$$\text{a) } (x+7)^2+(5-x)(x+19);$$

$$\text{б) } (x-9)^2-[(5x-3)(x-4)(2x-1)^2];$$

$$\text{в) } (6x-1)^2-[(10x+3)(10x-3)-(8x+1)^2];$$

$$\text{г) } [(x+4)^2-(x+3)^2]^2-4(x-3)(x+10).$$

1009. 求值:

$$\text{a) } (2y-c)^2+(y+2c)^2, \text{ 当 } c=1.2, y=-1.4 \text{ 时};$$

$$\text{б) } (3a-2b)^2-(2a-b)^2, \text{ 当 } a=1.35, b=-0.65 \text{ 时}.$$

1010*. 一个数被 5 除余 1, 另一个数被 5 除余 2. 这两个数的平方和能不能被 5 整除?

1011*. 一个数被 13 除余 2, 另一个数被 13 除余 3. 这两个数的平方和能不能被 13 整除?

1012. 解方程:

$$\text{a) } (x+7)^2+(x-24)^2=(x-25)^2;$$

$$\text{б) } (x+24)^2+(x-10)^2=(x+26)^2.$$

1013. 解方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} x^2+y^2=(x+4)^2+(y-8)^2, \\ x+y=35; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} (x-6)^2 + y^2 = (y+2)^2 + (x-10)^2, \\ x+2y=46. \end{cases}$$

1014*. 变量取哪些值时, 下列等式成立? (如果有这样的值, 就都指出来)

$$\begin{array}{ll} \text{a)} (x+2)^2 = x^2 + 2^2; & \text{б)} (x-2)^2 = x^2 - 2^2; \\ \text{в)} (x+5)^2 = x+5; & \text{г)} (5x+2)^2 = (3x+2)^2; \\ \text{д)} (5x+2)^2 = 5x^2 + 2^2; & \text{е)} (5x-20)^2 = (5x-20) \cdot 2; \\ \text{ж)} \frac{(x-10)^2}{(10-x)^2} = 1; & \text{з)} \frac{(x-10)^3}{(10-x)^3} = 1. \end{array}$$

第 55 小节

1015. 如果可能的话, 把下列各式化成二项式的平方:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} b^2 + 10b + 25; & \text{б)} c^2 - 8c + 16; \\ \text{в)} 16x^2 - 8x + 1; & \text{г)} 4c^2 + 12c + 9; \\ \text{д)} \frac{1}{4}b^2 - 5bc + 25c^2; & \text{е)} 0.36a^2 - 8.4ab + 49b^2; \\ \text{ж)} x^4 + 12x^2y + y^2; & \text{з)} a^6 - 6a^3b^2 + 9b^4; \\ \text{и)} 64y^4 + 40y^2z^5 + 0.25z^{10}; & \text{к)} p^{10} - p^5 + 0.25. \end{array}$$

1016. 用适当的单项式填在星号的位置上, 使各式成为恒等式:

$$\begin{array}{l} \text{a)} (5x + *)^2 = * + 70xy + *; \\ \text{б)} (9a - *)^2 = * - * + 100b^2; \\ \text{в)} (* + 10a^2b^3)^2 = * + 60a^3b^3 + *; \\ \text{г)} (c^5 - *)^2 = * - 4c^5y^3 + *. \end{array}$$

1017. 证明: 对于变量 x 的一切值, 式子

$$(5x-11)^2 - 2(5x-11) \cdot (5x-9) + (5x-9)^2$$

的值, 都等于 4.

1018*. 证明: 如果

a) $y = (14x - 9)^2 + (8x - 9)^2 - 2(14x - 9)(8x - 9)$;

б) $y = (9x + 13)^2 + (9x - 13)^2 + 2 \cdot (9x - 13)(9x + 13)$,

那么, 变量 y 与变量 x 的平方成比例.

1019. 把适当的二项式填到括号里, 使得到的式子与 x 无关:

a) $(4x - 7)^2 + (3x + 6)^2 - (\dots)^2$;

б) $(17x - 2)^2 - (15x - 6)^2 - (\dots)^2$.

1020. 求出适当的 q 值, 使得下列各式可以写成二项式的平方:

a) $x^2 + 24x + q$;

б) $4a^2 - 12a + q$;

в) $(3b - 7)^2 + (4b + 9)^2 + q$;

г) $(13a + 4)^2 - (12a - 4)^2 + q$.

1021. 约分:

a) $\frac{5b - 10}{4 - 4b - b^2}$; б) $\frac{3y - 2y^2}{4y^2 - 12y + 9}$; в) $\frac{b^2 - 2b + 1}{(2 - 2b)^2}$;

г) $\frac{(4z - 4)^2}{4 - 8z + 8z^2}$; д) $\frac{x^2 - y^2}{(6y - 6x)^2}$; е) $\frac{(a - 4)^2 - 1}{a^2 - 6a + 9}$;

ж) $\frac{x^2 - 4x + 4}{(x + 5)^2 - 49}$; з) $\frac{9 - (b + 2)^2}{b^2 + 10b + 25}$.

1022. 把三项式分解出一个二项式的平方:

a) $x^2 + 2x + 8$;

б) $a^2 + 2a + 12$;

в) $b^2 - 6b + 20$;

г) $y^2 - 10y + 21$;

д) $x^2 - 12x - 4$;

е) $4a^2 + 12a + 19$.

1023*. 把多项式写成两个式子的平方和, 并且指出变量值的一些数对(如果这种数对存在), 对于这些数对, 多项式变成零:

- а) $x^2 + y^2 + 2xy + 4$; б) $4x^2 + z^2 - 4xz + 1$;
 в) $a^2 + 2a + b^2 + 1$; г) $9b^2 - 6b + 4c^2 + 1$;
 д) $a^2 + 2ab + 2b^2 + 2b + 1$; е) $x^2 - 4xy + y^2 + x^2y^2 + 1$;
 ж) $x^2 + 10x + 26 + y^2 + 2y$; з) $p^2 - 6p + 13 + q^2 + 4q$.

1024*. 把多项式写成两个式子的平方差, 并且分解因式:

- а) $x^2 + y^2 + 2xy - 1$; б) $a^2 + b^2 - 2ab - 25$;
 в) $36 - b^2 - c^2 + 2bc$; г) $49 - 2ax - a^2 - x^2$;
 д) $1 - 25x^2 + 10xy - y^2$; е) $b^2 - a^2 - 12a - 36$;
 ж) $81a^2 + 6bc - 9b^2 - c^2$; з) $b^2c^2 - 4bc - b^2 - c^2 + 1$.

难 题

- 1025.** 两个旅行者要在一个半小时内走完 12 公里长的路程。他们只有一辆自行车。已知,骑自行车的速度可以达到 20 公里/小时,步行可以达到 6 公里/小时。旅行者能不能按时走完这段路程?(两个人不能同时骑自行车)。
- 1026.** 两个人做一种游戏:第一个人先说出一个一位数,第二个人随便加上一个一位数;第一个人对得到的和再加上一个一位数,等等。谁首先得到 75,就算是获胜。应该怎样玩,才能获胜?在玩法不出错的情况下,谁能获胜:第一个人还是第二个人?
- 1027.** 游泳比赛前,四个运动员甲、乙、丙和丁发表谈话。甲说:“我将得第一名”。乙说:“我不会是最后一名”。丙说:“我不能得第一,也不会是最后”。丁说:“我将是最后一名”。比赛结果表明,只有一个人说错了。哪个运动员说错了?
- 1028.** 在三个盒子里装进了小球:第一个盒子装的是两个白球,第二个盒子装的是两个黑球,第三个盒子装的是一个白球和一个黑球。在每个盒子上按照所装的球分别作出记号:黑黑,白白,黑白。然后,把球重新装进盒子,每个盒子装两个球,并且使每个记号都与盒子里装的东西不一致。如果不许向盒子里看,那么,至少要从盒子里取出几个球,才能判断每个盒子装的是什么球?
- 1029.** 抽屉里装了各种颜色的小球:5 个白的,12 个红的和 20 个黑的。如果不许向抽屉里看,那么,至少要取出多少个小球,才能保证其中:a) 各种颜色的小球起码有一

- 个; 6) 一种颜色的小球有 10 个以上?
1030. 证明: 用 3 戈比和 5 戈比的硬币, 可以组成任何大于 7 戈比的钱数.
1031. 六年级的 9 名学生参加学校的数学竞赛. 每解出一个问题得 2 分, 每有一个未解出的问题扣 1 分. 总共出了十个问题. 证明: 至少有两名学生得了同样的分数 (扣的分数大于得的分数时, 算是得零分).
1032. 用多少种方法可以把集合 $\{1, 2, 3\}$ 映射到下列集合上?
a) $\{a, b\}$; 6) $\{a, b, c\}$.
1033. 现有 10 堆硬币, 每堆有 10 个. 其中有一堆全都是假币, 但是究竟是哪一堆并不知道. 已知每枚真币的重量, 而且每枚假币的重量比真币的重量大 1 克. 现有天平和一套小砝码, 只许用天平称一次重量, 要求确定哪一堆是假币.
1034. 我想一个不大于 1000 的数. 怎样提出不多于 10 个问题, 在我只回答“是”或者“不是”的条件下, 可以指出我想的是什么数?
1035. 再过 5 年, 弟弟与妹妹的年龄之比是 5:3. 一年以前, 弟弟年龄是妹妹年龄的两倍. 说明, 弟弟与妹妹今年是多少岁?
1036. 证明: 式子 $11^6 + 14^6 - 13^3$ 的值是 10 的倍数.
1037. 在 750 页的手稿中, 如果把所有的页数都编上页码, 一共要写多少个数字 (每一个数字写一回, 就算一个)?
1038. 一个四位数, 左边的第一个数字是 7. 如果把这个数字调到最后一位, 那这个数要减少 864. 求这个四位数.
1039. 一个六位数, 左边的第一个数字是 1. 如果把把这个数

字调到最后一位,那么这个数增大为原数的 3 倍. 求这个六位数.

1040. 如果心里想的两位数除以他的数字和,商是 4,余数是 3. 如果这个数减去他的数字和的两倍,得 25. 心里想的是什么数?

1041. 如果在一个两位数的数字中间,再写上这个两位数,那么,得到的四位数是原来两位数的 77 倍. 求这个两位数.

1042. 多项式 $2x^3 - 5x^2 + 7x - 8$ 和多项式 $ax^2 + bx + 11$ 相乘的积,不含有 x^4 ,也不含有 x^3 . 求系数 a 和 b ,并且说明积是什么多项式.

1043. 在容量为 144 升和 100 升的两个容器中,装了一定数量的水. 如果把水从小容器倒入大容器,把大容器倒满,那么小容器里剩下的水是原来数量的 $\frac{1}{5}$. 如果把水从大容器倒入小容器,把小容器倒满,那么大容器里剩下的水是原来数量的 $\frac{7}{12}$. 每个容器装了多少升水?

1044. 一个容器装了 49 升水,另一个容器装了 56 升水. 如果把水从第二个容器倒入第一个容器,把第一个容器倒满,那么第二个容器剩下的水相当于这个容器容量的 $\frac{1}{2}$. 如果把水从第一个容器倒入第二个容器,把第二个容器倒满,那么第一个容器剩下的水相当于这个容器容量的 $\frac{1}{3}$. 求每个容器的容量.

1045. 公共汽车和直达车在 8 点 45 分准时从 M 与 N 迎面开出. 这两辆车平常都在 8 点 52 分相遇. 有一次,直达

车晚开 8 分钟, 并且在 8 点 57 分与公共汽车相遇. 已知 MN 等于 24 公里, 求公共汽车和直达车的速度.

1046. 两辆公共汽车分别在 7 点 18 分和 7 点 48 分用相同的速度从 A 开往 B . A 和 B 之间的距离是 37 公里. 一人骑自行车在 7 点 28 分从 B 出发到 A . 他在 7 点 58 分遇到第一辆公共汽车, 在 8 点 19 分遇到第二辆公共汽车. 求骑自行车的速度和公共汽车的速度.
1047. 从相距 70 公里的两地 M 与 N , 一辆公共汽车与一人骑自行车同时迎面出发, 经过 1 小时 24 分后相遇. 公共汽车到达 N 以后, 停留 20 分钟, 并且用同样速度返回. 已知, 第一次相遇后经过 2 小时 41 分, 公共汽车又追上了骑自行车的人. 求公共汽车的速度和骑自行车的速度.
1048. 一人步行从 A 前往 B . 过了 1 小时 20 分, 另一人骑自行车也从 A 出发前往 B , 30 分钟后追上了步行的人. 骑自行车的人到达 B 后立即返回, 在第一次追上步行的人以后经过一个半小时, 又遇到了步行的人. 已知 AB 的距离等于 24 公里. 求自行车的速度和步行的速度.
1049. 我心里想了两个两位数. 这两个两位数都是以 6 开头, 而另一个数字不等于 6. 如果把我想的两个数的各个数字交换位置, 结果两个两位数的积的值不变. 我想的是什么数?
1050. 一个学生告诉他的同学说, 他想了一个两位数, 从这个两位数减去与它数字相同而顺序相反的数, 结果得到一个偶数的平方. 他的同学立刻说: 所得到的差等于 36. 他说的对吗? 求出一切具有这种性质的两位数.
1051. 两个数字相同顺序相反的三位数的差, 能不能是一个

自然数的平方?

1052. a) 五个连续自然数的和能不能是质数?

б) 五个连续自然数的平方和能不能是质数?

1053. 证明: 对于任意的 $n \in N$, 式子 $3^{n+2} - 2^{n+2} + 3^n - 2^n$ 的值能被 10 整除.

1054. 证明: $p^2 - 1$ 能被 24 整除, 其中 p 是大于 3 的质数.

1055. 证明: 对于大于 1 的任意自然数 n , 下列各式的值不可能是质数:

a) $n^4 + 4$; б) $n^4 + n^2 + 1$.

1056. 10^{10} 共有多少个约数?

1057. $\frac{10^{10}+1}{10^{11}+1}$ 和 $\frac{10^{11}+1}{10^{12}+1}$, 哪个分数值较大?

1058. 证明: 对于任意自然数 n , 可以找到这样的自然数 x , 使得式子 $nx + 1$ 的值是一个自然数的平方.

习题答案

第 一 章

4. a) 20; б) -0.2 ; в) 0.27 ; г) 4.5 . 13. в) $-\frac{1}{6}$. 33. б) 约 20%. 46. б) 12; в) 0.4 ; г) -0.3 . 53. ж) $\{0\}$; з) $\{0\}$. 54. а) $\{7\}$; б) $\{8\}$; в) $\{49\}$; г) $\{0.4\}$; д) $\{-0.5\}$; е) $\{2.4\}$. 57. в) $\{122.4\}$; г) $\{4\frac{2}{3}\}$; д) $\{10.2\}$; е) $\{0.4\}$; ж) $\{18\}$; з) $\{\frac{9}{16}\}$. 60. 3.4 cm ; 6.3 cm ; 6.3 cm . 61. 760 人, 900 人, 1080 人. 62. 400 克, 80 克, 75 克. 64. 经过 8 小时. 84. а) -1.3 ; б) -9 . 86. а) 12 cm , 6 cm , 15 cm ; б) 6000 m^2 . 103. 61.8 . 108. а) $\{9\}$; б) $\{0\}$; в) $\{\frac{5}{6}\}$; г) $\emptyset$; д) $\{x|x-\text{任意数}\}$; е) $\{1.05\}$. 109. а) 23; б) -12.4 ; в) 5; г) 52.7 . 110. а) 0.1 ; б) -0.1 . 111. а) 0.93 ; б) $3\frac{8}{11}$; в) 0.25 ; г) $-1\frac{1}{55}$. 112. а) 23; б) 26.5 . 115. 5 km . 117. 15 分钟, 能赶上. 118. а) $\frac{1}{4}$; б) -26.5 ; в) $2\frac{5}{12}$; г) -18 . 142. а) $\{24\}$; б) $\{\frac{1}{30}\}$; в) $\emptyset$; г) $\{x|x-\text{任意数}\}$. 143. 96° , 84° . 144. 30° , 75° , 75° . 145. 14 年. 146. 过 15 年以后. 147. 13. 149. 20 本书, 30 本书, 15 本书. 171. а) $\{(1.75, -3\frac{1}{4}), (8, 3), (12.5, 7.5), (21\frac{1}{4}, 16.25)\}$; б) $\{(1.75, 16.25), (8, 3), (12.5, 7.5), (21\frac{1}{4}, -3\frac{1}{4})\}$. 173. $\{(8, 5), (8, 7), (11, 5), (11, 7), (11, 10), (15, 5), (15, 7), (15, 10)\}$. 174. $\{(0.04, 0.02), (0.04,$

0.005), (1.48, 0.02), (1.48, 0.005), (1.48, 0.37), (5.55, 0.005), (5.55, 0.37)}. 179. $[2, +\infty[; \{3\}$.

第 二 章

180. h, p, q 182. 能. 因为元素 a 和两个元素对应, 所以这个关系不是函数. 186. a) $\{2, 3, 4, 5, 6\}$; b) $[2, 6]$; c) $[-5, 0]$; d) $[-6, 6]$.

192. 0.7. 202. $r(13)=1; r(120)=0; r(162)=2; r(999)=3$. 函数的值域是集合 $\{0, 1, 2, 3\}$. 203. 圆周映射到它本身上.

207. $\{(1, 11), (2, 21), (3, 31), (4, 41), (5, 51), (6, 61), (7, 71), (8, 81), (9, 91)\}$. 211. a) $\{-3.6\}$. 212. a) $[-2, 4]$; b) $[1, 4]$.

213. a) 12, 12; b) $-6, 16$. 221. $f(x)=0$, 当 $x \in \{-3, 1, 4\}$; $f(x) > 0$, 当 $x \in]-3, 1[\cup]4, 7]$; $f(x) < 0$, 当 $x \in [-4, 3[\cup]1, 4[$. 229. a) $\{30\}$;

b) $\{30\}$. 230. b) 18 公里/小时. 240. a) $\{5.4\}$; b) $\left\{\frac{37}{300}\right\}$;

c) $\{121.5\}$; d) $\left\{56\frac{2}{3}\right\}$. 247. 195 克. 248. 6.25 克. 249. 能.

250. 能装. 254. a) $24^\circ, 36^\circ, 120^\circ$; b) $22.5^\circ, 67.5^\circ, 90^\circ$. 256. 64. 2 cm, 107 cm, 128.4 cm. 257. 4.8 公斤. 272. a) $\{6\}$; b) $\{48\}$.

273. 312.5 公斤; 12.5 公斤; 25 公斤. 274. 2200 km; 1900 km; 1500 km. 283. 15 小时. 284. 24 台货车. 285. 60 个零件.

286. 2 小时 36 分. 287. 21 小时. 298. $360^\circ; 540^\circ; 1440^\circ$.

304. $k=6\frac{2}{3}$. 306. d) $[0, 4]$. 308. a) $\{7\}$; b) $\{1\}$; c) $]7, +\infty[$;

d) $] -\infty, 8[$. 309. a) 经过; b) 经过; c) 不经过; d) 不经过.

310. 增大 2. 313. $S=8+4t$. 314. $f(300)=-25$. 315. 18 个学生; 6 个学生. 316. 7 个大学生, 5 个大学生, 13 个大学生.

322. a) $k=\frac{1}{2}$; b) $k=-6$. 325. $m \approx 0.8V + 0.7$; 空罐的质量 $m_0 \approx$

0.7 公斤; 1 公斤煤油的质量是 0.8 公斤. 327. 3 小时. 342. $\{0, 2, 4, 17, 28, 60\}$. 343. a) $\{0\}$; b) $]0, +\infty[$. 349. b) $] -\infty, +\infty[$;

c) $] -\infty, 0[$; d) $]0, +\infty[$. 363. 是原来的 1.76 倍. 364. 280 cm^3 .

365. 7.69 公斤. 366. 1667 吨; 2250 吨. 367. a) 75 cm; 6) 30 km. 368. 够用. 369. 69 长 1 分米. 371. 长 1 分米. 372. 24 页, 18 页, 15 页. 373. 4 公斤; 3 杯水. 374. 50 km. 386. 108 km; 288 km. 387. 36 小时. 388. 80 个零件.

第 三 章

422. (6, 6). 424. 11 付, 或 8 付, 或 5 付, 或 2 付. 425. 5 支铅笔, 或 3 支铅笔, 或 1 支铅笔. 439. a) (2, 0), (0, 3); 6) (12, 0), (0, -2, 4). 450. (0, -30); (40, 0). 459. a) 0; 6) $25\frac{5}{13}$. 462. 1. 3.

465. ж) $\{(100, 1)\}$. 467. б) $\{(1, -1)\}$; г) $\{(17, -1)\}$. 468. a) 是; 6) 不是. 469. a) 有: (3, 5); 6) 没有. 470. a) $k=1.6$; $l=-3$.

471. 6) (5, -5) 在直线上. 473. б) $\{7.5, 0.5\}$. 478. 380 公顷和 320 公顷. 479. 105 台 T-150 K 和 82 台 MT3-80. 480. 胜 6 场, 平 5 场. 481. 9 卢布和 5 卢布. 482. 75 戈比和 60 戈比.

483. 4.5 百升和 3 百升. 486. 12 公斤和 24 公斤. 487. 31 戈比的 20 公斤, 46 戈比的 30 公斤. 488. 720 公顷和 1200 公顷. 489. 320 个零件和 360 个零件. 502. 6 双或 2 双冰鞋. 503. 9 个汤盘, 或 5 个汤盘, 或 1 个汤盘. 507. 17.69. 509. $a=1$. 518. $a=2$, $b=0$.

522. $a=-1.5$. 523. $b=2.5$. 524. a) (5, -1). 526. $k=3$.

528. a) 当 $c \neq 30$; 6) 当 $c \neq 0.3$. 529. a) 当 $a=15$; 6) 当 a 取任何值时, 方程组都不可能无限多个解. 532. a) $\{(21, 25)\}$; 6) $\{(1, 10)\}$; б) $\{(0.9, 0.7)\}$; г) $\{(-\frac{1}{4}, 1)\}$; e) $\{(4, 3)\}$. 533.

$a=-5$; $c=3$. 534. $a=2$; $b=5$. 535. a) 没有; 6) 有: (-2, 7).

536. 经过. 538. 40 戈比和 25 戈比. 539. 20 吨和 15 吨.

540. 3 吨和 2 吨. 541. 4 公担和 5 公担. 542. 2 卢布和 3 卢布.

543. $a=200$, $b=250$. 544. 40 个零件和 25 个零件. 545. 40 卢布和 60 卢布. 546. 39 个零件和 30 个零件. 548. 4.5 公里/小时和 5.5 公里/小时. 549. 30 公里.

第 四 章

552. з) $12\frac{19}{27}$. 553. д) 500; е) -100; ж) -240; з) -2, 7.
554. в) $0.2 > 0.2^3$. 555. ж) 10; з) 2. 561. в) a^7 ; г) b^{10} .
564. г) {3, 4, 5}. 565. 2400, 2400, 3600 人. 574. а) 5^{n+1} ; б) 5^{n+1} . 575. в) c^5 . 576. в) $1.674 \cdot 10^{10}$; г) $6.225 \cdot 10^{12}$. 585. {-1, 1}.
600. 8. $1 \cdot 10^8$ т; $6.4 \cdot 10^8$ т. 605. в) $\frac{1}{20}$; г) 0.09; д) 10; е) $\frac{5}{9}$; ж) $-\frac{7}{8}$; з) 0.2. 607. а) 3; б) -2.5; в) 90; г) -1. 608. 80 圈.
609. 202.5 克. 611. г) $\frac{-x^3}{b^7}$; д) $\frac{2q^2}{9p}$; е) $\frac{1}{b^{10}}$; ж) $-a$; з) $\frac{1}{-100b^2}$.
612. а) 4; б) 0.5; в) 1; г) $\frac{2}{3}$; д) 0.4; е) 15625. 614. $k = 0.5$; $l = 3.5$.
616. к) $\frac{3m}{2n^2}$; л) $\frac{10a^2x}{9by^2}$; м) $\frac{3x^6}{7y^2}$. 617. а) $2a^2y$; г) $\frac{y}{4a^4x}$.
619. 提示: 证明数 $10^n + 2$ 的数字和可以被 3 整除. 620. к) $-\frac{4z}{10}$; л) $\frac{20a}{c}$; м) $\frac{3ay}{10x}$. 621. а) $x = \frac{5b^4}{8a^3}$. 622. $3x - 2y = -12$. 623. 24 米³/小时, 18 米³/小时. 624. и) $\frac{10^5x^{25}}{y^{50}}$. 625. в) $\frac{-x^{13}}{9a^{24}}$; г) $2a$. 626. б) $\left(\frac{2a^2}{b}\right)^3$; д) $\left(-\frac{p^2}{3q^3}\right)^3$. 627. а) $\frac{1}{16}$. 633. а) [1, 9]; б) [0, 4]; в) [0, 4]; г) [0, 9]. 637. 2) а) [2, 8]; б) [2, 8]; в) [0, 4.5]; г) [0, 4.5]. 639. б) 属于; в) 不属于. 642. а) {(-1, 1), (3, 9)}; б) {(2, 4)}. 643. а) 8; б) 11. 644. а) 2; б) -1. 650. б) 属于; в) 不属于. 651. 45 克. 652. 6 小时. 654. а) $2 \cdot 3^3$; б) $2^4 \cdot 3^2$. 655. а) 2^6 . 661. а) {-3, 3}; б) {-2}; в) {-2, 2}; г) {-3, 2}. 662. а) {2, 3}; в) {10, 11, 12, 13}. 663. а) $-a^{27}$; б) x^3 ; в) y^{k+10} ; г) b^{2n+3} . 670. а) $p = x^4$; б) $p = -b^5$; в) $p = -c^4$; г)

$p=y^3$. 673. а) 0; б) 2; в) 1; г) -1. 687. д) $\frac{3a^3}{5}$; е) $\frac{2}{15b}$; ж) x^n ; з) y^2 . 688. б) $\frac{1}{a^3}$; д) $\frac{10}{x^2}$; е) $\frac{1}{b^{10}}$. 689. а) 5; б) $\frac{1}{2}$; в) $\frac{4}{3}$; г) 1.2. 690. б) $\frac{12y}{25a^4}$; г) $\frac{x}{y}$; д) $\frac{5a^{n-2}b^6}{2}$, $n \geq 2$; е) $\frac{4a^8x}{3}$. 691. а) $n=16$; $m=22$. 692. б) $\frac{1}{3}$. 693. б) $\frac{40yz^4}{81x}$; в) x^2y^3 ; г) $\frac{b^6}{a^4}$; е) $\frac{25b^3}{c^{10}}$. 694. г) $\frac{x^9y^{15}}{z^{3n+3}}$; д) $\frac{b^{18n}}{c^{20n}}$; е) $-\frac{y^{8n+4}}{x^{1n+2}}$. 695. б) $-\frac{400a}{9}$; г) $-240a$; д) $\frac{a}{25b^3}$; е) $-\frac{x}{9y}$. 698. $[-7, 7]$. 700. 函数的值域是区间 $[0, 6.25]$.

第 五 章

728. а) $\{(0.4, 0.7)\}$; б) $\left\{\left(-\frac{1}{15}, 4\frac{2}{15}\right)\right\}$. 729. а) $\{49, 2\}$; б) $\{1, 8\}$. 742. а) 37.1; б) 121.5; в) -60; г) 96. 751. в) $ab^2 + b^3 + 3a^2b$; г) $-5y^3 + 8y^2 + 1$; д) $a^2x^3 + a^4 + 3x^4$. 752. а) $y^2 - 5y + 6$. 753. а) $13\frac{3}{4}$; б) 15.68; в) 53718; г) 841. 758. а) $0.2a^2 + 0.35a + 1.2$; б) $0.7y^2 - 0.25y$; в) $\frac{5}{12}x$. 759. г) $\{-20\}$. 760. б) 0.224. 767. 73. 768. 17. 773. б) $-4b^2$. 778. д) $-8a^4c + 3ac^4 - 28a^2c^3$. 770. ж) $\frac{x^2}{2}$; з) c^4 . 781. а) $-\frac{9}{20}$; б) 0. 785. б) $\{17\}$; г) $\{23\}$. 786. 41 公里; 36 公里; 33 公里. 787. 26 个零件; 38 个零件; 40 个零件. 788. 1 小时 50 分. 789. 24 分钟以后. 790. 24 公里. 791. 18 公里. 803. а) 0; б) 700; в) 0.9. 808. г) $\frac{2}{3b}$. 810. а) $\frac{b}{5}$; г) $\frac{x-1}{8}$. 812. 12 公里. 818. а) $\left\{-5, \frac{1}{3}\right\}$; б) $\{-1.2\}$; г) $\left\{-\frac{1}{2}, 1\frac{2}{3}\right\}$. 820. ж) $\{0, 10\}$; з) $\left\{0, \frac{1}{6}\right\}$. 826. г)

$a^4 - 12a^3 + 36a^2$. 827. r) $a^4 - b^4$. 828. б) $a^3 - 21a + 20$. 829. e)
 $b^4 + b^3 - 5b^2 + 2$. 830. б) $-\frac{2}{3}$. 831. в) $\{0, 8\}$; д) $\left\{-\frac{1}{7}, 0\right\}$. 834.
 13, 14, 15, 16. 835. 30, 32, 34. 836. 221 cm^2 . 837. 720 cm^2 ;
 840 cm^2 . 838. 35 个少先队员; 8 个中队. 846. и) $(ac+2)(5a^2-3bc)$; к) $(xy-3)(8y^2-7a)$. 847. б) $(a-b)(x^2+y^2-1)$. 848.
 б) 1500. 849. r) $\frac{b-4}{a+3}$. 850. r) $\frac{5}{36}$. 851. в) $\{5\}$. 871. r)
 4.25; e) $13\frac{1}{3}$. 872. б) 4.8; r) 1. 879. в) $(2a-b) \times (2a+b-1)$;
 r) $(a+2b)(a-2b-1)$. 883. б) $\frac{2x^3y}{x+3}$; r) $-\frac{2x}{ax+1}$. 885. 80 公里/小
 时; 90 公里/小时. 886. 85 公里/小时和 90 公里/小时或 102.5 公
 里/小时和 107.5 公里/小时. 898. в) $a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.
 901. r) 1.01; e) 0.998. 902. б) x 取任何值时. 903. б)
 $4y^2 - 22y + 32$. 910. б) 10000; в) 2500; r) 100. 911. б) $\frac{5}{a-b}$;
 e) $\frac{3-2y}{3+2y}$. 920. б) $(a-b-y)(a-b+y)$; д) $(y+b+c)(y-b-c)$;
 з) $(a+b-4) \times (a-b+4)$. 921. а) $\frac{5(b-1)}{b-2}$; б) $\frac{x(x-5)}{2(x+5)}$. 923.
 а) $\{-9, 9\}$; б) $\{-10, 10\}$. 924. а) 1.06; б) 0.84. 939. 48.
 942. 52. 943. 221. 945. а) $-1\frac{1}{2}$. 947. б) $(20, 20)$; r) $(9, 7)$.
 948. 150 公里. 949. 经过 3 小时. 950. 经过 1 小时. 951.
 8 小时. 952. 21.6 公里/小时. 953. $\frac{1}{2}$ 公里/小时. 954. 1120
 公顷. 955. 37000 吨. 956. 876 公顷. 964. а) $-\frac{3a^2}{x^2}$; в) $\frac{x-y}{x}$.
 966. б) $9(y-5)(y-6)$. 967. r) ϕ ; e) $\{-3, 3\}$. 969. д) $\{0\}$;
 e) $\{0\}$. 973. а) 无关; б) 无关; в) 有关. 974. r) ϕ . 975.
 360 cm^2 . 976. 80 m^2 . 978. 154 dm^2 . 982. а) 6. 983. а) $p=5$;

$q=18$; 6) $p=3$; $q=1$. 984. r) $(3a^2+b^2)(2a-7b)$. 985. в) $(x+3)$

$\cdot (x-4)$. 993. e) $-\frac{x(x+2)}{5}$. 994. б) $\frac{1}{80}$. 995. в) $(8-x)(2+x)$;

н) $(3a+4)(3a+2)$; л) $8(x+2)(x+11)$. 996. e) $\{-19, 3\}$. 997. з)

$(x+3) \times (x-3)(x-4)$. 998. в) $\{-0.6, 0, 0.6\}$. 999. б) 76900.

1000. в) $(b+c)(b-c-10)$; д) $(x-y)(x+5y)$. 1001. б)

$-\frac{5c+2}{2c}$; e) $\frac{x+3}{x-7}$; з) $\frac{(x+9)(x+5)}{2x}$. 1004. $8x^2+2$. 1005. $4y+4$.

1006. $4 - \frac{1}{4}a^4b^4$. 1008. в) 有关; r) 无关. 1009. б) 17.4.

1010. 能整除. 1011. 能整除. 1012. б) $\{-16, 0\}$. 1013. a)

$\{(20, 15)\}$; б) $\{(16, 15)\}$. 1014. a) 当 $x=0$; б) 当 $x=2$; в) 当

$x=-5$ 或 $x=-4$; r) 当 $x=0$ 或当 $x=-\frac{1}{2}$; л) 当 $x=0$ 或当 $x=-1$;

e) 当 $x=4$ 或 $x=4.4$; ж) 除 10 以外 x 取任何值时; з) 对任何 x 值

等式都不成立. 1019. a) $5x-2$ 或 $2-5x$; б) $8x+7$ 或 $-8x-7$.

1020. в) $q=-121$. 1021. ж) $\frac{x-2}{x+12}$; з) $\frac{1-b}{b+5}$. 1022. e)

$(2a+3)^2+10$. 1023. л) $(a+b)^2+(b+1)^2$; ж) $(x+5)^2+(y+1)^2$;

з) $(p-3)^2+(q+2)^2$. 1024. в) $(6-b+c)(6+b-c)$; ж) $(9a+3b$

$-c)(9a-3b+c)$; з) $(bc-1-b-c)(bc-1+b+c)$.

难 题

1025. 能. 每一个人一半路骑车, 一半路步行. 1026. 第一个人开

始并能获胜. 他应当先说 5, 然后每次对第二个人说出的数加一个数,

使所得数末位为 5. 1027. 甲说错了. 乙是第一名. 1028. 只须

从“黑白”的盒子里取出一个球就行了. 1029. a) 33 个小球; б)

24 个小球. 1031. 解出 10 题得 20 分, 解出 9 题得 17 分, 等等. 解

出 3 题或少于 3 题得 0 分. 集合 $\{20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, 0\}$ 有 8 个元素,

因此, 九个学生中至少有 2 个得分相同. 1032. a) 6 种; б) 6 种.

1033. 从第一堆取 1 个, 第二堆取 2 个, 第三堆取 3 个, 直到第十堆

取 10 个，一共取出 55 个。用天平称出这 55 个的重量，就可以知道这 55 个硬币的重量比 55 个真币的重量重多少克。这样就得到假币是第几堆。

1034. 数区间 $[2^0, 2^{10}]$ 中间包含有 1024 个自然数，小于 1000 的数都在这个数区间内。每次提的问题的答复应当使数区间缩小一半。例如第一个问题可以这样提：“想的数大于 512 吗？” ($512 = 2^9$)。

1035. 25 岁; 13 岁. **1037.** 2142. **1038.** 7681. **1039.** 142857.

1040. 47. **1041.** 15. **1042.** $a=4, b=10$. **1043.** 96 升和 60 升. **1044.** 63 升和 84 升. **1045.** 45 公里/小时和 75 公里/小时.

1046. 18 公里/小时和 42 公里/小时. **1047.** 35 公里/小时和 15 公里/小时. **1048.** 4.5 公里/小时和 16.5 公里/小时. **1049.** 69 和 64. **1050.** 36. 具有这种性质的数是 51, 62, 73, 84, 95. **1051.** 不能. **1052.** a) 不能. 6) 不能. **1055.** a) $n^4 + 4 = (n^2 + 2)^2 - 4n^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$. **1056.** 121. **1057.** 第一个分数比第二个分数大. **1058.** 只要取 $x = n + 2$.

从 1 到 10 各自然数的立方、2 与 3 的 n 次幂

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000
2^n	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
3^n	3	9	27	81	243	729	2187	6561	19683	59049

基本恒等式

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$a + b = b + a$$

$$ab = ba$$

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (ab)c = a(bc)$$

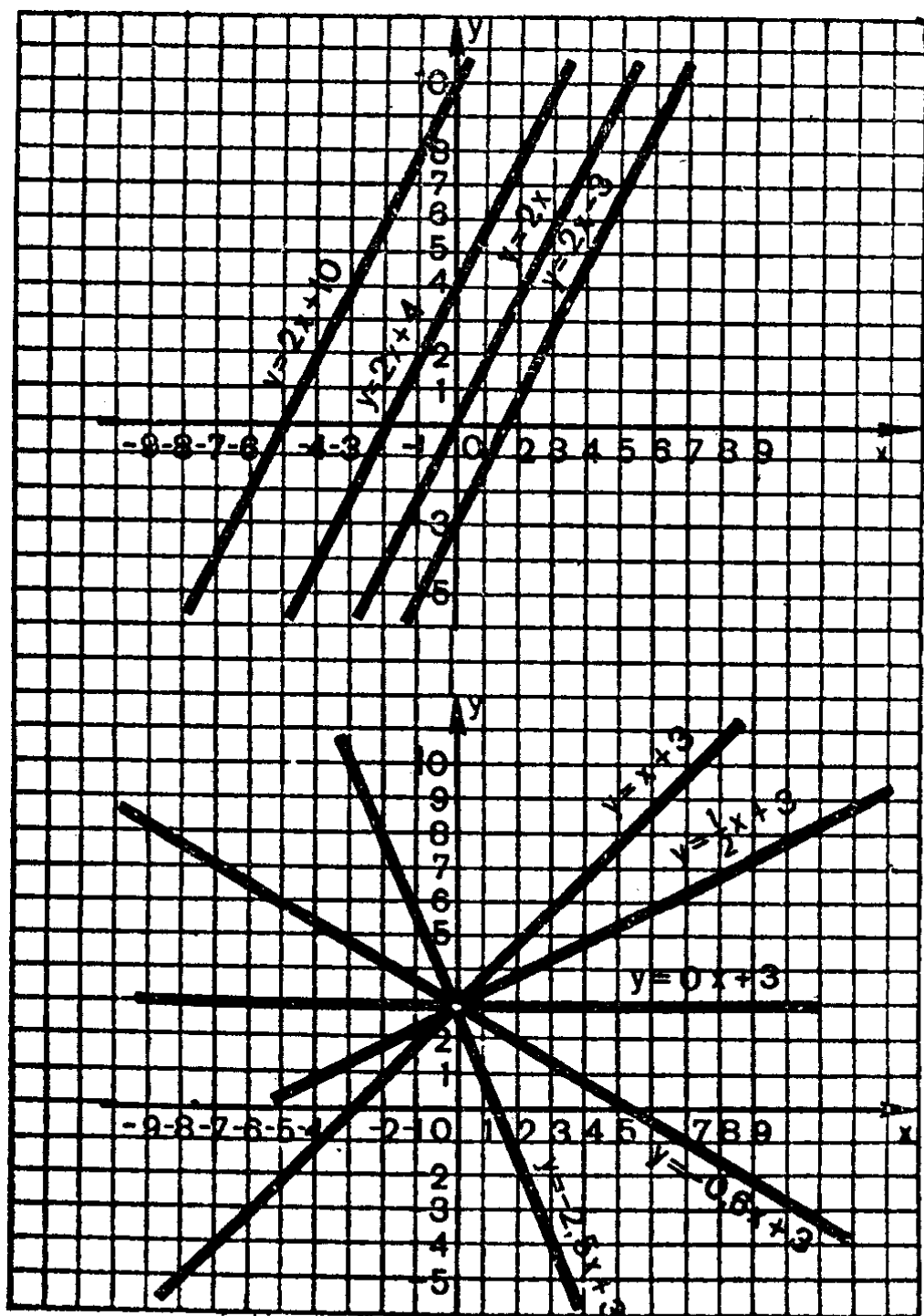
$$a(b + c) = ab + ac$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

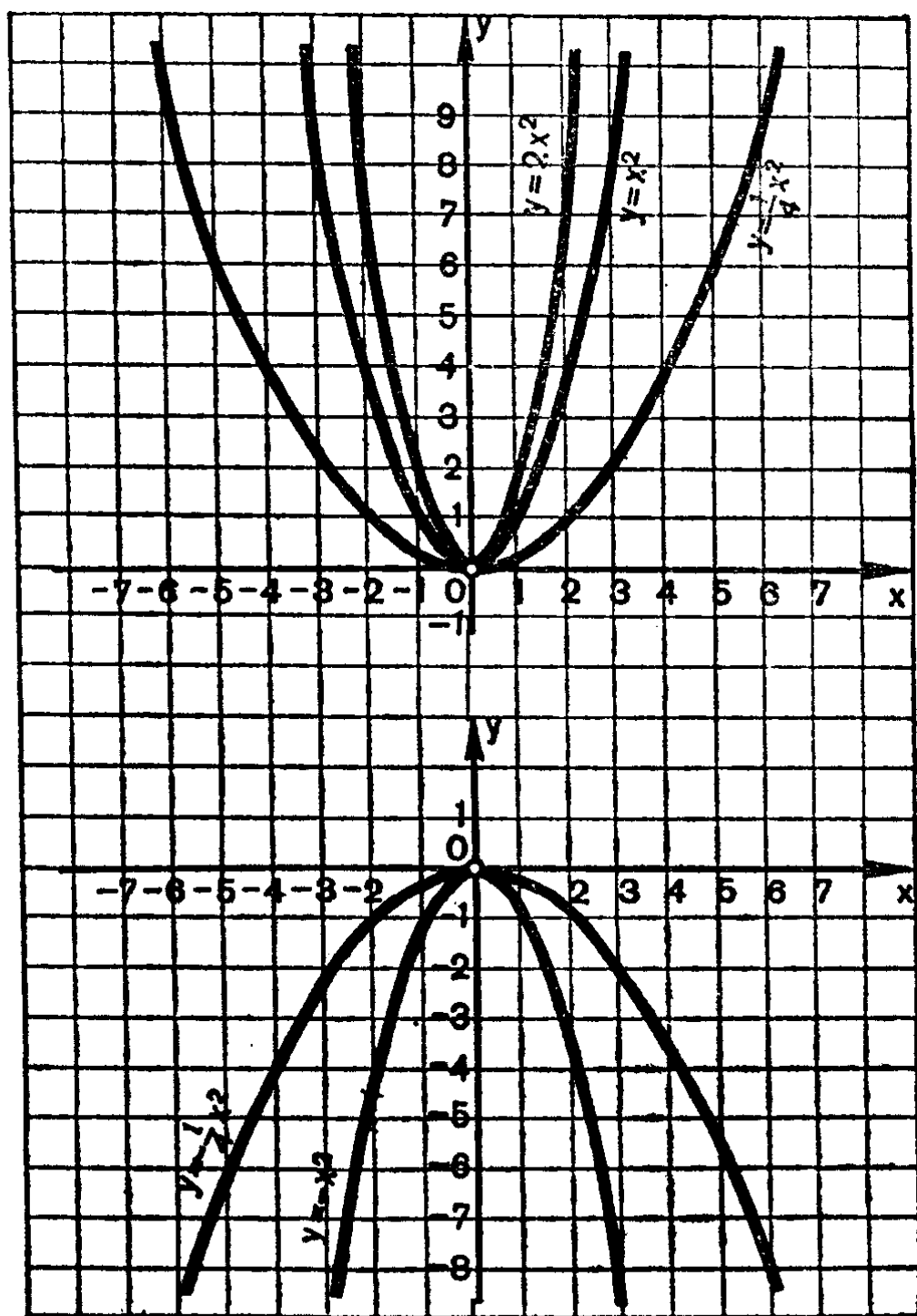
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

从 10 到 99 各自然数的平方表

个位 十位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801



(原书封二插图)



(原书封三插图)